

ANEXO II – PLANTILLA DOCUMENTO ANALISIS

1. Planteamiento del análisis del sistema	3
1.1 Propósito del análisis	3
1.2 Dimensiones del análisis	3
1.3 Organización de la parte de análisis	4
2 Definición del ámbito del sistema	4
2.1 Objetivos del sistema	9
2.2 Contexto tecnológico y restricciones de entorno	20
2.3 Normativa y estándares de referencia	23
2.4 Perfiles de usuario del sistema	25
3 Especificación de requisitos del sistema	26
3.1 Obtención y organización de los requisitos	27
3.1.1 Requisitos funcionales del sistema	28
3.1.1.5 Módulo de administración	61
3.1.2 Requisitos no funcionales del sistema	71
3.2 Especificación de los casos de uso	105
3.2.1 Diagramas de casos de uso por módulo	106
3.2.2 Actores del sistema y su ámbito de interacción	114
3.2.3 Actores del sistema y su ámbito de interacción	116
4 Análisis de subsistemas	166
4.1 SS-001 — Subsistema de acceso y gestión de cuentas	167
4.2 SS-002 — Subsistema de diagnóstico asistido	168
4.3 SS-003 — Subsistema de gestión del historial de consultas	169
4.4 SS-004 — Subsistema de laboratorio de experimentación MLOps	170
4.5 SS-005 — Subsistema de supervisión y administración de la plataforma	171
4.6 SS-006 — Subsistema de capacidades transversales de la plataforma	172
4.7 Síntesis de la descomposición en subsistemas	173
5 Modelo de dominio y entidades del sistema	174
5.1 Estructura estática de las entidades del sistema	175
5.2 Comportamiento dinámico del sistema y Diagramas de Secuencia del Sistema (DSS)	178
5.2.1 SS-001 – Subsistema de Acceso y Gestión de Cuentas	179
5.2.2 SS-002 – Subsistema de Diagnóstico Asistido	183
5.2.3 SS-003 – Subsistema de Gestión del Historial	189
5.2.4 SS-004 – Subsistema de Laboratorio MLOps	193
5.2.5 SS-005 – Subsistema de Supervisión y Administración	209
5.2.6 SS-006 – Subsistema de Capacidades Transversales	212
6 Verificación de la consistencia del análisis	215
6.1 Coherencia entre los objetivos del sistema y los requisitos	215
6.1.1 Cobertura de los objetivos por los requisitos funcionales	216
6.1.2 Cobertura de los objetivos por los requisitos no funcionales	218
6.2 Cobertura de los requisitos por los casos de uso y los subsistemas	219

6.2.1 Correspondencia entre requisitos funcionales y casos de uso	219
6.2.2 Correspondencia entre casos de uso y subsistemas de análisis	220
6.2.3 Cobertura de los requisitos no funcionales por los subsistemas	220
6.3 Decisiones estratégicas del análisis	222
7 Pruebas	224
7.1 Verificación de componentes individuales	225
7.1.1 Componentes del subsistema de acceso y gestión de cuentas	225
7.1.2 Componentes del subsistema de diagnóstico asistido	227
7.1.3 Componentes del subsistema de laboratorio MLOps	228
7.1.4 Componentes de los subsistemas de historial, administración y transversales	230
7.2 Verificación de los flujos entre subsistemas	232
7.3 Pruebas de protección y control de acceso	234
7.4 Pruebas de rendimiento y capacidad de respuesta	236
7.5 Verificación integral de los flujos completos de uso	237

1. Planteamiento del análisis del sistema

Para que un sistema se diseñe e implemente con garantías no basta con una idea general: es necesario formalizar el análisis, es decir, convertir la visión del proyecto en un conjunto de afirmaciones verificables sobre qué debe hacer el sistema, bajo qué restricciones y para qué usuarios. Esta parte de la memoria se ocupa precisamente de eso, y este capítulo abre el análisis presentando su propósito y sus dimensiones.

1.1 *Propósito del análisis*

El documento de análisis fija de manera explícita y sin ambigüedades las bases sobre las que se construirá el sistema. Su utilidad es doble. Por un lado, evita que durante el diseño y la implementación se asuman capacidades que no se planificaron o se omitan requisitos que sí se acordaron. Por otro lado, documenta las decisiones de alcance y las restricciones del entorno, de modo que cualquier lector —el tutor, el tribunal o un futuro mantenedor— pueda entender por qué el sistema tiene la forma que tiene y cuáles de sus límites son deliberados y cuáles responden a restricciones técnicas.

En este proyecto, la formalización del análisis es especialmente relevante porque el sistema aúna dos naturalezas: una aplicación web de uso clínico y un laboratorio de investigación de aprendizaje automático. La primera impone requisitos de claridad, seguridad y facilidad de uso; la segunda impone requisitos de flexibilidad, reproducibilidad y capacidad de ejecutar experimentos completos. Formalizar el análisis permite reconciliar ambas perspectivas desde el inicio y evitar que una de las dos naturalezas acabe imponiéndose sobre la otra sin que esa decisión quede documentada.

1.2 *Dimensiones del análisis*

El análisis del sistema comprende, en primer lugar, la delimitación del contexto en el que se inscribe la plataforma. Esta delimitación se apoya en cuatro dimensiones: el alcance funcional del sistema, que fija qué capacidades se compromete a entregar y cuáles quedan deliberadamente fuera de su ámbito de responsabilidad; el entorno tecnológico, que describe el ecosistema sobre el que se construye la plataforma y las restricciones que impone al diseño; la normativa y los estándares que el sistema debe observar; y la caracterización de los perfiles de usuario que interactuarán con él, atendiendo a sus conocimientos, sus necesidades y su nivel de acceso. Estas cuatro dimensiones, junto con los objetivos del sistema que las enmarcan, se desarrollan íntegramente en el capítulo 2.

Sobre esa base, el análisis especifica qué debe hacer el sistema y cómo se organiza internamente para lograrlo, y es esta segunda parte la que constituye el grueso del análisis. Se estructura en los capítulos 3 a 7:

- **Especificación de requisitos y casos de uso (capítulo 3).** Se definen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema y los casos de uso que describen la interacción de cada perfil de usuario con la plataforma.
- **Identificación de subsistemas (capítulo 4).** Las capacidades del sistema se agrupan en subsistemas de análisis, lo que permite organizar el resto del análisis y, posteriormente, el diseño.
- **Modelo de dominio (capítulo 5).** Se identifican las entidades que el sistema debe gestionar y se describe su comportamiento dinámico mediante secuencias de interacción.
- **Verificación de la consistencia (capítulo 6).** Se comprueba la coherencia entre los objetivos, los requisitos, los casos de uso y los subsistemas.
- **Plan de pruebas (capítulo 7).** Se define la estrategia de pruebas que verificará el cumplimiento de lo especificado.

2 Definición del ámbito del sistema

El contexto y el estado del arte en el que se inscribe vitalXAI se presentaron en el capítulo 1, donde se describieron el problema de la neumonía, la radiografía de tórax como imagen digital, la evolución del aprendizaje profundo aplicado al diagnóstico por imagen, los conjuntos de datos y los modelos de referencia, y las plataformas MLOps existentes. Este capítulo no repite ese análisis: asume lo allí expuesto y se centra en delimitar el ámbito del sistema, es decir, qué capacidades incluye vitalXAI como producto, bajo qué entorno tecnológico, con qué normativa y para qué usuarios.

vitalXAI pretende ocupar el espacio que los sistemas existentes no cubren de forma conjunta: una plataforma web que reúna el diagnóstico asistido con inteligencia artificial explicable, un laboratorio de entrenamiento reproducible accesible sin escribir código y una validación estadística rigurosa de los resultados. El sistema combina la potencia de los modelos de investigación, la capacidad de gestión de las plataformas MLOps y la sencillez de uso de los productos comerciales, con la transparencia que estos últimos no ofrecen.

La elección de una plataforma web es deliberada. Para el usuario final, la plataforma elimina cualquier requisito de instalación: el acceso se realiza desde un navegador, sin dependencia de un sistema operativo concreto ni de un equipo determinado, lo que descarta los desarrollos móviles o de escritorio, que exigirían instalar y mantener una aplicación en cada terminal. Conviene precisar, no obstante, que esa ausencia de requisitos técnicos se refiere al cliente y no al sistema en su conjunto. La operación de vitalXAI impone exigencias propias de infraestructura: el entrenamiento requiere una estación de trabajo con GPU NVIDIA compatible con CUDA, la publicación del servicio depende de un túnel de Cloudflare y ciertas operaciones del laboratorio, como la selección de la carpeta del dataset (RF-019), se realizan sobre el sistema de ficheros del servidor. Estos requisitos, que se detallan en la sección 11.1, recaen sobre el entorno que despliega y mantiene la plataforma, mientras que el profesional que la utiliza solo necesita un navegador.

Esta decisión condiciona de forma notable el alcance del sistema y la arquitectura que debe adoptarse, porque toda la complejidad computacional —los modelos, el entrenamiento, el almacenamiento de los datos— queda confinada en el servidor. La plataforma se estructura, así, en dos caras complementarias: la que ve el usuario, pensada para ser lo más simple posible, y la que no ve, donde residen los motores de cálculo.

Desde el punto de vista funcional, el sistema se organiza en torno a dos núcleos principales y a varias capacidades de apoyo, y conviene anticiparlos aquí porque constituyen el esqueleto sobre el que se definen los objetivos y los requisitos. El primer núcleo es la interfaz clínica de diagnóstico: permite al facultativo cargar una radiografía, seleccionar la arquitectura con la que desea realizar la consulta, obtener un diagnóstico con su nivel de confianza, visualizar los mapas de explicabilidad que justifican la predicción y descargar un informe en PDF, manteniendo además un historial de consultas aislado por usuario que el profesional puede consultar, renombrar o depurar cuando lo necesite. El segundo núcleo es el laboratorio MLOps: permite al investigador configurar y lanzar experimentos de entrenamiento mediante un asistente conversacional, monitorizar su progreso en tiempo real y consultar los resultados comparativos y estadísticos, incluyendo el ranking de modelos, las matrices de significación y los análisis de explicabilidad y calibración.

Junto a estos dos núcleos, el sistema incorpora una serie de capacidades de apoyo que lo hacen operativo en condiciones reales de uso. La ejecución asíncrona de las tareas largas garantiza que la interfaz no se bloquee durante los entrenamientos, que pueden prolongarse durante horas. El soporte multilingüe amplía la accesibilidad de la plataforma a usuarios de distintas procedencias. El panel de administración permite a un usuario con rol de administrador gestionar las cuentas y supervisar la actividad del sistema. Y la capa de autenticación y seguridad protege los datos de cada usuario de forma transversal. Para formalizar este alcance, en primer lugar se definen los objetivos del sistema; a continuación se caracterizan el entorno tecnológico, la normativa aplicable y los perfiles de usuario que interactuarán con la plataforma.

2.1 Objetivos del sistema

Los objetivos del sistema constituyen la declaración formal de lo que vitalXAI debe conseguir como producto. Se obtienen a partir de las reuniones mantenidas con el tutor y de los objetivos generales del proyecto, y sirven de anclaje para los requisitos que se definen en los capítulos siguientes del análisis. Cada objetivo se describe mediante una ficha en la que se recogen su identificador, su nombre, la descripción de lo que debe lograr el sistema, su importancia dentro del conjunto y el estado de la decisión. Conviene distinguir estos objetivos de los objetivos del plan de proyecto presentados en la primera parte de la memoria: aquellos describen lo que el alumno debe conseguir durante el desarrollo; estos describen lo que el sistema debe ofrecer como producto final, con independencia de cómo se implemente. Para que el lector pueda comprobar que el producto especificado cubre los compromisos adquiridos en el plan de proyecto, la tabla 15, presentada al final de esta sección, establece la correspondencia entre cada objetivo del sistema y los objetivos específicos del plan que lo sustentan.

OBJ-001 – Diagnóstico asistido con inteligencia artificial explicable

El diagnóstico asistido es el núcleo de la plataforma y el punto de partida de todo el sistema. Un profesional sanitario, sin conocimientos de inteligencia artificial, debe poder cargar una radiografía de tórax y obtener, en un tiempo razonable, un diagnóstico con su nivel de confianza y una explicación visual de los motivos que sustentan la decisión del modelo. La confianza es importante porque permite al facultativo calibrar la fiabilidad de la predicción, y la explicación visual es importante porque le permite comprobar si el modelo se está fijando en las regiones pulmonares correctas. Esta ficha fija ese compromiso.

Campo	Contenido
ID	OBJ-001
Nombre	Diagnóstico asistido con inteligencia artificial explicable
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe permitir al profesional sanitario cargar una radiografía de tórax, seleccionar una arquitectura de deep learning y obtener un diagnóstico con su nivel de confianza, acompañado de los mapas de explicabilidad que justifican la predicción.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Este objetivo recoge el núcleo clínico del sistema. El mecanismo concreto de generación de las explicaciones corresponde al ámbito del diseño.

Tabla x - OBJ-001: Diagnóstico asistido con inteligencia artificial explicable

OBJ-002 – Gestión del historial de consultas

Un facultativo realiza numerosas consultas a lo largo del tiempo, y cada una de ellas debe quedar registrada para poder ser consultada, revisada o corregida posteriormente. Sin un historial organizado, el profesional perdería la capacidad de comparar la evolución de un mismo caso o de recuperar un diagnóstico anterior. Este objetivo garantiza que el sistema conserve el historial completo de diagnósticos de cada usuario de forma aislada y gestionable.

Campo	Contenido
ID	OBJ-002
Nombre	Gestión del historial de consultas
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe conservar el historial de consultas de diagnóstico de cada usuario, permitiendo consultarlas, renombrarlas y eliminarlas, de modo que cada profesional gestione únicamente sus propios registros.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este objetivo complementa al OBJ-001 y refuerza el aislamiento de datos entre usuarios.

Tabla x - OBJ-002: Gestión del historial de consultas

OBJ-003 – Generación de informes descargables

Los resultados de un diagnóstico no deben quedarse en la pantalla: el profesional necesita un documento que pueda archivar, imprimir o incorporar a su flujo de trabajo habitual. Este objetivo cubre la generación de informes en formato PDF. El informe consolidado de una sesión de entrenamiento está formalizado en el requisito RF-030, que fija su contenido (configuración del experimento, ranking de modelos, comparativas estadísticas, validación externa y métricas de explicabilidad y calibración). El informe individual de un diagnóstico se entrega junto con el resultado de la consulta: la capacidad está implementada y verificada en la prueba PU-017, aunque la especificación de requisitos no le dedica un requisito funcional propio, una laguna que deberá resolverse en una revisión posterior del catálogo de requisitos.

Campo	Contenido
ID	OBJ-003
Nombre	Generación de informes descargables
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe generar informes en formato PDF. El informe consolidado de cada sesión de entrenamiento se especifica en el requisito RF-030. El informe individual de cada diagnóstico se genera junto con el resultado de la consulta y se verifica en la prueba PU-017.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El informe de sesión está formalizado en el requisito RF-030. El informe individual del diagnóstico está implementado y probado (PU-017), pero no dispone de un requisito funcional propio en la especificación actual, laguna que debe corregirse en una revisión posterior.

Tabla x - OBJ-003: Generación de informes descargables

OBJ-004 – Laboratorio de entrenamiento MLOps

El segundo núcleo del sistema es el laboratorio de entrenamiento. Su propósito es que un investigador pueda configurar y lanzar experimentos de entrenamiento de modelos sin escribir código, apoyándose en un asistente conversacional que interpreta sus indicaciones y las traduce a la configuración técnica del pipeline. El usuario debe poder consultar los resultados de forma organizada y conocer el estado de sus trabajos. Conviene distinguir aquí dos nociones relacionadas pero distintas: el estado de la cola de trabajos, cubierto por el requisito RF-036 (pendiente, en ejecución, completado o fallido), y el progreso del entrenamiento por épocas, que el laboratorio calcula y muestra mientras la ejecución avanza. El cálculo de ese progreso está implementado y verificado en la prueba PU-023, aunque la especificación de requisitos no le dedica un requisito funcional propio, laguna que deberá resolverse en una revisión posterior del catálogo de requisitos.

Campo	Contenido
ID	OBJ-004
Nombre	Laboratorio de entrenamiento MLOps
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe permitir al usuario configurar y lanzar experimentos de entrenamiento de modelos mediante un asistente conversacional, consultar los resultados generados por el pipeline de forma organizada y conocer el estado de sus trabajos.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Este objetivo engloba el ciclo completo del experimento desde la perspectiva del usuario: configurar, lanzar, consultar el estado y recuperar los resultados. El estado de la cola está cubierto por el requisito RF-036; el progreso por épocas está implementado y verificado en la prueba PU-023, pero carece de un requisito funcional propio en la especificación actual.

Tabla x - OBJ-004: Laboratorio de entrenamiento MLOps

OBJ-005 – Evaluación rigurosa de los modelos

De nada sirve entrenar modelos si no se puede determinar de forma objetiva cuál es mejor y si las diferencias observadas entre ellos son reales o fruto del azar. Este objetivo garantiza que el sistema automatice la evaluación estadística de los modelos —comparación de rendimiento, validación externa sobre una cohorte independiente y contrastes de significación— y que presente los resultados de forma comprensible para el investigador, de manera que las conclusiones puedan defenderse con rigor científico.

Campo	Contenido
ID	OBJ-005
Nombre	Evaluación rigurosa de los modelos
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe automatizar la evaluación estadística de los modelos entrenados: comparación de rendimiento, validación externa sobre una cohorte independiente y contrastes de significación, presentando los resultados de forma comprensible para el usuario.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La concreción de las pruebas estadísticas se especifica en los requisitos derivados de este objetivo.

Tabla x - OBJ-005: Evaluación rigurosa de los modelos

OBJ-006 – Reproducibilidad de los experimentos

La reproducibilidad es una exigencia de la investigación científica y, en particular, del aprendizaje automático, donde una inicialización aleatoria distinta o un orden de datos diferente pueden alterar los resultados. Este objetivo garantiza que cada experimento quede asociado a su configuración completa y a las semillas aleatorias utilizadas, de modo que cualquier resultado pueda verificarse y replicarse bajo las mismas condiciones.

Campo	Contenido
ID	OBJ-006
Nombre	Reproducibilidad de los experimentos
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe favorecer la reproducibilidad de los experimentos de entrenamiento, fijando las semillas aleatorias y almacenando la configuración completa de cada sesión junto con sus resultados, de modo que los resultados puedan verificarse y replicarse bajo las mismas condiciones.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este objetivo responde a las carencias de reproducibilidad identificadas en la literatura sobre aprendizaje automático.

Tabla x - OBJ-006: Reproducibilidad de los experimentos

OBJ-007 – Acceso seguro y personalizado al sistema

El sistema trata información de carácter clínico, aunque anonimizada, y cada usuario debe disponer de un espacio de trabajo aislado. Este objetivo cubre el registro de nuevos usuarios, la autenticación, el cierre de sesión y la garantía de que cada profesional accede únicamente a sus propios datos. El mecanismo de autorización que aquí se define distingue los perfiles de acceso, pero las operaciones de gobierno reservadas al administrador se recogen como capacidad propia en el OBJ-011, de modo que ambos objetivos no se solapan: el acceso seguro determina quién puede entrar y sobre qué datos, y la administración cubre las operaciones sobre el conjunto de la plataforma.

Campo	Contenido
ID	OBJ-007
Nombre	Acceso seguro y personalizado al sistema
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe disponer de un módulo de gestión de usuarios que permita el registro, la autenticación y el cierre de sesión de forma segura, garantizando que cada usuario opere únicamente sobre sus propios datos y consultas. El rol de administrador y las operaciones de gobierno se recogen en el OBJ-011.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La autenticación es un requisito no negociable dado el carácter clínico de los datos gestionados. El mecanismo concreto de autenticación corresponde al diseño.

Tabla x - OBJ-007: Acceso seguro y personalizado al sistema

OBJ-008 – Persistencia y trazabilidad de la información

El sistema debe almacenar de forma persistente las consultas de diagnóstico y las sesiones de entrenamiento, junto con su configuración y sus resultados, de modo que el usuario pueda consultar su historial en cualquier momento. La persistencia no es una funcionalidad visible para el usuario final, sino la base sobre la que se sustentan el historial clínico, la comparación de experimentos y la trazabilidad de los resultados.

Campo	Contenido
ID	OBJ-008
Nombre	Persistencia y trazabilidad de la información
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe almacenar de forma persistente las consultas de diagnóstico y las sesiones de entrenamiento, junto con su configuración y sus resultados, de modo que el usuario pueda consultar su historial en cualquier momento.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La persistencia es un requisito transversal: sustenta al resto de los objetivos aunque no sea una funcionalidad visible para el usuario final.

Tabla x - OBJ-008: Persistencia y trazabilidad de la información

OBJ-009 – Usabilidad e internacionalización de la interfaz

El sistema está pensado para usuarios sin formación técnica, por lo que la interfaz debe ser intuitiva y no exigir en ningún momento interactuar con código ni con entornos de programación. Además, el sistema debe estar disponible en varios idiomas, de modo que el usuario pueda cambiar de idioma de forma dinámica, ampliando la accesibilidad de la plataforma a entornos multilingües.

Campo	Contenido
ID	OBJ-009
Nombre	Usabilidad e internacionalización de la interfaz
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe ofrecer una interfaz web intuitiva para usuarios con perfil no técnico, que permita realizar todas las operaciones sin interactuar con código ni con entornos de programación, y debe estar disponible en varios idiomas, permitiendo cambiar de idioma de forma dinámica.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La usabilidad determina la adopción del sistema por parte de los usuarios finales; no afecta a la corrección funcional de los modelos.

Tabla x - OBJ-009: Usabilidad e internacionalización de la interfaz

OBJ-010 – Ejecución asíncrona de tareas de larga duración

El entrenamiento de un modelo de deep learning puede prolongarse durante horas, y durante ese tiempo la plataforma debe seguir respondiendo al usuario. Este objetivo garantiza que las tareas largas —entrenamientos, análisis de explicabilidad y validación externa— se ejecuten de forma asíncrona a través de una cola de trabajos, de modo que la interfaz permanezca operativa y el usuario pueda consultar el estado de cada tarea e incluso cancelar las tareas pendientes.

Campo	Contenido
ID	OBJ-010
Nombre	Ejecución asíncrona de tareas de larga duración
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe ejecutar las tareas de larga duración —entrenamientos, análisis de explicabilidad y validación externa— de forma asíncrona, de modo que la interfaz permanezca operativa durante su ejecución y el usuario pueda consultar el estado de cada tarea.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este objetivo garantiza la disponibilidad de la plataforma durante los procesos computacionales más costosos.

Tabla x - OBJ-010: Ejecución asíncrona de tareas de larga duración

OBJ-011 – Administración de la plataforma

El gobierno de una plataforma con múltiples usuarios requiere de un perfil con privilegios de administración que pueda gestionar las cuentas y supervisar la actividad registrada. Este objetivo cubre la existencia de un panel de administración y de un rol diferenciado dentro del mecanismo de autorización. La frontera con el OBJ-007 queda así definida: el acceso seguro garantiza quién puede entrar y sobre qué datos, mientras que la administración cubre las operaciones de gobierno sobre el conjunto de la plataforma, reservadas al administrador. Esta frontera se refleja en la trazabilidad de los requisitos: el requisito transversal de roles y control de acceso (RF-006) se asocia a ambos objetivos, mientras que la auditoría de la actividad administrativa (RNF-006) se asocia únicamente al OBJ-011.

Campo	Contenido
ID	OBJ-011
Nombre	Administración de la plataforma
Versión	01
Autores	Luis Carmona Berdugo
Fuente	Reunión de inicio con el tutor
Descripción	El sistema debe disponer de un panel de administración que permita gestionar las cuentas de usuario y supervisar las consultas y sesiones de entrenamiento registradas en la plataforma, con acceso restringido al rol de administrador.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este objetivo define la administración como las operaciones de gobierno reservadas al administrador, complementando al OBJ-007, que cubre el acceso seguro y el aislamiento de datos. La auditoría de la actividad administrativa se especifica en el requisito no funcional RNF-006.

Tabla x - OBJ-011: Administración de la plataforma

La siguiente tabla establece la correspondencia entre los once objetivos del sistema y los objetivos específicos del plan de proyecto presentados en el capítulo 2 del Plan de Proyecto (OE1 a OE11). No se trata de una relación uno a uno: varios objetivos del sistema se apoyan en un mismo objetivo del plan, y algunos objetivos del plan son de carácter científico-metodológico y sustentan a más de un objetivo del producto. El objetivo específico OE1 (revisar el estado del arte) no figura en la correspondencia porque pertenece a la fase de fundamentación del proyecto y no se materializa como una capacidad del producto.

Objetivo del sistema	Objetivo(s) específico(s) del plan	Relación
OBJ-001 Diagnóstico asistido con IA explicable	OE5, OE8	La explicabilidad (OE5) y la interfaz clínica (OE8) sustentan el diagnóstico explicable.
OBJ-002 Gestión del historial de consultas	OE2	La arquitectura de persistencia (OE2) soporta el historial.
OBJ-003 Generación de informes descargables	OE8, OE9	El informe individual se entrega con el diagnóstico (OE8); el informe de sesión se consolida en el laboratorio (OE9).
OBJ-004 Laboratorio de entrenamiento MLOps	OE9	El laboratorio y el asistente conversacional (OE9) materializan el laboratorio.
OBJ-005 Evaluación rigurosa de los modelos	OE4, OE6	El pipeline (OE4) produce las métricas; la validación externa y el análisis estadístico (OE6) las evalúan.
OBJ-006 Reproducibilidad de los experimentos	OE7	La reproducibilidad y la trazabilidad (OE7) se materializan en este objetivo.
OBJ-007 Acceso seguro y personalizado al sistema	OE3	El control de acceso (OE3) sustenta este objetivo.
OBJ-008 Persistencia y trazabilidad de la información	OE2	La arquitectura de persistencia (OE2) sustenta este objetivo.
OBJ-009 Usabilidad e internacionalización de la interfaz	OE8, OE11	La usabilidad se garantiza en la interfaz (OE8); la internacionalización (OE11).

Objetivo del sistema	Objetivo(s) específico(s) del plan	Relación
OBJ-010 Ejecución asíncrona de tareas de larga duración	OE10	El procesamiento asíncrono (OE10) se materializa en este objetivo.
OBJ-011 Administración de la plataforma	—	Sin objetivo específico directo: la administración amplía el alcance planificado y se apoya, para el rol, en el control de acceso (OE3).

2.2 Contexto tecnológico y restricciones de entorno

El sistema no se construye sobre un lienzo en blanco, sino que se incorpora a un ecosistema tecnológico preexistente que establece condiciones para su desarrollo. Comprender este contexto es fundamental durante el análisis, porque delimita el marco en el que el sistema debe operar. Este apartado distingue con claridad dos tipos de elementos: las restricciones que el entorno impone de forma ineludible y que condicionan cualquier diseño, y las decisiones tecnológicas que corresponden al proyecto y que, por tanto, se justifican en la parte de diseño de la memoria.

La principal imposición del entorno es el lenguaje de programación. El ecosistema de aprendizaje automático en el que se apoya el proyecto —las librerías de deep learning, los formatos de los modelos y las herramientas de evaluación— está desarrollado íntegramente en Python, por lo que el entorno de ejecución del sistema debe ser compatible con Python y con las librerías de ese ecosistema. Esta restricción es ineludible: optar por otro lenguaje supondría renunciar a la práctica totalidad del ecosistema científico, de las arquitecturas preentrenadas y de los procedimientos experimentales sobre los que se sustenta el proyecto.

La segunda imposición del entorno es la necesidad de computación GPU para el entrenamiento. Una red neuronal está formada por millones de parámetros que se ajustan durante el entrenamiento, y en cada paso del proceso hay que ejecutar un número ingente de operaciones matemáticas sobre los píxeles de las imágenes. Un procesador convencional (CPU) ejecuta estas operaciones de forma secuencial, lo que convertiría el entrenamiento de los modelos en un proceso inviable en los plazos de un Trabajo Fin de Grado. Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) ejecutan miles de operaciones en paralelo, lo que reduce drásticamente los tiempos de entrenamiento. El proyecto se desarrolla sobre un equipo portátil equipado con una GPU NVIDIA RTX 4060 Laptop con 8 GB de VRAM, capacidad suficiente para entrenar, con tamaños de lote reducidos y precisión mixta, las arquitecturas más exigentes del banco de pruebas (ViT-384 y EfficientNetB7). Sin esa capacidad, la fase de validación cruzada de los modelos —en la que cada arquitectura se entrena varias veces— resultaría inviable.

El equipo forma parte de la infraestructura ya disponible para el desarrollo del proyecto: el plan de proyecto lo refleja así y no imputa su amortización al coste del TFG. La alternativa de contratar instancias de computación en la nube fue descartada por dos motivos. El primero es económico: alojar el entrenamiento en la nube supone un coste por hora de uso que, multiplicado por las decenas de entrenamientos que exige el proyecto, se convierte en una partida significativa. El segundo es práctico: trabajar en local permite disponer de los pesos de los modelos y de los datos de forma inmediata, sin depender de la conectividad ni de las políticas de almacenamiento de un proveedor externo. Esta restricción tiene una consecuencia directa sobre la planificación: los tiempos de entrenamiento deben estimarse con prudencia y los experimentos más costosos deben programarse con antelación.

Sobre estas imposiciones, el sistema opera en un marco tecnológico que conviene fijar a efectos de análisis. El proyecto se apoya en un servicio web que atiende las peticiones del navegador, un motor de aprendizaje automático para las arquitecturas convolucionales y de atención, una base de datos relacional para la persistencia y un asistente conversacional integrado con un gran modelo de lenguaje. La elección concreta de cada uno de estos componentes —el framework de servicios web, el gestor de base de datos, las librerías y sus versiones— es una decisión de diseño y, como tal, se selecciona y justifica en la parte de diseño de la memoria. El análisis únicamente necesita conocer el contexto tecnológico de trabajo, que se resume en la siguiente tabla, sin entrar en decisiones de implementación como el algoritmo de cifrado de contraseñas, la librería de gestión de tokens o el limitador de peticiones, que pertenecen al diseño.

Componente	Tecnología
Lenguaje	Python
Servicio web y presentación	FastAPI y Uvicorn, con renderizado de plantillas Jinja2
Persistencia	MySQL
Aprendizaje automático	TensorFlow y Keras (arquitecturas convolucionales)
Modelos de atención	Ecosistema Hugging Face Transformers
Visión por computador	OpenCV
Análisis de datos	pandas, NumPy, scikit-learn, SciPy
Representación gráfica	matplotlib, seaborn
Informes PDF	fpdf2
Asistente conversacional	API de Groq (modelo Llama 3)

Tabla x - Dependencias tecnológicas del sistema

La tabla anterior recoge el marco tecnológico de trabajo, no la especificación de implementación. Las versiones exactas de las dependencias, las librerías de seguridad (cifrado de contraseñas, gestión de tokens, limitación de peticiones) y las herramientas de calidad y pruebas se seleccionan y justifican en la parte de diseño, donde se describe el entorno de construcción del sistema.

En cuanto al despliegue, la forma de publicar el servicio es también una decisión del proyecto, no una imposición del entorno. El sistema se ejecuta sobre la máquina local de desarrollo y debe ser accesible desde cualquier navegador, incluidos los de equipos ajenos. Existen varias alternativas para lograr ese acceso: abrir puertos en el router del entorno local, alojar el servicio en una máquina virtual con dirección pública o desplegarlo en un contenedor en la nube. Para este proyecto se opta por un túnel seguro: un canal cifrado que conecta el servidor local con un dominio público proporcionado por un proveedor, de modo que quien accede a ese dominio llega, a través del canal cifrado, al servidor local. Se utiliza un túnel de Cloudflare porque evita exponer el equipo a los riesgos de abrir puertos en el router y no requiere alquilar infraestructura adicional; las alternativas (apertura de puertos, VPS o contenedor en la nube) se descartan por

razones de seguridad, coste y simplicidad operativa. La justificación detallada de esta elección se desarrolla en la parte de diseño, junto con el resto de decisiones de despliegue.

En cuanto a la reproducibilidad, la fijación de versiones y el aislamiento del entorno son condiciones necesarias, pero no suficientes, para reproducir un experimento: garantizan que dos ejecuciones parten del mismo entorno de software, lo que elimina una fuente importante de variabilidad. No obstante, como se señala en el objetivo de reproducibilidad (OBJ-006), la ejecución de los modelos no pretende un determinismo bit a bit entre ejecuciones, sino que cualquier resultado pueda verificarse y replicarse bajo las mismas condiciones. La gestión de las dependencias se orienta, por tanto, a que el entorno sea coherente y reconstruible, no a eliminar toda variabilidad numérica del proceso de entrenamiento.

En definitiva, la distinción entre restricciones y decisiones permite evaluar el sistema sabiendo qué elementos venían condicionados de antemano y cuáles eran libres. La elección de Python y la necesidad de computación GPU son imposiciones del entorno, ineludibles para el proyecto. En cambio, el framework de servicios web, la base de datos, las librerías de seguridad, las versiones concretas de las dependencias y el mecanismo de despliegue son decisiones de diseño que se justifican en la parte de diseño de la memoria y que no deben atribuirse al entorno.

2.3 Normativa y estándares de referencia

El desarrollo del sistema está sujeto a una serie de normas y estándares que se derivan de su propia naturaleza y del ámbito en el que se inscribe. Estas normas condicionan desde la estructura del proyecto hasta el tratamiento de los datos personales, el ámbito sanitario, la seguridad de las comunicaciones y la calidad del código. Conviene examinarlas una a una porque cada una afecta a un aspecto distinto del sistema.

En primer lugar, la cuestión más sensible es la de la protección de datos. El sistema gestiona cuentas de usuarios registrados y procesa imágenes de origen médico. Los datos personales son, por definición, cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable, y en el ámbito sanitario esa sensibilidad se multiplica: una imagen de un paciente, su historial de consultas o los resultados asociados a su cuenta son información que debe tratarse con las máximas garantías. En el ámbito de la Unión Europea se aplica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679), que regula el tratamiento de los datos personales y establece principios como la minimización de los datos —no recoger más información de la necesaria—, la limitación de la finalidad —no usar los datos para fines distintos de los que motivaron su recogida— y la garantía del anonimato cuando se manejan datos de naturaleza biomédica (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016). A nivel nacional, el RGPD se complementa con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el reglamento europeo al ordenamiento jurídico español (España, 2018). Conviene señalar que el acceso del administrador a los datos de otros usuarios en el ejercicio de sus funciones de supervisión constituye igualmente un tratamiento de datos: queda acotado al rol y a la finalidad de gobierno de la plataforma, se recoge como excepción del aislamiento de datos en el requisito RF-005 y se regula en el módulo de administración (RF-033 a RF-035).

Conviene ser preciso sobre la anonimización. El proyecto asume que las imágenes que llegan al sistema están anonimizadas y que los conjuntos de datos utilizados son públicos y anónimos, pero esa asunción no equivale a una garantía implementada: si un facultativo sube una radiografía con identificadores visibles en la imagen o con metadatos DICOM que revelen la identidad del paciente, el sistema los almacena junto con la imagen. En el estado actual del proyecto no existe un mecanismo que despoje automáticamente esos metadatos ni una validación que compruebe la ausencia de identificadores antes de aceptar una carga. Esta circunstancia debe documentarse como una limitación: la anonimización previa recae hoy en el responsable de la captura, y una evolución del sistema debería incorporar la limpieza de metadatos y la detección de identificadores como requisitos explícitos.

El tratamiento por parte de terceros merece también atención. El asistente conversacional del laboratorio envía los mensajes del usuario a la API de Groq, un proveedor externo, para obtener las respuestas que se traducen en la configuración del experimento. Aunque el contenido de esas conversaciones se refiere a la configuración de entrenamientos y no a datos clínicos de pacientes, constituye un envío de información del usuario a un tercero y debe hacerse constar como tal. El proyecto lo limita en la medida de lo posible: la conversación se orienta a parámetros técnicos del experimento, no se ofrecen campos para introducir datos personales y el tratamiento se ampara en la necesidad de prestar el servicio al propio usuario. No obstante, esta sección debe dejar constancia de la transferencia para que el responsable del sistema pueda valorar, en cada despliegue, si debe formalizarse un encargo de tratamiento o una cláusula de protección de datos con el proveedor.

En segundo lugar, el sistema se inscribe en el ámbito de las tecnologías sanitarias y de la inteligencia artificial, donde dos reglamentos europeos son especialmente relevantes. El Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR) establece los requisitos que debe cumplir un producto destinado a un fin médico para su comercialización en la Unión Europea; un sistema de ayuda al diagnóstico, según su finalidad declarada, podría quedar comprendido en su ámbito, aunque el proyecto se desarrolla en un contexto académico y de investigación, sin intención de comercialización. Por otra parte, el Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de IA) clasifica los sistemas de IA según su riesgo y establece obligaciones específicas para los de alto riesgo; un sistema de IA destinado a la asistencia al diagnóstico médico es, con alta probabilidad, un sistema de alto riesgo bajo esa norma, con independencia de que el proyecto actual se limite a un entorno de demostración. La memoria reconoce ambas normas como marco de referencia del ámbito y asume que una eventual evolución hacia un producto real requeriría un análisis de conformidad mucho más profundo que el presentado en este trabajo.

En tercer lugar, el sistema mantiene una comunicación constante entre el servidor y el navegador del cliente, a través de la cual viajan credenciales de acceso y datos de las consultas. Estas comunicaciones deben protegerse mediante el protocolo HTTPS, que se fundamenta en el estándar TLS (IETF, 2018) y cifra el contenido de la comunicación, de modo que ni las credenciales ni los datos transmitidos puedan ser leídos por un tercero durante el tránsito por la red. Conviene precisar dónde termina ese cifrado cuando el servicio se publica mediante un túnel, como se describe en el apartado 11.1. En el modelo habitual, el certificado TLS termina en el servidor que aloja la aplicación; con un túnel, el cifrado TLS termina en el borde del proveedor del túnel, y el tramo entre ese borde y el servidor local viaja por el canal cifrado que el propio túnel establece. Esto significa que el proveedor del túnel actúa como extremo de confianza de la conexión HTTPS y, por tanto, debe tratarse como un tercero que puede inspeccionar el tráfico que no está cifrado de extremo a extremo. Esta circunstancia no invalida la protección de las comunicaciones, pero obliga a tener presente que la confianza no termina en el servidor de la aplicación, sino en el operador del túnel.

En cuarto lugar, dado que se trata de una aplicación web accesible desde Internet, la seguridad de la aplicación se fundamenta en el catálogo de riesgos de aplicaciones web de OWASP. OWASP es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a la seguridad del software, y su publicación más conocida, el Top 10, reúne los diez riesgos de seguridad más críticos que afectan a las aplicaciones web —inyección de código, exposición de datos sensibles, falsificación de peticiones entre sitios, entre otros— (OWASP, 2021). Este catálogo guía las medidas de protección implementadas en el sistema, que incluyen el cifrado de contraseñas, la gestión segura de sesiones, la protección frente a la falsificación de peticiones entre sitios, la limitación de peticiones y el establecimiento de cabeceras de seguridad.

En quinto lugar, el código del sistema se desarrolla íntegramente en Python y debe seguir la guía de estilo PEP 8. Una guía de estilo es un conjunto de convenciones sobre cómo escribir el código —nombres de variables, sangrado, longitud de las líneas, organización de las importaciones— con el fin de que el código sea coherente, legible y fácil de mantener. PEP 8 es un Python Enhancement Proposal, un documento oficial de la comunidad Python: fue redactado originalmente por Guido van Rossum, Barry Warsaw y Nick Coghlan y es mantenido y publicado por la Python Software Foundation, donde se actualiza (van Rossum, Warsaw, & Coghlan, 2001; Python Software Foundation, 2024). En un proyecto de estas dimensiones, donde numerosos módulos interactúan entre sí, la legibilidad del código es un requisito de calidad imprescindible.

Por último, la documentación del proyecto se rige por la normativa de Trabajo Fin de Grado de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide, que establece la estructura, el formato y los requisitos formales que deben cumplir los documentos entregables asociados a este TFG (Universidad Pablo de Olavide, 2014). La Tabla 17 resume los estándares y normativas aplicables al sistema.

Estándar / Norma	Ámbito de aplicación
RGPD (Reglamento UE 2016/679)	Protección de datos y tratamiento de información biomédica.
LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018)	Adaptación del RGPD al ordenamiento jurídico español.
MDR (Reglamento UE 2017/745)	Requisitos de los productos sanitarios destinados a un fin médico.
Reglamento de IA (Reglamento UE 2024/1689)	Clasificación y obligaciones de los sistemas de inteligencia artificial.
HTTPS / TLS	Protocolo seguro de comunicación entre cliente y servidor.
OWASP Top 10	Seguridad de las aplicaciones web.
PEP 8	Guía de estilo y nomenclatura del código Python.
Normativa TFG EPS-UPO	Estructura y formato de la documentación del proyecto.

Tabla x - Estándares y normativas aplicables al sistema

2.4 Perfiles de usuario del sistema

Identificar correctamente a los usuarios que van a utilizar el sistema es una tarea fundamental dentro del análisis, porque determina desde qué perspectivas se diseña el sistema y qué funcionalidades debe ofrecer a cada tipo de actor. En este apartado conviene distinguir dos planos complementarios que con frecuencia se confunden. El primero es el análisis de los perfiles de usuario, que caracteriza a los colectivos que usarán la plataforma por sus necesidades y por su actividad. El segundo es el modelo de autorización, que define los roles de acceso mediante los que se controla qué puede hacer cada cuenta. Ambos planos se describen a continuación: los perfiles de usuario, en primer lugar, y los roles de acceso, a continuación.

El plan de proyecto identifica dos colectivos de usuarios finales a los que se dirige vitalXAI. El primero lo forman los **facultativos e investigadores clínicos**, el objetivo último del despliegue: profesionales que incorporarían el diagnóstico asistido a su rutina médica e investigadora diaria. Sus necesidades operativas dictan la utilidad real del sistema: obtener un diagnóstico claro y rápido sobre la radiografía, comprender los motivos que lo sustentan mediante los mapas de explicabilidad, poder descargar un informe y disponer de un laboratorio para configurar, comparar y evaluar modelos sin necesidad de escribir código. El segundo colectivo es el **Laboratorio Synergia**, identificado en el plan como usuario externo y primer escalón de adopción: sus líneas de investigación convergen con los objetivos de vitalXAI, por lo que actúa como probador empírico de la herramienta, y sus observaciones condicionan el refinamiento de la interfaz y de los flujos de trabajo. Ninguno de estos colectivos dispone de formación técnica en programación o en aprendizaje automático, de modo que la facilidad de uso y la claridad de la interfaz son requisitos transversales de su adopción, tal y como recoge el requisito RNF-013.

Una decisión de diseño relevante es que la plataforma no restringe el acceso en función del perfil profesional: cualquier usuario con una cuenta puede utilizar tanto la interfaz de diagnóstico como el laboratorio de entrenamiento. Esta decisión simplifica el modelo de acceso, pero tiene una consecuencia de primer orden que debe analizarse. Significa que cualquier facultativo o investigador autenticado puede lanzar entrenamientos que consumen la GPU del servidor durante horas y compiten por la cola de trabajos, por lo que un uso intensivo del laboratorio puede afectar a la experiencia del resto de los usuarios. La garantía de que un entrenamiento no deje la plataforma inaccesible para el resto se apoya en la ejecución asíncrona y en la cola persistente de trabajos (OBJ-010), y queda recogida en el requisito RNF-017, que exige que el servicio permanezca disponible y operativo durante las tareas de larga duración. No obstante, conviene reconocer el límite de esta solución: la interfaz permanece operativa porque las peticiones se encolan, pero los entrenamientos compiten por los recursos computacionales de la estación de trabajo descrita en el apartado 11.1, y una saturación prolongada de la GPU puede degradar el tiempo de respuesta de los diagnósticos que se procesan simultáneamente. El análisis asume este compromiso y lo señala como un punto de evolución: una solución futura debería valorar mecanismos de priorización de trabajos o de limitación de entrenamientos concurrentes por cuenta.

Sobre los perfiles anteriores se define el modelo de autorización, que materializa el control de acceso mediante tres roles. El **usuario visitante** representa a todas las personas que acceden a la aplicación sin haberse autenticado; su acceso se limita a las funcionalidades públicas del sistema: la creación de una nueva cuenta, el inicio de sesión y el cambio de idioma de la interfaz. El **usuario autenticado** es el perfil central del sistema: agrupa a todos los profesionales con cuenta registrada, con independencia de que su actividad sea fundamentalmente clínica o investigadora, y cubre la totalidad de la funcionalidad no administrativa —diagnóstico, historial,

laboratorio MLOps y resultados—. El **usuario administrador** es el responsable del gobierno de la plataforma: gestiona las cuentas y supervisa la actividad registrada, y constituye el único caso en el que el acceso está restringido por rol. Es importante señalar que el administrador es, ante todo, un usuario autenticado: el rol añade capacidades de gobierno, pero no introduce un perfil técnico distinto, de modo que se mantiene la premisa, recogida en RNF-013, de que la plataforma no exige conocimientos técnicos a ninguno de sus usuarios.

La siguiente tabla resume los roles de acceso identificados, con su descripción, el perfil técnico exigido y su nivel de acceso.

Tipo de usuario	Descripción	Perfil técnico	Nivel de acceso
Usuario visitante	Persona que accede a la plataforma sin autenticarse.	No se exigen conocimientos técnicos.	Registro, inicio de sesión y cambio de idioma.
Usuario autenticado	Profesional con cuenta (clínica o investigadora) que utiliza el sistema.	No se exigen conocimientos técnicos.	Acceso completo a la funcionalidad no administrativa: diagnóstico, historial, laboratorio MLOps y resultados.
Usuario administrador	Usuario autenticado con capacidades de gobierno sobre la plataforma.	No se exigen conocimientos técnicos.	Gestión de usuarios y supervisión de la actividad.

Tabla x - Roles de acceso del sistema

Con la definición de los objetivos del sistema, el contexto tecnológico, la normativa aplicable y los perfiles de usuario, queda delimitado el ámbito del sistema. Sobre este marco, los capítulos siguientes del análisis descomponen el sistema en subsistemas, traducen las necesidades de los usuarios en requisitos y casos de uso, y definen el plan de pruebas que verificará el cumplimiento de lo especificado.

3 Especificación de requisitos del sistema

Los requisitos constituyen el contrato entre lo que el análisis afirma que el sistema debe hacer y la solución que se diseña e implementa: son la traducción formal de las necesidades del proyecto en condiciones concretas y verificables que el sistema debe satisfacer (Wieggers & Beatty, 2013). Un requisito bien definido debe ser inequívoco, verificable y trazable: inequívoco, porque dos personas distintas no pueden interpretarlo de forma diferente; verificable, porque debe existir una forma objetiva de comprobar que el sistema lo cumple; y trazable, porque debe poder relacionarse con la necesidad o el objetivo que lo origina. Sobre estas tres propiedades descansa la utilidad de los requisitos como punto de unión entre las necesidades del cliente y el diseño de la solución técnica: sin requisitos precisos, el análisis se queda en una declaración de intenciones y la implementación carece de criterio para decidir qué construir y cómo validarlo (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 1999; Larman, 2004). Este capítulo recoge las especificaciones completas de los requisitos de vitalXAI, obtenidas a partir de los objetivos específicos definidos en el capítulo de metas y propósitos y de los casos de uso identificados en el análisis del sistema, y organizadas de forma que la trazabilidad entre la necesidad, el caso de uso y el requisito quede garantizada en todo momento.

3.1 *Obtención y organización de los requisitos*

Los requisitos del sistema se han obtenido de tres fuentes complementarias. La primera son los objetivos específicos del capítulo 2, que descomponen el objetivo general en metas concretas y verificables y actúan como punto de anclaje de cada requisito. La segunda son los casos de uso recogidos en el análisis, que describen las interacciones de los actores con el sistema y permiten identificar las capacidades concretas que deben implementarse. La tercera son las reuniones mantenidas con el tutor y con los asesores, que aportan el criterio académico y de dominio necesario para matizar el alcance de cada capacidad y para validar la coherencia de los requisitos con la realidad clínica y técnica del proyecto.

A partir de estas fuentes, los requisitos se han clasificado en dos grandes grupos. Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema: cada uno especifica una capacidad concreta, definida desde el punto de vista del usuario y con independencia de cómo se implemente. Los requisitos no funcionales describen cómo debe comportarse el sistema en cuanto a calidad, seguridad, rendimiento y cumplimiento normativo. Cada requisito se identifica de forma inequívoca mediante un código —RF-XXX para los funcionales y RNF-XXX para los no funcionales—, se describe de forma precisa y se asocia a los objetivos y a los casos de uso de los que se deriva, de modo que la trazabilidad entre el análisis y la implementación quede garantizada en todo momento.

3.1.1 Requisitos funcionales del sistema

Los requisitos funcionales describen las capacidades y funcionalidades que el sistema debe ofrecer al usuario para cumplir con los objetivos definidos en el capítulo de metas y propósitos. Cada requisito funcional especifica una acción concreta, definida desde el punto de vista del usuario y con total independencia de cómo se implemente posteriormente; en consecuencia, los requisitos se formulan sin referirse a tecnologías o mecanismos de construcción concretos, que quedan reservados para la parte de diseño de la memoria.

Los requisitos funcionales se organizan en módulos que se corresponden con las áreas funcionales identificadas en el análisis: el módulo de autenticación y cuenta, el módulo de diagnóstico clínico, el módulo de historial de consultas, el módulo del laboratorio MLOps, el módulo de administración y el módulo transversal. Cada módulo agrupa los requisitos relacionados con un ámbito funcional homogéneo y se corresponde, de forma natural, con los módulos de casos de uso definidos en el análisis. En esta sección se detalla el primero de ellos, el módulo de autenticación y cuenta, que constituye la puerta de acceso al resto de la funcionalidad del sistema.

3.1.1.1 Módulo de autenticación y cuenta

Este módulo agrupa los requisitos relacionados con el control de acceso al sistema. Su propósito es garantizar que únicamente los usuarios registrados y autenticados puedan acceder a las funcionalidades privadas de la plataforma, y que cada usuario pueda operar únicamente con sus propios datos. La autenticación es un requisito transversal: ninguna de las funcionalidades de diagnóstico, historial, laboratorio o administración puede utilizarse sin completar previamente este proceso. Los requisitos de este módulo se corresponden con los casos de uso CU-001 a CU-004 y dan respuesta al objetivo específico de diseñar e implementar el control de acceso del sistema.

RF-001 — Registro de usuario

La plataforma está concebida para ser utilizada por múltiples profesionales sanitarios e investigadores, y cada uno de ellos debe disponer de un espacio de trabajo propio y aislado. Para que ese modelo de uso sea posible, el sistema debe ofrecer un proceso de registro que permita a cualquier persona crear una cuenta. El registro es el punto de entrada de todos los usuarios del sistema: sin una cuenta, no existe forma de acceder a las funcionalidades privadas de la plataforma. Es especialmente relevante que las contraseñas se almacenen de forma segura, de modo que, ante un acceso no autorizado a la base de datos, las credenciales de los usuarios no queden expuestas. El requisito RF-001 recoge este comportamiento.

Campo	Contenido
ID	RF-001
Nombre	Registro de usuario
Objetivos relacionados	OE3
Descripción	La plataforma debe facilitar la creación de cuentas para perfiles no autenticados, capturando nombre, apellidos, correo y credenciales. Es imperativo validar la integridad de la información y la inexistencia previa del usuario, asegurando que las contraseñas se resguarden mediante mecanismos de persistencia segura que eviten su almacenamiento en texto claro.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Aunque la técnica de cifrado se delega a la fase de diseño, este requisito impone la prohibición de almacenar credenciales legibles en el soporte de datos.

Tabla x - RF-001 — Registro de usuario

RF-002 — Inicio de sesión

Una vez que el usuario dispone de una cuenta, el siguiente paso es poder acceder al sistema. El inicio de sesión es la acción mediante la cual el sistema verifica la identidad del usuario a partir de sus credenciales y, si estas son correctas, le otorga acceso a las áreas privadas de la plataforma. Se trata del punto de entrada a toda la funcionalidad privada: ninguna operación de diagnóstico, historial o laboratorio puede realizarse sin haber superado este proceso. El requisito RF-002 especifica este comportamiento, dejando al diseño la elección del mecanismo concreto de gestión de la sesión.

Campo	Contenido
ID	RF-002
Nombre	Inicio de sesión
Objetivos relacionados	OE3
Descripción	La plataforma debe implementar un mecanismo de autenticación que verifique la identidad del usuario a través de sus credenciales registradas. Tras una validación exitosa, el sistema otorgará acceso exclusivo a las dimensiones privadas y funcionalidades restringidas de la aplicación.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La elección técnica sobre la gestión de la sesión se delega al ámbito del diseño arquitectónico. Asimismo, las salvaguardas frente a accesos malintencionados o reiterados se contemplan de forma transversal en los requisitos de seguridad.

Tabla x - RF-002 — Inicio de sesión

RF-003 — Cierre de sesión

El flujo de acceso a la plataforma no se considera íntegro sin la capacidad de finalizar la estancia de forma controlada. Esta funcionalidad permite que el usuario revoque su acceso de manera fiable, impidiendo que el uso de terminales compartidos o dispositivos en espacios públicos comprometa la privacidad de la información clínica. Se trata de una operación fundamental para salvaguardar la integridad del sistema en contextos de concurrencia, asegurando que ninguna interacción con las dimensiones privadas sea posible sin una nueva validación de credenciales. El requisito RF-003 formaliza esta capacidad.

Campo	Contenido
ID	RF-003
Nombre	Cierre de sesión
Objetivos relacionados	OE3
Descripción	El sistema debe proporcionar un mecanismo de finalización de sesión que garantice la revocación del acceso del usuario. Tras la ejecución de esta acción, la plataforma debe denegar cualquier interacción con las áreas restringidas hasta que se valide una nueva identidad.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Este requisito es vital para evitar el acceso no autorizado en equipos de uso común. Los detalles sobre la invalidación técnica de la sesión se concretan en la fase de diseño.

Tabla x - RF-003 — Cierre de sesión

RF-004 — Cambio de idioma de la interfaz

La plataforma está dirigida a un público sanitario e investigador que puede proceder de entornos lingüísticos muy diversos, y uno de sus objetivos es ampliar la accesibilidad de la herramienta. Para ello, la interfaz debe poder presentarse en varios idiomas y el usuario debe poder cambiar de idioma en cualquier momento, sin necesidad de reconfigurar nada. Este cambio debe aplicarse de forma dinámica en toda la interfaz y, cuando proceda, también en los informes generados y en el asistente conversacional, de modo que la experiencia de uso resulte coherente en el idioma elegido. El requisito RF-004 recoge este comportamiento y está disponible tanto para visitantes como para usuarios autenticados.

Campo	Contenido
ID	RF-004
Nombre	Cambio de idioma de la interfaz
Objetivos relacionados	OE11
Descripción	El sistema debe permitir que cualquier perfil de usuario alterne de forma dinámica el idioma de navegación entre las opciones de español, inglés, chino e hindi. Dicha transición debe reflejarse de manera integral en los elementos visuales, el motor de asistencia por diálogo y la exportación de documentos.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Esta capacidad materializa el compromiso con la internacionalización de la plataforma y es accesible transversalmente para todos los roles de usuario.

Tabla x - RF-004 — Cambio de idioma de la interfaz

RF-005 — Aislamiento de datos entre usuarios

El sistema gestiona información de carácter clínico, aunque anonimizada, y cada usuario desarrolla su actividad sobre sus propios datos: sus consultas de diagnóstico, sus sesiones de entrenamiento y sus resultados. Garantizar que ningún usuario autenticado pueda acceder a los datos de otro en el uso ordinario de la plataforma es un requisito de seguridad y de privacidad de primer orden, y de especial relevancia en un ámbito donde los datos tratados pueden ser sensibles. Este aislamiento no debe ser una propiedad coyuntural de una u otra funcionalidad, sino un principio transversal que se garantice en todas las operaciones de acceso a datos: tanto en la consulta del historial como en la gestión de las sesiones de entrenamiento o en la descarga de informes, el sistema debe verificar siempre que el recurso solicitado pertenece al usuario que lo solicita. De este modo, el aislamiento se convierte en una salvaguarda aplicada de forma sistemática en toda la plataforma. El acceso del administrador a los datos de otros usuarios, limitado a sus funciones de supervisión y definido en el módulo de administración (RF-033 a RF-035), constituye la única excepción a este principio. El requisito RF-005 recoge el aislamiento entre usuarios.

Campo	Contenido
ID	RF-005
Nombre	Aislamiento de datos entre usuarios
Objetivos relacionados	OE3
Descripción	El sistema debe garantizar que, en el uso ordinario de la plataforma, cada usuario autenticado solo puede acceder a sus propias consultas de diagnóstico, sesiones de entrenamiento y resultados. El acceso del administrador a los datos de otros usuarios, limitado a sus funciones de supervisión y regulado por el módulo de administración (RF-033 a RF-035), constituye la única excepción a este aislamiento.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Este requisito es transversal a todos los módulos del sistema y debe estar garantizado en todas las operaciones que impliquen el acceso a datos por parte de los usuarios autenticados. La excepción administrativa queda acotada al rol de administrador y se justifica por la función de supervisión de la plataforma.

Tabla x - RF-005 — Aislamiento de datos entre usuarios

RF-006 — Roles y control de acceso

La plataforma distingue dos formas de participación: la del usuario que utiliza las funcionalidades de diagnóstico y de laboratorio, y la del administrador que gobierna el sistema. La experiencia de acceso es la misma para todos los usuarios autenticados —cualquier usuario con cuenta puede utilizar tanto la interfaz de diagnóstico como el laboratorio, sin restricción por perfil profesional—, pero las funcionalidades de administración deben quedar reservadas para el rol de administrador, que gestiona las cuentas y supervisa la actividad registrada. Esta distinción entre el rol de usuario y el rol de administrador debe materializarse en el mecanismo de autorización del sistema. El requisito RF-006 recoge este comportamiento.

Campo	Contenido
ID	RF-006
Nombre	Roles y control de acceso
Objetivos relacionados	OE3, OE12
Descripción	La aplicación debe articular un esquema de autorización con dos perfiles diferenciados: el usuario autenticado, con capacidad operativa sobre los núcleos clínico e investigador, y el usuario administrador, facultado con atribuciones de gestión que permanecen restringidas para el resto de actores.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La implementación del rol de administración garantiza el gobierno centralizado de la plataforma. El desacoplamiento jerárquico se materializa a través de la capa de lógica de negocio y los permisos de acceso.

Tabla x - RF-006 — Roles y control de acceso

3.1.1.2 Módulo de diagnóstico clínico

Este módulo agrupa los requisitos de la interfaz clínica, el primer núcleo funcional del sistema. A través de ella, el usuario autenticado puede realizar un diagnóstico asistido de neumonía a partir de una radiografía de tórax: cargar la imagen, seleccionar la arquitectura con la que desea realizar la consulta, obtener un diagnóstico con su nivel de confianza y visualizar los mapas de explicabilidad que lo justifican. El diagnóstico se procesa de forma asíncrona, de modo que la interfaz permanece operativa mientras el sistema analiza la imagen. Los requisitos de este módulo se corresponden con los casos de uso CU-005 a CU-010 y se asocian al objetivo de diagnóstico asistido con inteligencia artificial explicable (OBJ-001).

RF-007 — Acceso al panel de diagnóstico

Toda la funcionalidad de diagnóstico se organiza en torno a un panel que el usuario autenticado utiliza como punto de partida de sus consultas. Este panel reúne, en una única vista, la carga de la radiografía, la selección del modelo y el acceso al historial, de modo que el profesional dispone de un entorno de trabajo claro y ordenado, sin necesidad de navegar entre secciones. El requisito RF-007 recoge la necesidad de que este panel exista y sea accesible para todo usuario autenticado.

Campo	Contenido
ID	RF-007
Nombre	Acceso al panel de diagnóstico
Objetivos relacionados	OBJ-001
Descripción	La plataforma debe proporcionar un panel operativo para el usuario autenticado que centralice la carga de imágenes radiológicas, la elección del modelo y la supervisión del historial de sus consultas clínicas.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Dicha interfaz se sitúa como el eje fundamental para el despliegue de las capacidades clínicas dentro de la solución tecnológica.

Tabla x - RF-007 — Acceso al panel de diagnóstico

RF-008 — Subida de una radiografía de tórax

El primer paso de cualquier diagnóstico es incorporar la imagen al sistema. El facultativo debe poder seleccionar una radiografía de tórax desde su equipo, y el sistema debe validarla antes de aceptarla: el formato debe ser un tipo de imagen admitido (JPEG o PNG) y el tamaño no debe superar los 10 MB. Esta validación evita que un archivo incorrecto o excesivamente grande llegue al motor de inferencia, donde no podría procesarse y degradaría el flujo de trabajo del profesional. La imagen se conserva en el servidor asociada a la consulta, de modo que pueda recuperarse desde el historial del usuario. El requisito RF-008 recoge este comportamiento.

Campo	Contenido
ID	RF-008
Nombre	Subida de una radiografía de tórax
Objetivos relacionados	OBJ-001
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado subir una radiografía de tórax desde su equipo, validando que el formato sea JPEG o PNG y que su tamaño no supere los 10 MB, y conservarla asociada a la consulta para que pueda recuperarse desde el historial.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La validación del formato y del tamaño se realiza antes de encolar la consulta. El límite de 10 MB es un valor único del catálogo y debe mantenerse coherente con el caso de uso CU-006.

Tabla x - RF-008 — Subida de una radiografía de tórax

RF-009 — Selección de la arquitectura para el diagnóstico

El sistema dispone de varias arquitecturas de deep learning entrenadas, y el resultado del diagnóstico depende del modelo empleado. El usuario debe poder elegir, entre las arquitecturas disponibles, el modelo con el que desea realizar la consulta, de modo que pueda comparar el comportamiento de distintos modelos sobre una misma imagen. El requisito RF-009 recoge esta capacidad de selección.

Campo	Contenido
ID	RF-009
Nombre	Selección de la arquitectura para el diagnóstico
Objetivos relacionados	OBJ-001
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado seleccionar, entre las arquitecturas de deep learning disponibles, el modelo con el que desea realizar el diagnóstico.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La lista de arquitecturas disponibles se muestra en el panel de diagnóstico.

Tabla x - RF-009 — Selección de la arquitectura para el diagnóstico

RF-010 — Solicitud de un diagnóstico

Con la imagen cargada y el modelo seleccionado, el usuario solicita el diagnóstico. Esta petición es el punto de entrada del flujo clínico: el sistema debe aceptar la solicitud, encolarla y procesarla en segundo plano, de modo que la interfaz permanezca operativa mientras el trabajo se ejecuta. Una vez finalizado el procesamiento, la consulta queda registrada en el historial del usuario con su resultado. La presentación de la predicción y de su confianza se recoge en el requisito RF-011, la generación de los mapas de explicabilidad en el RF-012 y la ejecución asíncrona de tareas de larga duración es una capacidad transversal del sistema (OBJ-010). El requisito RF-010 recoge exclusivamente la solicitud y el encolado del diagnóstico.

Campo	Contenido
ID	RF-010
Nombre	Solicitud de un diagnóstico
Objetivos relacionados	OBJ-001, OBJ-010
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado solicitar un diagnóstico sobre la imagen cargada y con la arquitectura seleccionada, encolando la consulta para su procesamiento en segundo plano y registrándola en el historial cuando finalice.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La generación de los mapas de explicabilidad se recoge en el requisito RF-012 y la ejecución asíncrona es una capacidad transversal (OBJ-010), de modo que cada capacidad es verificable de forma independiente.

Tabla x - RF-010 — Solicitud de un diagnóstico

RF-011 — Visualización del resultado del diagnóstico

Cuando la consulta finaliza, el sistema debe presentar al usuario el resultado del diagnóstico: la predicción (PNEUMONIA o NORMAL), el nivel de confianza asociado y el modelo empleado. Esta información se muestra de forma clara y sin tecnicismos, de modo que el profesional pueda interpretarla de inmediato y decidir si confía en ella. La presentación del nivel de confianza es especialmente relevante, porque permite al facultativo calibrar la fiabilidad de la predicción antes de incorporarla a su valoración clínica. La consulta queda registrada en el historial con su resultado. El requisito RF-011 recoge esta presentación del resultado.

Campo	Contenido
ID	RF-011
Nombre	Visualización del resultado del diagnóstico
Objetivos relacionados	OBJ-001
Descripción	El sistema debe mostrar al usuario el resultado de cada consulta de diagnóstico: la predicción, el nivel de confianza y el modelo empleado, de forma clara y comprensible.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La consulta queda registrada en el historial con su resultado.

Tabla x - RF-011 — Visualización del resultado del diagnóstico

RF-012 — Visualización de los mapas de explicabilidad

Un diagnóstico asistido no es útil si el profesional no puede comprobar los motivos de la decisión del modelo. Por ello, cada consulta debe acompañarse de los mapas de explicabilidad que justifican la predicción: Saliency Maps, que resaltan los píxeles más influyentes; SmoothGrad, que suaviza el ruido de los mapas de saliencia; y Grad-CAM, que produce mapas de activación de clase gruesos y fácilmente interpretables, todos ellos superpuestos sobre la radiografía original. Para las arquitecturas Transformer se emplean mapas de atención, que muestran qué regiones de la imagen está ponderando el modelo. Estos mapas permiten al facultativo verificar que el modelo se fija en las regiones pulmonares relevantes y no en artefactos de la imagen, lo que constituye el fundamento de la confianza clínica en el sistema. El requisito RF-012 recoge esta visualización.

Campo	Contenido
ID	RF-012
Nombre	Visualización de los mapas de explicabilidad
Objetivos relacionados	OBJ-001
Descripción	El sistema debe mostrar, junto al resultado de cada consulta, los mapas de explicabilidad que justifican la predicción, superpuestos sobre la radiografía original: Saliency Maps, SmoothGrad y Grad-CAM para las arquitecturas convolucionales, y mapas de atención para las arquitecturas Transformer.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La generación de las explicaciones se apoya en las técnicas XAI descritas en el capítulo 1, y su evaluación cuantitativa se recoge en el laboratorio (RF-022).

Tabla x - RF-012 — Visualización de los mapas de explicabilidad

3.1.1.3 Módulo de historial de consultas

Este módulo agrupa los requisitos relacionados con la gestión del historial de consultas de diagnóstico. Un facultativo realiza numerosas consultas a lo largo del tiempo, y cada una de ellas debe quedar registrada para poder ser consultada, revisada o corregida posteriormente. El sistema conserva el historial de cada usuario de forma aislada, de modo que cada profesional gestione únicamente sus propios registros. Los requisitos de este módulo se corresponden con los casos de uso CU-011 a CU-014 y se asocian al objetivo de gestión del historial de consultas (OBJ-002).

RF-013 — Consultar el historial de consultas

El profesional necesita recuperar en cualquier momento sus consultas anteriores para revisar un diagnóstico, comparar la evolución de un caso o reutilizar una imagen. El sistema debe mostrar el listado de sus consultas, con los datos esenciales de cada una —fecha, modelo empleado, resultado y confianza—, de modo que pueda localizarlas con rapidez. El requisito RF-013 recoge este comportamiento.

Campo	Contenido
ID	RF-013
Nombre	Consultar el historial de consultas
Objetivos relacionados	OBJ-002, OBJ-008
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado consultar el listado de sus consultas de diagnóstico, mostrando para cada una la fecha, el modelo empleado, el resultado y el nivel de confianza.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Solo se muestran las consultas del propio usuario, en cumplimiento del aislamiento de datos entre usuarios.

Tabla x - RF-013 — Consultar el historial de consultas

RF-014 — Visualización del detalle de una consulta del historial

Además del listado, el profesional debe poder abrir el detalle completo de una consulta concreta para recuperar la imagen original, el resultado, la confianza y los mapas de explicabilidad asociados. Este detalle permite revisar un diagnóstico en profundidad o utilizarlo como referencia para una nueva consulta, por lo que constituye una operación habitual en el uso clínico de la plataforma. El requisito RF-014 recoge esta visualización del detalle.

Campo	Contenido
ID	RF-014
Nombre	Visualización del detalle de una consulta del historial
Objetivos relacionados	OBJ-002, OBJ-008
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado visualizar el detalle de una consulta de su historial, incluyendo la imagen original, el resultado, el nivel de confianza y los mapas de explicabilidad.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El acceso al detalle está restringido a las consultas del propio usuario.

Tabla x - RF-014 — Visualización del detalle de una consulta del historial

RF-015 — Renombrar una consulta del historial

El profesional puede querer dar a sus consultas un nombre más descriptivo para identificarlas mejor, por ejemplo cuando un mismo paciente tiene varias placas. El sistema debe permitir modificar el nombre de una consulta propia. El requisito RF-015 recoge esta operación.

Campo	Contenido
ID	RF-015
Nombre	Renombrar una consulta del historial
Objetivos relacionados	OBJ-002
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado modificar el nombre de una de sus consultas del historial.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	El nuevo nombre no puede estar vacío y solo aplica a consultas del propio usuario.

Tabla x - RF-015 — Renombrar una consulta del historial

RF-016 — Eliminar una consulta del historial

El profesional debe poder depurar su historial, eliminando las consultas que ya no necesita. La eliminación es definitiva: el registro deja de aparecer en el listado y no puede recuperarse posteriormente, y tampoco queda accesible para el administrador en el ejercicio de su supervisión. Esta decisión se corresponde con el derecho de supresión previsto en el RGPD, que exige precisamente resolver qué ocurre con los datos cuando el interesado solicita su borrado. El requisito RF-016 recoge esta operación.

Campo	Contenido
ID	RF-016
Nombre	Eliminar una consulta del historial
Objetivos relacionados	OBJ-002
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado eliminar una de sus consultas del historial de forma definitiva, de modo que el registro y sus artefactos asociados dejen de estar disponibles tanto para el propio usuario como para el administrador.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	El sistema debe permitir al usuario autenticado eliminar una de sus consultas del historial de forma definitiva, de modo que el registro y sus artefactos asociados dejen de estar disponibles tanto para el propio usuario como para el administrador.

Tabla x - RF-016 — Eliminar una consulta del historial

3.1.1.4 Módulo de laboratorio MLOps

Este módulo agrupa los requisitos del laboratorio de entrenamiento MLOps, el segundo núcleo funcional del sistema. A través de él, el usuario investigador puede configurar y lanzar experimentos de entrenamiento mediante un asistente conversacional, monitorizar su progreso y consultar los resultados comparativos y estadísticos. El laboratorio orquesta automáticamente la secuencia de entrenamiento, análisis de explicabilidad, comparación estadística y validación externa, de modo que el usuario no necesita escribir código en ningún momento. Los requisitos de este módulo se corresponden con los casos de uso CU-015 a CU-030 y se asocian a los objetivos de laboratorio de entrenamiento MLOps (OBJ-004), evaluación rigurosa de los modelos (OBJ-005) y ejecución asíncrona de tareas (OBJ-010).

RF-017 — Acceso al laboratorio de entrenamiento

El laboratorio de entrenamiento es el espacio desde el que el usuario lanza y consulta sus experimentos. Al igual que el panel de diagnóstico para la actividad clínica, el laboratorio debe ser accesible para todo usuario autenticado y presentar, en una única vista, el asistente conversacional, las sesiones de entrenamiento y el acceso a los resultados. Esta accesibilidad es condición necesaria para que el resto de los requisitos de este módulo tengan sentido. El requisito RF-017 recoge la necesidad de que el laboratorio exista y sea accesible.

Campo	Contenido
ID	RF-017
Nombre	Acceso al laboratorio de entrenamiento
Objetivos relacionados	OBJ-004
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado acceder al laboratorio de entrenamiento, desde el que pueda conversar con el asistente, lanzar experimentos y consultar sus sesiones.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El laboratorio es accesible para todo usuario autenticado, con independencia de su perfil profesional.

Tabla x - RF-017 — Acceso al laboratorio de entrenamiento

RF-018 — Conversación con el asistente para configurar un experimento

El laboratorio se maneja mediante un asistente conversacional que permite al usuario definir un experimento en lenguaje natural, sin escribir código. El usuario debe poder comunicarse con el asistente indicando qué arquitecturas quiere entrenar y con qué hiperparámetros, y el asistente debe interpretar esas indicaciones y traducirlas a la configuración técnica del experimento. Para ello, el asistente debe conocer los parámetros que definen el experimento —las arquitecturas a entrenar, el número de épocas, el tamaño de lote y la tasa de aprendizaje— y, cuando disponga de todos ellos, devolver la configuración estructurada para que el usuario pueda revisarla y confirmarla. Si falta algún parámetro, el asistente debe solicitarlo antes de completar la configuración. La ruta del dataset no forma parte de la conversación: se selecciona de forma validada mediante el requisito RF-019 y se incorpora a la configuración del experimento. La conversación debe desarrollarse en el idioma seleccionado por el usuario. El requisito RF-018 recoge este comportamiento.

Campo	Contenido
ID	RF-018
Nombre	Conversación con el asistente para configurar un experimento
Objetivos relacionados	OBJ-004
Descripción	El sistema debe permitir al usuario configurar un experimento de entrenamiento mediante un asistente conversacional en lenguaje natural, que interprete los parámetros del experimento (arquitecturas, épocas, tamaño de lote y tasa de aprendizaje) y devuelva la configuración estructurada para su revisión, incorporando la ruta del dataset seleccionada conforme al RF-019.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El asistente debe completar los parámetros faltantes preguntando al usuario antes de devolver la configuración. La ruta del dataset se obtiene mediante RF-019.

Tabla x - RF-018 — Conversación con el asistente para configurar un experimento

RF-019 — Selección de la carpeta del dataset

Antes de lanzar un experimento, el sistema debe disponer de la ruta del dataset sobre el que se entrenarán los modelos. La selección de esa ruta no puede exponer al usuario el sistema de ficheros completo del servidor: un usuario autenticado cualquiera no debe poder navegar por rutas arbitrarias de la máquina (RNF-013) ni alcanzar directorios ajenos a los datasets permitidos (RF-005). Por ello, la selección se confina a un directorio raíz de datasets predefinido en el entorno: el sistema debe limitar las opciones a ese directorio y validar que la ruta resultante permanece dentro de él, rechazando cualquier ruta que lo abandone. La misma operación cubre la selección del dataset externo empleado en la validación externa. El requisito RF-019 recoge esta selección confinada.

Campo	Contenido
ID	RF-019
Nombre	Selección de la carpeta del dataset
Objetivos relacionados	OBJ-004
Descripción	El sistema debe permitir al usuario seleccionar el dataset de entrenamiento y el dataset externo de validación dentro de un directorio raíz de datasets permitido, validando que la ruta resultante permanece dentro de ese directorio y sin exponer el resto del sistema de ficheros del servidor.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La selección se confina al directorio de datasets permitido para impedir el acceso a rutas arbitrarias del servidor y respetar el aislamiento entre usuarios (RF-005).

Tabla x - RF-019 — Selección de la carpeta del dataset

RF-020 — Lanzamiento de un experimento de entrenamiento

Con la configuración definida, el usuario lanza el experimento. El sistema debe crear una sesión de entrenamiento y encolar la ejecución del entrenamiento de las arquitecturas solicitadas en segundo plano, de modo que la interfaz permanezca operativa y el usuario pueda monitorizar el progreso y continuar utilizando la plataforma. La metodología experimental concreta del entrenamiento —particiones de validación cruzada, métricas y evaluación estadística— corresponde al diseño del pipeline y sus resultados se consultan mediante los requisitos del laboratorio (RF-022 a RF-025); no forma parte de este requisito. El requisito RF-020 recoge únicamente el lanzamiento del experimento y su encolado asíncrono.

Campo	Contenido
ID	RF-020
Nombre	Lanzamiento de un experimento de entrenamiento
Objetivos relacionados	OBJ-004, OBJ-010, OBJ-006
Descripción	El sistema debe permitir al usuario lanzar un experimento de entrenamiento con la configuración definida, creando la sesión y encolando la ejecución de forma asíncrona, de modo que la interfaz permanezca operativa durante el entrenamiento.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El análisis de explicabilidad y la comparación estadística se consultan mediante los requisitos RF-023 a RF-025; su ejecución automática tras el entrenamiento es una decisión del diseño del pipeline. La creación de la sesión con su configuración completa sustenta el objetivo de reproducibilidad (OBJ-006).

Tabla x - RF-020 — Lanzamiento de un experimento de entrenamiento

RF-021 — Consulta de las sesiones de entrenamiento

El usuario puede lanzar varios experimentos a lo largo del tiempo, y cada uno queda registrado como una sesión de entrenamiento. El sistema debe mostrar el listado de sus sesiones, con su estado y sus modelos, de modo que el usuario pueda localizarlas y consultar sus resultados. El requisito RF-021 recoge este listado.

Campo	Contenido
ID	RF-021
Nombre	Consulta de las sesiones de entrenamiento
Objetivos relacionados	OBJ-004, OBJ-008
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado consultar el listado de sus sesiones de entrenamiento con su estado y sus modelos.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Solo se muestran las sesiones del propio usuario.

Tabla x - RF-021 — Consulta de las sesiones de entrenamiento

RF-022 — Consulta de los resultados de un modelo de la sesión

Cada sesión produce, para cada modelo entrenado, un conjunto de resultados cuantitativos que permiten evaluar su rendimiento y su fiabilidad. El sistema debe mostrar, para un modelo concreto, las métricas de la validación cruzada (exactitud, precisión, sensibilidad, F1 y AUC), las métricas cuantitativas de explicabilidad (Deletion AUC, Insertion AUC, Sparsity, Entropy y Stability SSIM) y las métricas de calibración (Brier Score y Expected Calibration Error), con su media y su desviación sobre los pliegues. La desagregación por pliegue es un formato de presentación que corresponde al diseño y debe ser coherente con el modelo de resultados persistido de la sesión. El requisito RF-022 recoge esta consulta.

Campo	Contenido
ID	RF-022
Nombre	Consulta de los resultados de un modelo de la sesión
Objetivos relacionados	OBJ-005
Descripción	El sistema debe mostrar al usuario, para un modelo de la sesión, las métricas de la validación cruzada (exactitud, precisión, sensibilidad, F1 y AUC), las métricas cuantitativas de explicabilidad y las métricas de calibración, con su media y su desviación sobre los pliegues.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La presentación de los resultados debe ser coherente con el modelo de resultados persistido de la sesión; la desagregación por pliegue es una decisión del diseño de presentación.

Tabla x - RF-022 — Consulta de los resultados de un modelo de la sesión

RF-023 — Visualización de los mapas de explicabilidad de un modelo

Además de las métricas numéricas, el laboratorio debe permitir la inspección visual de las explicaciones de cada modelo. El sistema debe mostrar la galería de mapas de calor generados por el análisis XAI cualitativo sobre imágenes de ejemplo, lo que permite comprobar si el modelo se fija en las regiones pulmonares relevantes. El requisito RF-023 recoge esta visualización.

Campo	Contenido
ID	RF-023
Nombre	Visualización de los mapas de explicabilidad de un modelo
Objetivos relacionados	OBJ-005
Descripción	El sistema debe permitir al usuario visualizar la galería de mapas de explicabilidad generados por el análisis XAI cualitativo de un modelo de la sesión.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Los mapas se generan sobre imágenes de ejemplo del dataset de entrenamiento.

Tabla x - RF-023 — Visualización de los mapas de explicabilidad de un modelo

RF-024 — Consulta del ranking de modelos de la sesión

Una vez completada la comparación estadística, el sistema debe presentar el ranking global de los modelos de la sesión, ordenados por su AUC medio de la validación cruzada. Este ranking permite identificar de un vistazo las arquitecturas con mejor rendimiento dentro de la sesión. El requisito RF-024 recoge esta consulta.

Campo	Contenido
ID	RF-024
Nombre	Consulta del ranking de modelos de la sesión
Objetivos relacionados	OBJ-005
Descripción	El sistema debe mostrar el ranking global de los modelos de la sesión, ordenados por su AUC medio de la validación cruzada, junto con su desviación típica.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El ranking se regenera al ejecutar la comparación estadística.

Tabla x - RF-024 — Consulta del ranking de modelos de la sesión

RF-025 — Consulta de la comparativa estadística de la sesión

Determinar si las diferencias entre modelos son reales o fruto del azar es una exigencia metodológica del proyecto. El sistema debe mostrar la matriz de significación estadística que compara los modelos de la sesión, con los p-valores del test de Wilcoxon sobre el AUC de los pliegues y, cuando la validación externa se ha ejecutado, la matriz del test de DeLong sobre las curvas ROC. Estas matrices permiten al investigador identificar de un vistazo qué diferencias son estadísticamente significativas y cuáles son atribuibles al azar. El requisito RF-025 recoge esta consulta.

Campo	Contenido
ID	RF-025
Nombre	Consulta de la comparativa estadística de la sesión
Objetivos relacionados	OBJ-005
Descripción	El sistema debe mostrar la matriz de significación estadística de la sesión, con los p-valores del test de Wilcoxon y, cuando proceda, los del test de DeLong sobre las curvas ROC de la validación externa.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La interpretación de la significación debe tener en cuenta la potencia limitada de la prueba con el número de pliegues disponible, cuestión que se analiza en la parte experimental de la memoria; este requisito no fija un umbral de significación.

Tabla x - RF-025 — Consulta de la comparativa estadística de la sesión

RF-026 — Solicitud del recálculo de la comparativa estadística

La comparativa estadística de la sesión puede quedar incompleta en dos circunstancias: cuando un entrenamiento se interrumpe o falla a mitad de su ejecución, o cuando se incorporan nuevos resultados a una sesión ya finalizada. En esas circunstancias, el usuario debe poder solicitar la regeneración de la comparativa estadística y del ranking. El sistema debe recalcular el ranking y el test de Wilcoxon en segundo plano y notificar al usuario cuando el proceso finalice. El requisito RF-026 recoge esta operación de recuperación.

Campo	Contenido
ID	RF-026
Nombre	Solicitud del recálculo de la comparativa estadística
Objetivos relacionados	OBJ-005
Descripción	El sistema debe permitir al usuario solicitar el recálculo de la comparativa estadística de la sesión, regenerando el ranking y el test de Wilcoxon de forma asíncrona.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El usuario es notificado cuando el recálculo finaliza.

Tabla x - RF-026 — Solicitud del recálculo de la comparativa estadística

RF-027 — Ejecución del análisis de explicabilidad de un modelo

El pipeline automático genera el análisis de explicabilidad al completar el entrenamiento de cada modelo, pero ese análisis puede quedar sin ejecutarse si el entrenamiento se interrumpe o si se incorpora a la sesión un modelo que no llegó a analizarse. En esas circunstancias, el usuario debe poder ejecutar manualmente el análisis XAI cualitativo y cuantitativo del modelo, regenerando sus mapas y sus métricas. El requisito RF-027 recoge esta operación de recuperación.

Campo	Contenido
ID	RF-027
Nombre	Ejecución del análisis de explicabilidad de un modelo
Objetivos relacionados	OBJ-005
Descripción	El sistema debe permitir al usuario ejecutar manualmente el análisis de explicabilidad de un modelo de la sesión, regenerando sus mapas y sus métricas cuantitativas.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La ejecución manual complementa el análisis automático del pipeline.

Tabla x - RF-027 — Ejecución del análisis de explicabilidad de un modelo

RF-028 — Solicitud de la validación externa de la sesión

La validación externa constituye la prueba de generalización de los modelos. El usuario debe poder solicitar la evaluación de los modelos entrenados sobre el dataset externo de pacientes adultos, con los modelos congelados y sin ningún tipo de reaprendizaje. El sistema debe encolar la tarea, evaluar cada modelo sobre la cohorte externa calculando las cinco métricas y las curvas ROC, y aplicar el test de DeLong para comparar las curvas entre modelos. Dado su coste computacional, la validación externa se ejecuta de forma asíncrona. El requisito RF-028 recoge este comportamiento.

Campo	Contenido
ID	RF-028
Nombre	Solicitud de la validación externa de la sesión
Objetivos relacionados	OBJ-005, OBJ-010
Descripción	El sistema debe permitir al usuario solicitar la validación externa de la sesión, evaluando los modelos congelados sobre el dataset externo y aplicando el test de DeLong, de forma asíncrona.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La validación externa se encola y se procesa en segundo plano.

Tabla x - RF-028 — Solicitud de la validación externa de la sesión

RF-029 — Consulta de los resultados de la validación externa

Cuando la validación externa finaliza, el sistema debe presentar sus resultados: las métricas de cada modelo sobre la cohorte externa, las curvas ROC y la matriz de significación del test de DeLong. Estos datos determinan qué arquitecturas generalizan mejor a poblaciones y condiciones de adquisición distintas. El requisito RF-029 recoge esta consulta.

Campo	Contenido
ID	RF-029
Nombre	Consulta de los resultados de la validación externa
Objetivos relacionados	OBJ-005
Descripción	El sistema debe mostrar los resultados de la validación externa de la sesión: métricas sobre la cohorte externa, curvas ROC y matriz de significación del test de DeLong.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Los resultados solo están disponibles tras completar la validación externa.

Tabla x - RF-029 — Consulta de los resultados de la validación externa

RF-030 — Generación del informe PDF de la sesión

El laboratorio debe consolidar los resultados de una sesión en un informe descargable en PDF, que recoge la configuración del experimento, el ranking de modelos, la matriz de Wilcoxon, los resultados de la validación externa con su matriz de DeLong y las métricas de explicabilidad y calibración por modelo. Este informe permite archivar y compartir los resultados de la sesión. El requisito RF-030 recoge la generación del informe.

Campo	Contenido
ID	RF-030
Nombre	Generación del informe PDF de la sesión
Objetivos relacionados	OBJ-004, OBJ-003
Descripción	El sistema debe generar un informe descargable en PDF que consolide la configuración, las métricas, las comparativas estadísticas y las gráficas de la sesión de entrenamiento.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El informe integra ranking, matrices de significación, curvas ROC y métricas XAI.

Tabla x - RF-030 — Generación del informe PDF de la sesión

RF-031 — Renombrar una sesión de entrenamiento

El usuario debe poder dar a sus sesiones de entrenamiento un nombre más descriptivo para identificarlas mejor. El sistema debe permitir modificar el nombre de una sesión propia. El requisito RF-031 recoge esta operación.

Campo	Contenido
ID	RF-031
Nombre	Renombrar una sesión de entrenamiento
Objetivos relacionados	OBJ-004
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado modificar el nombre de una de sus sesiones de entrenamiento.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	El nuevo nombre no puede estar vacío y solo aplica a sesiones del propio usuario.

Tabla x - RF-031 — Renombrar una sesión de entrenamiento

RF-032 — Eliminar una sesión de entrenamiento

El usuario debe poder eliminar las sesiones de entrenamiento que ya no necesita. La eliminación retira la sesión y sus resultados del laboratorio del usuario. El requisito RF-032 recoge esta operación.

Campo	Contenido
ID	RF-032
Nombre	Eliminar una sesión de entrenamiento
Objetivos relacionados	OBJ-004
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado eliminar una de sus sesiones de entrenamiento y sus resultados asociados.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	Solo se pueden eliminar sesiones del propio usuario.

Tabla x - RF-032 — Eliminar una sesión de entrenamiento

3.1.1.5 Módulo de administración

Este módulo agrupa los requisitos del panel de administración, destinados al administrador de la plataforma. Su propósito es permitir el gobierno del sistema: la gestión y supervisión de las cuentas de usuario y de la actividad registrada. Los requisitos de este módulo se corresponden con los casos de uso CU-031 a CU-033 y se asocian al objetivo de administración de la plataforma (OBJ-011). La gestión de cuentas de usuario (RF-040) completa este módulo. Todas las funcionalidades de este módulo están restringidas al rol de administrador, que constituye el único perfil con acceso a estas operaciones.

RF-033 — Consulta del listado de usuarios

El administrador necesita una visión global de quién utiliza la plataforma. El sistema debe mostrar el listado de los usuarios registrados, de modo que el administrador pueda identificar cuentas y comprobar el estado de la plataforma. Esta consulta constituye la base de la supervisión del sistema y del resto de las operaciones de administración. El requisito RF-033 recoge este listado.

Campo	Contenido
ID	RF-033
Nombre	Consulta del listado de usuarios
Objetivos relacionados	OBJ-011
Descripción	El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de usuarios registrados en la plataforma.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Esta funcionalidad está restringida al rol de administrador. El acceso a los datos de otros usuarios queda acotado a la función de supervisión definida como excepción en RF-005 y se registra conforme al requisito de auditoría RNF-006.

Tabla x - RF-033 — Consulta del listado de usuarios

RF-034 — Consulta de las consultas de un usuario

La supervisión de la actividad registrada exige poder examinar la actividad de un usuario concreto. El sistema debe permitir al administrador seleccionar un usuario y consultar su historial de consultas de diagnóstico. Esta capacidad permite al administrador comprobar el uso que se hace de la plataforma y detectar posibles incidencias. El requisito RF-034 recoge esta consulta.

Campo	Contenido
ID	RF-034
Nombre	Consulta de las consultas de un usuario
Objetivos relacionados	OBJ-011
Descripción	El sistema debe permitir al administrador consultar el historial de consultas de diagnóstico de un usuario concreto de la plataforma.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Esta funcionalidad está restringida al rol de administrador. El acceso al historial de otro usuario queda acotado a la función de supervisión definida como excepción en RF-005, se limita a las consultas no eliminadas (RF-016) y se registra conforme al requisito de auditoría RNF-006.

Tabla x - RF-034 — Consulta de las consultas de un usuario

RF-035 — Visualización del detalle de una consulta de un usuario

Para completar la supervisión, el administrador debe poder abrir el detalle completo de una consulta de un usuario, incluyendo la imagen, el resultado, la confianza y los metadatos asociados. Esta operación permite auditar un caso concreto ante cualquier incidencia. El requisito RF-035 recoge esta visualización.

Campo	Contenido
ID	RF-035
Nombre	Visualización del detalle de una consulta de un usuario
Objetivos relacionados	OBJ-011
Descripción	El sistema debe permitir al administrador visualizar el detalle de una consulta de diagnóstico de un usuario de la plataforma.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Esta funcionalidad está restringida al rol de administrador. La visualización de la imagen de una consulta de otro usuario queda acotada a la función de supervisión definida como excepción en RF-005, se limita a las consultas no eliminadas (RF-016) y se registra conforme al requisito de auditoría RNF-006.

Tabla x - RF-035 — Visualización del detalle de una consulta de un usuario

3.1.1.6 Módulo transversal

Este módulo agrupa los requisitos que no pertenecen a un ámbito funcional concreto, sino que afectan a toda la plataforma: la consulta y cancelación de los trabajos de la cola, que cubren los diagnósticos, los entrenamientos y las validaciones externas, y la personalización del tema visual de la interfaz. Los requisitos de este módulo se corresponden con los casos de uso CU-034 a CU-036 y se asocian al objetivo de ejecución asíncrona de tareas (OBJ-010) y, en el caso del tema visual, al objetivo de usabilidad e internacionalización de la interfaz (OBJ-009).

RF-036 — Consulta del estado de la cola de trabajos

El sistema ejecuta de forma asíncrona los diagnósticos, los entrenamientos y las validaciones externas, y el usuario necesita conocer en cada momento el estado de sus trabajos. El sistema debe mostrar un panel de la cola de trabajos que refleje el estado de cada tarea —pendiente, en ejecución, completada o fallida— y que se actualice automáticamente al menos cada cinco segundos, sin exigir que el usuario recargue la página. Esta visibilidad es la que permite al usuario saber cuándo estará disponible un resultado o si un trabajo ha fallado. El requisito RF-036 recoge este panel.

Campo	Contenido
ID	RF-036
Nombre	Consulta del estado de la cola de trabajos
Objetivos relacionados	OBJ-010
Descripción	El sistema debe mostrar al usuario el estado de los trabajos de la cola (diagnósticos, entrenamientos y validaciones externas), actualizado automáticamente al menos cada cinco segundos.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El panel cubre todos los tipos de trabajo y muestra su estado.

Tabla x - RF-036 — Consulta del estado de la cola de trabajos

RF-037 — Cancelación de un trabajo de la cola

En determinadas circunstancias, el usuario puede necesitar detener un trabajo que ha encolado por error o que ya no le interesa. El sistema debe permitir cancelar un trabajo pendiente, de modo que no llegue a ejecutarse, y, cuando resulte técnicamente posible, interrumpir un trabajo en ejecución. Un entrenamiento lanzado por error no debe quedar monopolizando la GPU durante horas sin posibilidad de detenerlo, especialmente en una plataforma multiusuario con un único equipo de cómputo. La cancelación de un trabajo en ejecución puede dejar resultados parciales, y el sistema debe indicar que el trabajo quedó cancelado y no completado. El requisito RF-037 recoge esta operación.

Campo	Contenido
ID	RF-037
Nombre	Cancelación de un trabajo de la cola
Objetivos relacionados	OBJ-010
Descripción	El sistema debe permitir al usuario cancelar un trabajo pendiente de la cola y, cuando resulte técnicamente posible, interrumpir un trabajo en ejecución.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La cancelación de un trabajo pendiente evita su ejecución; la de un trabajo en ejecución puede dejar resultados parciales, que quedan marcados como cancelados y no como completados.

Tabla x - RF-037 — Cancelación de un trabajo pendiente de la cola

RF-038 — Cambio del tema visual de la interfaz

El usuario debe poder personalizar la apariencia de la interfaz eligiendo entre el tema claro y el tema oscuro, según su preferencia visual. El cambio debe aplicarse de forma inmediata en toda la interfaz. El requisito RF-038 recoge esta personalización.

Campo	Contenido
ID	RF-038
Nombre	Cambio del tema visual de la interfaz
Objetivos relacionados	OBJ-009
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado alternar entre el tema claro y el tema oscuro de la interfaz.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	La preferencia se aplica de forma inmediata en toda la interfaz.

Tabla x - RF-038 — Cambio del tema visual de la interfaz

RF-039 — Generación del informe PDF del diagnóstico

Cada consulta de diagnóstico debe poder descargarse como un informe en PDF que el profesional pueda archivar, imprimir o incorporar a su flujo de trabajo habitual. El informe debe recoger la identificación de la consulta, la imagen original, la predicción, el nivel de confianza, el modelo empleado y los mapas de explicabilidad. Este requisito cubre el informe individual de la consulta; el informe consolidado de la sesión de entrenamiento se recoge en el requisito RF-030. El requisito RF-039 pertenece al módulo de diagnóstico clínico.

Campo	Contenido
ID	RF-039
Nombre	Generación del informe PDF del diagnóstico
Objetivos relacionados	OBJ-001, OBJ-003
Descripción	El sistema debe generar un informe descargable en PDF para cada consulta de diagnóstico, que recoja la imagen original, la predicción, el nivel de confianza, el modelo empleado y los mapas de explicabilidad.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este requisito completa la cobertura del objetivo de generación de informes (OBJ-003), junto con el informe de sesión (RF-030). Su verificación se apoya en la prueba PU-017.

Tabla x - RF-039 — Generación del informe PDF del diagnóstico

RF-040 — Gestión de cuentas de usuario por el administrador

La administración de la plataforma no se limita a la consulta: el objetivo OBJ-011 exige gestionar las cuentas de usuario. El administrador debe poder desactivar una cuenta, cambiar el rol de un usuario y eliminar una cuenta, de modo que el gobierno del sistema no quede reducido a la lectura de datos. La gestión de cuentas se ejecuta de forma controlada: las operaciones quedan registradas conforme a la auditoría administrativa (RNF-006) y respetan el aislamiento de datos entre usuarios (RF-005). El requisito RF-040 pertenece al módulo de administración.

Campo	Contenido
ID	RF-040
Nombre	Gestión de cuentas de usuario por el administrador
Objetivos relacionados	OBJ-011
Descripción	El sistema debe permitir al administrador gestionar las cuentas de usuario de la plataforma: desactivar una cuenta, cambiar el rol de un usuario y eliminar una cuenta, con registro de la operación conforme al requisito RNF-030.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este requisito completa la cobertura del objetivo de administración de la plataforma (OBJ-011), que hasta ahora solo contaba con operaciones de consulta.

Tabla x - RF-040 — Gestión de cuentas de usuario por el administrador

RF-041 — Limitación de entrenamientos simultáneos y de la cola de trabajos

El entrenamiento de modelos compite por los recursos computacionales de la estación de trabajo, que cuenta con una única GPU. Para que un uso intensivo del laboratorio por parte de un usuario no degrade el servicio del resto, y para que un lanzamiento accidental no sature la plataforma, el sistema debe limitar el número de entrenamientos que se ejecutan simultáneamente y el número de trabajos de entrenamiento que pueden permanecer encolados. Los entrenamientos que excedan el límite de ejecución concurrente deben esperar en cola y ejecutarse cuando haya recursos disponibles. El requisito RF-041 pertenece al módulo de laboratorio MLOps.

Campo	Contenido
ID	RF-041
Nombre	Limitación de entrenamientos simultáneos y de la cola
Objetivos relacionados	OBJ-004, OBJ-010
Descripción	El sistema debe limitar el número de entrenamientos que se ejecutan simultáneamente en la estación de trabajo y el número de trabajos de entrenamiento encolados, de modo que la competición por la GPU no degrade el servicio para el resto de los usuarios y un lanzamiento masivo no sature la plataforma.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Esta limitación es global a la plataforma y complementa el requisito de disponibilidad del servicio (RNF-017). Los valores concretos de los límites se configuran en el entorno.

Tabla x - RF-041 — Limitación de entrenamientos simultáneos y de la cola de trabajos

3.1.1.7 Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y objetivos del sistema

La matriz de trazabilidad que se presenta a continuación relaciona cada requisito funcional con el objetivo u objetivos del sistema a los que da respuesta. Su finalidad es permitir una verificación en ambas direcciones: que todos los objetivos del sistema quedan cubiertos por al menos un requisito funcional, y que todo requisito funcional está justificado por al menos un objetivo del sistema. Esta verificación garantiza que el catálogo de requisitos es completo, que no existe ningún objetivo huérfano sin capacidades asociadas y que ninguna capacidad implementada carece de fundamento. Las columnas representan los objetivos del sistema definidos en el capítulo de ámbito del sistema (OBJ-001 a OBJ-011) y las filas los requisitos funcionales; una X en la intersección indica que el requisito contribuye a la consecución del objetivo correspondiente. Conviene señalar el criterio aplicado a dos requisitos transversales: el aislamiento de datos (RF-005) se asocia al objetivo de acceso seguro (OBJ-007), porque protege a los usuarios entre sí en su uso ordinario; el requisito de roles y control de acceso (RF-006) se asocia además al objetivo de administración (OBJ-011), porque define el rol de administrador sobre el que se sustenta la gestión de la plataforma.

[illegible]

RF	Denominación	OBJ-001	OBJ-002	OBJ-003	OBJ-004	OBJ-005	OBJ-006	OBJ-007	OBJ-008	OBJ-009	OBJ-010	OBJ-011
RF-011	Visualización del resultado del diagnóstico	X										
RF-012	Visualización de los mapas de explicabilidad	X										
RF-013	Consultar el historial de consultas		X						X			
RF-014	Visualización del detalle de una consulta del historial		X						X			
RF-015	Renombrar una consulta del historial		X									
RF-016	Eliminar una consulta del historial		X									
RF-017	Acceso al laboratorio de entrenamiento				X							
RF-018	Conversación con el asistente para configurar un experimento				X							
RF-019	Selección de la carpeta del dataset				X							
RF-020	Lanzamiento de un experimento de entrenamiento				X		X				X	
RF-021	Consulta de las sesiones de entrenamiento				X				X			
RF-022	Consulta de los resultados de un modelo de la sesión					X						
RF-023	Visualización de los mapas de explicabilidad de un modelo					X						

[illegible]

RF	Denominación	OBJ-001	OBJ-002	OBJ-003	OBJ-004	OBJ-005	OBJ-006	OBJ-007	OBJ-008	OBJ-009	OBJ-010	OBJ-011
RF-036	Consulta del estado de la cola de trabajos										X	
RF-037	Cancelación de un trabajo de la cola										X	
RF-038	Cambio del tema visual de la interfaz									X		
RF-039	Generación del informe PDF del diagnóstico	X		X								
RF-040	Gestión de cuentas de usuario por el administrador											X
RF-041	Limitación de entrenamientos simultáneos y de la cola				X						X	

Tabla x - Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y objetivos del sistema

La matriz confirma que todos los objetivos del sistema quedan cubiertos por al menos un requisito funcional y que cada requisito está justificado por uno o varios objetivos: los objetivos de diagnóstico asistido con inteligencia artificial explicable (OBJ-001), gestión del historial (OBJ-002), laboratorio de entrenamiento (OBJ-004) y evaluación rigurosa de los modelos (OBJ-005) concentran la mayor parte de los requisitos. El objetivo de generación de informes (OBJ-003) se cubre con el informe de sesión (RF-030) y con el informe individual del diagnóstico (RF-039); el objetivo de administración de la plataforma (OBJ-011) se cubre con las operaciones de consulta (RF-033 a RF-035) y con la gestión de cuentas de usuario (RF-040); y el objetivo de ejecución asíncrona de tareas (OBJ-010) se cubre con los requisitos de la cola de trabajos (RF-036, RF-037 y RF-041). La verificación de la cobertura entre requisitos y casos de uso se aborda, de forma análoga, en el apartado correspondiente del modelado de casos de uso.

3.1.2 Requisitos no funcionales del sistema

Los requisitos no funcionales describen las condiciones de calidad en las que el sistema debe satisfacer su comportamiento, con independencia de las funcionalidades concretas que ofrece. A diferencia de los requisitos funcionales, que responden a la pregunta de qué debe hacer el sistema, los requisitos no funcionales responden a la pregunta de cómo debe comportarse: qué nivel de seguridad debe garantizar, cómo debe responder en términos de rendimiento, qué experiencia de uso debe ofrecer o cómo debe salvaguardar los datos. Cada requisito no funcional se formula con un umbral o una condición comprobable, de modo que pueda verificarse de forma objetiva; cuando el umbral depende de una configuración, se indica el valor aplicado en este proyecto. Estos requisitos condicionan de forma transversal todo el diseño e influyen de manera decisiva en la aceptación del sistema por parte de sus usuarios finales, especialmente en un ámbito clínico donde la seguridad, la fiabilidad y la privacidad no son negociables.

Los requisitos no funcionales se han obtenido de los objetivos del sistema, de las restricciones del entorno tecnológico descritas en el análisis y de las buenas prácticas recogidas en la literatura y en los planes de apoyo del proyecto. Se organizan en siete grupos: seguridad de la plataforma y del acceso, confidencialidad y protección de los datos, rendimiento y capacidad de respuesta, sencillez de uso y accesibilidad, robustez y disponibilidad del servicio, persistencia y salvaguarda de los datos, y reproducibilidad del sistema. Al final de la sección se incluye, por un lado, una subsección dedicada a los compromisos del proceso de desarrollo y a los entregables del proyecto, que no constituyen requisitos del sistema y se presentan por separado para no mezclar ambas naturalezas, y por otro, la matriz de trazabilidad que permite verificar, de forma análoga a la de los requisitos funcionales, que todos los objetivos del sistema con implicaciones de calidad quedan cubiertos por al menos un requisito no funcional.

3.1.2.1 Seguridad de la plataforma y del acceso

Este grupo agrupa los requisitos no funcionales relacionados con la protección de la plataforma y de las credenciales de sus usuarios. La seguridad es un requisito transversal de primer orden: un fallo en el tratamiento de las contraseñas, en la gestión de las sesiones o en la protección frente a los ataques web más comunes podría comprometer la confidencialidad de los datos clínicos gestionados por el sistema. Los requisitos de este grupo se asocian a los objetivos de acceso seguro y personalizado al sistema (OBJ-007) y de administración de la plataforma (OBJ-011). El marco de referencia de este grupo es el catálogo de riesgos de aplicaciones web de OWASP (OWASP, 2021), descrito en el análisis, por lo que los requisitos cubren, al menos, los riesgos más críticos: inyección, exposición de datos sensibles, pérdida de control de acceso, configuraciones inseguras, gestión vulnerable de componentes, autenticación fallida y falsificación de peticiones.

RNF-001 — Cifrado de contraseñas

La contraseña es la credencial principal con la que el usuario accede al sistema, y su almacenamiento debe protegerla frente a un acceso no autorizado a la base de datos. El sistema debe almacenar la contraseña de forma que nunca pueda recuperarse en claro: debe aplicarse una función de hash no reversible con un factor de coste configurable que dificulte los ataques de fuerza bruta. Esta garantía condiciona directamente la confianza que los usuarios pueden depositar en la plataforma. El requisito RNF-001 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-001
Nombre	Cifrado de contraseñas
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe almacenar las contraseñas de los usuarios mediante una función de hash no reversible con un factor de coste configurable, de modo que ninguna contraseña quede en claro y que la verificación se realice siempre sobre el valor derivado.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Esta exigencia complementa al requisito funcional de registro de usuario. La elección concreta del algoritmo es una decisión de diseño.

Tabla x - RNF-001 — Cifrado de contraseñas

RNF-002 — Gestión segura de la sesión

Una vez autenticado el usuario, la sesión debe gestionarse de forma que sus credenciales no queden expuestas en cada petición. El sistema debe basar la sesión en credenciales que el navegador no pueda leer desde scripts y que se asocien a un periodo de validez limitado, y debe permitir renovar el acceso sin que el usuario tenga que volver a autenticarse mediante una credencial de refresco de vida limitada y revocable. Esta gestión evita que las credenciales viajen o se almacenen de forma vulnerable. El requisito RNF-002 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-002
Nombre	Gestión segura de la sesión
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe gestionar las sesiones mediante credenciales que el navegador no pueda leer desde scripts, con validez limitada, y debe permitir renovar el acceso sin una nueva autenticación mediante una credencial de refresco de vida limitada y revocable.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El mecanismo concreto de cookies y de rotación de la credencial de refresco son decisiones de diseño.

Tabla x - RNF-002 — Gestión segura de la sesión

RNF-003 — Protección frente a la falsificación de peticiones entre sitios

Las aplicaciones web que autentican a sus usuarios mediante cookies son susceptibles de ataques de falsificación de peticiones entre sitios (CSRF), en los que una página maliciosa induce al navegador del usuario a enviar peticiones no deseadas al sistema con sus credenciales. El sistema debe protegerse frente a este vector exigiendo, para toda petición que modifique el estado del sistema, la presencia de un token de protección que no pueda ser forjado por un tercero. El requisito RNF-003 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-003
Nombre	Protección frente a la falsificación de peticiones entre sitios
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe proteger las peticiones que modifican el estado frente a ataques de falsificación de peticiones entre sitios, exigiendo un token de protección válido en cada petición.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El mecanismo concreto de generación y verificación del token es una decisión de diseño.

Tabla x - RNF-003 — Protección frente a la falsificación de peticiones entre sitios

RNF-004 — Limitación de las peticiones de acceso

El proceso de inicio de sesión es el principal objetivo de los ataques de fuerza bruta, en los que un atacante prueba contraseñas de forma masiva hasta acertar. El sistema debe limitar el número de intentos de acceso fallidos desde una misma dirección y, al superar el umbral, bloquear nuevas peticiones durante un intervalo de tiempo definido. En este proyecto el umbral es de cinco peticiones fallidas por minuto desde una misma dirección, con un bloqueo de diez minutos. El requisito RNF-004 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-004
Nombre	Limitación de las peticiones de acceso
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe limitar a cinco peticiones fallidas por minuto los intentos de acceso desde una misma dirección y bloquear nuevas peticiones durante diez minutos cuando se supere el umbral.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Se aplica un límite estricto sobre el inicio de sesión y un límite general sobre el resto de las peticiones. Los valores pueden ajustarse mediante configuración, pero los indicados son los aplicados en este proyecto.

Tabla x - RNF-004 — Limitación de las peticiones de acceso

RNF-005 — Cabeceras de seguridad en las respuestas

Además de los mecanismos de autenticación, el sistema debe reforzar la seguridad del navegador mediante cabeceras HTTP de protección. Estas cabeceras restringen las políticas de contenido que el navegador puede cargar, fuerzan el uso de conexiones seguras y bloquean la inclusión de la aplicación en marcos de terceros. Aunque el usuario no las percibe directamente, reducen la superficie de ataque de la plataforma. El requisito RNF-005 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-005
Nombre	Cabeceras de seguridad en las respuestas
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe incluir en sus respuestas cabeceras HTTP de seguridad que restrinjan las políticas de contenido del navegador, fuercen el uso de conexiones seguras y bloqueen la inclusión en marcos de terceros.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El conjunto concreto de cabeceras y sus políticas se define en la configuración del middleware de seguridad, como decisión de diseño.

Tabla x - RNF-005 — Cabeceras de seguridad en las respuestas

RNF-006 — Auditoría de la actividad administrativa

Las operaciones de administración afectan al conjunto de la plataforma —la gestión de los usuarios, la supervisión de las consultas y la configuración general del sistema—, por lo que deben poder supervisarse de forma fiable. El sistema debe registrar la actividad administrativa de modo que quede constancia de qué operación se realizó, quién la ejecutó y en qué momento. Este registro, de acceso restringido al propio administrador, constituye un control de gobierno que permite detectar usos indebidos y auditar el funcionamiento de la plataforma. El requisito RNF-006 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-006
Nombre	Auditoría de la actividad administrativa
Objetivos relacionados	OBJ-007, OBJ-011
Descripción	El sistema debe registrar la actividad de administración, de modo que quede constancia de las operaciones realizadas, del usuario que las ejecutó y del momento en que se produjeron, con acceso restringido al administrador.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El registro constituye un control de gobierno y auditoría de la plataforma. Se asocia tanto a la seguridad del acceso como al gobierno de la plataforma.

Tabla x - RNF-006 — Auditoría de la actividad administrativa

RNF-007 — Validación y saneamiento de las entradas

La inyección de código, en particular la inyección SQL, es el riesgo de seguridad más crítico de las aplicaciones web según el catálogo de OWASP. El sistema debe tratar toda entrada procedente del usuario como no confiable y procesarla mediante consultas parametrizadas que separen la instrucción de sus valores, sin concatenar nunca el contenido recibido en una sentencia SQL. Esta garantía debe aplicarse en todos los puntos en los que el sistema accede a la base de datos. El requisito RNF-007 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-007
Nombre	Validación y saneamiento de las entradas
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe tratar las entradas del usuario como no confiables y procesarlas mediante consultas parametrizadas que eviten la inyección de código, en particular la inyección SQL, en todos los accesos a la base de datos.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La verificación de este requisito se apoya en las pruebas de seguridad del plan de pruebas y en el análisis estático del código.

Tabla x - RNF-007 — Validación y saneamiento de las entradas

RNF-008 — Subida de ficheros segura

El sistema acepta la subida de imágenes de diagnóstico, por lo que debe validar el contenido real del fichero y no solo su extensión o su tipo declarado. El sistema debe comprobar que el contenido corresponde a una imagen admitida (JPEG o PNG) y rechazar cualquier fichero cuyo contenido no sea el esperado, con independencia de su nombre o de su tipo MIME declarado. El requisito RNF-008 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-008
Nombre	Subida de ficheros segura
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe validar el contenido real de los ficheros de imagen subidos, y no solo su extensión o su tipo MIME declarado, rechazando cualquier fichero cuyo contenido no corresponda a una imagen admitida.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Complementa al requisito funcional RF-008, que fija el formato y el tamaño máximo de las imágenes.

Tabla x - RNF-008 — Subida de ficheros segura

RNF-009 — Registro de eventos de seguridad

La detección y el análisis de incidentes requieren un registro de los eventos relevantes de seguridad. El sistema debe registrar los acontecimientos relacionados con la seguridad —intentos de acceso fallidos, bloqueos por límite de peticiones, operaciones de administración y errores de autenticación—, con la fecha, la dirección de origen y, cuando proceda, el usuario implicado. Este registro debe conservarse de forma que pueda consultarse posteriormente para auditar una incidencia. El requisito RNF-009 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-009
Nombre	Registro de eventos de seguridad
Objetivos relacionados	OBJ-007, OBJ-011
Descripción	El sistema debe registrar los eventos de seguridad relevantes —accesos fallidos, bloqueos por límite de peticiones y operaciones de administración— con su fecha, su origen y, cuando proceda, el usuario implicado.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El registro de eventos de seguridad complementa al requisito de auditoría de la actividad administrativa (RNF-006).

Tabla x - RNF-009 — Registro de eventos de seguridad

RNF-010 — Política de contraseñas

La fortaleza de las credenciales depende en parte de las contraseñas elegidas por los usuarios. El sistema debe exigir una política mínima de contraseñas en el registro y en el cambio de contraseña: una longitud mínima de ocho caracteres y la comprobación de que no sea idéntica a datos personales básicos del usuario, como el nombre de usuario o el correo electrónico. El requisito RNF-010 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-010
Nombre	Política de contraseñas
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe exigir una contraseña de al menos ocho caracteres en el registro y en el cambio de contraseña, y rechazar las contraseñas idénticas a datos personales básicos del usuario.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La política complementa al requisito de cifrado de contraseñas (RNF-001).

Tabla x - RNF-010 — Política de contraseñas

RNF-011 — Gestión de secretos

El sistema depende de credenciales externas que no deben quedar incrustadas en el código ni en los ficheros versionados, como la clave de la API del asistente conversacional, la clave de firma de las sesiones o las credenciales de acceso a la base de datos. El sistema debe obtener estos secretos de la configuración del entorno y no exponerlos en las respuestas, en los registros ni en la interfaz. El requisito RNF-011 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-011
Nombre	Gestión de secretos
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe obtener las credenciales externas (clave de la API del asistente, clave de firma y credenciales de la base de datos) de la configuración del entorno, sin incrustarlas en el código ni exponerlas en respuestas, registros o interfaz.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Esta exigencia cubre la clave de la API de Groq y el resto de secretos del entorno.

Tabla x - RNF-011 — Gestión de secretos

3.1.2.2 Confidencialidad y protección de los datos

Este grupo agrupa los requisitos no funcionales relacionados con la privacidad y la protección de los datos que el sistema trata. El sistema maneja información de origen médico, aunque anonimizada, y su tratamiento debe ajustarse a la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Los requisitos de este grupo se asocian al objetivo de acceso seguro y personalizado al sistema (OBJ-007) y se apoyan en el análisis de la normativa presentado en el capítulo de ámbito del sistema.

RNF-012 — Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos

El sistema gestiona cuentas de usuarios registrados y procesa imágenes de origen médico, por lo que su tratamiento de datos debe ajustarse a la normativa europea y nacional vigente: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y su adaptación española, la Ley Orgánica 3/2018. Esta normativa establece principios como la minimización de los datos, la limitación de la finalidad y la garantía de privacidad de los interesados, y condiciona el diseño del registro de usuarios, el almacenamiento de sus datos y el tratamiento de las imágenes subidas a la plataforma. El sistema debe observar estos principios en el conjunto de su funcionamiento, no como un requisito puntual, sino como una condición transversal. El requisito RNF-012 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-012
Nombre	Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en particular el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, en el tratamiento de los datos de los usuarios y de las imágenes gestionadas.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El cumplimiento condiciona el diseño del registro, el almacenamiento y el tratamiento de los datos.

Tabla x - RNF-012 — Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos

RNF-013 — Anonimización de los conjuntos de datos

Los conjuntos de datos utilizados para el entrenamiento y la validación de los modelos proceden de repositorios públicos y están anonimizados, es decir, desprovistos de cualquier información que permita identificar a los pacientes. El sistema debe operar sobre los conjuntos de datos de entrenamiento y de validación externa empleados en el laboratorio, que son públicos y anónimos. Conviene precisar el alcance de esta garantía: el sistema no puede verificar, por sí mismo, que una imagen subida por un facultativo en el flujo de diagnóstico esté anonimizada, como reconoce el requisito RNF-014; esa verificación recae en el responsable de la captura. Por ello, este requisito se limita a los conjuntos de datos gestionados por el propio sistema. El requisito RNF-013 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-013
Nombre	Anonimización de los conjuntos de datos
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe operar exclusivamente sobre conjuntos de datos de entrenamiento y de validación externa que sean públicos y estén anonimizados. Esta garantía se limita a los conjuntos gestionados por el sistema y no puede extenderse a las imágenes subidas por los usuarios en el diagnóstico.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La verificación de la anonimización de las imágenes subidas por los facultativos no es realizable por el sistema y recae en el responsable de la captura, como señala el requisito RNF-014.

Tabla x - RNF-013 — Anonimización de los conjuntos de datos

RNF-014 — Exclusión de datos personales identificables

El sistema no debe almacenar ni procesar datos de pacientes individuales identificables. Las radiografías que los facultativos suben para su diagnóstico se conservan asociadas a la consulta del profesional que realizó el diagnóstico, de modo que pueden recuperarse desde el historial (RF-008), sin exponer información del paciente en la interfaz. Es responsabilidad del personal clínico garantizar la anonimización previa de las imágenes que introduce en el sistema, dado que el sistema no dispone de un mecanismo que la verifique. El requisito RNF-014 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-014
Nombre	Exclusión de datos personales identificables
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema no debe almacenar ni procesar datos de pacientes individuales identificables, y debe asociar los artefactos generados a la cuenta del profesional que realizó la consulta, conservando las imágenes mientras exista la consulta asociada.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La anonimización previa de las imágenes es responsabilidad del personal clínico, dado que el sistema no puede verificarla. La conservación de las imágenes está vinculada a la consulta y a su recuperación desde el historial, conforme al requisito RF-008.

Tabla x - RNF-014 — Exclusión de datos personales identificables

RNF-015 — Confidencialidad de las comunicaciones

Las comunicaciones entre el navegador y el servidor transportan credenciales de acceso y datos de las consultas, por lo que deben protegerse frente a su interceptación. El sistema debe servir sus páginas mediante un canal de comunicación cifrado, de modo que ni las credenciales ni los datos transmitidos puedan ser leídos por un tercero durante el tránsito por la red. Esta protección es una condición de seguridad transversal que afecta a todas las comunicaciones de la plataforma. El requisito RNF-015 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-015
Nombre	Confidencialidad de las comunicaciones
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe proteger las comunicaciones entre el cliente y el servidor mediante un canal de comunicación cifrado, de modo que las credenciales y los datos no viajen en claro.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El mecanismo concreto de cifrado de las comunicaciones es una decisión de diseño.

Tabla x - RNF-015 — Confidencialidad de las comunicaciones

RNF-016 — Retención y borrado de los datos

Los datos almacenados, en particular las imágenes de origen clínico y sus artefactos, no deben conservarse indefinidamente. El sistema debe disponer de una política de retención que fije el plazo de conservación de las consultas y de sus artefactos, y debe soportar el borrado definitivo de una consulta cuando el usuario lo solicita, conforme al derecho de supresión del RGPD (RF-016). El requisito RNF-016 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-016
Nombre	Retención y borrado de los datos
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe aplicar una política de retención de los datos y de sus artefactos, y debe permitir el borrado definitivo de una consulta y de sus ficheros asociados cuando el usuario lo solicita, en coherencia con el requisito RF-016 y con el derecho de supresión.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El borrado debe abarcar tanto los registros como los ficheros de imagen, explicación e informe asociados a la consulta.

Tabla x - RNF-016 — Retención y borrado de los datos

RNF-017 — Cifrado de los datos en reposo

El sistema almacena imágenes de origen clínico y credenciales de usuarios, por lo que los datos persistidos deben estar protegidos ante un acceso no autorizado al almacenamiento. El sistema debe conservar la información sensible cifrada en reposo, de modo que una exposición de los ficheros o de la base de datos no revele directamente su contenido. El requisito RNF-017 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-017
Nombre	Cifrado de los datos en reposo
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe conservar cifrados en reposo los datos sensibles que persiste, incluidas las imágenes de diagnóstico y las credenciales, de modo que una exposición del almacenamiento no revele su contenido.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Las contraseñas se protegen mediante el requisito RNF-001; este requisito cubre el resto de datos sensibles persistidos.

Tabla x - RNF-017 — Cifrado de los datos en reposo

RNF-018 — Tratamiento de datos por terceros

El sistema envía al proveedor externo del asistente conversacional los mensajes que el usuario introduce en el laboratorio para configurar un experimento. Aunque el contenido de esas conversaciones se refiere a parámetros técnicos del experimento y no a datos clínicos de pacientes, constituye una transferencia de información del usuario a un tercero. El sistema debe limitar esa transferencia al contenido necesario para la configuración del experimento, no ofrecer campos para introducir datos personales y dejar constancia del tratamiento, de modo que el responsable pueda formalizar, en cada despliegue, las condiciones de protección de datos con el proveedor. El requisito RNF-018 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-018
Nombre	Tratamiento de datos por terceros
Objetivos relacionados	OBJ-007
Descripción	El sistema debe limitar la transferencia al proveedor externo del asistente conversacional al contenido necesario para la configuración del experimento, sin ofrecer campos para datos personales, y dejar constancia de ese tratamiento para que pueda formalizarse con el proveedor.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El tratamiento por el tercero debe valorarse en cada despliegue, conforme al análisis de la normativa del capítulo 11.

Tabla x - RNF-018 — Tratamiento de datos por terceros

3.1.2.3 Rendimiento y capacidad de respuesta

Este grupo agrupa los requisitos no funcionales relacionados con el rendimiento del sistema y con su capacidad para responder de forma ágil a los usuarios. El rendimiento condiciona directamente la experiencia de uso: un diagnóstico que tarda demasiado, una interfaz que se bloquea durante un entrenamiento o una plataforma que se degrada ante varios usuarios simultáneos comprometerían la utilidad de la herramienta en un entorno clínico real. Los requisitos de este grupo se asocian a los objetivos de diagnóstico asistido con inteligencia artificial explicable (OBJ-001) y de ejecución asíncrona de tareas de larga duración (OBJ-010).

RNF-019 — Tiempo de respuesta de la inferencia

El diagnóstico asistido se realiza en el momento de la consulta, por lo que la inferencia debe completarse en un tiempo acotado. En este proyecto se fija que la inferencia de un diagnóstico con una arquitectura ya cargada debe completarse en menos de quince segundos, y que el envío de la petición debe devolver el identificador del trabajo encolado en menos de dos segundos. La primera consulta con una arquitectura puede requerir un tiempo adicional de carga de los pesos del modelo, que no se computa en el umbral anterior. El requisito RNF-019 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-019
Nombre	Tiempo de respuesta de la inferencia
Objetivos relacionados	OBJ-001
Descripción	El sistema debe completar la inferencia de un diagnóstico con una arquitectura ya cargada en menos de quince segundos y devolver el identificador del trabajo encolado en menos de dos segundos.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La primera carga de una arquitectura puede exceder el umbral y no se computa en él. La reutilización de los modelos cargados en memoria es una solución de diseño, no el requisito en sí.

Tabla x - RNF-019 — Tiempo de respuesta de la inferencia

RNF-020 — Ejecución sin bloqueo de la interfaz

Las tareas de larga duración —entrenamientos, análisis de explicabilidad y validación externa— pueden prolongarse durante horas, y durante ese tiempo la plataforma debe seguir respondiendo al usuario. El sistema debe ejecutar estas tareas de forma asíncrona, de modo que la interfaz permanezca operativa y el usuario pueda continuar utilizando la plataforma, consultar el estado de sus trabajos o lanzar nuevas operaciones. Sin esta condición, un único entrenamiento bloquearía el acceso a toda la plataforma durante horas. El requisito RNF-020 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-020
Nombre	Ejecución sin bloqueo de la interfaz
Objetivos relacionados	OBJ-010
Descripción	El sistema debe ejecutar las tareas de larga duración de forma asíncrona, de modo que la interfaz permanezca operativa durante su ejecución.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La cola de trabajos garantiza que la interfaz no se bloquee durante los procesos computacionales.

Tabla x - RNF-020 — Ejecución sin bloqueo de la interfaz

RNF-021 — Capacidad de acceso concurrente

La plataforma está concebida para ser utilizada por varios profesionales de forma simultánea. En este proyecto se fija que el sistema debe soportar al menos diez usuarios autenticados concurrentes realizando operaciones de consulta y de gestión del historial sin que el tiempo de respuesta de esas operaciones se degrade por encima del doble del tiempo con carga baja, y debe preservar el aislamiento de datos entre usuarios incluso bajo esa carga. El requisito RNF-021 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-021
Nombre	Capacidad de acceso concurrente
Objetivos relacionados	OBJ-010
Descripción	El sistema debe soportar al menos diez usuarios autenticados concurrentes en operaciones de consulta y gestión del historial sin degradar el tiempo de respuesta por encima del doble del tiempo con carga baja, preservando el aislamiento de datos entre usuarios.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La gestión de las conexiones a la base de datos es una solución de diseño al servicio de este requisito.

Tabla x - RNF-021 — Capacidad de acceso concurrente

RNF-022 — Comportamiento del sistema con la GPU ocupada

El entrenamiento de modelos compite por la GPU de la estación de trabajo, que es un recurso único. El sistema debe garantizar que, cuando la GPU está ocupada por uno o varios entrenamientos, las peticiones de diagnóstico continúan encolándose y procesándose cuando el recurso queda libre, sin pérdida de trabajos y sin que un entrenamiento monopolice el servicio indefinidamente. La duración máxima de un entrenamiento no se fija como umbral del sistema, sino que se determina por la configuración del experimento y por el límite de trabajos del requisito RF-041. El requisito RNF-022 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-022
Nombre	Comportamiento del sistema con la GPU ocupada
Objetivos relacionados	OBJ-010
Descripción	El sistema debe encolar y procesar las peticiones de diagnóstico y de entrenamiento cuando la GPU está ocupada, sin pérdida de trabajos y de modo que un entrenamiento no monopolice el recurso indefinidamente.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Complementa al requisito funcional RF-041, que limita los entrenamientos simultáneos y encolados.

Tabla x - RNF-022 — Comportamiento del sistema con la GPU ocupada

3.1.2.4 Sencillez de uso y accesibilidad

Este grupo agrupa los requisitos no funcionales relacionados con la facilidad de uso de la plataforma y con su accesibilidad para los distintos perfiles de usuarios. vitalXAI está concebido para ser utilizado por profesionales sanitarios sin formación técnica en inteligencia artificial o informática, por lo que la interfaz debe resultar intuitiva y no exigir en ningún momento conocimientos de programación. Los requisitos de este grupo se asocian al objetivo de usabilidad e internacionalización de la interfaz (OBJ-009). La usabilidad y la accesibilidad no se declaran como intenciones: se fijan criterios comprobables y un método de validación con usuarios.

RNF-023 — Interfaz intuitiva para usuarios sin formación técnica

El usuario principal de la plataforma es el profesional sanitario, que no dispone de formación en inteligencia artificial ni en informática. La interfaz debe emplear un lenguaje no técnico, presentar la información de forma clara y guiar al usuario en cada flujo sin exigirle conocer el funcionamiento interno del sistema. La comprobación de este requisito se realiza mediante una evaluación con usuarios representativos del perfil sanitario, que deben completar las tareas principales del sistema —registro, diagnóstico, consulta del historial y lanzamiento de un experimento— con una tasa de éxito del cien por cien en el flujo principal y sin asistencia del evaluador. El requisito RNF-023 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-023
Nombre	Interfaz intuitiva para usuarios sin formación técnica
Objetivos relacionados	OBJ-009
Descripción	El sistema debe permitir a usuarios representativos del perfil sanitario completar las tareas principales —registro, diagnóstico, consulta del historial y lanzamiento de un experimento— con una tasa de éxito del cien por cien en el flujo principal y sin asistencia del evaluador.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El método de validación se describe en el plan de pruebas; la medición se realiza con tareas cronometradas y usuarios representativos.

Tabla x - RNF-023 — Interfaz intuitiva para usuarios sin formación técnica

RNF-024 — Soporte plurilingüe de la plataforma

La plataforma está dirigida a un público sanitario e investigador que puede proceder de entornos lingüísticos diversos, por lo que debe poder presentarse en varios idiomas. El sistema debe ofrecer la interfaz, los informes generados y el asistente conversacional en los cuatro idiomas de la plataforma —español, inglés, chino e hindú—, de modo que el usuario pueda cambiar de idioma de forma dinámica sin reconfigurar nada. El requisito RNF-024 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-024
Nombre	Soporte plurilingüe de la plataforma
Objetivos relacionados	OBJ-009
Descripción	El sistema debe ofrecer la interfaz, los informes y el asistente conversacional en los cuatro idiomas de la plataforma, permitiendo cambiar de idioma de forma dinámica.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El cambio de idioma se aplica en toda la plataforma y en el asistente conversacional.

Tabla x - RNF-024 — Soporte plurilingüe de la plataforma

RNF-025 — Legibilidad y presentación adaptada a la interfaz web

La interfaz debe presentar la información de forma legible y adaptarse a distintos tamaños de pantalla, de modo que el profesional pueda utilizarla desde su equipo habitual sin pérdida de información. El diseño debe garantizar una jerarquía visual clara en las tablas de resultados y una disposición ordenada de los elementos en los paneles de diagnóstico y de laboratorio. La comprobación se realiza verificando que las vistas principales se adaptan a las resoluciones de pantalla de uso habitual sin pérdida de contenido y sin barras de desplazamiento horizontales no deseadas. El requisito RNF-025 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-025
Nombre	Legibilidad y presentación adaptada a la interfaz web
Objetivos relacionados	OBJ-009
Descripción	El sistema debe presentar la información de forma legible y ordenada, con jerarquía visual clara, y adaptarse a las resoluciones de pantalla de uso habitual sin pérdida de contenido ni barras de desplazamiento horizontales no deseadas.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La verificación se realiza sobre las vistas principales del sistema en las resoluciones de referencia.

Tabla x - RNF-025 — Legibilidad y presentación adaptada a la interfaz web

RNF-026 — Accesibilidad de la interfaz

El sistema debe ser utilizable por personas con discapacidad, conforme a las pautas de accesibilidad para contenido web (WCAG) en su nivel de conformidad AA. La interfaz debe ser navegable por teclado, los elementos interactivos deben tener etiquetas descriptivas que puedan interpretar los lectores de pantalla, y los elementos textuales deben mantener un contraste suficiente con su fondo. La comprobación se realiza mediante una revisión de las pautas WCAG sobre las vistas principales del sistema. El requisito RNF-026 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-026
Nombre	Accesibilidad de la interfaz
Objetivos relacionados	OBJ-009
Descripción	El sistema debe cumplir las pautas de accesibilidad WCAG en su nivel AA: navegación por teclado, etiquetas descriptivas interpretables por lectores de pantalla y contraste suficiente entre texto y fondo.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La verificación se realiza mediante revisión de las pautas sobre las vistas principales.

Tabla x - RNF-026 — Accesibilidad de la interfaz

3.1.2.5 Robustez y disponibilidad del servicio

Este grupo agrupa los requisitos no funcionales relacionados con la robustez del sistema y con su disponibilidad continua durante el uso. En un entorno clínico, la plataforma debe permanecer operativa mientras se ejecutan las tareas de larga duración, y los errores aislados de un trabajo no deben comprometer el servicio en su conjunto. Los requisitos de este grupo se asocian al objetivo de ejecución asíncrona de tareas de larga duración (OBJ-010).

RNF-027 — Disponibilidad del servicio durante las tareas de larga duración

El sistema debe permanecer disponible y operativo mientras se ejecutan los entrenamientos y las validaciones externas, que pueden prolongarse durante horas. Un entrenamiento no debe dejar la plataforma inaccesible para el resto de los usuarios: durante su ejecución, el profesional debe poder continuar utilizando la interfaz, realizar diagnósticos o consultar el estado de sus trabajos. El requisito RNF-027 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-027
Nombre	Disponibilidad del servicio durante las tareas de larga duración
Objetivos relacionados	OBJ-010
Descripción	El sistema debe permanecer disponible y operativo mientras se ejecutan las tareas de larga duración, de modo que un entrenamiento no deje la plataforma inaccesible para el resto de los usuarios.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La ejecución asíncrona garantiza la disponibilidad continua del servicio.

Tabla x - RNF-027 — Disponibilidad del servicio durante las tareas de larga duración

RNF-028 — Gestión de los errores de los trabajos de la cola

Las tareas que se ejecutan en segundo plano pueden fallar por motivos diversos —una incompatibilidad, un dataset inaccesible o un error en los scripts—. El sistema debe gestionar estos fallos de forma ordenada: registrar el error asociado al trabajo, marcarlo como fallido y notificar al usuario, de modo que la plataforma no se bloquee y el usuario pueda conocer la causa del fallo y decidir cómo proceder. Un error aislado en un trabajo no debe interrumpir el resto de los trabajos de la cola. El requisito RNF-028 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-028
Nombre	Gestión de los errores de los trabajos de la cola
Objetivos relacionados	OBJ-010
Descripción	El sistema debe gestionar los errores de los trabajos de la cola registrando el fallo, marcando el trabajo como fallido y notificando al usuario, sin interrumpir el resto de los trabajos.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Un error aislado no debe comprometer la disponibilidad del servicio.

Tabla x - RNF-028 — Gestión de los errores de los trabajos de la cola

RNF-029 — Recuperación de los trabajos tras un reinicio del servidor

Un reinicio del servidor no debe provocar la pérdida de los trabajos que estaban en ejecución. El sistema debe recuperar la cola de trabajos al arrancar, de modo que las tareas que quedaron en ejecución vuelvan a quedar pendientes y puedan procesarse de nuevo. Dado que un trabajo interrumpido a mitad de su ejecución pudo escribir resultados parciales, la recuperación debe ser idempotente: el sistema debe comprobar, antes de reprocesar un trabajo, si ya existen artefactos del trabajo anterior y, en tal caso, sustituirlos de forma consistente para evitar duplicados o artefactos corruptos. El requisito RNF-029 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-029
Nombre	Recuperación de los trabajos tras un reinicio del servidor
Objetivos relacionados	OBJ-010
Descripción	El sistema debe recuperar la cola de trabajos al arrancar, devolviendo a pendiente los trabajos que quedaron en ejecución, y debe reprocesarlos de forma idempotente, sustituyendo de forma consistente los artefactos parciales del intento anterior para evitar duplicados o resultados corruptos.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La recuperación evita la pérdida de trabajos ante un reinicio; la idempotencia evita que el reprocesamiento genere duplicados o artefactos incompletos.

Tabla x - RNF-029 — Recuperación de los trabajos tras un reinicio del servidor

RNF-030 — Aislamiento de los fallos entre trabajos

Cada trabajo de la cola debe ejecutarse de forma aislada, de modo que un fallo en uno de ellos no afecte al resto. Esta separación es especialmente relevante en el laboratorio de entrenamiento, donde los experimentos se procesan de forma independiente: un error en el entrenamiento de un modelo no debe impedir la ejecución de los demás trabajos encolados. El requisito RNF-030 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-030
Nombre	Aislamiento de los fallos entre trabajos
Objetivos relacionados	OBJ-010
Descripción	El sistema debe ejecutar los trabajos de la cola de forma aislada, de modo que un fallo en uno de ellos no afecte al resto de los trabajos.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El aislamiento garantiza la robustez del procesamiento asíncrono.

Tabla x - RNF-030 — Aislamiento de los fallos entre trabajos

3.1.2.6 Persistencia y salvaguarda de los datos

Este grupo agrupa los requisitos no funcionales relacionados con la integridad y la salvaguarda de la información persistida. La capa de persistencia almacena las cuentas de usuario, las consultas de diagnóstico con sus artefactos y las configuraciones de los experimentos, y esa información debe conservarse de forma íntegra y recuperable. Los requisitos de este grupo se asocian al objetivo de persistencia y trazabilidad de la información (OBJ-008).

RNF-031 — Integridad y durabilidad de la persistencia

La capa de persistencia es la encargada de almacenar la información que la plataforma genera: las cuentas de usuario, las consultas de diagnóstico con sus artefactos y las configuraciones de los experimentos. Esta información debe conservarse de forma íntegra y duradera: los registros deben mantenerse coherentes entre sí y no corromperse con el paso del tiempo ni ante la ejecución concurrente de operaciones. El sistema debe garantizar la coherencia de las operaciones de escritura y la conservación de los datos a lo largo del ciclo de vida de la plataforma. El requisito RNF-031 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-031
Nombre	Integridad y durabilidad de la persistencia
Objetivos relacionados	OBJ-008
Descripción	El sistema debe conservar la información almacenada de forma íntegra y duradera, garantizando la coherencia de los registros ante el paso del tiempo y la ejecución concurrente de operaciones.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Aplica a las cuentas de usuario, las consultas de diagnóstico y las configuraciones de los experimentos.

Tabla x - RNF-031 — Integridad y durabilidad de la persistencia

RNF-032 — Copia de seguridad y recuperación de los datos

Los datos almacenados por la plataforma deben poder recuperarse ante un incidente que los ponga en riesgo, como un fallo del hardware, un error de configuración o una corrupción accidental de la base de datos. El sistema debe disponer de un mecanismo de copia de seguridad de la información almacenada y de un procedimiento de recuperación que permita restaurarla. En este proyecto, la copia de seguridad se realiza con una periodicidad diaria e incluye la base de datos y los ficheros de artefactos necesarios para reconstruir una consulta completa (imágenes, mapas de explicación e informes). El objetivo de recuperación se fija en un máximo de veinticuatro horas tras el incidente. El requisito RNF-032 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-032
Nombre	Copia de seguridad y recuperación de los datos
Objetivos relacionados	OBJ-008
Descripción	El sistema debe disponer de una copia de seguridad diaria que incluya la base de datos y los ficheros de artefactos necesarios para reconstruir una consulta completa, y de un procedimiento de recuperación que permita restaurar los datos en un máximo de veinticuatro horas.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El alcance de la copia incluye los ficheros de imagen, explicación e informe, no solo la base de datos, porque su pérdida impide reconstruir una consulta completa.

Tabla x - RNF-032 — Copia de seguridad y recuperación de los datos

3.1.2.7 Reproducibilidad y sostenibilidad del desarrollo

Este grupo agrupa los requisitos no funcionales relacionados con la reproducibilidad de los experimentos del laboratorio. La reproducibilidad es una exigencia científica del proyecto: cualquier resultado empírico debe poder verificarse y replicarse bajo las mismas condiciones, lo que constituye un requisito imprescindible en el ámbito de la investigación en aprendizaje automático. Los requisitos de este grupo se asocian al objetivo de reproducibilidad de los experimentos (OBJ-006).

RNF-033 — Reproducibilidad de los experimentos

Los experimentos de entrenamiento pueden verse afectados por la inicialización aleatoria de los pesos, el orden de procesamiento de los datos o la concurrencia del hardware, de modo que dos ejecuciones del mismo experimento pueden producir resultados ligeramente distintos. Para que los resultados sean verificables y replicables, el sistema debe fijar las semillas aleatorias de las librerías de aprendizaje automático y de la biblioteca estándar de Python, y almacenar la configuración completa de cada experimento en un archivo asociado a la sesión de entrenamiento. Con esta información, cualquier resultado empírico puede reproducirse bajo las mismas condiciones y puede trazarse su origen. El requisito RNF-033 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-033
Nombre	Reproducibilidad de los experimentos
Objetivos relacionados	OBJ-006
Descripción	El sistema debe fijar las semillas aleatorias de las librerías de aprendizaje automático y de la biblioteca estándar de Python, y almacenar la configuración completa de cada sesión de entrenamiento, de modo que cualquier resultado pueda reproducirse bajo las mismas condiciones.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La configuración almacenada permite replicar y trazar cualquier resultado empírico. No se exige determinismo bit a bit entre ejecuciones.

Tabla x - RNF-033 — Reproducibilidad de los experimentos

RNF-034 — Reproducibilidad del entorno de ejecución

Además de la semilla aleatoria, la reproducibilidad depende del entorno de ejecución: una versión distinta de una librería puede alterar los resultados o romper la compatibilidad entre componentes. El sistema debe fijar las versiones exactas de las dependencias y aislar el entorno de ejecución, de modo que el conjunto de librerías pueda reconstruirse de forma reproducible. Esta fijación de versiones se refiere a un entorno con las características de la estación de trabajo descrita en el análisis, incluida la GPU y el toolkit CUDA correspondiente; no se pretende la reproducibilidad en máquinas de características distintas. El requisito RNF-034 recoge esta exigencia.

Campo	Contenido
ID	RNF-034
Nombre	Reproducibilidad del entorno de ejecución
Objetivos relacionados	OBJ-006
Descripción	El sistema debe fijar las versiones exactas de las dependencias y aislar el entorno de ejecución, de modo que el conjunto de librerías pueda reconstruirse de forma reproducible en un entorno con las características de la estación de trabajo, incluida su GPU y su toolkit CUDA.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La reproducibilidad se garantiza para el entorno concreto de la estación de trabajo, no para máquinas de características distintas.

Tabla x - RNF-034 — Reproducibilidad del entorno de ejecución

3.1.2.8 Compromisos del proceso de desarrollo y entregables del proyecto

RNF-035 — Cumplimiento de estándares de codificación

El código del sistema debe cumplir las convenciones de estilo de Python (PEP 8), verificadas mediante herramientas de análisis estático, y sus funciones deben documentarse con docstrings que describan su propósito, sus parámetros y su valor de retorno. Este compromiso garantiza la legibilidad y la coherencia del código y facilita su revisión.

Campo	Contenido
ID	RNF-035
Nombre	Cumplimiento de estándares de codificación
Objetivos relacionados	—
Descripción	El código del proyecto debe cumplir las convenciones de estilo PEP 8, verificadas con herramientas de análisis estático, y documentar las funciones mediante docstrings.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Compromiso del proceso de desarrollo, no requisito del sistema.

Tabla x - RNF-035 — Cumplimiento de estándares de codificación

RNF-036 — Separación de responsabilidades y modularidad

El código del proyecto debe mantener una separación clara de responsabilidades entre sus componentes: los scripts de entrenamiento y evaluación deben permanecer desacoplados de la capa web, de modo que puedan ejecutarse como procesos independientes y evolucionar por separado. Este compromiso reduce el acoplamiento entre el motor científico y la plataforma.

Campo	Contenido
ID	RNF-036
Nombre	Separación de responsabilidades y modularidad
Objetivos relacionados	—
Descripción	El código del proyecto debe mantener separados los módulos de computación científica de la capa web, de modo que puedan ejecutarse de forma independiente y mantenerse de forma aislada.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Compromiso del proceso de desarrollo, no requisito del sistema.

Tabla x - RNF-036 — Separación de responsabilidades y modularidad

RNF-037 — Documentación de la memoria del Trabajo Fin de Grado (entregable)

El proyecto debe documentarse mediante la memoria del Trabajo Fin de Grado, que recoge de forma estructurada el plan de proyecto, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y las conclusiones del trabajo. La memoria debe cumplir la estructura y el formato exigidos por la normativa universitaria. Este documento es el entregable central del proyecto.

Campo	Contenido
ID	RNF-037
Nombre	Documentación de la memoria del Trabajo Fin de Grado
Objetivos relacionados	—
Descripción	El proyecto debe documentarse mediante la memoria del Trabajo Fin de Grado, que cumpla la estructura y el formato exigidos por la normativa universitaria.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Entregable del proyecto, no requisito del sistema.

Tabla x - RNF-037 — Documentación de la memoria del Trabajo Fin de Grado (entregable)

RNF-038 — Manual de usuario (entregable)

El proyecto debe acompañarse de un manual de usuario orientado a los profesionales sanitarios que no disponen de formación técnica. El manual debe explicar, con un lenguaje no técnico y con capturas de los flujos principales, cómo registrarse, realizar un diagnóstico, interpretar los mapas de explicabilidad y utilizar el laboratorio de entrenamiento.

Campo	Contenido
ID	RNF-038
Nombre	Manual de usuario
Objetivos relacionados	—
Descripción	El proyecto debe incluir un manual de usuario en lenguaje no técnico, dirigido a los profesionales sanitarios, que describa paso a paso los flujos principales de la plataforma.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Entregable del proyecto, no requisito del sistema.

Tabla x - RNF-038 — Manual de usuario (entregable)

Conviene señalar que el manual de instalación y configuración, que en una primera versión del catálogo se recogía como requisito, no aparece en la planificación del proyecto: el cronograma contempla la memoria y el manual de usuario como entregables finales, pero no asigna horas a un manual de instalación. Por ello, no se incluye como entregable en esta sección; si se desea incorporar en el futuro, debe planificarse previamente.

3.1.2.9 Matriz de trazabilidad entre requisitos no funcionales y objetivos del sistema

La matriz de trazabilidad que se presenta a continuación relaciona cada requisito no funcional con el objetivo u objetivos del sistema a los que da respuesta, siguiendo el mismo criterio que la matriz de los requisitos funcionales. Esta matriz permite verificar que los objetivos con implicaciones transversales de calidad quedan cubiertos por los requisitos no funcionales correspondientes. Los objetivos de carácter puramente funcional —como la gestión del historial de consultas (OBJ-002) o la generación de informes descargables (OBJ-003)— se materializan mediante requisitos funcionales y no presentan asignaciones en esta matriz. No ocurre lo mismo con los objetivos que sí tienen implicaciones de calidad: el laboratorio de entrenamiento (OBJ-004) y la evaluación rigurosa de los modelos (OBJ-005) se asocian, respectivamente, al requisito de comportamiento del sistema con la GPU ocupada y a los requisitos de reproducibilidad de los experimentos, que condicionan la calidad de sus resultados. Los compromisos del proceso de desarrollo y los entregables (RNF-035 a RNF-038) no se incluyen en la matriz por no ser requisitos del sistema. Las columnas representan los objetivos del sistema y las filas los requisitos no funcionales; una X en la intersección indica que el requisito contribuye a la consecución del objetivo correspondiente.

RNF	Nombre	OBJ-001	OBJ-004	OBJ-005	OBJ-006	OBJ-007	OBJ-008	OBJ-009	OBJ-010	OBJ-011
RNF-001	Cifrado de contraseñas					X				
RNF-002	Gestión segura de la sesión					X				
RNF-003	Protección frente a la falsificación de peticiones entre sitios					X				
RNF-004	Limitación de las peticiones de acceso					X				
RNF-005	Cabeceras de seguridad en las respuestas					X				
RNF-006	Auditoría de la actividad administrativa					X				X
RNF-007	Validación y saneamiento de las entradas					X				
RNF-008	Subida de ficheros segura					X				
RNF-009	Registro de eventos de seguridad					X				X
RNF-010	Política de contraseñas					X				

[illegible]

RNF	Nombre	OBJ-001	OBJ-004	OBJ-005	OBJ-006	OBJ-007	OBJ-008	OBJ-009	OBJ-010	OBJ-011
RNF-026	Accesibilidad de la interfaz							X		
RNF-027	Disponibilidad del servicio durante las tareas de larga duración								X	
RNF-028	Gestión de los errores de los trabajos de la cola								X	
RNF-029	Recuperación de los trabajos tras un reinicio del servidor								X	
RNF-030	Aislamiento de los fallos entre trabajos								X	
RNF-031	Integridad y durabilidad de la persistencia						X			
RNF-032	Copia de seguridad y recuperación de los datos						X			
RNF-033	Reproducibilidad de los experimentos			X	X					
RNF-034	Reproducibilidad del entorno de ejecución			X	X					

Tabla x - Matriz de trazabilidad entre requisitos no funcionales y objetivos del sistema

La matriz confirma la cobertura de los objetivos con implicaciones de calidad transversal: la seguridad y la confidencialidad se concentran en el objetivo de acceso seguro y personalizado (OBJ-007); la usabilidad, la accesibilidad y el multilingüismo en el de usabilidad e internacionalización (OBJ-009); la disponibilidad y la robustez en el de ejecución asíncrona de tareas (OBJ-010); la integridad y la salvaguarda de los datos en el de persistencia y trazabilidad (OBJ-008); y la reproducibilidad en el de reproducibilidad de los experimentos (OBJ-006), que además se asocia a la evaluación rigurosa de los modelos (OBJ-005), porque la calidad de los resultados estadísticos depende de esas condiciones. El objetivo de diagnóstico asistido (OBJ-001) se complementa con el requisito de rendimiento de la inferencia, y el laboratorio de entrenamiento (OBJ-004) con el comportamiento del sistema cuando la GPU está ocupada. Esta verificación, junto con la matriz de los requisitos funcionales, garantiza que todos los objetivos del sistema quedan cubiertos por los niveles funcional y no funcional de la especificación.

3.2 Especificación de los casos de uso

Un caso de uso describe una interacción concreta entre un actor y el sistema, orientada a obtener un resultado que aporta valor a dicho actor (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 1999; Larman, 2004). Para reconocer qué es y qué no es un caso de uso basta con aplicar una sencilla regla práctica: si la acción la inicia el actor y produce un efecto observable para él, es un caso de uso; si se trata de un mecanismo interno que el actor no percibe ni desencadena, no lo es. Así, «el facultativo sube una radiografía y recibe un diagnóstico explicado» es un caso de uso, mientras que «la base de datos persiste la consulta» no lo es, porque constituye un detalle de implementación ajeno a la experiencia del usuario (Cockburn, 2001). La especificación de los casos de uso ocupa un lugar central en esta memoria porque tiende el puente entre lo que el análisis afirma que el sistema debe hacer y la forma concreta en que cada usuario lo realiza: mientras que los requisitos funcionales definen las capacidades del sistema de forma técnica y verificable, los casos de uso las describen desde la perspectiva de quien las emplea, relatando el flujo de acciones y las respuestas del sistema paso a paso (Wiegers & Beatty, 2013). Sobre esta especificación se apoyan, además, tres actividades posteriores del proyecto: el diseño de los subsistemas, la definición de las pruebas de sistema y la validación final de que la plataforma entrega lo prometido. Este apartado modela los treinta y seis casos de uso de vitalXAI, agrupados en cinco módulos funcionales que se corresponden con los ámbitos de la plataforma identificados en el análisis: la gestión del acceso y de la cuenta, la interfaz de diagnóstico asistido, el laboratorio de experimentación MLOps, la supervisión y administración de la plataforma y las capacidades transversales. Para cada módulo se presenta, en primer lugar, el diagrama de casos de uso y, a continuación, la especificación detallada de cada caso con sus flujos normal y alternativo y las condiciones previas y posteriores que lo delimitan.

3.2.1 Diagramas de casos de uso por módulo

El diagrama de casos de uso proporciona una visión de conjunto de las interacciones que los actores pueden mantener con la plataforma, representando de forma gráfica a los actores, a los casos de uso y a las relaciones de asociación que los vinculan. En la notación empleada, cada actor se representa mediante una figura acompañada de su nombre, cada caso de uso mediante una elipse con su denominación y su código identificador, y cada asociación mediante una línea continua que une al actor con el caso de uso que inicia. Para facilitar la lectura y la comprensión del conjunto, el diagrama general se ha dividido en cinco diagramas independientes, uno por cada módulo funcional, de modo que cada figura recoge exclusivamente los casos de uso de su ámbito y los actores que participan en ellos. Esta división responde a un criterio de legibilidad: el sistema completo reúne treinta y seis casos de uso, y su representación conjunta en un único diagrama dificultaría la interpretación sin aportar información adicional. Respecto a la notación de las relaciones entre casos de uso, conviene recordar el significado de los dos estereotipos empleados en los diagramas. Una relación de extensión, representada con el estereotipo «extend», indica un comportamiento opcional que amplía el flujo de un caso de uso base: el caso de uso que extiende solo se activa cuando el actor decide utilizarlo, y no forma parte del flujo principal. Una relación de inclusión, representada con el estereotipo «include», indica un paso obligatorio que el caso de uso base delega en otro para poder completarse: el caso de uso incluido se ejecuta siempre como parte del flujo del que depende (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 1999; Larman, 2004). En los diagramas de este capítulo las flechas de extensión se dibujan en la dirección de la navegación, es decir, desde el caso de uso base hacia la extensión, de modo que reflejan el orden en que el actor recorre la interfaz; la flecha de inclusión, por el contrario, se dibuja desde el caso de uso que incluye hacia el caso incluido, conforme a la notación estándar. En vitalXAI la mayoría de los casos de uso representan interacciones directas e independientes del actor con el sistema, pero existen relaciones de extensión allí donde la navegación de la interfaz conduce de una consulta general a un detalle o a una acción opcional sobre ese detalle —por ejemplo, abrir el detalle de una consulta del historial o solicitar el recálculo de una comparativa estadística—, y una relación de inclusión en el laboratorio, donde el lanzamiento de un experimento no puede completarse sin la configuración previa definida con el asistente. Estas relaciones se representan en los diagramas mediante flechas discontinuas etiquetadas con el estereotipo correspondiente. Finalmente, cabe aclarar el modelo de actores empleado en las figuras: el Administrador no constituye un perfil aislado, sino un usuario autenticado que conserva todas las capacidades del resto de los perfiles y añade las operaciones de gobierno del sistema (CU-031 a CU-033). Por ello, en los diagramas de los módulos no administrativos el actor se denomina «Usuario autenticado» y representa a todos los perfiles con cuenta, incluido el administrador. A continuación se presentan los diagramas de los cinco módulos, precedidos cada uno de una breve descripción de su propósito y de los casos de uso que agrupa.

3.2.1.1 Gestión del acceso y de la cuenta

Este módulo agrupa los casos de uso relacionados con el control de acceso a la plataforma, el punto de partida de cualquier uso del sistema. Su propósito es doble. Por un lado, garantiza que únicamente las personas registradas y autenticadas puedan acceder a las funcionalidades privadas de la plataforma, de modo que la información clínica y los resultados de los experimentos queden reservados a quienes disponen de una cuenta. Por otro lado, asegura que cada usuario opere exclusivamente con sus propios datos, en cumplimiento del aislamiento de información entre cuentas que exige la plataforma y que constituye uno de los principios de diseño del sistema. La autenticación se configura así como una condición transversal: ninguna de las capacidades de diagnóstico, laboratorio o administración puede utilizarse sin haberla completado, y cualquier intento de acceder a ellas sin una sesión activa debe ser rechazado por el sistema.

El módulo comprende cuatro casos de uso, todos ellos de naturaleza directa. La creación de la cuenta (CU-001) permite al visitante registrarse aportando sus datos personales y una contraseña, que el sistema almacena siempre cifrada; el acceso con credenciales (CU-002) verifica la identidad del usuario y abre la sesión, habilitando el resto de los módulos; el cierre seguro de la sesión (CU-003) revoca el acceso a las áreas privadas cuando el usuario termina su trabajo; y el cambio del idioma de la interfaz (CU-004) permite adaptar el idioma de la plataforma —entre los disponibles, que incluyen el español, el inglés, el chino y el hindú— tanto desde el área pública como desde el área privada, sin perder el estado de navegación.

Conviene aclarar la naturaleza del actor Administrador en este módulo: se trata de un usuario autenticado con las mismas capacidades que el resto de los perfiles, cuyas operaciones específicas de gobierno se recogen en el módulo de supervisión y administración. Por ello, en este diagrama el actor «Usuario autenticado» representa a todos los perfiles con cuenta, incluido el administrador. Al no existir comportamientos opcionales ni pasos obligatorios compartidos, los cuatro casos de uso se representan como interacciones directas e independientes del actor con el sistema, sin relaciones de inclusión o extensión entre sí.

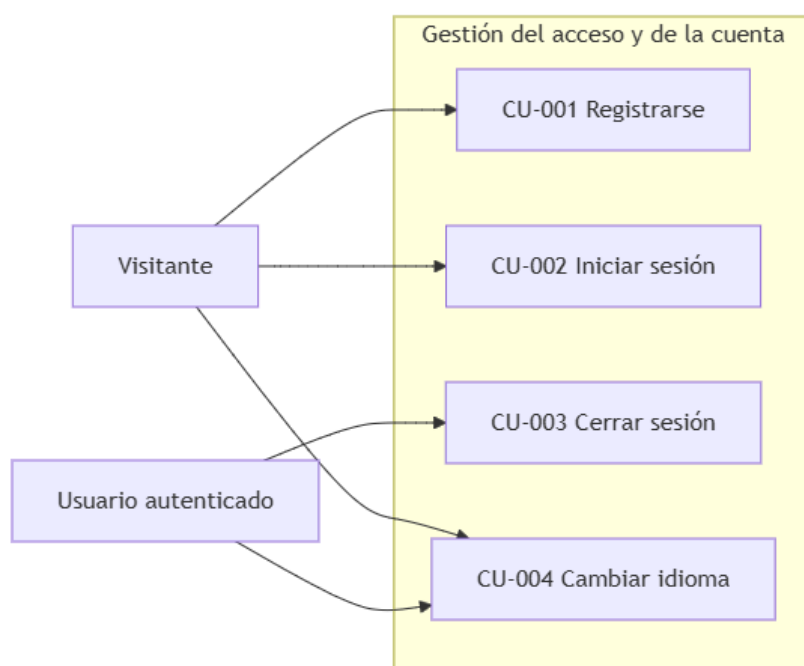


Ilustración x - Casos de uso del módulo de gestión del acceso y de la cuenta

3.2.1.2 Interfaz de diagnóstico asistido

Este módulo agrupa los casos de uso de la interfaz clínica, el primer núcleo funcional del sistema. A través de ella, el usuario autenticado realiza un diagnóstico asistido de neumonía a partir de una radiografía de tórax: carga la imagen, elige la arquitectura con la que desea realizar la consulta, solicita el diagnóstico y obtiene el resultado junto con su nivel de confianza y los mapas de explicabilidad que lo justifican. El diagnóstico se procesa de forma asíncrona mediante la cola de trabajos: en cuanto el usuario envía la petición, el sistema encola el análisis y la interfaz permanece operativa, de modo que el facultativo puede seguir trabajando mientras el modelo procesa la imagen, genera la predicción y produce la explicación visual.

El módulo cubre también la gestión del historial de consultas, que permite al facultativo recuperar en cualquier momento sus diagnósticos anteriores, revisar un resultado, comparar la evolución de un caso o reutilizar una imagen ya analizada. Cada consulta queda registrada de forma aislada en el historial del usuario que la realizó, y solo ese usuario puede consultarla, renombrarla o eliminarla. En total, el módulo reúne once casos de uso: el acceso al panel (CU-005), que presenta en una única vista la carga de la imagen, la selección del modelo y el acceso al historial; la subida de la radiografía (CU-006); la selección de la arquitectura para el diagnóstico (CU-007); la solicitud del diagnóstico (CU-008); la visualización del resultado (CU-009) y de los mapas de explicabilidad (CU-010); la consulta del listado del historial (CU-011); el detalle de una consulta (CU-012); su renombrado (CU-013), su eliminación (CU-014) y la generación del informe PDF de la consulta (CU-037).

En la parte del historial, las relaciones de extensión reflejan el orden en que el actor recorre la interfaz. Desde el listado de consultas (CU-011) se accede, de forma opcional, al detalle de una de ellas (CU-012), donde el usuario recupera la imagen original, el resultado, la confianza y los mapas de explicabilidad asociados; y desde ese detalle pueden ejecutarse igualmente, de forma opcional, el renombrado (CU-013) o la eliminación (CU-014) de la consulta. El resto de los casos de uso del módulo, centrados en la solicitud y visualización del diagnóstico, se representan como interacciones directas e independientes del actor con el sistema.

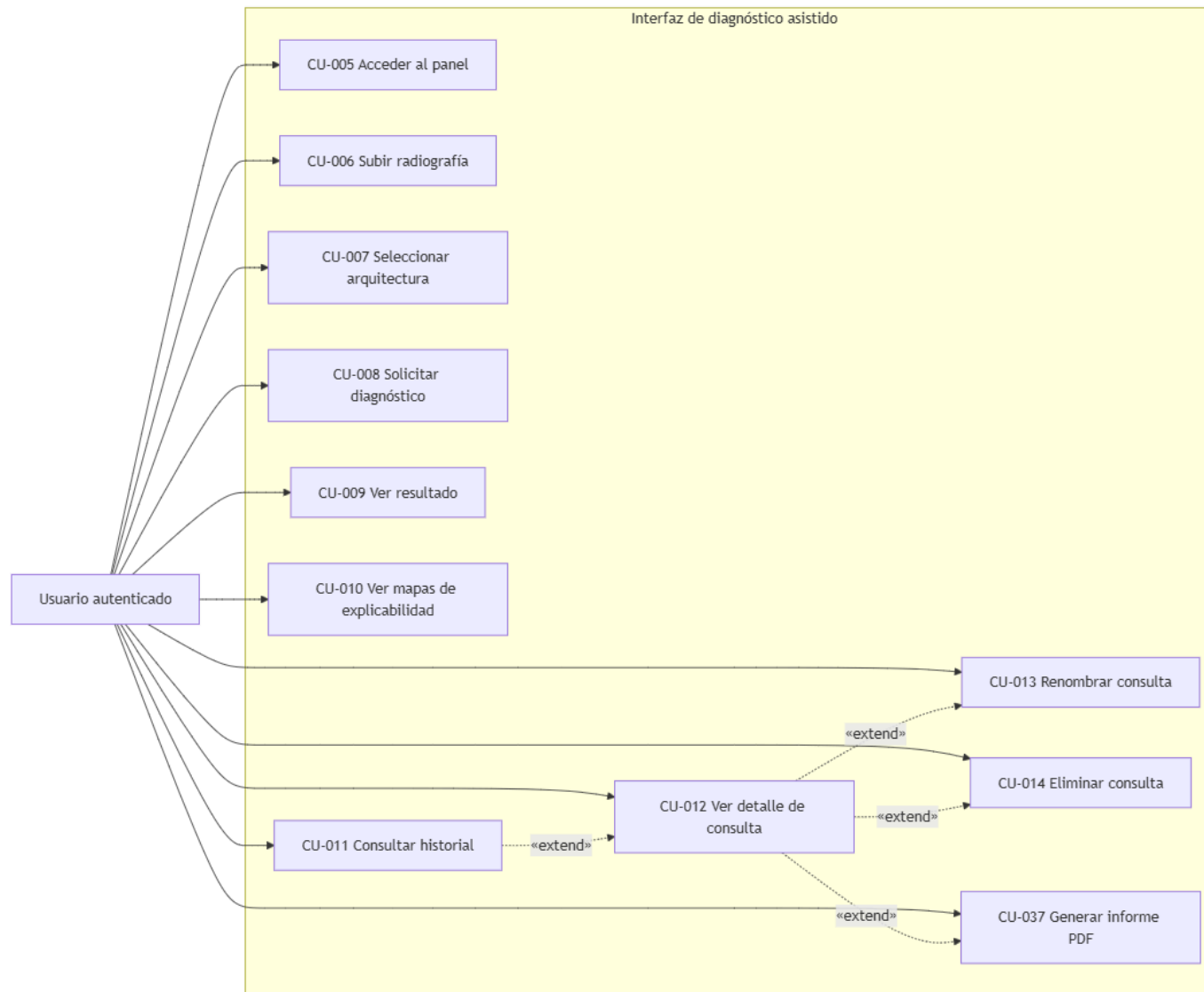


Ilustración x - Casos de uso del módulo de interfaz de diagnóstico asistido

3.2.1.3 Laboratorio de experimentación MLOps

Este módulo agrupa los casos de uso del laboratorio de entrenamiento, el segundo núcleo funcional del sistema. A través de él, el usuario configura y lanza experimentos de entrenamiento mediante un asistente conversacional, monitoriza la ejecución del pipeline y consulta los resultados comparativos y estadísticos de sus sesiones. El laboratorio está concebido para que el investigador no necesite escribir código en ningún momento: el asistente, basado en un modelo de lenguaje de última generación ejecutado a través de una API externa, interpreta las indicaciones del usuario en lenguaje natural, extrae los parámetros del experimento y rellena la configuración correspondiente.

El laboratorio orquesta automáticamente la secuencia de entrenamiento, análisis de explicabilidad, comparación estadística y validación externa. Una vez lanzado el experimento, el pipeline entrena cada arquitectura seleccionada mediante validación cruzada, genera los mapas de calor de explicabilidad y las métricas cuantitativas asociadas, compara estadísticamente los modelos mediante el ranking y el test de Wilcoxon y, cuando el usuario lo solicita, evalúa los modelos congelados sobre un conjunto de datos externo aplicando el test de DeLong. Este módulo es el más extenso de la plataforma y reúne diecisiete casos de uso: el acceso al laboratorio (CU-015), la conversación con el asistente (CU-016), la selección de la carpeta del dataset (CU-017), el lanzamiento del experimento (CU-018), la consulta de las sesiones (CU-019), los resultados de un modelo (CU-020), los mapas de calor de explicabilidad (CU-021), el ranking de modelos (CU-022), la comparativa estadística (CU-023), el recálculo de la comparativa (CU-024), la ejecución del análisis de explicabilidad (CU-025), la solicitud de la validación externa (CU-026) y la consulta de sus resultados (CU-027), la generación del informe PDF de la sesión (CU-028), el renombrado (CU-029) y eliminación (CU-030) de sesiones, y la comprobación de la limitación de entrenamientos simultáneos y encolados (CU-039).

El lanzamiento del experimento (CU-018) incluye de forma obligatoria la conversación con el asistente (CU-016), porque la configuración del experimento —arquitecturas, número de épocas, tamaño de lote y tasa de aprendizaje— debe quedar completa antes de iniciar el entrenamiento. Por esa razón la flecha de inclusión parte del caso que lanza el experimento y apunta hacia el caso incluido, conforme a la notación estándar de los diagramas de casos de uso.

Las relaciones de extensión, por su parte, siguen la navegación del usuario por el laboratorio. Desde la consulta de las sesiones (CU-019) se accede a los resultados de un modelo concreto (CU-020), al ranking de la sesión (CU-022), a la comparativa estadística (CU-023) o a la generación del informe consolidado (CU-028); desde los resultados de un modelo se alcanzan sus mapas de calor de explicabilidad (CU-021); y desde la comparativa estadística puede solicitarse su recálculo (CU-024) cuando el usuario desea actualizar los resultados. El resto de las operaciones del módulo se representan como interacciones directas e independientes del actor con el sistema.

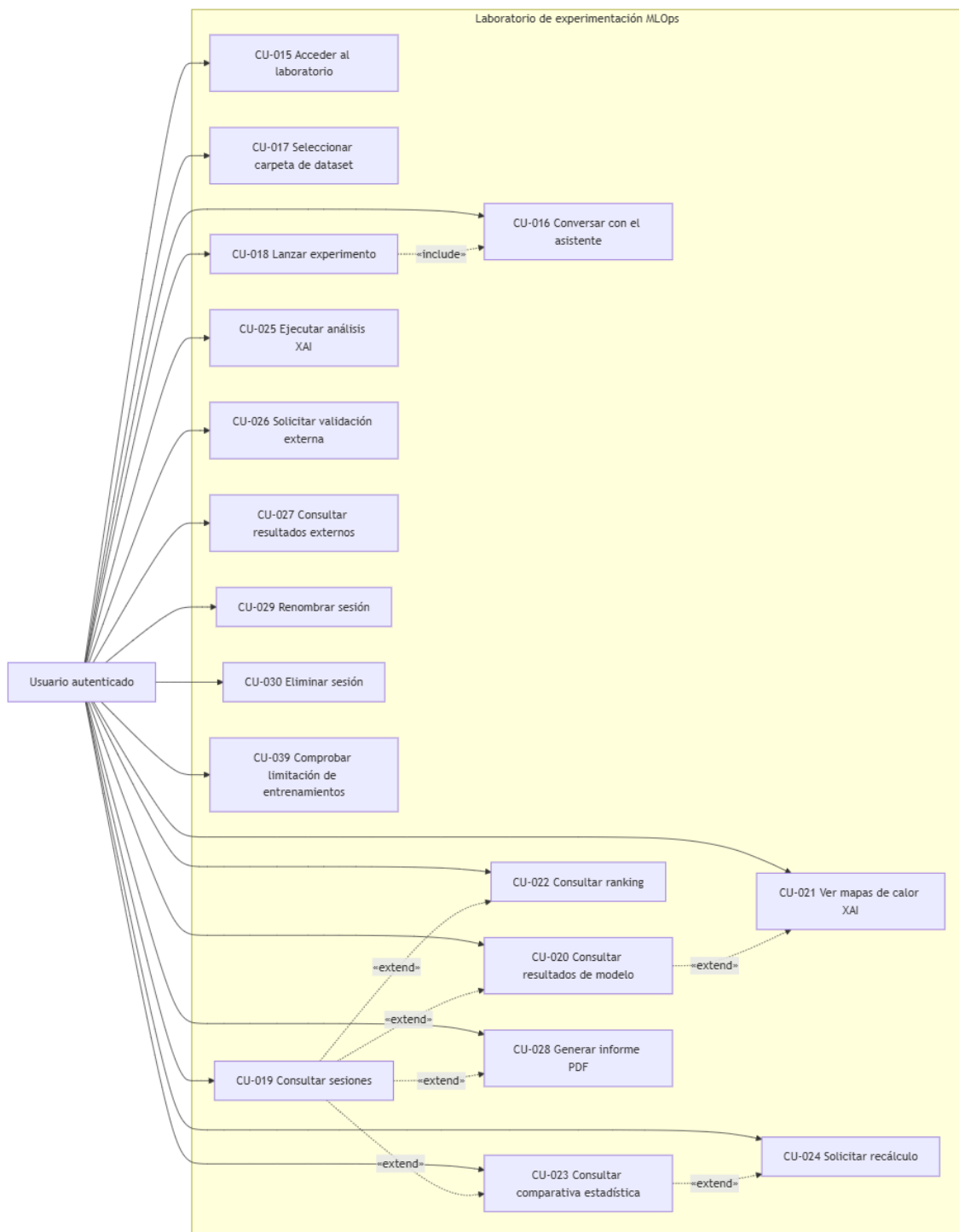


Ilustración x - Casos de uso del módulo de laboratorio de experimentación MLOps

3.2.1.4 Supervisión y administración de la plataforma

Este módulo agrupa los casos de uso del panel de administración, destinados al gobierno de la plataforma: la gestión y supervisión de las cuentas de usuario y de la actividad registrada en el sistema. Su existencia responde a la necesidad de que alguien asuma la responsabilidad sobre el conjunto de la plataforma: conocer quién la utiliza, supervisar la actividad que en ella se genera y disponer de los medios para auditar cualquier incidencia. Todas las operaciones de este módulo están restringidas al rol de administrador, que constituye el único perfil con acceso a ellas.

Es importante insistir en la naturaleza de este actor. El Administrador es, ante todo, un usuario autenticado que conserva todas las capacidades descritas en los demás módulos —diagnóstico, historial, laboratorio y funcionalidades transversales— y que añade, además, las operaciones de gobierno que aquí se recogen. En la figura se representa como Administrador para distinguir las operaciones exclusivas de este rol; el resto de sus capacidades coinciden con las del actor «Usuario autenticado» de los diagramas anteriores. El módulo comprende cuatro casos de uso: la consulta del listado de usuarios (CU-031), que ofrece una visión global de las cuentas registradas; la consulta de las consultas de diagnóstico de un usuario concreto (CU-032), que permite revisar la actividad clínica de una cuenta; la visualización del detalle de una de esas consultas (CU-033), con la imagen, el resultado, la confianza y los metadatos asociados; y la gestión de las cuentas de usuario (CU-038), que permite desactivar una cuenta, cambiar un rol o eliminar una cuenta.

Estos casos de uso permiten al administrador identificar las cuentas activas de la plataforma, supervisar la actividad que en ella se registra, auditar un caso concreto ante cualquier incidencia y ejercer el gobierno de las cuentas. Las relaciones de extensión reflejan la navegación desde el listado general hasta el caso concreto: desde el listado de usuarios (CU-031) se accede a las consultas de un usuario (CU-032), y desde ellas al detalle completo de una consulta (CU-033), de modo que el administrador pueda profundizar progresivamente en la información que necesita. La gestión de cuentas (CU-038) se representa como una operación independiente del administrador sobre el conjunto de cuentas.

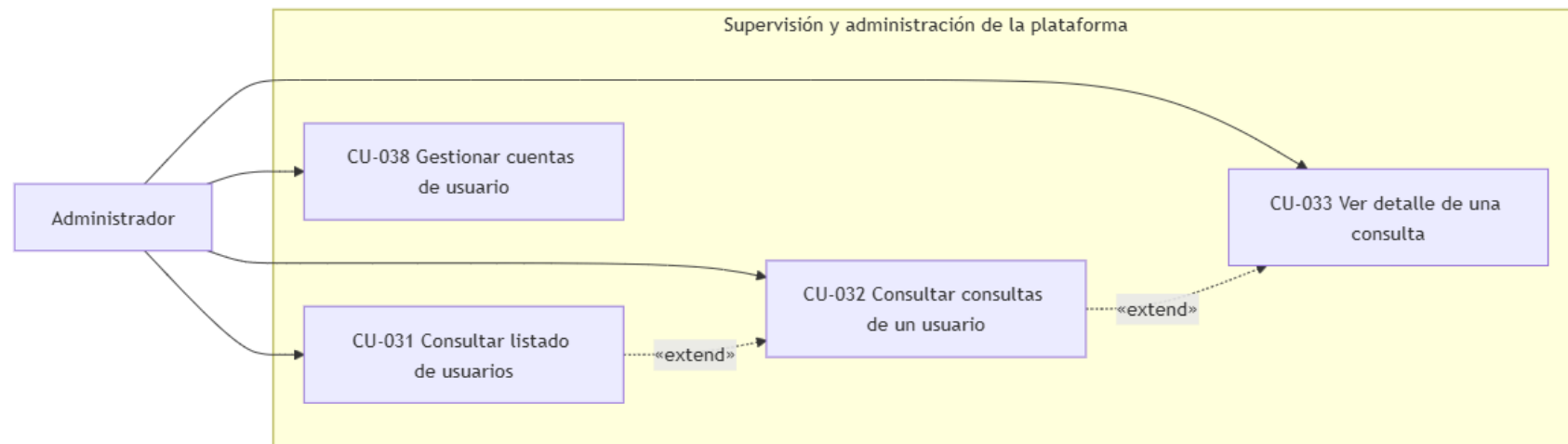


Ilustración x - Casos de uso del módulo de supervisión y administración de la plataforma

3.2.1.5 Capacidades transversales de la plataforma

Este módulo agrupa los casos de uso que no pertenecen a un ámbito funcional concreto, sino que afectan a toda la plataforma. Su carácter transversal se aprecia en que están disponibles para todo usuario autenticado, con independencia del núcleo funcional en el que trabaje: un profesional puede consultar el estado de sus diagnósticos mientras un investigador supervisa sus entrenamientos, y ambos pueden cancelar un trabajo que haya quedado pendiente en la cola. El cambio del tema visual, por su parte, afecta a la totalidad de la interfaz y responde a una preferencia personal del usuario.

El módulo comprende tres casos de uso. La consulta del estado de la cola de trabajos (CU-034) muestra en tiempo real el estado de cada tarea pendiente, en ejecución, completada o fallida, cubriendo los tres tipos de trabajo que la plataforma ejecuta en segundo plano: los diagnósticos, los entrenamientos y las validaciones externas; el panel se actualiza de forma periódica y permite al usuario conocer en qué momento estará disponible un resultado o si un trabajo ha fallado. La cancelación de un trabajo de la cola (CU-035) impide que un trabajo pendiente llegue a ejecutarse y, cuando resulta técnicamente posible, interrumpe un trabajo en ejecución, de modo que un entrenamiento lanzado por error no monopolice la GPU sin posibilidad de detenerse. La alternancia entre el tema claro y el tema oscuro de la interfaz (CU-036) permite al usuario elegir la presentación visual que mejor se adapte a sus condiciones de trabajo.

Ninguno de los tres casos de uso presenta relaciones de inclusión o extensión con otros casos de uso de la plataforma: la consulta de la cola, la cancelación de trabajos y el cambio de tema se ejecutan de forma autónoma, sin delegar pasos obligatorios en otros casos ni ampliar ningún flujo base.

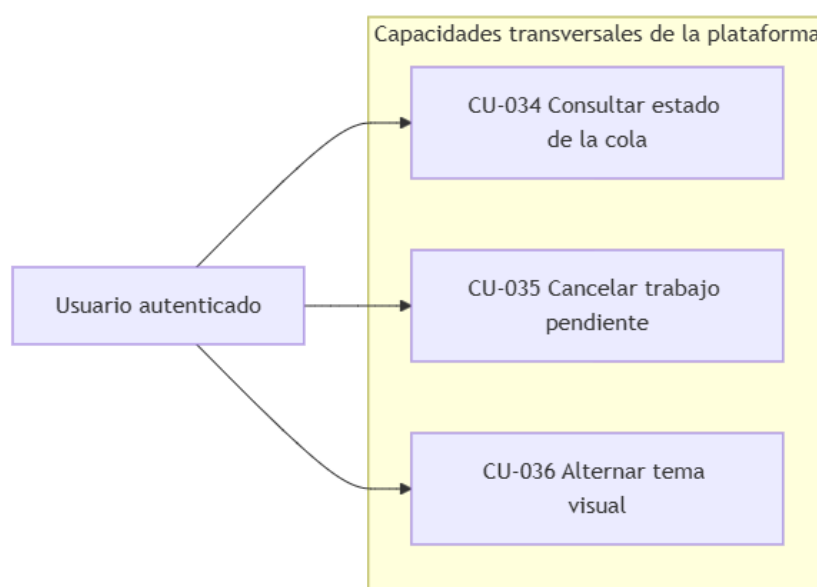


Ilustración x - Casos de uso del módulo de capacidades transversales de la plataforma

3.2.2 Actores del sistema y su ámbito de interacción

Un actor representa todo aquello que interactúa con el sistema desde el exterior, ya sea una persona o un sistema externo que produce o consume información de la plataforma (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 1999; Cockburn, 2001). Conviene distinguir con claridad entre los actores del sistema y los interesados del proyecto: un interesado es cualquier persona u organización que participa en el desarrollo o se ve afectada por su resultado —el tutor, los asesores, la universidad o los profesionales que aportaron su criterio durante el análisis—, mientras que un actor es únicamente quien mantiene una interacción directa con el sistema en tiempo de ejecución. Esta distinción evita confundir la lista de participantes en el proyecto con los roles que el sistema debe reconocer a la hora de autorizar y atender sus operaciones.

En vitalXAI se han identificado tres actores, todos ellos perfiles humanos que interactúan con la plataforma a través de la interfaz web. Los servicios internos que ejecutan los procesos —la cola de trabajos, el motor de inteligencia artificial y el asistente conversacional— forman parte de la arquitectura interna del sistema y no se modelan como actores, porque nunca inician una interacción con el usuario: responden a las solicitudes que este realiza a través de la interfaz, y su papel se describe en la parte de diseño de la memoria. Los perfiles humanos se derivan de la definición de usuarios del análisis: el visitante, que accede sin autenticarse; el usuario autenticado, que reúne a todos los profesionales con cuenta registrada, con independencia de que su actividad sea clínica o investigadora; y el administrador, responsable del gobierno de la plataforma. La Tabla 21 resume las características de los tres actores.

Actor	Tipo	Descripción	Alcance de acceso
Visitante	Primario	Persona que interactúa con la aplicación sin haber realizado el proceso de autenticación.	Funcionalidades de carácter público: registro, validación de credenciales y ajuste de idioma.
Usuario autenticado	Primario	Profesional registrado con acceso unificado a las dimensiones clínicas y de investigación del sistema.	Diagnóstico clínico, gestión de historial, laboratorio de entrenamiento MLOps y servicios transversales.
Administrador	Primario	Perfil facultado para el gobierno global y la supervisión de la actividad en la plataforma.	Capacidades operativas completas, gestión de cuentas y auditoría de consultas (CU-031 a CU-033).

Tabla x - Actores del sistema

El visitante es toda persona que accede a la plataforma sin haber iniciado sesión. Su interacción se limita a las funcionalidades públicas del sistema: la creación de una cuenta, el inicio de sesión y el cambio del idioma de la interfaz. Este perfil existe para que la plataforma permanezca abierta a nuevos registros sin exponer las funcionalidades de diagnóstico o de entrenamiento a quien no está autenticado. Tras completar el registro o el inicio de sesión, el visitante deja de serlo y pasa a disponer de una cuenta autenticada, con lo que se incorpora al conjunto de usuarios que pueden operar sobre las áreas privadas.

El usuario autenticado es el actor central del sistema y agrupa a todos los profesionales con cuenta registrada. Como se señaló en el análisis, la plataforma no restringe el acceso en función del perfil profesional: cualquier usuario con una cuenta puede utilizar tanto la interfaz de diagnóstico como el laboratorio de entrenamiento, de modo que la distinción entre el uso clínico y el uso investigador no se traduce en perfiles de acceso distintos, sino en la manera en que cada profesional emplea las mismas funcionalidades. El facultativo sin formación técnica encuentra en el diagnóstico asistido una herramienta clara y sin tecnicismos, mientras que el investigador dispone en el laboratorio de las capacidades de experimentación y de análisis estadístico que necesita. Este actor protagoniza la práctica totalidad de los casos de uso de la plataforma.

El administrador es un usuario autenticado que, además de conservar todas las capacidades del resto de los perfiles, dispone de las operaciones de gobierno de la plataforma recogidas en el módulo de supervisión y administración: la consulta del listado de usuarios, la consulta de las consultas de diagnóstico de un usuario concreto y la visualización del detalle de una de esas consultas. Su función es conocer quién utiliza la plataforma, supervisar la actividad que en ella se genera y auditar cualquier incidencia. La existencia de este rol se materializa mediante el mecanismo de roles y control de acceso del sistema, que restringe estas operaciones al perfil correspondiente.

El conjunto de actores descrito cubre la totalidad de las interacciones que la plataforma mantiene con el exterior: el visitante entra, el usuario autenticado trabaja y el administrador gobierna. Esta correspondencia garantiza que cada actor dispone de los casos de uso que necesita y que ningún rol accede a funcionalidades ajenas a su alcance, en cumplimiento del aislamiento de datos entre usuarios y de la restricción de las operaciones administrativas al rol correspondiente. Los diagramas presentados en el apartado anterior reflejan precisamente esta asignación de casos de uso a actores, de modo que la lectura conjunta de ambos apartados permite verificar de un vistazo quién puede hacer cada cosa y qué le aporta cada operación.

3.2.3 Actores del sistema y su ámbito de interacción

Los diagramas presentados en el apartado 12.2.1 ofrecen una visión de conjunto de los casos de uso y de los actores que los inician, pero no bastan para especificar el comportamiento del sistema: muestran qué interacciones existen y quién las inicia, pero no dicen cómo se desarrollan. Para cubrir esa carencia, cada caso de uso se describe aquí de forma detallada, relatando el flujo de acciones que el actor realiza y las respuestas que el sistema le ofrece en cada paso, de modo que la especificación resultante sea completa, inequívoca y verificable (Cockburn, 2001). Esta especificación constituye el contrato de comportamiento de la plataforma: fija qué condiciones deben darse para que la interacción tenga lugar, qué secuencia de pasos la compone, qué caminos alternativos pueden producirse cuando algo no sucede como se espera y qué estado queda en el sistema al terminar. Es, por tanto, el documento de referencia al que acudir tanto para diseñar los subsistemas como para decidir si una implementación cumple o no lo acordado.

A diferencia de los requisitos funcionales, que declaran qué debe hacer el sistema de forma técnica y verificable, los casos de uso describen esa misma capacidad desde la perspectiva del usuario, sin entrar en los detalles de implementación (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 1999; Larman, 2004). Un requisito funcional afirma, por ejemplo, que el sistema debe permitir iniciar sesión y otorgar acceso a las áreas privadas; el caso de uso correspondiente describe el recorrido completo que realiza la persona para lograrlo: cómo llega al formulario, qué introduce, qué verifica el sistema y qué ocurre tanto cuando todo es correcto como cuando no lo es. Esta perspectiva centrada en el usuario es precisamente lo que permite validar que el sistema responde a la manera en que los profesionales trabajan en la práctica y no solo a cómo se ha especificado sobre el papel: al leer un caso de uso, cualquier persona implicada en el proyecto —el tutor, un facultativo o el propio tribunal— puede seguir la secuencia y comprobar si refleja el comportamiento esperado. La redacción se mantiene, no obstante, al nivel de detalle suficiente para que la secuencia sea reproducible por quien vaya a diseñar o probar la funcionalidad, sin descender a mecanismos internos que el actor no percibe.

Cada caso de uso se identifica de forma inequívoca mediante el código CU-XXX y se especifica mediante una ficha que recoge los siguientes campos. El identificador y el nombre del caso de uso permiten referenciarlo de forma estable en todo el resto de la memoria. La fuente expresa el requisito o requisitos funcionales de los que deriva, de modo que quede constancia de qué capacidad del sistema materializa la interacción. Los actores indican qué perfiles participan en ella, y la descripción resume en una frase el propósito de la interacción. Las precondiciones enumeran las condiciones que deben cumplirse antes de iniciar el flujo; el flujo normal enumera, paso a paso y en orden, la secuencia de acciones y respuestas del camino de éxito; los flujos alternativos recogen los caminos que se desvían de ese recorrido, como los errores de validación, los datos ya existentes o las situaciones excepcionales, etiquetados con el número del paso del flujo normal en el que se producen; las postcondiciones describen el estado en que queda el sistema al finalizar, tanto tras el éxito como tras los caminos alternativos que sí dejan efectos; y, finalmente, la importancia y el estado del caso de uso completan la ficha. La trazabilidad con los requisitos funcionales queda así garantizada, porque cada caso de uso mantiene la misma estructura de módulos y deriva directamente de los requisitos del módulo correspondiente (Wieggers & Beatty, 2013).

Conviene precisar dos convenciones empleadas en la redacción de los flujos. En primer lugar, cada paso se numera de forma correlativa y se describe desde la perspectiva del actor: los pasos que inicia el actor se expresan en voz activa («el usuario sube la radiografía»), mientras que las respuestas del sistema se expresan como acciones de este («el sistema encola el análisis»), de modo que el lector distingue en todo momento quién actúa y quién responde. En segundo lugar, los flujos alternativos se referencian con el número del paso del flujo normal en el que se desvían, seguido de una letra que distingue cada alternativa: por ejemplo, la alternativa 4a se produce durante el paso 4 del flujo normal, y la 4b es una segunda desviación posible en ese mismo paso. Esta notación, tomada de la práctica habitual en la especificación de casos de uso, permite localizar con precisión dónde y en qué condiciones se produce cada desviación sin romper la lectura del flujo principal (Cockburn, 2001).

La relación entre los casos de uso y los requisitos funcionales no es, sin embargo, biunívoca: mientras que la mayoría de los requisitos funcionales se materializan en un caso de uso concreto, algunos requisitos de carácter transversal —como el aislamiento de datos entre usuarios o los roles y el control de acceso— no dan lugar a una interacción específica del actor, sino que condicionan la forma en que se ejecutan el resto de las interacciones. Estos requisitos se reflejan en las precondiciones y en los flujos alternativos de los casos de uso a los que afectan —por ejemplo, la comprobación de que un recurso pertenece al usuario que lo solicita—, y su cumplimiento global se verifica mediante los requisitos no funcionales correspondientes. De esta manera, la especificación de casos de uso no duplica la de requisitos, sino que la complementa: los requisitos declaran qué debe ofrecerse y bajo qué condiciones de calidad, y los casos de uso concretan cómo se materializa cada capacidad en la interacción diaria del usuario con la plataforma.

A continuación se especifican los treinta y seis casos de uso de vitalXAI, organizados en los cinco módulos funcionales presentados en el apartado de diagramas. El módulo de gestión del acceso y de la cuenta (CU-001 a CU-004) reúne las interacciones necesarias para crear una cuenta, entrar, salir y adaptar el idioma; la interfaz de diagnóstico asistido (CU-005 a CU-014) cubre el ciclo completo de una consulta clínica, desde la carga de la radiografía hasta la gestión del historial; el laboratorio de experimentación MLOps (CU-015 a CU-030) agrupa la configuración, el lanzamiento y el análisis de los resultados de los experimentos de entrenamiento; la supervisión y administración de la plataforma (CU-031 a CU-033) reúne las operaciones reservadas al administrador; y las capacidades transversales (CU-034 a CU-036) recogen la consulta de la cola de trabajos, la cancelación de trabajos pendientes y el cambio del tema visual. Los flujos se describen desde el punto de vista del actor, indicando en cada paso la acción que este realiza y la respuesta del sistema, de modo que la especificación pueda servir de base para el diseño de los subsistemas, para la elaboración de las pruebas de sistema y para la verificación final de que la plataforma entrega las capacidades comprometidas.

3.2.3.1 Módulo de gestión del acceso y de la cuenta

Este módulo agrupa los casos de uso que permiten a los usuarios acceder a la plataforma y gestionar su identidad en ella, y constituye el punto de entrada de todo el sistema: ninguna funcionalidad privada puede utilizarse sin haber completado previamente el proceso de autenticación que aquí se define. El módulo comprende cuatro casos de uso: la creación de la cuenta (CU-001), el inicio de sesión (CU-002), el cierre de sesión (CU-003) y el cambio del idioma de la interfaz (CU-004). Los tres primeros se corresponden con los requisitos funcionales de registro, acceso y cierre de sesión (RF-001 a RF-003), mientras que el cambio de idioma deriva del requisito de internacionalización (RF-004); los restantes requisitos del módulo —el aislamiento de datos entre usuarios (RF-005) y los roles y el control de acceso (RF-006)— no se materializan en casos de uso propios, porque constituyen condiciones transversales que se aplican a todas las interacciones de la plataforma y no interacciones concretas del actor.

Como se señaló al presentar los actores, el actor Administrador es un usuario autenticado con las mismas capacidades que el resto de los perfiles, por lo que en este módulo el actor «Usuario autenticado» lo incluye. Al tratarse de interacciones directas e independientes, ninguno de los casos de uso del módulo presenta relaciones de inclusión o extensión con los demás: el registro, el acceso, el cierre de sesión y el cambio de idioma se ejecutan de forma autónoma. A continuación se especifica cada uno de ellos.

CU-001 — Registrarse

Campo	Contenido
ID	CU-001
Nombre	Registrarse
Fuente	RF-001
Actores	Visitante
Descripción	El visitante crea una cuenta en la plataforma proporcionando nombre de usuario, nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. El sistema valida los datos, comprueba que la identidad no esté ya registrada y crea el registro almacenando la contraseña cifrada, de modo que nunca quede en texto plano.
Precondiciones	El visitante no está autenticado. El nombre de usuario y el correo electrónico no están registrados previamente.
Flujo normal	1. El visitante accede al formulario de registro desde la página de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario con los campos nombre de usuario, nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. 3. El visitante introduce sus datos y confirma el registro. 4. El sistema valida el formato de los datos y la fortaleza de la contraseña. 5. El sistema comprueba que el nombre de usuario y el correo electrónico no existen previamente. 6. El sistema cifra la contraseña mediante un algoritmo de hash robusto e irreversible, como bcrypt, y crea el registro del usuario. 7. El sistema muestra una confirmación y redirige al visitante a la página de inicio de sesión.
Flujo alternativo	4a. Si algún dato es inválido o la contraseña no cumple los requisitos de fortaleza, el sistema muestra un mensaje de error indicando el campo afectado y no crea el registro. 5a. Si el nombre de usuario o el correo electrónico ya están registrados, el sistema muestra un mensaje de error y no crea el registro.
Postcondiciones	El usuario queda registrado en la plataforma y puede iniciar sesión con sus credenciales.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La contraseña se almacena siempre cifrada; los detalles del mecanismo concreto de cifrado son una decisión de diseño. El tratamiento de los datos personales del registro se ajusta al RGPD.

Tabla x - CU-001 — Registrarse

CU-002 — Iniciar sesión

Campo	Contenido
ID	CU-002
Nombre	Iniciar sesión
Fuente	RF-002
Actores	Visitante
Descripción	El visitante introduce sus credenciales y el sistema, tras verificarlas contra las almacenadas, inicia una sesión segura y le otorga acceso a las áreas privadas de la plataforma.
Precondiciones	El visitante dispone de una cuenta registrada. El visitante no tiene una sesión activa.
Flujo normal	1. El visitante accede al formulario de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario con los campos nombre de usuario y contraseña. 3. El visitante introduce sus credenciales y confirma. 4. El sistema verifica que la contraseña coincide con el hash almacenado para ese nombre de usuario. 5. El sistema genera el token de acceso y el token de refresco, y los establece en cookies seguras. 6. El sistema redirige al usuario a su panel.
Flujo alternativo	4a. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error genérico que no indica si el fallo está en el nombre de usuario o en la contraseña. 4b. Si se supera el límite de intentos permitidos, el sistema bloquea temporalmente las peticiones desde esa dirección y lo informa al usuario.
Postcondiciones	La sesión queda iniciada y el usuario accede a las áreas privadas de la plataforma.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Los tokens se gestionan mediante cookies seguras. El límite de intentos y los mensajes genéricos previenen los ataques de fuerza bruta y de enumeración de usuarios, en línea con los requisitos no funcionales de seguridad.

Tabla x - CU-002 — Iniciar sesión

CU-003 — Cerrar sesión

Campo	Contenido
ID	CU-003
Nombre	Cerrar sesión
Fuente	RF-003
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario selecciona una imagen de su equipo para ser analizada. El sistema valida el tipo de archivo (JPEG o PNG) y su tamaño (máximo 10 MB) y la conserva en el servidor asociada a la consulta, de modo que pueda recuperarse desde el historial.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Flujo normal	1. El usuario selecciona el archivo de imagen desde su equipo. 2. El sistema valida el formato y el tamaño del archivo. 3. El sistema conserva la imagen asociada a la consulta, de modo que pueda recuperarse desde el historial.
Flujo alternativo	N/A
Postcondiciones	La sesión queda revocada y el acceso a las áreas privadas queda bloqueado hasta un nuevo inicio de sesión.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El actor Administrador, por ser también un usuario autenticado, participa en este caso de uso con el mismo comportamiento.

Tabla x - CU-003 — Cerrar sesión

CU-004 — Cambiar el idioma de la interfaz

Campo	Contenido
ID	CU-004
Nombre	Cambiar el idioma de la interfaz
Fuente	RF-004
Actores	Visitante, Usuario autenticado
Descripción	El actor selecciona el idioma de la interfaz entre los disponibles (español, inglés, chino e hindú). El sistema guarda la preferencia y aplica las traducciones en la interfaz, en los informes generados y en el asistente conversacional.
Precondiciones	El actor accede a la plataforma, esté o no autenticado.
Flujo normal	1. El actor selecciona el idioma deseado en el selector de idioma de la interfaz. 2. El sistema guarda la preferencia. 3. El sistema aplica las traducciones correspondientes en toda la interfaz sin recargar la página.
Flujo alternativo	N/A
Postcondiciones	La interfaz se muestra en el idioma seleccionado y la preferencia queda guardada.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El actor Administrador, por ser también un usuario autenticado, queda incluido en el actor «Usuario autenticado» de este caso de uso.

Tabla x - CU-004 — Cambiar el idioma de la interfaz

3.2.3.2 Módulo de interfaz de diagnóstico asistido

Este módulo agrupa los casos de uso de la interfaz clínica, el primer núcleo funcional del sistema y el eje de la actividad de diagnóstico del profesional. A través de ella, el usuario autenticado realiza un diagnóstico asistido de neumonía a partir de una radiografía de tórax: carga la imagen, elige la arquitectura con la que desea realizar la consulta, solicita el diagnóstico y obtiene el resultado junto con su nivel de confianza y los mapas de explicabilidad que lo justifican. El diagnóstico se procesa de forma asíncrona mediante la cola de trabajos: en cuanto el usuario envía la petición, el sistema encola el análisis y la interfaz permanece operativa, de modo que el facultativo puede seguir trabajando mientras el modelo procesa la imagen, genera la predicción y produce la explicación visual. El módulo comprende los casos de uso CU-005 a CU-014, que se corresponden con los requisitos funcionales de la interfaz clínica (RF-007 a RF-012) y de la gestión del historial de consultas (RF-013 a RF-016). El informe PDF individual del diagnóstico se recoge en el caso de uso CU-037, asociado al requisito RF-039.

El módulo se organiza en dos bloques. El primero, centrado en la consulta de diagnóstico, reúne el acceso al panel (CU-005), la subida de la radiografía (CU-006), la selección de la arquitectura (CU-007), la solicitud del diagnóstico (CU-008), la visualización del resultado (CU-009) y la visualización de los mapas de explicabilidad (CU-010). El segundo, centrado en la gestión del historial, reúne la consulta del listado (CU-011), el detalle de una consulta (CU-012), su renombrado (CU-013) y su eliminación (CU-014). En este segundo bloque, las relaciones de extensión reflejan el orden en que el actor recorre la interfaz: desde el listado (CU-011) se accede al detalle (CU-012), y desde el detalle pueden ejecutarse, de forma opcional, el renombrado (CU-013) o la eliminación (CU-014). El aislamiento de datos entre usuarios (RF-005) se materializa en este módulo como una condición aplicada a todas las operaciones sobre consultas: cada consulta solo puede ser consultada, renombrada o eliminada por el usuario que la realizó.

CU-005 — Acceder al panel de diagnóstico

Campo	Contenido
ID	CU-005
Nombre	Acceder al panel de diagnóstico
Fuente	RF-007
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario autenticado accede al panel de diagnóstico, desde el que puede cargar una radiografía, seleccionar un modelo y consultar su historial de consultas.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Flujo normal	1. El usuario accede al panel de diagnóstico desde la navegación principal. 2. El sistema valida la sesión activa del usuario. 3. El sistema carga el panel y lo muestra.
Flujo alternativo	2a. Si el usuario no tiene una sesión activa, el sistema deniega el acceso y redirige al usuario a la página de inicio de sesión.
Postcondiciones	El panel de diagnóstico queda visible y operativo para el usuario.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El panel constituye el punto de entrada a la funcionalidad clínica de la plataforma.

Tabla x - CU-005 — Acceder al panel de diagnóstico

CU-006 — Subir una radiografía de tórax

Campo	Contenido
ID	CU-006
Nombre	Subir una radiografía de tórax
Fuente	RF-008
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario selecciona una imagen de su equipo para ser analizada. El sistema valida el tipo de archivo (JPEG o PNG) y su tamaño (máximo 10 MB) y la almacena de forma temporal en el servidor, asociándola a la consulta en curso.
Precondiciones	El usuario se encuentra en el panel de diagnóstico.
Flujo normal	1. El usuario selecciona el archivo de imagen desde su equipo. 2. El sistema valida el formato y el tamaño del archivo. 3. El sistema almacena la imagen de forma temporal y la asocia a la consulta en curso.
Flujo alternativo	2a. Si el formato o el tamaño no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error y rechaza la imagen, que no queda asociada a ninguna consulta.
Postcondiciones	La imagen queda disponible para el diagnóstico y asociada a la consulta en curso.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La validación se realiza antes de encolar la consulta, en línea con el requisito RF-008.

Tabla x - CU-006 — Subir una radiografía de tórax

CU-007 — Seleccionar la arquitectura para el diagnóstico

Campo	Contenido
ID	CU-007
Nombre	Selección de arquitectura de inferencia
Fuente	RF-009
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario elige, entre las arquitecturas de deep learning disponibles en la interfaz, el modelo con el que desea realizar el diagnóstico.
Precondiciones	El usuario se encuentra en el panel de diagnóstico.
Flujo normal	1. El usuario despliega el selector de modelos del panel. 2. El sistema muestra la lista de arquitecturas disponibles. 3. El usuario selecciona la arquitectura deseada.
Flujo alternativo	N/A
Postcondiciones	La arquitectura queda seleccionada para la consulta en curso.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La lista de arquitecturas disponibles se muestra en el panel de diagnóstico.

Tabla x - CU-007 — Seleccionar la arquitectura para el diagnóstico

CU-008 — Solicitar un diagnóstico

Campo	Contenido
ID	CU-008
Nombre	Solicitar un diagnóstico
Fuente	RF-010
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario envía la petición de diagnóstico con la imagen y el modelo seleccionados. El sistema valida la petición, encola el trabajo de diagnóstico y lo procesa en segundo plano, sin bloquear la interfaz.
Precondiciones	Hay una imagen subida y un modelo seleccionado en la consulta en curso.
Flujo normal	1. El usuario envía la petición de diagnóstico. 2. El sistema valida la imagen y el modelo seleccionado. 3. El sistema encola el trabajo de diagnóstico. 4. El worker procesa el trabajo y genera la predicción, los mapas de explicabilidad y el informe de la consulta. 5. El sistema notifica al usuario la finalización del diagnóstico.
Flujo alternativo	2a. Si la petición no es válida, el sistema muestra un mensaje de error y no encola el trabajo. 4a. Si el procesamiento falla, el trabajo pasa a estado fallido, se registra el error y se informa al usuario.
Postcondiciones	La consulta queda registrada en el historial con su resultado, su confianza, sus mapas de explicabilidad y su informe.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La presentación del resultado (CU-009), de los mapas (CU-010) y del informe (CU-037) son capacidades verificables por separado; este caso de uso cubre exclusivamente la solicitud y el encolado del diagnóstico.

Tabla x - CU-008 — Solicitar un diagnóstico

CU-009 — Visualizar el resultado del diagnóstico

Campo	Contenido
ID	CU-009
Nombre	Visualizar el resultado del diagnóstico
Fuente	RF-011
Actores	Usuario autenticado
Descripción	Cuando el trabajo de diagnóstico finaliza, el sistema muestra el resultado de la consulta: la predicción (PNEUMONIA o NORMAL), el nivel de confianza asociado y el modelo utilizado.
Precondiciones	La consulta ha sido procesada por el worker y ha pasado a estado completado.
Flujo normal	1. El usuario espera a que la consulta pase a estado completado. 2. El sistema muestra el resultado con su nivel de confianza y el modelo empleado.
Flujo alternativo	1a. Si la consulta ha pasado a estado fallido, el sistema muestra el estado fallido e informa del error, sin presentar ningún resultado.
Postcondiciones	El resultado queda visible para el usuario y registrado en su historial.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La consulta queda registrada en el historial con su resultado, en línea con el requisito RF-011.

Tabla x - CU-009 — Visualizar el resultado del diagnóstico

CU-010 — Visualizar los mapas de explicabilidad

Campo	Contenido
ID	CU-010
Nombre	Visualización de los mapas de explicabilidad
Fuente	RF-012
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario visualiza los mapas de calor generados por el sistema (Saliency Maps, SmoothGrad y Grad-CAM para arquitecturas convolucionales, o mapas de atención para arquitecturas Transformer), superpuestos sobre la radiografía original.
Precondiciones	La consulta ha sido procesada y los mapas de explicabilidad han sido generados.
Flujo normal	1. El usuario selecciona la consulta completada. 2. El sistema comprueba que la consulta pertenece al usuario. 3. El sistema muestra el mosaico con la radiografía original y los mapas de explicabilidad.
Flujo alternativo	2a. Si la consulta no pertenece al usuario, el sistema deniega el acceso y no muestra la información.
Postcondiciones	Los mapas de explicabilidad quedan visibles para su inspección.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La generación de las explicaciones se apoya en las técnicas XAI descritas en el capítulo 1, y su evaluación cuantitativa se recoge en el laboratorio (CU-020).

Tabla x - CU-010 — Visualizar los mapas de explicabilidad

CU-011 — Consultar el historial de consultas

Campo	Contenido
ID	CU-011
Nombre	Consulta del registro de diagnósticos
Fuente	RF-013
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario consulta el listado de sus consultas de diagnóstico, en el que se muestran la fecha, el modelo empleado, el resultado y la confianza de cada una.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Flujo normal	1. El usuario accede a su historial desde el panel de diagnóstico. 2. El sistema recupera y muestra únicamente las consultas del propio usuario.
Flujo alternativo	2a. Si el usuario no tiene consultas registradas, el sistema muestra un mensaje informativo y un listado vacío.
Postcondiciones	El listado del historial queda visible para el usuario.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Solo se muestran las consultas del propio usuario, en cumplimiento del aislamiento de datos entre usuarios.

Tabla x - CU-011 — Consultar el historial de consultas

CU-012 — Ver el detalle de una consulta del historial

Campo	Contenido
ID	CU-012
Nombre	Ver el detalle de una consulta del historial
Fuente	RF-014
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario abre el detalle de una consulta de su historial, que incluye la radiografía original, el resultado, la confianza, los mapas de explicabilidad y los metadatos asociados
Precondiciones	La consulta pertenece al usuario.
Flujo normal	1. El usuario selecciona una consulta del listado del historial. 2. El sistema comprueba que la consulta pertenece al usuario. 3. El sistema muestra el detalle completo de la consulta.
Flujo alternativo	2a. Si la consulta no pertenece al usuario, el sistema deniega el acceso y no muestra la información.
Postcondiciones	El detalle de la consulta queda visible para el usuario.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso extiende CU-011: el detalle se alcanza desde el listado del historial.

Tabla x - CU-012 — Ver el detalle de una consulta del historial

CU-013 — Renombrar una consulta del historial

Campo	Contenido
ID	CU-013
Nombre	Renombrar una consulta del historial
Fuente	RF-015
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario modifica el nombre de una de sus consultas del historial para identificarla mejor.
Precondiciones	La consulta pertenece al usuario.
Flujo normal	1. El usuario indica el nuevo nombre de la consulta desde el detalle de la misma. 2. El sistema comprueba que la consulta pertenece al usuario. 3. El sistema valida que el nuevo nombre no está vacío. 4. El sistema actualiza el nombre de la consulta.
Flujo alternativo	2a. Si la consulta no pertenece al usuario, el sistema deniega el acceso y no modifica nada. 3a. Si el nuevo nombre está vacío, el sistema muestra un mensaje de error y mantiene el nombre anterior.
Postcondiciones	La consulta queda renombrada en el historial del usuario.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	El renombrado no afecta a la imagen, al resultado ni a los mapas de la consulta. Este caso de uso extiende CU-012.

Tabla x - CU-013 — Renombrar una consulta del historial

CU-014 — Eliminar una consulta del historial

Campo	Contenido
ID	CU-014
Nombre	Eliminar una consulta del historial
Fuente	RF-016
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario elimina una consulta de su historial de forma definitiva, de modo que el registro y sus artefactos asociados dejan de estar disponibles tanto para el propio usuario como para el administrador.
Precondiciones	La consulta pertenece al usuario.
Flujo normal	1. El usuario solicita la eliminación de la consulta desde el detalle de la misma. 2. El sistema comprueba que la consulta pertenece al usuario. 3. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 4. El usuario confirma la eliminación. 5. El sistema elimina el registro de la consulta y sus artefactos asociados.
Flujo alternativo	2a. Si la consulta no pertenece al usuario, el sistema deniega el acceso y no elimina nada. 4a. Si el usuario cancela la operación, la consulta se conserva sin cambios.
Postcondiciones	La consulta y sus artefactos quedan eliminados de forma definitiva del sistema.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	La eliminación se realiza únicamente sobre consultas del propio usuario y es definitiva, en coherencia con el derecho de supresión del RGPD. Este caso de uso extiende CU-012.

Tabla x - CU-014 — Eliminar una consulta del historial

3.2.3.3 Módulo de laboratorio de experimentación MLOps

Este módulo agrupa los casos de uso del laboratorio de entrenamiento, el segundo núcleo funcional del sistema y el espacio en el que se desarrolla la actividad investigadora. A través de él, el usuario configura y lanza experimentos de entrenamiento mediante un asistente conversacional, monitoriza la ejecución del pipeline y consulta los resultados comparativos y estadísticos de sus sesiones. El laboratorio orquesta automáticamente la secuencia de entrenamiento, análisis de explicabilidad, comparación estadística y validación externa, de modo que el investigador no necesita escribir código en ningún momento: el asistente interpreta sus indicaciones, el pipeline ejecuta los procesos en segundo plano y la interfaz presenta los resultados de forma organizada. El módulo comprende los casos de uso CU-015 a CU-030, que se corresponden con los requisitos funcionales del laboratorio (RF-017 a RF-032) y se asocian a los objetivos de laboratorio de entrenamiento MLOps (OBJ-004), evaluación rigurosa de los modelos (OBJ-005) y ejecución asíncrona de tareas (OBJ-010). La limitación de los entrenamientos simultáneos y encolados se recoge en el caso de uso CU-039, asociado al requisito RF-041.

El lanzamiento del experimento (CU-018) incluye de forma obligatoria la conversación con el asistente (CU-016), porque la configuración del experimento debe quedar completa antes de iniciar el entrenamiento. Las relaciones de extensión siguen la navegación del usuario por el laboratorio: desde la consulta de las sesiones (CU-019) se accede a los resultados de un modelo (CU-020), al ranking (CU-022), a la comparativa estadística (CU-023) o al informe PDF (CU-028); desde los resultados de un modelo se alcanzan sus mapas de explicabilidad (CU-021); y desde la comparativa estadística puede solicitarse su recálculo (CU-024). El aislamiento de datos entre usuarios (RF-005) se aplica también en este módulo: cada sesión solo puede ser consultada, renombrada o eliminada por el usuario que la lanzó.

CU-015 — Acceso al laboratorio de entrenamiento

Campo	Contenido
ID	CU-015
Nombre	Acceso al laboratorio de entrenamiento
Fuente	RF-017
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario autenticado accede al laboratorio de entrenamiento, desde el que puede conversar con el asistente, lanzar experimentos y consultar sus sesiones.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Flujo normal	1. El usuario accede al laboratorio desde la navegación principal. 2. El sistema valida la sesión activa del usuario. 3. El sistema carga el entorno del laboratorio y lo muestra.
Flujo alternativo	2a. Si el usuario no tiene una sesión activa, el sistema deniega el acceso y redirige al usuario a la página de inicio de sesión.
Postcondiciones	El laboratorio queda visible y operativo para el usuario.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	El laboratorio es accesible para todo usuario autenticado, con independencia de su perfil profesional.

Tabla x - CU-015 — Acceso al laboratorio de entrenamiento

CU-016 — Conversar con el asistente para configurar un experimento

Campo	Contenido
ID	CU-016
Nombre	Conversar con el asistente para configurar un experimento
Fuente	RF-018
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario conversa en lenguaje natural con el asistente conversacional para definir los parámetros del experimento: arquitecturas a entrenar, número de épocas, tamaño de lote y tasa de aprendizaje. El asistente interpreta las indicaciones y, cuando dispone de todos los parámetros, devuelve la configuración estructurada. La ruta del dataset se incorpora mediante el caso de uso CU-017.
Precondiciones	El usuario se encuentra en el laboratorio.
Flujo normal	1. El usuario envía un mensaje al asistente indicando los parámetros del experimento. 2. El sistema envía la petición al modelo de lenguaje con el prompt de sistema definido. 3. El modelo extrae los parámetros mencionados en el mensaje. 4. Si todos los parámetros están definidos, el asistente devuelve la configuración estructurada. 5. El sistema rellena el panel de configuración con los valores obtenidos.
Flujo alternativo	4a. Si faltan parámetros, el asistente pregunta por ellos y la conversación continúa hasta completarlos. 2a. Si el servicio del modelo de lenguaje no está disponible, el sistema informa del error y la configuración no se completa.
Postcondiciones	La configuración del experimento queda disponible para su revisión y lanzamiento, con la ruta del dataset incorporada.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La conversación se desarrolla en el idioma seleccionado por el usuario. La ruta del dataset se obtiene mediante CU-017, no mediante la conversación.

Tabla x - CU-016 — Conversar con el asistente para configurar un experimento

CU-017 — Seleccionar la carpeta del dataset

Campo	Contenido
ID	CU-017
Nombre	Seleccionar la carpeta del dataset
Fuente	RF-019
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario selecciona el dataset de entrenamiento y el dataset externo de validación dentro del directorio raíz de datasets permitido. El sistema valida que la ruta permanece dentro de ese directorio y no expone el resto del sistema de ficheros del servidor.
Precondiciones	El usuario se encuentra en el laboratorio y está configurando un experimento.
Flujo normal	1. El usuario solicita seleccionar el dataset. 2. El sistema muestra las opciones disponibles dentro del directorio raíz de datasets permitido. 3. El usuario confirma la ruta. 4. El sistema valida que la ruta permanece dentro del directorio permitido.
Flujo alternativo	2a. Si la ruta indicada no es accesible, el sistema muestra un mensaje de error y permite seleccionar otra.
Postcondiciones	La ruta del dataset queda disponible para el experimento.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La selección se confina al directorio de datasets permitido para impedir el acceso a rutas arbitrarias del servidor y respetar el aislamiento entre usuarios (RF-005).

Tabla x - CU-017 — Seleccionar la carpeta del dataset

CU-018 — Lanzar un experimento de entrenamiento

Campo	Contenido
ID	CU-018
Nombre	Lanzar un experimento de entrenamiento
Fuente	RF-020
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario lanza el experimento con la configuración definida. El sistema crea una sesión de entrenamiento y encola la ejecución de forma asíncrona, de modo que la interfaz permanece operativa durante el entrenamiento.
Precondiciones	La configuración del experimento está completa, incluida la ruta del dataset (CU-016 y CU-017).
Flujo normal	1. El usuario envía la configuración del experimento. 2. El sistema crea la sesión de entrenamiento y encola el trabajo. 3. El worker ejecuta el entrenamiento de las arquitecturas solicitadas. 4. El sistema actualiza el estado de la sesión al finalizar.
Flujo alternativo	3a. Si algún script del pipeline falla, la sesión queda registrada con el error correspondiente y el usuario es informado.
Postcondiciones	La sesión de entrenamiento queda creada con su estado.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso incluye CU-016 y CU-017: la configuración y el dataset deben estar definidos antes de lanzar el experimento. El análisis de explicabilidad y la comparación estadística se consultan mediante CU-020 a CU-023.

Tabla x - CU-018 — Lanzar un experimento de entrenamiento

CU-019 — Consultar las sesiones de entrenamiento

Campo	Contenido
ID	CU-019
Nombre	Consultar las sesiones de entrenamiento
Fuente	RF-021
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario consulta el listado de sus sesiones de entrenamiento con su estado y sus modelos.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Flujo normal	1. El usuario accede al listado de sesiones del laboratorio. 2. El sistema recupera y muestra únicamente las sesiones del propio usuario, con su estado y sus modelos.
Flujo alternativo	2a. Si el usuario no tiene sesiones de entrenamiento, el sistema muestra un mensaje informativo y un listado vacío.
Postcondiciones	El listado de sesiones queda visible para el usuario.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Solo se muestran las sesiones del propio usuario, en cumplimiento del aislamiento de datos entre usuarios.

Tabla x - CU-019 — Consultar las sesiones de entrenamiento

CU-020 — Consultar los resultados de un modelo de la sesión

Campo	Contenido
ID	CU-020
Nombre	Consultar los resultados de un modelo de la sesión
Fuente	RF-022
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario consulta los resultados cuantitativos de un modelo concreto de la sesión: las métricas de la validación cruzada (exactitud, precisión, sensibilidad, F1 y AUC), las métricas XAI cuantitativas y las métricas de calibración, con su media y su desviación sobre los pliegues.
Precondiciones	La sesión dispone de resultados para el modelo seleccionado.
Flujo normal	1. El usuario selecciona un modelo de la sesión. 2. El sistema recupera y muestra las métricas del modelo con su media y desviación sobre los pliegues.
Flujo alternativo	2a. Si el modelo no dispone de resultados, el sistema muestra un mensaje informativo.
Postcondiciones	Los resultados del modelo quedan visibles para el usuario.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso extiende CU-019. La desagregación por pliegue es una decisión del diseño de presentación, coherente con el modelo de resultados persistente de la sesión.

Tabla x - CU-020 — Consultar los resultados de un modelo de la sesión

CU-021 — Visualizar los mapas de calor de explicabilidad de un modelo

Campo	Contenido
ID	CU-021
Nombre	Visualizar los mapas de calor de explicabilidad de un modelo
Fuente	RF-023
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario visualiza la galería de mapas de calor de explicabilidad del modelo, generados por el análisis XAI cualitativo sobre imágenes de ejemplo.
Precondiciones	El modelo dispone de mapas de explicabilidad generados.
Flujo normal	1. El usuario selecciona el modelo de la sesión. 2. El sistema muestra la galería de imágenes XAI del modelo.
Flujo alternativo	2a. Si el modelo no dispone de mapas de explicabilidad, el sistema muestra un mensaje informativo.
Postcondiciones	Los mapas de calor quedan visibles para su inspección.
Media	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso extiende CU-020: la galería se alcanza desde los resultados del modelo.

Tabla x - CU-021 — Visualizar los mapas de calor de explicabilidad de un modelo

CU-022 — Consultar el ranking de modelos de la sesión

Campo	Contenido
ID	CU-022
Nombre	Consultar el ranking de modelos de la sesión
Fuente	RF-024
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario consulta el ranking global de los modelos de la sesión, ordenado por su AUC medio de la validación cruzada, junto con su desviación típica.
Precondiciones	La comparación estadística de la sesión se ha generado.
Flujo normal	1. El usuario solicita el ranking de la sesión. 2. El sistema recupera y muestra el ranking de los modelos ordenados por su AUC medio.
Flujo alternativo	2a. Si la comparación estadística no se ha generado, el sistema muestra un mensaje informativo.
Postcondiciones	El ranking de modelos queda visible para el usuario.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso extiende CU-019. El ranking se regenera al ejecutar la comparación estadística.

Tabla x - CU-022 — Consultar el ranking de modelos de la sesión

CU-023 — Consultar la comparativa estadística de la sesión

Campo	Contenido
ID	CU-023
Nombre	Consultar la comparativa estadística de la sesión
Fuente	RF-025
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario consulta la matriz de significación estadística que compara los modelos de la sesión: los p-valores del test de Wilcoxon y, cuando la validación externa se ha ejecutado, los del test de DeLong sobre las curvas ROC.
Precondiciones	La comparación estadística de la sesión se ha generado.
Flujo normal	1. El usuario accede a la vista de comparativa de la sesión. 2. El sistema muestra la matriz de significación correspondiente.
Flujo alternativo	2a. Si la comparación estadística no se ha generado, el sistema muestra un mensaje informativo.
Postcondiciones	La comparativa estadística queda visible para el usuario.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La interpretación de la significación debe considerar la potencia limitada de la prueba con el número de pliegues disponible; este caso de uso no fija un umbral. Extiende CU-019.

Tabla x - CU-023 — Consultar la comparativa estadística de la sesión

CU-024 — Solicitar el recálculo de la comparativa estadística

Campo	Contenido
ID	CU-024
Nombre	Solicitar el recálculo de la comparativa estadística
Fuente	RF-026
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario solicita el recálculo de la comparativa estadística de la sesión, regenerando el ranking y el test de Wilcoxon de forma asíncrona.
Precondiciones	La sesión dispone de resultados de sus modelos.
Flujo normal	1. El usuario solicita el recálculo de la comparativa. 2. El sistema lanza el proceso de recálculo en segundo plano. 3. El sistema actualiza la comparativa y notifica al usuario cuando el recálculo finaliza.
Flujo alternativo	2a. Si el proceso de recálculo falla, el sistema registra el error e informa al usuario.
Postcondiciones	La comparativa estadística de la sesión queda actualizada.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso extiende CU-023: el recálculo se solicita desde la comparativa estadística.

Tabla x - CU-024 — Solicitar el recálculo de la comparativa estadística

CU-025 — Ejecutar el análisis de explicabilidad de un modelo

Campo	Contenido
ID	CU-025
Nombre	Ejecutar el análisis de explicabilidad de un modelo
Fuente	RF-027
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario solicita la ejecución manual del análisis de explicabilidad (cualitativo y cuantitativo) de un modelo de la sesión, regenerando sus mapas y sus métricas.
Precondiciones	El modelo pertenece a una sesión del usuario.
Flujo normal	1. El usuario solicita generar el análisis XAI del modelo. 2. El sistema ejecuta los scripts de explicabilidad en segundo plano. 3. El sistema notifica al usuario cuando el análisis finaliza.
Flujo alternativo	2a. Si el análisis falla, el sistema registra el error e informa al usuario.
Postcondiciones	Los mapas y las métricas XAI del modelo quedan regenerados.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La ejecución manual complementa el análisis automático del pipeline.

Tabla x - CU-025 — Ejecutar el análisis de explicabilidad de un modelo

CU-026 — Solicitar la validación externa de la sesión

Campo	Contenido
ID	CU-026
Nombre	Solicitar la validación externa de la sesión
Fuente	RF-028
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario solicita la validación externa de la sesión sobre el dataset externo de pacientes adultos. El sistema encola el trabajo, que evalúa los modelos congelados y aplica el test de DeLong para comparar sus curvas ROC, de forma asíncrona.
Precondiciones	La sesión dispone de modelos entrenados y de un dataset externo disponible.
Flujo normal	1. El usuario solicita la validación externa de la sesión. 2. El sistema encola el trabajo de validación externa. 3. El worker evalúa los modelos congelados y aplica el test de DeLong. 4. El sistema notifica al usuario cuando la validación finaliza.
Flujo alternativo	3a. Si la validación externa falla, el sistema registra el error e informa al usuario.
Postcondiciones	Los resultados de la validación externa quedan disponibles para su consulta.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	La validación externa se encola y se procesa en segundo plano, en línea con el objetivo de ejecución asíncrona (OBJ-010).

Tabla x - CU-026 — Solicitar la validación externa de la sesión

CU-027 — Consultar los resultados de la validación externa

Campo	Contenido
ID	CU-027
Nombre	Consultar los resultados de la validación externa
Fuente	RF-029
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario consulta los resultados de la validación externa de la sesión: las métricas sobre la cohorte externa, las curvas ROC de los modelos y la matriz de significación del test de DeLong.
Precondiciones	La validación externa de la sesión se ha ejecutado.
Flujo normal	1. El usuario accede a los resultados externos de la sesión. 2. El sistema muestra las métricas, las curvas ROC y la matriz de DeLong.
Flujo alternativo	2a. Si la validación externa no se ha ejecutado, el sistema muestra un mensaje informativo.
Postcondiciones	Los resultados externos quedan visibles para el usuario.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Los resultados solo están disponibles tras completar la validación externa.

Tabla x - CU-027 — Consultar los resultados de la validación externa

CU-028 — Generar el informe PDF de la sesión

Campo	Contenido
ID	CU-028
Nombre	Generar el informe PDF de la sesión
Fuente	RF-030
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario genera y descarga el informe PDF consolidado de la sesión, que recoge la configuración, el ranking, la matriz de Wilcoxon, los resultados de la validación externa con su matriz de DeLong y las métricas de explicabilidad y calibración por modelo.
Precondiciones	La sesión pertenece al usuario y dispone de resultados.
Flujo normal	1. El usuario solicita el informe de la sesión. 2. El sistema genera el documento PDF con los resultados consolidados. 3. El sistema lo descarga al equipo del usuario.
Flujo alternativo	2a. Si la generación del informe falla, el sistema informa del error y no descarga el documento.
Postcondiciones	El usuario dispone del informe PDF de la sesión.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso extiende CU-019: el informe se genera desde la sesión.

Tabla x - CU-028 — Generar el informe PDF de la sesión

CU-029 — Renombrar una sesión de entrenamiento

Campo	Contenido
ID	CU-029
Nombre	Renombrar una sesión de entrenamiento
Fuente	RF-031
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario modifica el nombre de una de sus sesiones de entrenamiento para identificarla mejor.
Precondiciones	La sesión pertenece al usuario.
Flujo normal	1. El usuario indica el nuevo nombre de la sesión. 2. El sistema comprueba que la sesión pertenece al usuario. 3. El sistema valida que el nuevo nombre no está vacío. 4. El sistema actualiza el nombre de la sesión.
Flujo alternativo	2a. Si la sesión no pertenece al usuario, el sistema deniega el acceso y no modifica nada. 3a. Si el nuevo nombre está vacío, el sistema muestra un mensaje de error y mantiene el nombre anterior.
Postcondiciones	La sesión queda renombrada en el laboratorio del usuario.
Baja	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	El renombrado no afecta a los modelos ni a los resultados de la sesión.

Tabla x - CU-029 — Renombrar una sesión de entrenamiento

CU-030 — Eliminar una sesión de entrenamiento

Campo	Contenido
ID	CU-030
Nombre	Eliminar una sesión de entrenamiento
Fuente	RF-032
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario elimina una de sus sesiones de entrenamiento y sus resultados asociados.
Precondiciones	La sesión pertenece al usuario.
Flujo normal	1. El usuario solicita la eliminación de la sesión. 2. El sistema comprueba que la sesión pertenece al usuario. 3. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 4. El usuario confirma la eliminación. 5. El sistema elimina la sesión y sus artefactos asociados.
Flujo alternativo	2a. Si la sesión no pertenece al usuario, el sistema deniega el acceso y no elimina nada. 4a. Si el usuario cancela la operación, la sesión se conserva sin cambios.
Postcondiciones	La sesión desaparece del laboratorio del usuario.
Baja	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	La eliminación se realiza únicamente sobre sesiones del propio usuario.

Tabla x - CU-030 — Eliminar una sesión de entrenamiento

3.2.3.4 Módulo de supervisión y administración de la plataforma

Este módulo agrupa los casos de uso del panel de administración, destinados al gobierno de la plataforma: la gestión y supervisión de las cuentas de usuario y de la actividad registrada en el sistema. Su existencia responde a la necesidad de que alguien asuma la responsabilidad sobre el conjunto de la plataforma: conocer quién la utiliza, supervisar la actividad que en ella se genera y disponer de los medios para auditar cualquier incidencia. Todas las operaciones de este módulo están restringidas al rol de administrador, que constituye el único perfil con acceso a ellas, de modo que el mecanismo de roles y control de acceso (RF-006) garantiza que ningún otro usuario puede invocar estos casos de uso. El módulo comprende los casos de uso CU-031 a CU-033, que se corresponden con los requisitos funcionales de administración (RF-033 a RF-035) y se asocian al objetivo de administración de la plataforma (OBJ-011). La gestión de cuentas de usuario se recoge en el caso de uso CU-038, asociado al requisito RF-040.

El Administrador es, ante todo, un usuario autenticado que conserva todas las capacidades descritas en los demás módulos y que añade las operaciones de gobierno que aquí se recogen. Los tres casos de uso se encadenan mediante relaciones de extensión que reflejan la navegación del administrador desde el listado general hasta el caso concreto: desde el listado de usuarios (CU-031) se accede a las consultas de un usuario (CU-032), y desde ellas al detalle completo de una consulta (CU-033). Esta progresión permite al administrador profundizar gradualmente en la información, partiendo de una visión global de las cuentas y llegando, si lo necesita, al detalle de una consulta individual con su imagen, su resultado y sus metadatos.

CU-031 — Consultar el listado de usuarios

Campo	Contenido
ID	CU-031
Nombre	Consultar el listado de usuarios
Fuente	RF-033
Actores	Administrador
Descripción	El administrador consulta el listado de usuarios registrados en la plataforma, lo que le permite identificar cuentas y comprobar el estado del sistema.
Precondiciones	El administrador tiene una sesión iniciada con rol de administración.
Flujo normal	1. El administrador accede al panel de administración. 2. El sistema verifica el rol de administración del actor. 3. El sistema recupera y muestra el listado de usuarios registrados.
Flujo alternativo	2a. Si el actor no tiene rol de administración, el sistema deniega el acceso y no muestra el listado.
Postcondiciones	El listado de usuarios queda visible para el administrador.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Esta funcionalidad está restringida al rol de administrador.

Tabla x - CU-031 — Consultar el listado de usuarios

CU-032 — Consultar las consultas de un usuario

Campo	Contenido
ID	CU-032
Nombre	Consultar las consultas de un usuario
Fuente	RF-034
Actores	Administrador
Descripción	El administrador consulta el historial de consultas de diagnóstico no eliminadas de un usuario concreto de la plataforma, dentro de su función de supervisión.
Precondiciones	El administrador tiene una sesión iniciada con rol de administración.
Flujo normal	1. El administrador selecciona un usuario del listado. 2. El sistema verifica el rol de administración del actor. 3. El sistema recupera y muestra las consultas de diagnóstico no eliminadas de ese usuario. 4. El sistema registra la operación de auditoría.
Flujo alternativo	2a. Si el actor no tiene rol de administración, el sistema deniega el acceso y no muestra las consultas.
Postcondiciones	El listado de consultas del usuario queda visible para el administrador y la operación queda registrada.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso extiende CU-031. El acceso del administrador a los datos de otro usuario es la excepción al aislamiento definida en RF-005, queda acotado a la función de supervisión, se limita a las consultas no eliminadas (RF-016) y se registra conforme a RNF-006.

Tabla x - CU-032 — Consultar las consultas de un usuario

CU-033 — Ver el detalle de una consulta de un usuario

Campo	Contenido
ID	CU-033
Nombre	Ver el detalle de una consulta de un usuario
Fuente	RF-035
Actores	Administrador
Descripción	El administrador consulta el detalle completo de una consulta de diagnóstico no eliminada de un usuario, incluidos la imagen, el resultado, la confianza y los metadatos asociados.
Precondiciones	El administrador tiene una sesión iniciada con rol de administración.
Flujo normal	1. El administrador selecciona una consulta de las consultas de un usuario. 2. El sistema verifica el rol de administración del actor. 3. El sistema recupera y muestra el detalle completo de la consulta. 4. El sistema registra la operación de auditoría.
Flujo alternativo	2a. Si el actor no tiene rol de administración, el sistema deniega el acceso y no muestra el detalle.
Postcondiciones	El detalle de la consulta queda visible para el administrador y la operación queda registrada.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso extiende CU-032. El acceso del administrador a la imagen de una consulta de otro usuario es la excepción al aislamiento definida en RF-005, queda acotado a la función de supervisión, se limita a las consultas no eliminadas (RF-016) y se registra conforme a RNF-006.

Tabla x - CU-033 — Ver el detalle de una consulta de un usuario

3.2.3.5 Módulo de capacidades transversales de la plataforma

Este módulo agrupa los casos de uso que no pertenecen a un ámbito funcional concreto, sino que afectan a toda la plataforma. Incluye la consulta y la cancelación de los trabajos de la cola —que cubren los diagnósticos, los entrenamientos y las validaciones externas que el sistema ejecuta de forma asíncrona— y la personalización del tema visual de la interfaz. Su carácter transversal se aprecia en que estos casos de uso están disponibles para todo usuario autenticado, con independencia del núcleo funcional en el que trabaje: un profesional puede consultar el estado de sus diagnósticos mientras un investigador supervisa sus entrenamientos, y ambos pueden cancelar un trabajo que haya quedado pendiente en la cola. El módulo comprende los casos de uso CU-034 a CU-036, que se corresponden con los requisitos funcionales transversales (RF-036 a RF-038) y se asocian al objetivo de ejecución asíncrona de tareas (OBJ-010) y, en el caso del tema visual, al objetivo de usabilidad e internacionalización de la interfaz (OBJ-009).

Ninguno de los tres casos de uso presenta relaciones de inclusión o extensión con otros casos de uso de la plataforma: la consulta de la cola, la cancelación de trabajos y el cambio de tema se ejecutan de forma autónoma, sin delegar pasos obligatorios en otros casos ni ampliar ningún flujo base. La cancelación de un trabajo (CU-035), no obstante, se describe de forma coherente con la consulta de la cola (CU-034), porque es desde el panel de la cola donde el usuario identifica el trabajo que desea cancelar, aunque ambas operaciones se representan como casos de uso independientes.

CU-034 — Consultar el estado de la cola de trabajos

Campo	Contenido
ID	CU-034
Nombre	Consultar el estado de la cola de trabajos
Fuente	RF-036
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario consulta el panel de la cola de trabajos, que muestra el estado de los trabajos pendientes, en ejecución, completados o fallidos, y que se actualiza automáticamente al menos cada cinco segundos. El panel cubre los diagnósticos, los entrenamientos y las validaciones externas.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Flujo normal	1. El usuario accede al panel de la cola de trabajos. 2. El sistema muestra el estado de los trabajos del usuario. 3. El sistema actualiza el estado de los trabajos automáticamente al menos cada cinco segundos.
Flujo alternativo	2a. Si el usuario no tiene trabajos en la cola, el sistema muestra un panel con el estado vacío.
Postcondiciones	El usuario conoce el estado de sus trabajos en la cola.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	El panel cubre todos los tipos de trabajo y muestra su estado.

Tabla x - CU-034 — Consultar el estado de la cola de trabajos

CU-035 — Cancelar un trabajo de la cola

Campo	Contenido
ID	CU-035
Nombre	Cancelar un trabajo de la cola
Fuente	RF-037
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario cancela un trabajo de la cola (un diagnóstico, un entrenamiento o una validación externa): si está pendiente, no llega a ejecutarse; si está en ejecución, el sistema intenta interrumpirlo cuando resulta técnicamente posible.
Precondiciones	El usuario tiene un trabajo en la cola.
Flujo normal	1. El usuario solicita la cancelación de un trabajo de la cola. 2. Si el trabajo está pendiente, el sistema lo cancela y evita su ejecución. 3. Si el trabajo está en ejecución y resulta técnicamente posible, el sistema lo interrumpe y lo marca como cancelado.
Flujo alternativo	2a. Si el trabajo está en ejecución y no puede interrumpirse de forma segura, el sistema informa de esa limitación y no modifica el trabajo. 2b. Si el trabajo ya ha finalizado, el sistema informa de que no puede cancelarse.
Postcondiciones	El trabajo queda cancelado (estuviera pendiente o en ejecución) o no se modifica si la interrupción no es posible.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La cancelación de un trabajo en ejecución puede dejar resultados parciales, que quedan marcados como cancelados y no como completados.

Tabla x - CU-035 — Cancelar un trabajo pendiente de la cola

CU-036 — Alternar el tema visual de la interfaz

Campo	Contenido
ID	CU-036
Nombre	Alternar el tema visual de la interfaz
Fuente	RF-038
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario alterna entre el tema claro y el tema oscuro de la interfaz, según su preferencia visual.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Flujo normal	1. El usuario activa el cambio de tema en la interfaz. 2. El sistema aplica el tema seleccionado en toda la interfaz de forma inmediata.
Flujo alternativo	N/A
Postcondiciones	La interfaz se muestra con el tema seleccionado.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	La preferencia se aplica de forma inmediata en toda la interfaz.

Tabla x - CU-036 — Alternar el tema visual de la interfaz

CU-037 — Generar el informe PDF del diagnóstico

Campo	Contenido
ID	CU-037
Nombre	Generar el informe PDF del diagnóstico
Fuente	RF-039
Actores	Usuario autenticado
Descripción	El usuario genera y descarga el informe PDF de una consulta de diagnóstico, que recoge la imagen original, la predicción, el nivel de confianza, el modelo empleado y los mapas de explicabilidad.
Precondiciones	La consulta pertenece al usuario y dispone de resultado.
Flujo normal	1. El usuario solicita el informe de la consulta desde su detalle. 2. El sistema comprueba que la consulta pertenece al usuario. 3. El sistema genera el documento PDF. 4. El sistema lo descarga al equipo del usuario.
Flujo alternativo	2a. Si la consulta no pertenece al usuario, el sistema deniega el acceso y no genera el informe. 3a. Si la generación del informe falla, el sistema informa del error y no descarga el documento.
Postcondiciones	La interfaz se muestra con el tema seleccionado.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso extiende CU-012: el informe se genera desde el detalle de la consulta. Cubre el informe individual del diagnóstico; el informe consolidado de la sesión se recoge en el CU-028.

Tabla x - CU-037 — Generar el informe PDF del diagnóstico

CU-038 — Gestionar las cuentas de usuario

Campo	Contenido
ID	CU-038
Nombre	Gestionar las cuentas de usuario
Fuente	RF-040
Actores	Administrador
Descripción	El administrador gestiona las cuentas de usuario de la plataforma: desactiva una cuenta, cambia el rol de un usuario o elimina una cuenta, con registro de la operación.
Precondiciones	El administrador tiene una sesión iniciada con rol de administración.
Flujo normal	1. El administrador selecciona la cuenta sobre la que desea actuar. 2. El sistema verifica el rol de administración del actor. 3. El administrador ejecuta la operación (desactivar, cambiar rol o eliminar). 4. El sistema aplica la operación y registra la auditoría.
Flujo alternativo	2a. Si el actor no tiene rol de administración, el sistema deniega el acceso y no modifica nada.
Postcondiciones	La cuenta queda gestionada y la operación registrada.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Este caso de uso completa la cobertura del objetivo de administración de la plataforma (OBJ-011), junto con las operaciones de consulta (CU-031 a CU-033).

Tabla x - CU-038 — Gestionar las cuentas de usuario

CU-039 — Comprobar la limitación de entrenamientos

Campo	Contenido
ID	CU-039
Nombre	Comprobar la limitación de entrenamientos
Fuente	RF-041
Actores	Usuario autenticado
Descripción	Cuando se supera el límite de entrenamientos simultáneos o encolados, el sistema mantiene el trabajo en espera y el usuario comprueba esa situación desde el panel de la cola.
Precondiciones	El usuario ha lanzado o va a lanzar un experimento de entrenamiento.
Flujo normal	1. El usuario lanza un experimento. 2. El sistema comprueba el límite de entrenamientos simultáneos y encolados. 3. Si se supera el límite, el sistema encola el trabajo en espera. 4. El usuario consulta el estado del trabajo en el panel de la cola.
Flujo alternativo	3a. Si no se supera el límite, el entrenamiento se ejecuta de forma inmediata.
Postcondiciones	El trabajo queda encolado o en ejecución conforme al límite de recursos.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	La limitación es global a la plataforma y complementa la disponibilidad del servicio (RNF-027). Este caso de uso se relaciona con la consulta de la cola (CU-034).

Tabla x - CU-039 — Comprobar la limitación de entrenamientos

3.2.3.6 Matriz de trazabilidad requisitos – casos de uso

La matriz de trazabilidad que se presenta a continuación relaciona cada requisito funcional con los casos de uso en los que se materializa, de modo que pueda verificarse en ambas direcciones que todos los requisitos quedan cubiertos por al menos un caso de uso y que todos los casos de uso están respaldados por al menos un requisito. Esta verificación garantiza la coherencia entre los dos niveles de especificación del capítulo: los requisitos funcionales declaran qué debe hacer el sistema y los casos de uso concretan cómo se realiza cada capacidad, por lo que no debe existir ningún requisito sin caso de uso que lo materialice ni ningún caso de uso sin requisito que lo justifique.

Como se señaló al especificar los casos de uso, la mayoría de los requisitos funcionales se materializan en un caso de uso concreto del mismo módulo, lo que se refleja en las matrices de forma directa: cada caso de uso marca con una X la celda correspondiente a su requisito fuente. No obstante, dos requisitos de carácter transversal no dan lugar a un caso de uso propio: el aislamiento de datos entre usuarios (RF-005) y los roles y el control de acceso (RF-006). Estos requisitos condicionan la ejecución del resto de las interacciones y se reflejan en las matrices marcando las celdas de los casos de uso a los que afectan —las operaciones sobre consultas de diagnóstico, sesiones de entrenamiento y datos de administración—, sin constituir por ello interacciones independientes. Para facilitar la lectura, la matriz se divide en cinco tablas, una por módulo funcional, de modo que cada tabla relaciona los requisitos del módulo con los casos de uso que los materializan.

Matriz de trazabilidad del módulo de gestión del acceso y de la cuenta

En este módulo, cada requisito se materializa en un único caso de uso: el registro (RF-001) se concreta en la creación de la cuenta (CU-001), el acceso (RF-002) en el inicio de sesión (CU-002), el cierre de sesión (RF-003) en la finalización de la sesión (CU-003) y el cambio de idioma (RF-004) en la adaptación de la interfaz (CU-004). Los requisitos transversales de aislamiento y de roles afectan a la totalidad de las interacciones de la plataforma, por lo que también se reflejan en este módulo.

RF	Denominación	CU-001	CU-002	CU-003	CU-004
RF-001	Registro de usuario	X			
RF-002	Inicio de sesión		X		
RF-003	Cierre de sesión			X	
RF-004	Cambio de idioma de la interfaz				X
RF-005	Aislamiento de datos entre usuarios	X		X	
RF-006	Roles y control de acceso		X	X	

Tabla x - Matriz de trazabilidad RF-CU del módulo de gestión del acceso y de la cuenta

Matriz de trazabilidad del módulo de interfaz de diagnóstico asistido

En este módulo, cada caso de uso del bloque de consulta de diagnóstico se corresponde con su requisito fuente: el acceso al panel (CU-005) con RF-007, la subida de la radiografía (CU-006) con RF-008, la selección de la arquitectura (CU-007) con RF-009, la solicitud del diagnóstico (CU-008) con RF-010, la visualización del resultado (CU-009) con RF-011 y la visualización de los mapas de explicabilidad (CU-010) con RF-012. Los casos de uso del bloque de historial se corresponden con los requisitos de gestión del historial: la consulta del listado (CU-011) con RF-013, el detalle (CU-012) con RF-014, el renombrado (CU-013) con RF-015 y la eliminación (CU-014) con RF-016. El aislamiento de datos (RF-005) se aplica a todas las operaciones sobre las consultas del usuario.

RF	Denominación	CU-005	CU-006	CU-007	CU-008	CU-009	CU-010	CU-011	CU-012	CU-013	CU-014	CU-037
RF-007	Acceso al panel de diagnóstico	X										
RF-008	Subida de una radiografía de tórax		X									
RF-009	Selección de la arquitectura para el diagnóstico			X								
RF-010	Solicitud de un diagnóstico				X							
RF-011	Visualización del resultado del diagnóstico					X						
RF-012	Visualización de los mapas de explicabilidad						X					
RF-013	Consultar el historial de consultas							X				
RF-014	Visualización del detalle de una consulta del historial								X			
RF-015	Renombrar una consulta del historial									X		
RF-016	Eliminar una consulta del historial										X	
RF-039	Generación del informe PDF del diagnóstico											X
RF-005	Aislamiento de datos entre usuarios					X	X	X	X	X	X	X

Tabla x - Matriz de trazabilidad RF-CU del módulo de interfaz de diagnóstico asistido

Matriz de trazabilidad del módulo de laboratorio de experimentación MLOps

En este módulo, los dieciséis casos de uso se corresponden de forma biunívoca con sus requisitos fuente, desde el acceso al laboratorio (CU-015 con RF-017) hasta la eliminación de la sesión (CU-030 con RF-032). El aislamiento de datos (RF-005) se aplica a las operaciones sobre las sesiones de entrenamiento del usuario.

RF	Denominación	CU-015	CU-016	CU-017	CU-018	CU-019	CU-020	CU-021	CU-022
RF-017	Acceso al laboratorio de entrenamiento	X							
RF-018	Conversación con el asistente para configurar un experimento		X						
RF-019	Selección de la carpeta del dataset			X					
RF-020	Lanzamiento de un experimento de entrenamiento				X				
RF-021	Consulta de las sesiones de entrenamiento					X			
RF-022	Consulta de los resultados de un modelo de la sesión						X		
RF-023	Visualización de los mapas de explicabilidad de un modelo							X	
RF-024	Consulta del ranking de modelos de la sesión								X

Tabla x - Matriz de trazabilidad RF-CU del módulo de laboratorio de experimentación MLOps (I)

RF	Denominación	CU-023	CU-024	CU-025	CU-026	CU-027	CU-028	CU-029	CU-030	CU-039
RF-025	Consulta de la comparativa estadística de la sesión	X								
RF-026	Solicitud del recálculo de la comparativa estadística		X							
RF-027	Ejecución del análisis de explicabilidad de un modelo			X						
RF-028	Solicitud de la validación externa de la sesión				X					
RF-029	Consulta de los resultados de la validación externa					X				
RF-030	Generación del informe PDF de la sesión						X			
RF-031	Renombrar una sesión de entrenamiento							X		
RF-032	Eliminar una sesión de entrenamiento								X	
RF-041	Limitación de entrenamientos simultáneos y de la cola									X
RF-005	Aislamiento de datos entre usuarios	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tabla x - Matriz de trazabilidad RF-CU del módulo de laboratorio de experimentación MLOps (II)

Matriz de trazabilidad del módulo de supervisión y administración de la plataforma

En este módulo, los tres casos de uso se corresponden con sus requisitos fuente y se refleja además la incidencia del requisito de roles y control de acceso (RF-006), que restringe estas operaciones al administrador. El acceso del administrador a los datos de los usuarios supervisados es la excepción al aislamiento de datos (RF-005) definida en este módulo: no contradice el requisito porque queda limitada al rol y a la función de supervisión, y porque el administrador solo puede examinar los datos a los que su rol le da acceso.

RF	Denominación	CU-031	CU-032	CU-033	CU-038
RF-033	Consulta del listado de usuarios	X			
RF-034	Consulta de las consultas de un usuario		X		
RF-035	Visualización del detalle de una consulta de un usuario			X	
RF-040	Gestión de cuentas de usuario por el administrador				X
RF-006	Roles y control de acceso	X	X	X	X

Tabla x - Matriz de trazabilidad RF-CU del módulo de supervisión y administración de la plataforma

Matriz de trazabilidad del módulo de capacidades transversales de la plataforma

En este módulo, los tres casos de uso se corresponden con sus requisitos fuente: la consulta de la cola (CU-034) con RF-036, la cancelación de trabajos (CU-035) con RF-037 y el cambio del tema visual (CU-036) con RF-038.

RF	Denominación	CU-034	CU-035	CU-036
RF-036	Consulta del estado de la cola de trabajos	X		
RF-037	Cancelación de un trabajo de la cola		X	
RF-038	Cambio del tema visual de la interfaz			X

Tabla x - Matriz de trazabilidad RF-CU del módulo de capacidades transversales de la plataforma

El conjunto de las cinco tablas permite verificar la cobertura completa entre los requisitos funcionales y los casos de uso: cada requisito funcional queda materializado en al menos un caso de uso y cada caso de uso está respaldado por el requisito que lo origina. Los únicos requisitos que no poseen un caso de uso propio son los de carácter transversal —el aislamiento de datos (RF-005) y los roles y el control de acceso (RF-006)—, cuya cobertura se refleja en las matrices mediante las celdas marcadas sobre los casos de uso a los que condicionan. Los requisitos añadidos para completar la cobertura de objetivos (RF-039 informe del diagnóstico, RF-040 gestión de cuentas y RF-041 limitación de entrenamientos) se materializan en los casos de uso CU-037, CU-038 y CU-039, incorporados a las matrices de sus módulos. De este modo, la trazabilidad entre ambos niveles de especificación queda garantizada en todo el capítulo, de forma análoga a la matriz de trazabilidad entre requisitos y objetivos del sistema presentada en la sección 12.1.

4 Análisis de subsistemas

Una vez que el análisis ha fijado el ámbito del sistema (capítulo 11) y ha especificado en detalle sus requisitos y sus casos de uso (capítulo 12), el siguiente paso consiste en estructurar la plataforma en unidades de análisis que permitan abordar el diseño con orden. La descomposición del sistema en subsistemas de análisis persigue identificar las áreas funcionales que componen la plataforma y establecer de forma clara las responsabilidades de cada una antes de entrar en el diseño detallado. Cada subsistema agrupa un conjunto cohesionado de casos de uso y de requisitos funcionales que comparten una misma naturaleza, de modo que los límites entre subsistemas minimicen el acoplamiento entre áreas y maximicen la cohesión interna de cada una, dos propiedades que facilitan tanto el análisis posterior como la evolución del sistema (Larman, 2004).

Conviene precisar qué son y qué no son estos subsistemas. Los subsistemas identificados en este capítulo no son componentes de implementación ni deciden ninguna tecnología concreta: son unidades lógicas de análisis que servirán de base para la arquitectura del sistema y para el análisis de clases. La elección de las tecnologías que materializarán cada subsistema es una decisión que compete a la fase de diseño, que se aborda en capítulos posteriores de esta memoria. La descomposición que aquí se presenta se apoya directamente en los módulos funcionales declarados en la especificación de requisitos del capítulo 12, de forma que exista una correspondencia clara entre los subsistemas de análisis y las áreas funcionales ya definidas (Jacobson, Booch y Rumbaugh, 1999).

Cada subsistema se describe mediante una ficha normalizada en la que se recogen su identificador, su nombre, su descripción, los casos de uso y los requisitos funcionales que agrupa y los requisitos no funcionales que le resultan de aplicación. Esta forma de presentación permite verificar de un vistazo qué responsabilidades asume cada subsistema y qué exigencias del capítulo 12 sostienen su comportamiento. El sistema se descompone en los seis subsistemas de análisis siguientes: el subsistema de acceso y gestión de cuentas (SS-001), el subsistema de diagnóstico asistido (SS-002), el subsistema de gestión del historial de consultas (SS-003), el subsistema de laboratorio de experimentación MLOps (SS-004), el subsistema de supervisión y administración (SS-005) y el subsistema de capacidades transversales (SS-006). A continuación se describen uno a uno.

4.1 SS-001 — Subsistema de acceso y gestión de cuentas

Este subsistema es responsable de controlar el acceso a la plataforma y de gestionar la identidad de los usuarios registrados. Constituye la puerta de entrada al sistema, pues ninguna funcionalidad privada resulta accesible sin haber completado previamente el proceso de autenticación. Además del registro de nuevas cuentas y del inicio y cierre de sesión, este subsistema permite al usuario adaptar la interfaz a su idioma, una capacidad transversal que se gestiona desde la cuenta. Desde el punto de vista técnico, este subsistema garantiza que las contraseñas se almacenen de forma segura mediante técnicas de cifrado irreversible, que las sesiones se gestionen con las salvaguardas necesarias y que el acceso a las áreas privadas quede restringido a usuarios autenticados. Asimismo, establece la base lógica de identidad sobre la que se sustenta el aislamiento de datos entre usuarios (RF-005) y el control de roles (RF-006), dos requisitos de carácter transversal que condicionan el comportamiento del resto de los subsistemas.

Campo	Contenido
ID	SS-001
Nombre	Subsistema de acceso y gestión de cuentas
Descripción	Este subsistema garantiza el registro de nuevos usuarios, el inicio y el cierre de sesión y la adaptación del idioma de la interfaz. Asegura que las contraseñas se almacenen mediante técnicas de cifrado irreversible, que la sesión se gestione de forma segura y que las áreas privadas queden restringidas a usuarios autenticados. Establece, además, la base lógica de identidad necesaria para el aislamiento transversal de datos entre usuarios y para el control de roles.
Casos de uso relacionados	CU-001, CU-002, CU-003, CU-004
Requisitos funcionales relacionados	RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005, RF-006
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-004, RNF-005, RNF-007, RNF-010, RNF-011, RNF-024

Tabla x - SS-001: Subsistema de Acceso y Gestión de Cuentas

4.2 SS-002 — Subsistema de diagnóstico asistido

Este subsistema agrupa la funcionalidad clínica de la plataforma: el flujo completo que permite al profesional sanitario obtener un diagnóstico asistido sobre una radiografía de tórax. Comprende el acceso al panel de diagnóstico, la subida de la imagen radiológica, la selección de la arquitectura de red neuronal con la que se desea realizar la inferencia, la solicitud del diagnóstico, la visualización del resultado con su nivel de confianza y la visualización de los mapas de explicabilidad que justifican la decisión del modelo. Por manejar datos sanitarios, este subsistema queda sometido a los requisitos de confidencialidad y protección de datos del Reglamento General de Protección de Datos, a la anonimización de los conjuntos de datos y a la exclusión de cualquier dato personal identificable. Asimismo, la solicitud del diagnóstico se ejecuta de forma asíncrona, de modo que la interfaz no se bloquea durante la inferencia y el tiempo de respuesta se mantiene dentro de los límites exigidos.

Campo	Contenido
ID	SS-002
Nombre	Subsistema de Diagnóstico Asistido
Descripción	Este subsistema cubre el flujo clínico de la plataforma: acceso al panel de diagnóstico, subida de una radiografía de tórax, selección de la arquitectura del modelo, solicitud asíncrona del diagnóstico, visualización del resultado con su confianza, visualización de los mapas de explicabilidad y generación del informe PDF de la consulta. Su comportamiento queda sujeto a los requisitos de confidencialidad y protección de datos, así como a los de rendimiento de la inferencia y de ejecución sin bloqueo de la interfaz.
Casos de uso relacionados	CU-005, CU-006, CU-007, CU-008, CU-009, CU-010, CU-037
Requisitos funcionales relacionados	RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-039
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-008, RNF-012, RNF-013, RNF-014, RNF-015, RNF-019, RNF-020

Tabla x - SS-002: Subsistema de Diagnóstico Asistido

4.3 SS-003 — Subsistema de gestión del historial de consultas

Este subsistema es el encargado de conservar y gestionar el historial de consultas de diagnóstico de cada usuario autenticado. Permite consultar el listado de las consultas realizadas, visualizar el detalle completo de una consulta anterior —incluidos la imagen, el resultado, la confianza y los metadatos asociados—, renombrar una consulta para organizarla según la preferencia del usuario y eliminar aquellas consultas que ya no se deseen conservar. Al operar sobre registros de diagnóstico con datos sanitarios, este subsistema comparte con el de diagnóstico asistido los requisitos de confidencialidad y protección de datos, y añade los requisitos de integridad y durabilidad de la persistencia, que garantizan que el historial se conserva de forma fiable a lo largo del tiempo y que cada consulta queda correctamente asociada a su propietario, en línea con el aislamiento de datos entre usuarios (RF-005).

Campo	Contenido
ID	SS-003
Nombre	Subsistema de gestión del historial de consultas
Descripción	Este subsistema gestiona el historial de consultas de diagnóstico del usuario autenticado: la consulta del listado de consultas, la visualización del detalle de una consulta anterior, el renombrado y la eliminación de consultas. Preserva la confidencialidad de los datos sanitarios y la integridad y durabilidad de la persistencia del historial.
Casos de uso relacionados	CU-011, CU-012, CU-013, CU-014
Requisitos funcionales relacionados	RF-013, RF-014, RF-015, RF-016
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-012, RNF-013, RNF-014, RNF-016, RNF-031

Tabla x - SS-003: Subsistema de Gestión del Historial de Consultas

4.4 SS-004 — Subsistema de laboratorio de experimentación MLOps

Este subsistema constituye el segundo núcleo funcional de la plataforma y agrupa la experimentación MLOps: el asistente conversacional que configura los experimentos, la selección de la carpeta del dataset, el lanzamiento asíncrono de los entrenamientos, la gestión de las sesiones de experimentación y la consulta de sus resultados. Dentro de una sesión, este subsistema cubre la consulta de los resultados de cada modelo, la visualización de sus mapas de explicabilidad, el ranking de modelos, la comparativa estadística con su recálculo, la validación externa sobre datos independientes y la generación del informe PDF. Su naturaleza asíncrona lo vincula directamente al mecanismo de cola de trabajos, de modo que los entrenamientos de larga duración se ejecutan sin bloquear la interfaz y sus resultados quedan disponibles cuando finalizan. Por tratarse del área donde se entrenan y comparan los modelos, este subsistema incorpora los requisitos de reproducibilidad de los experimentos y del entorno de ejecución, junto con los de concurrencia, robustez y disponibilidad del servicio durante las tareas de larga duración.

Campo	Contenido
ID	SS-004
Nombre	Subsistema de laboratorio de experimentación MLOps
Descripción	Este subsistema cubre la experimentación MLOps de la plataforma: la configuración de experimentos mediante el asistente conversacional, la selección del dataset, el lanzamiento asíncrono de los entrenamientos con la limitación de entrenamientos simultáneos, la gestión de las sesiones y la consulta de resultados, mapas de explicabilidad, ranking, comparativa estadística, validación externa e informes PDF. Depende de la ejecución asíncrona de tareas y aplica los requisitos de reproducibilidad, concurrencia y robustez.
Casos de uso relacionados	CU-015, CU-016, CU-017, CU-018, CU-019, CU-020, CU-021, CU-022, CU-023, CU-024, CU-025, CU-026, CU-027, CU-028, CU-029, CU-030, CU-039
Requisitos funcionales relacionados	RF-017, RF-018, RF-019, RF-020, RF-021, RF-022, RF-023, RF-024, RF-025, RF-026, RF-027, RF-028, RF-029, RF-030, RF-031, RF-032, RF-041
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-012, RNF-020, RNF-021, RNF-022, RNF-027, RNF-028, RNF-029, RNF-030, RNF-033, RNF-034

Tabla x - SS-004: Subsistema de Laboratorio de Experimentación MLOps

4.5 SS-005 — Subsistema de supervisión y administración de la plataforma

Este subsistema agrupa las operaciones de gobierno de la plataforma, restringidas al rol de administrador. Permite consultar el listado de usuarios registrados, examinar el historial de consultas de diagnóstico de un usuario concreto y visualizar el detalle completo de una consulta, incluidos la imagen, el resultado, la confianza y los metadatos asociados. Su propósito es proporcionar al administrador una visión global del uso que se hace de la plataforma y los medios para auditar cualquier incidencia ante la que deba intervenir. Por supervisar datos personales y de diagnóstico de terceros, este subsistema queda sometido a los requisitos de protección de datos y al requisito de auditoría de la actividad administrativa, que garantiza la trazabilidad de las acciones de supervisión. El control de roles (RF-006) delimita estrictamente quién puede invocar estas operaciones, de modo que solo el administrador accede a ellas.

Campo	Contenido
ID	SS-005
Nombre	Subsistema de supervisión y administración de la plataforma
Descripción	Este subsistema agrupa las operaciones de administración restringidas al rol de administrador: la consulta del listado de usuarios, la consulta de las consultas de diagnóstico de un usuario, la visualización del detalle de una consulta y la gestión de las cuentas de usuario (desactivar, cambiar rol o eliminar). Aplica los requisitos de protección de datos, de auditoría de la actividad administrativa y de registro de eventos de seguridad.
Casos de uso relacionados	CU-031, CU-032, CU-033, CU-038
Requisitos funcionales relacionados	RF-033, RF-034, RF-035, RF-040
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-006, RNF-009, RNF-012

Tabla x - SS-005: Subsistema de Supervisión y Administración de la Plataforma

4.6 SS-006 — Subsistema de capacidades transversales de la plataforma

Este subsistema reúne las capacidades que no pertenecen a un ámbito funcional concreto, sino que afectan a toda la plataforma. Por un lado, gestiona la cola de trabajos asíncronos, que cubre los diagnósticos, los entrenamientos y las validaciones externas: permite consultar el estado de cada trabajo —pendiente, en ejecución, completado o fallido— y cancelar un trabajo de la cola, esté pendiente o, cuando resulte técnicamente posible, en ejecución. Al ser el mecanismo compartido de ejecución asíncrona, este subsistema integra los requisitos de robustez y disponibilidad que garantizan que las tareas de larga duración no degradan el servicio, que los errores de un trabajo se gestionan de forma aislada y que los trabajos se recuperan tras un reinicio del servidor. Por otro lado, este subsistema cubre las capacidades de interfaz de carácter transversal, como la personalización del tema visual, y aplica los requisitos de usabilidad, multilingüismo y accesibilidad de la interfaz.

Campo	Contenido
ID	SS-006
Nombre	Subsistema de capacidades transversales de la plataforma
Descripción	Este subsistema agrupa las capacidades transversales de la plataforma: la consulta del estado de la cola de trabajos asíncronos, la cancelación de los trabajos de la cola y la personalización del tema visual de la interfaz. Integra los requisitos de robustez y disponibilidad del servicio durante las tareas de larga duración, así como los de usabilidad, multilingüismo y accesibilidad de la interfaz.
Casos de uso relacionados	CU-034, CU-035, CU-036
Requisitos funcionales relacionados	RF-036, RF-037, RF-038
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-023, RNF-024, RNF-025, RNF-026, RNF-027, RNF-028, RNF-029, RNF-030

Tabla x - SS-006: Subsistema de Capacidades Transversales de la Plataforma

4.7 Síntesis de la descomposición en subsistemas

La descomposición presentada en este capítulo recoge, en los seis subsistemas descritos, la totalidad de las capacidades de la plataforma declaradas en el capítulo 12: los treinta y nueve casos de uso y los cuarenta y un requisitos funcionales quedan distribuidos entre los subsistemas, de modo que cada caso de uso pertenece exactamente a un subsistema y cada requisito funcional queda asignado al subsistema que lo materializa. Los dos requisitos de carácter transversal —el aislamiento de datos entre usuarios (RF-005) y el control de roles (RF-006)— se declaran formalmente en el subsistema de acceso y gestión de cuentas, que establece la identidad y la sesión sobre las que ambos se aplican, pero condicionan el comportamiento de todos los demás subsistemas, como se ha señalado en las fichas.

Conviene destacar las dos dependencias principales que se desprenden de esta descomposición. En primer lugar, los subsistemas de diagnóstico asistido (SS-002), de laboratorio de experimentación (SS-004) y de supervisión y administración (SS-005) presuponen que el usuario se ha autenticado a través del subsistema de acceso (SS-001) y que, por tanto, existe una identidad sobre la que aplicar el aislamiento de datos y el control de roles. En segundo lugar, los subsistemas SS-002 y SS-004 delegan la ejecución de sus tareas de larga duración en el mecanismo de cola de trabajos del subsistema de capacidades transversales (SS-006), que actúa como servicio común de ejecución asíncrona.

Estos subsistemas de análisis constituyen la unidad de trabajo sobre la que se apoyarán las etapas siguientes de la memoria: el análisis de clases, que identificará las entidades del dominio y sus responsabilidades, y el diseño del sistema, que tomará las decisiones tecnológicas que materializarán cada subsistema. La correspondencia entre los subsistemas de análisis, los módulos funcionales de requisitos y los módulos de casos de uso garantiza que ninguna capacidad declarada en la especificación de requisitos quede sin representación en el análisis, de forma coherente con el enfoque dirigido por requisitos que guía este proyecto (Larman, 2004).

5 Modelo de dominio y entidades del sistema

El modelado conceptual del dominio es la etapa del análisis del sistema en la que se detectan y representan las entidades del problema, sus atributos, sus responsabilidades y los vínculos que se establecen entre ellas. El propósito de esta sección no es definir la implementación específica del sistema, sino construir un modelo conceptual del dominio que sirva como base para las decisiones de diseño que se adoptarán en capítulos posteriores. El modelo de clases constituye, junto con los casos de uso del capítulo 12 y los subsistemas de análisis del capítulo 13, uno de los tres pilares sobre los que se asienta el diseño de vitalXAI: los casos de uso describen el comportamiento observable del sistema, los subsistemas agrupan sus responsabilidades y el modelo de clases identifica las entidades sobre las que ese comportamiento se apoya (Larman, 2004).

El modelado del dominio se organiza en dos secciones. La primera, la estructura estática de las entidades, presenta el modelo de negocio mediante un diagrama de clases que recoge las entidades del sistema, sus atributos y sus relaciones. La segunda sección contiene los diagramas de secuencia del sistema, que describen el comportamiento dinámico de la plataforma ante los estímulos del actor principal para cada caso de uso. Mientras que el diagrama de clases responde a la pregunta de qué entidades gestiona el sistema y cómo se relacionan entre sí, los diagramas de secuencia responden a la pregunta de cómo colaboran esas entidades cuando el usuario lleva a cabo una acción concreta. Ambas visiones, la estática y la dinámica, son complementarias y necesarias para comprender por completo el comportamiento esperado de la plataforma antes de abordar su diseño.

5.1 Estructura estática de las entidades del sistema

El diagrama de clases del sistema recoge las ocho clases de negocio que se han identificado durante el análisis del dominio de vitalXAI: Usuario, ConsultaDiagnostico, MapaXAI, SesionExperimentacion, ModeloEntrenado, ResultadoModelo, ValidacionExterna y TrabajoCola. Estas clases representan las entidades centrales que la plataforma debe persistir y gestionar a lo largo de su ciclo de vida, y sus relaciones reflejan la estructura conceptual del problema que la plataforma resuelve: la asistencia al diagnóstico de neumonía a partir de radiografías de tórax y la experimentación MLOps para entrenar y evaluar los modelos que sustentan ese diagnóstico. La elección de estas ocho clases responde a los módulos funcionales y a los casos de uso del capítulo 12, de modo que cada entidad tiene una correspondencia directa con las capacidades declaradas en la especificación de requisitos.

A nivel metodológico se han adoptado dos decisiones de modelado que conviene señalar. En primer lugar, los parámetros que definen un experimento se reparten entre dos entidades. Las arquitecturas a entrenar y los hiperparámetros —número de épocas, tamaño de lote y tasa de aprendizaje—, que el asistente conversacional del laboratorio interpreta a partir de la conversación con el usuario (CU-016), se consolidan como atributos de la clase ModeloEntrenado, descartando la necesidad de una clase separada para la configuración del experimento: la configuración producida por el asistente se materializa directamente en la entidad que representa al modelo entrenado. La ruta del dataset, en cambio, es un atributo de la clase SesionExperimentacion, porque cada sesión agrupa los modelos entrenados sobre un mismo dataset, y se selecciona de forma validada mediante el caso de uso CU-017, no mediante la conversación con el asistente. En segundo lugar, la clase Usuario constituye la entidad raíz del sistema: todas las demás entidades pertenecen a un usuario concreto y no son accesibles desde otras cuentas, de manera que se garantice el aislamiento de datos declarado en el requisito RF-005. Un usuario puede realizar múltiples consultas de diagnóstico y poseer múltiples sesiones de experimentación, y ninguna de estas entidades puede existir sin estar asociada a su propietario.

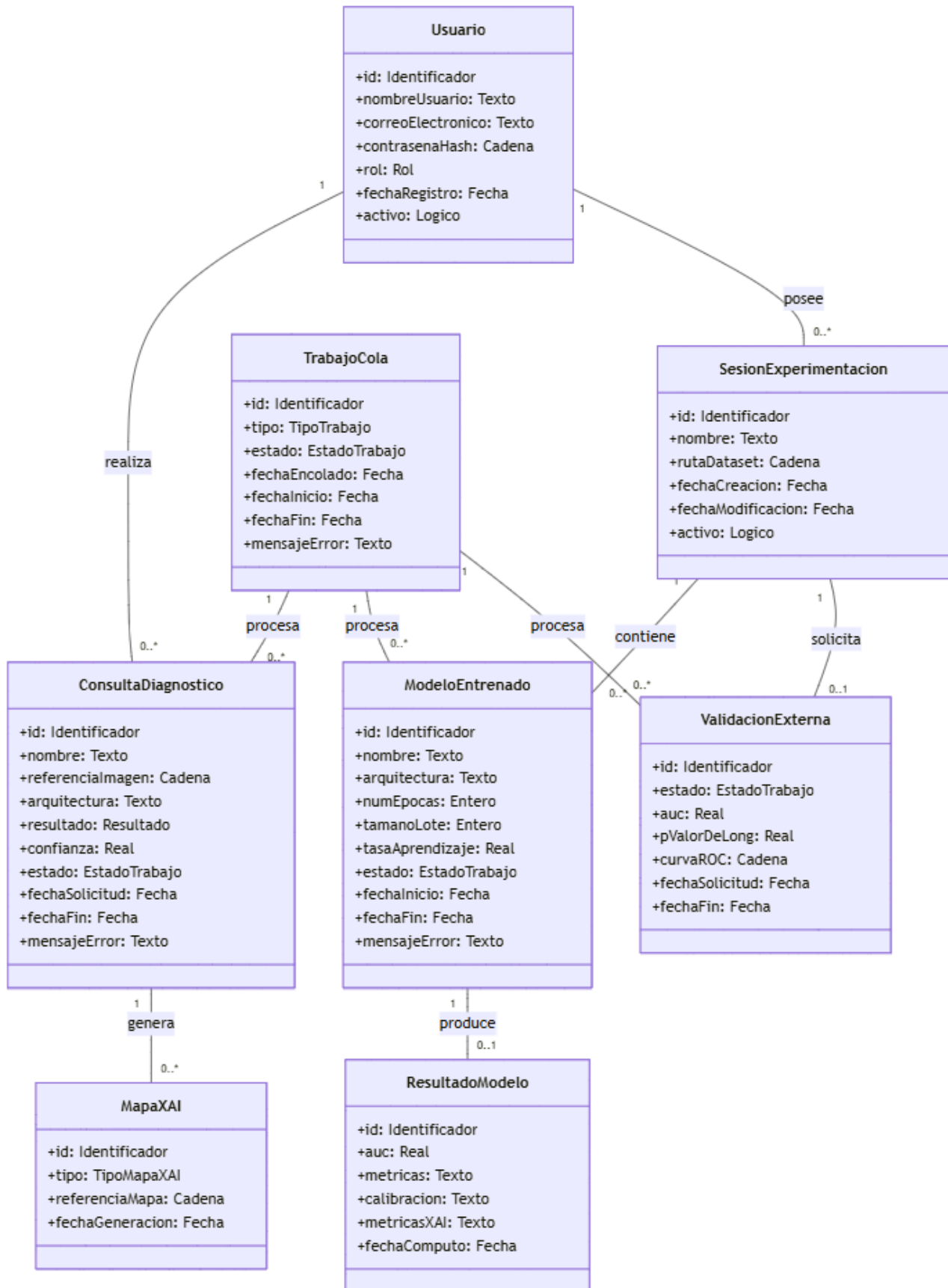


Ilustración x - Diagrama de clases del sistema

La clase Usuario almacena la información de identidad de cada cuenta: el nombre de usuario, el correo electrónico, el hash de la contraseña (nunca la contraseña en claro, conforme al requisito RNF-001), el rol, la fecha de registro y el estado activo de la cuenta. Un usuario puede realizar múltiples consultas de diagnóstico, representadas por la clase ConsultaDiagnostico, que agrupa los datos de una consulta concreta: la referencia a la imagen radiológica, la referencia al informe PDF de la consulta, la arquitectura seleccionada para el diagnóstico, el resultado (PNEUMONIA o NORMAL), la confianza asociada, el estado del trabajo y las fechas de solicitud y finalización. Cada consulta genera, a su vez, los mapas de explicabilidad que la justifican, representados por la clase MapaXAI, que distingue el tipo de mapa —mapas de saliencia, SmoothGrad, Grad-CAM para arquitecturas convolucionales y mapas de atención para arquitecturas Transformer— mediante el atributo tipo.

Por otra parte, un usuario puede poseer múltiples sesiones de experimentación, representadas por la clase SesionExperimentacion, que actúa como contenedor organizativo de los experimentos del laboratorio: cada sesión agrupa el conjunto de modelos entrenados sobre un mismo dataset. La clase ModeloEntrenado representa cada uno de los modelos entrenados dentro de una sesión, con la arquitectura y los hiperparámetros utilizados —épocas, tamaño de lote y tasa de aprendizaje—, su estado y sus fechas de ejecución. Cuando un modelo completa su entrenamiento, produce un resultado, representado por la clase ResultadoModelo, que almacena las métricas de la validación cruzada, la calibración y las métricas de explicabilidad. La clase ValidacionExterna representa la validación de los modelos de una sesión sobre una cohorte externa, con su AUC y el p-valor del test de DeLong. Finalmente, la clase TrabajoCola representa los trabajos asíncronos de la cola —diagnósticos, entrenamientos y validaciones externas—, que se procesan sin bloquear la interfaz conforme al requisito RF-036.

El modelo de relaciones garantiza el aislamiento de datos declarado en el requisito RF-005: todas las entidades de negocio parten de la clase Usuario, de modo que cada consulta de diagnóstico, cada sesión de experimentación y, a través de ellas, cada modelo y cada resultado, quedan asociados a un propietario concreto. Las relaciones de composición entre SesionExperimentacion y ModeloEntrenado, y entre ModeloEntrenado y ResultadoModelo, reflejan el ciclo de vida de los experimentos: un modelo no puede existir fuera de su sesión y un resultado no puede existir sin el modelo que lo produce. La relación entre TrabajoCola y las entidades procesadas —ConsultaDiagnostico, ModeloEntrenado y ValidacionExterna— representa la ejecución asíncrona de los tres tipos de trabajo, que comparten el mismo mecanismo de cola descrito en los casos de uso CU-034 y CU-035.

El diagrama de clases presentado en la figura 8 constituye el modelo estático de dominio de vitalXAI y servirá como base para el análisis dinámico del sistema: los diagramas de secuencia de la sección 14.2 muestran cómo colaboran estas entidades cuando el usuario lleva a cabo cada uno de los casos de uso especificados en el capítulo 12. De este modo, el modelado del dominio cierra el ciclo de la etapa de análisis iniciada en el capítulo 10, proporcionando una visión completa y coherente de las entidades que la plataforma debe gestionar, de sus relaciones y de su comportamiento.

5.2 Comportamiento dinámico del sistema y Diagramas de Secuencia del Sistema (DSS)

La visión estática del dominio descrita en la sección 14.1 es necesaria pero no suficiente para comprender el sistema: las entidades se relacionan entre sí, pero la forma en que colaboran cuando el usuario interactúa con la plataforma no queda recogida en el diagrama de clases. Las secuencias de interacción del sistema cubren precisamente esta carencia, representando de forma visual y ordenada cómo se comporta la plataforma ante cada una de las acciones que el actor principal lleva a cabo sobre ella. Cada secuencia muestra, paso a paso y en orden cronológico, qué hace el usuario, qué solicita al sistema y qué respuesta recibe, de modo que el comportamiento esperado de la plataforma ante cada caso de uso queda descrito de forma inequívoca y sin necesidad de anticipar decisiones técnicas de implementación (Larman, 2004).

En cada secuencia de interacción intervienen dos participantes: el actor que inicia la acción, representado en el margen izquierdo del diagrama, y el sistema en su conjunto, representado en el margen derecho. Los mensajes que el actor envía al sistema corresponden a las acciones que realiza sobre la interfaz gráfica, como rellenar un formulario o pulsar un botón, mientras que el sistema procesa la información recibida, realiza las operaciones necesarias y devuelve una respuesta al actor, que puede ser una confirmación, un listado de datos, un fichero descargable o un mensaje de error. Las operaciones que el sistema ejecuta de forma interna, como la validación de datos o el acceso a la información persistida, se representan igualmente en el diagrama mediante mensajes autorecursivos, lo que ofrece una imagen más completa de lo que ocurre en cada paso sin entrar en los detalles de implementación.

Las secuencias se presentan organizadas por subsistemas, siguiendo la estructura definida en el capítulo 13, de forma que resulte sencillo localizar el comportamiento de la plataforma para cada funcionalidad. Para mantener la claridad de la presentación, cada diagrama recoge únicamente el flujo habitual de la acción, es decir, el camino que sigue la interacción cuando todo funciona de forma correcta. Los comportamientos alternativos, como los mensajes de error o la cancelación de una operación, se describen en la especificación detallada de cada caso de uso del capítulo 12 (sección 12.2.3), donde se documentan los flujos normal y alternativo de cada caso.

5.2.1 SS-001 – Subsistema de Acceso y Gestión de Cuentas

Este subapartado recoge las secuencias de interacción correspondientes a los casos de uso del subsistema de acceso y gestión de cuentas, descrito en el capítulo 13. Todos ellos tienen como actor al visitante o al usuario autenticado según corresponda, e interactúan con el sistema para gestionar la identidad y el acceso a la plataforma: el registro de una nueva cuenta (CU-001), el inicio de sesión (CU-002), el cierre de sesión (CU-003) y el cambio del idioma de la interfaz (CU-004). Se presentan a continuación, precedidos cada uno de una breve descripción de la interacción que modelan.

Secuencia CU-001: Registrarse

El registro es la puerta de entrada de la plataforma y la primera interacción que un visitante mantiene con ella. El visitante accede al formulario de registro desde la página de inicio de sesión, introduce sus datos —nombre de usuario, nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña— y los envía al sistema. Este valida el formato de los datos recibidos y la fortaleza de la contraseña, comprueba que no exista ninguna cuenta previa con el mismo nombre de usuario o correo electrónico y, si todo es correcto, cifra la contraseña mediante un algoritmo de hash robusto e irreversible y crea el registro del nuevo usuario. Finalmente, el sistema confirma el alta y redirige al visitante a la página de inicio de sesión.

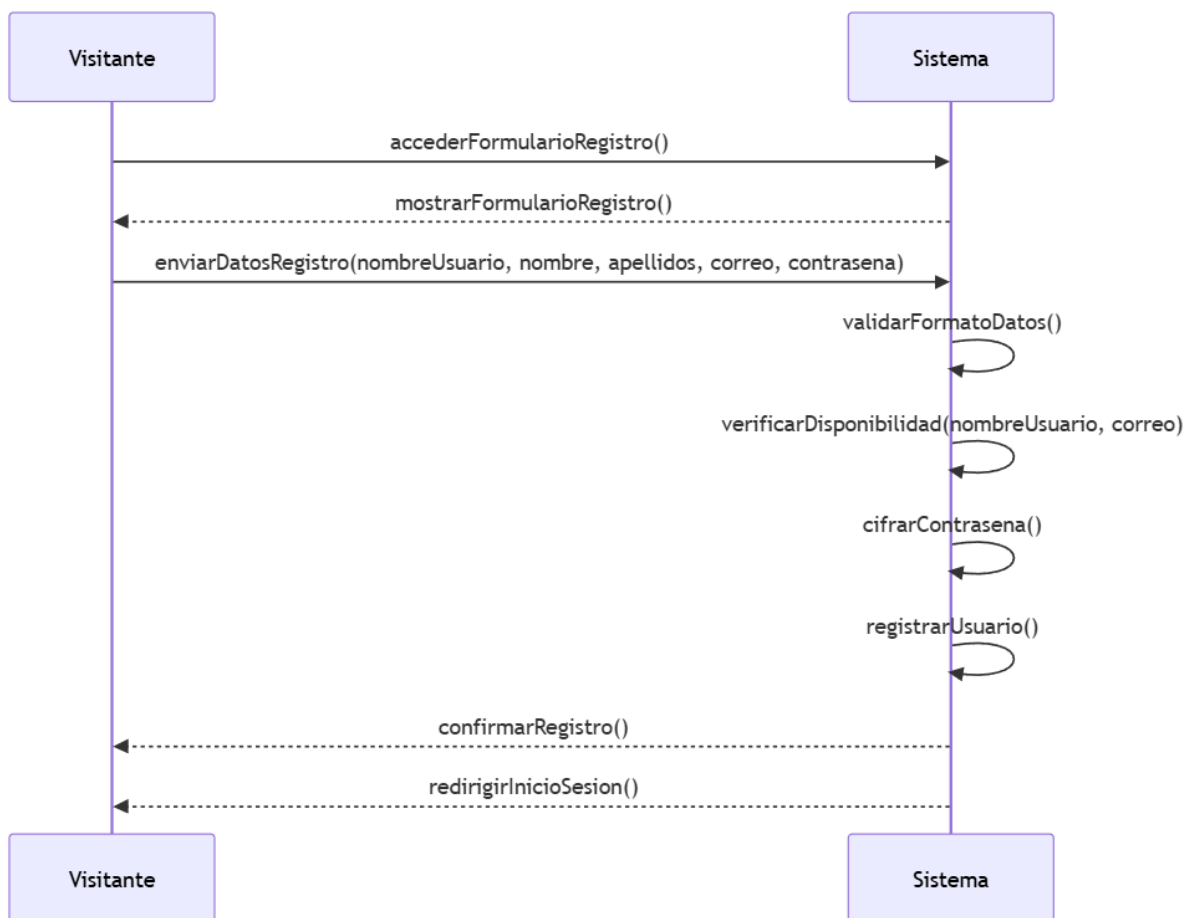


Ilustración x - Secuencia de interacción del registro de una cuenta (CU-001)

Secuencia CU-002: Iniciar sesión

El inicio de sesión es el punto de acceso a toda la funcionalidad privada de la plataforma. El visitante accede al formulario de inicio de sesión, introduce sus credenciales —nombre de usuario y contraseña— y las envía al sistema. Este verifica que la contraseña introducida coincida con el hash almacenado para ese nombre de usuario y, si la verificación es correcta, genera el token de acceso y el token de refresco, los establece en cookies seguras y redirige al usuario a su panel, concediéndole acceso a las áreas privadas.

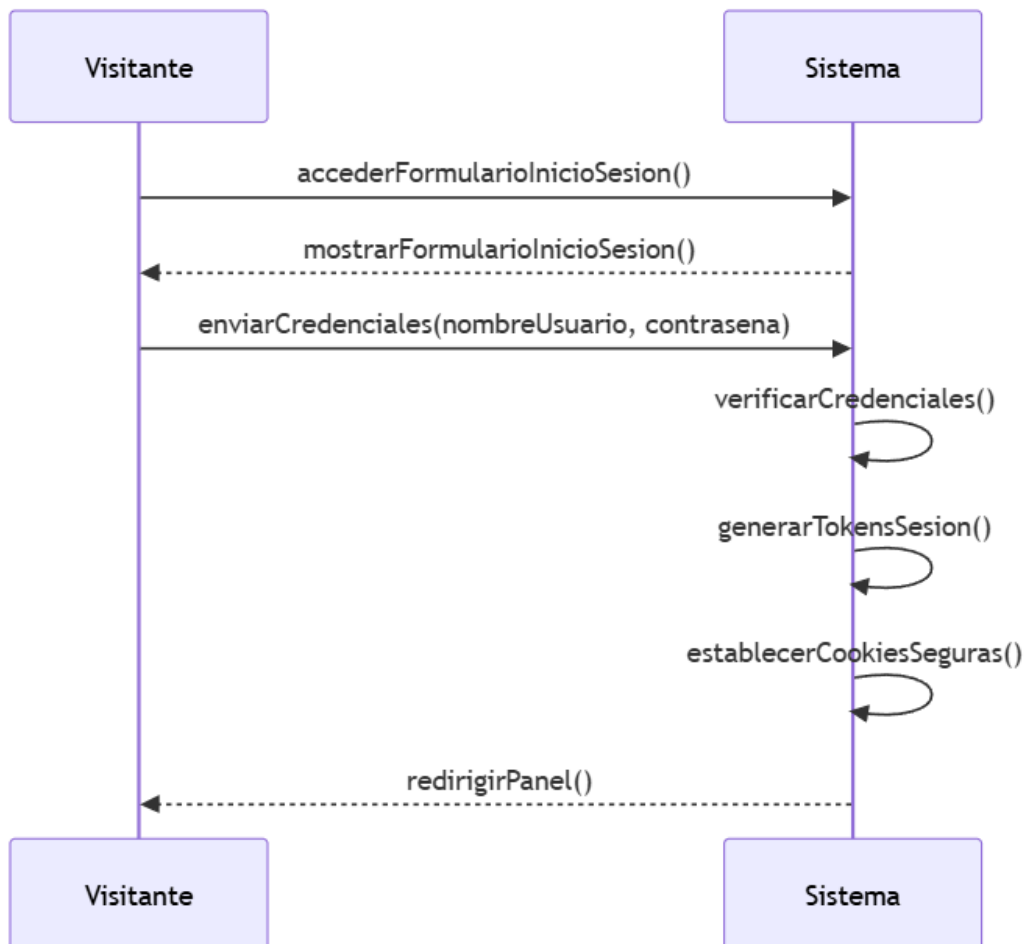


Ilustración x - Secuencia de interacción del inicio de sesión (CU-002)

Secuencia CU-003: Cerrar sesión

El cierre de sesión completa el ciclo de acceso y es especialmente relevante en entornos de uso compartido. El usuario autenticado selecciona la opción de cerrar sesión y el sistema revoca el token de refresco asociado a su sesión, elimina las cookies de sesión del navegador y redirige al usuario a la página de inicio de sesión. A partir de ese momento, cualquier intento de acceder a las áreas privadas desde el mismo equipo es rechazado hasta que se vuelva a autenticar.

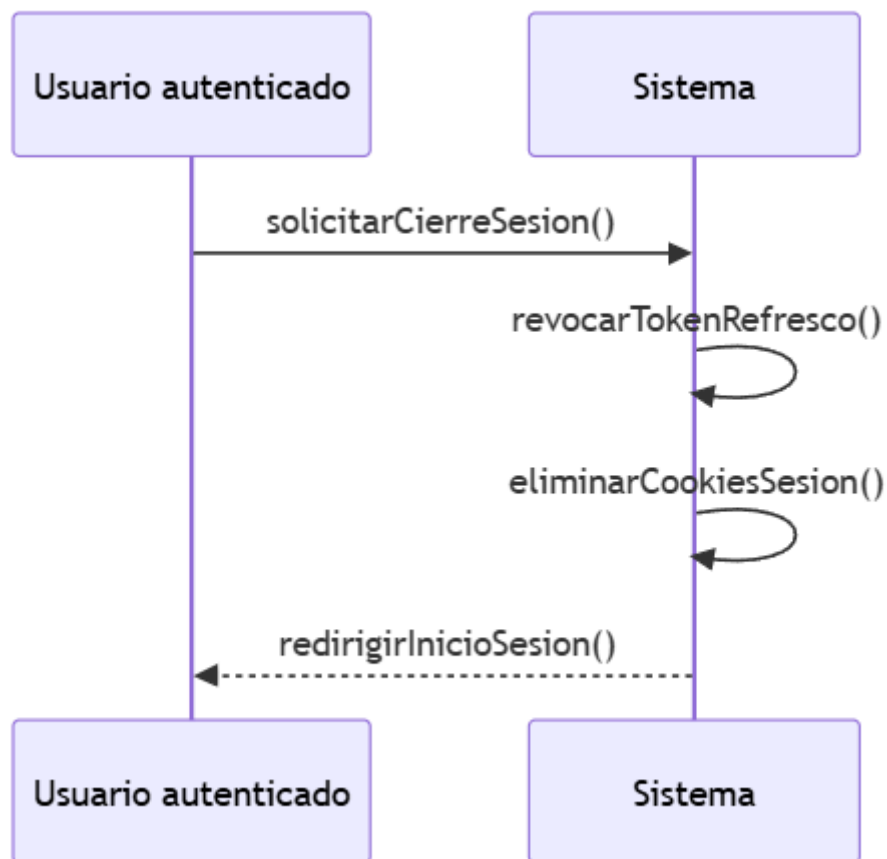


Ilustración x - Secuencia de interacción del cierre de sesión (CU-003)

Secuencia CU-004: Cambiar el idioma de la interfaz

El cambio de idioma es una interacción transversal disponible tanto para el visitante en el área pública como para el usuario autenticado en el área privada. El actor selecciona el idioma deseado en el selector de idioma de la interfaz y el sistema guarda la preferencia seleccionada, de modo que persista durante la sesión, y aplica las traducciones correspondientes en toda la interfaz sin necesidad de recargar la página, sin interrumpir el estado de navegación y, cuando procede, también en los informes generados y en el asistente conversacional.

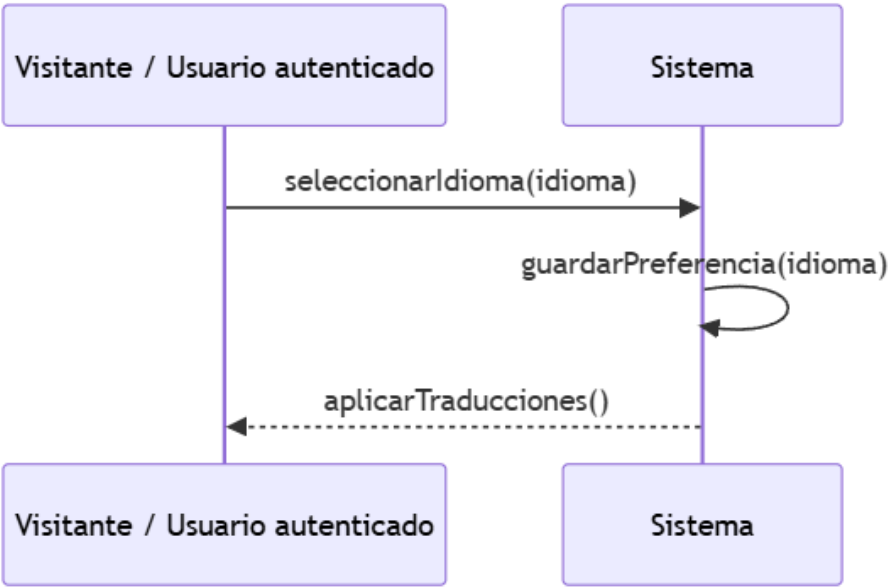


Ilustración x - Secuencia de interacción del cambio de idioma (CU-004)

5.2.2 SS-002 – Subsistema de Diagnóstico Asistido

Este subapartado recoge las secuencias de interacción correspondientes a los casos de uso del subsistema de diagnóstico asistido, descrito en el capítulo 13. Este subsistema agrupa el flujo clínico de la plataforma: el acceso al panel de diagnóstico (CU-005), la subida de una radiografía de tórax (CU-006), la selección de la arquitectura del modelo (CU-007), la solicitud del diagnóstico (CU-008), la visualización del resultado (CU-009) y la visualización de los mapas de explicabilidad (CU-010). Todos ellos tienen como actor al usuario autenticado, que opera sobre su propia consulta en curso. Las tres primeras secuencias preparan la consulta sobre la que se ejecutará el diagnóstico, mientras que las tres últimas completan el flujo clínico desde la solicitud hasta la presentación de los resultados. Se presentan a continuación, precedidos cada uno de una breve descripción de la interacción que modelan.

Secuencia CU-005: Acceder al panel de diagnóstico

El panel de diagnóstico es el punto de partida de toda la actividad clínica del usuario y el acceso a él constituye el primer contacto del usuario autenticado con la funcionalidad clínica de la plataforma. El usuario accede al panel desde la navegación principal y el sistema valida que su sesión se encuentra activa. Si la sesión es válida, el sistema carga el panel de diagnóstico y lo muestra, quedando disponibles la carga de la radiografía, el selector de modelos y el acceso al historial.

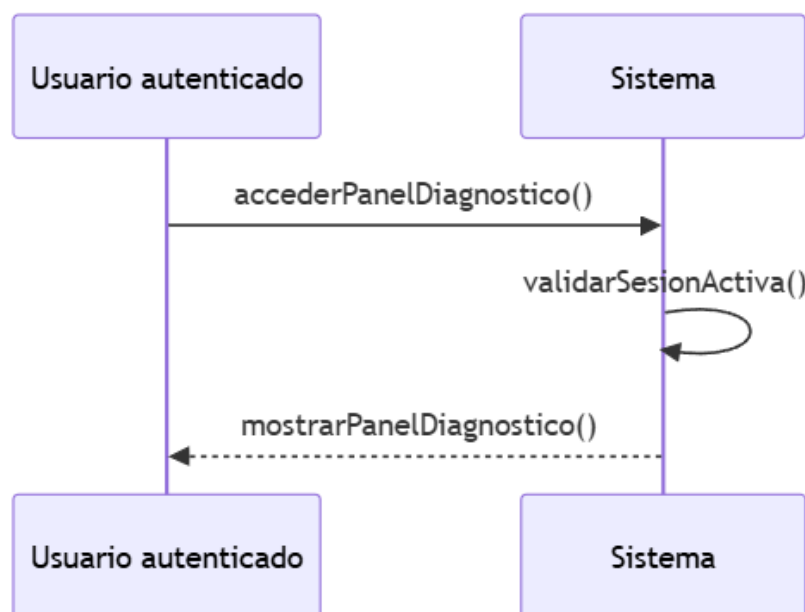


Ilustración x - Secuencia de interacción del acceso al panel de diagnóstico (CU-005)

Secuencia CU-006: Subir una radiografía de tórax

El primer paso de cualquier diagnóstico es incorporar la imagen al sistema. El usuario selecciona el archivo de la radiografía desde su equipo y el sistema valida que el formato sea un tipo de imagen admitido (JPEG o PNG) y que el tamaño no supere el límite máximo fijado. Una vez validada, la imagen se almacena de forma temporal en el servidor y queda asociada a la consulta en curso, de modo que el usuario puede continuar con la selección del modelo.

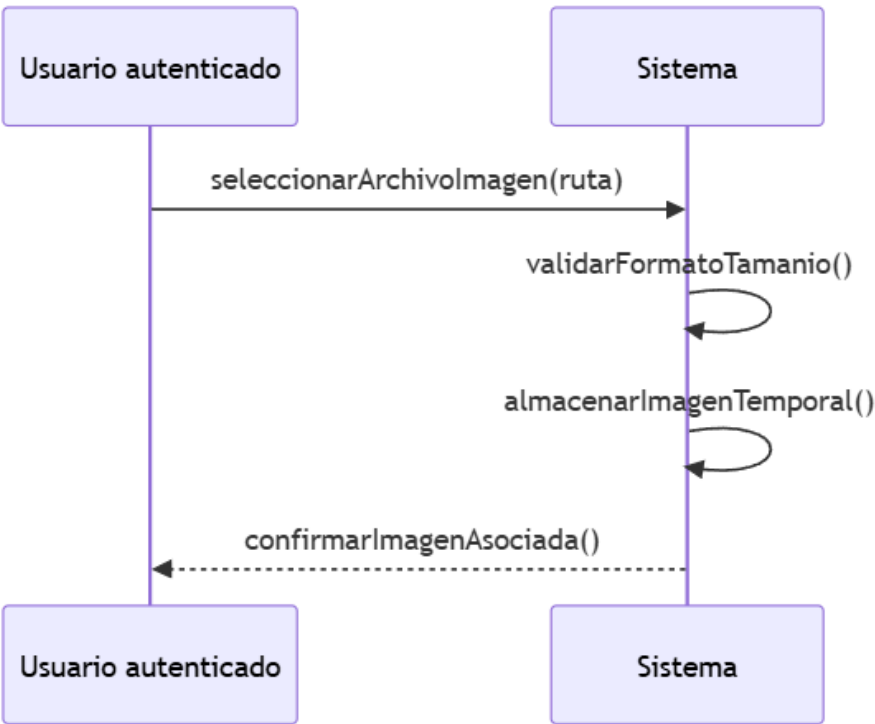


Ilustración x - Secuencia de interacción de la subida de una radiografía (CU-006)

Secuencia CU-007: Seleccionar la arquitectura para el diagnóstico

El resultado del diagnóstico depende del modelo empleado, por lo que el usuario debe poder elegir la arquitectura con la que desea realizar la consulta. El usuario despliega el selector de modelos del panel y el sistema muestra la lista de arquitecturas de deep learning disponibles. El usuario selecciona la arquitectura deseada y esta queda asociada a la consulta en curso.

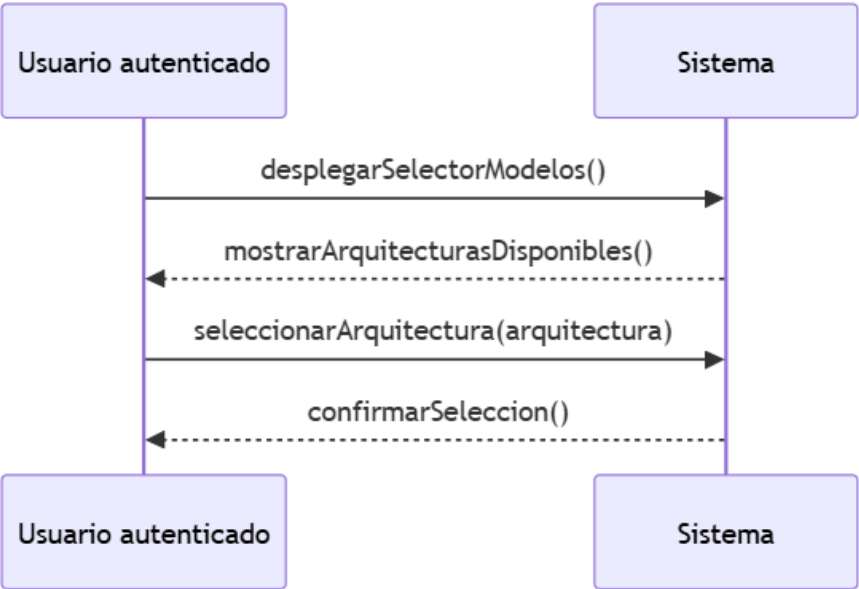


Ilustración x - Secuencia de interacción de la selección de la arquitectura (CU-007)

Secuencia CU-008: Solicitar un diagnóstico

La solicitud del diagnóstico es el punto de entrada del flujo clínico. El usuario envía la petición con la imagen cargada y el modelo seleccionado, y el sistema valida que la petición sea correcta. Para evitar bloquear la interfaz durante el procesamiento, el sistema encola el trabajo de diagnóstico y lo procesa en segundo plano: el worker realiza la predicción, genera los mapas de explicabilidad, genera el informe de la consulta y guarda la consulta. Cuando el trabajo finaliza, el sistema notifica al usuario la disponibilidad del resultado. La presentación del resultado, de los mapas y del informe se describe en las secuencias CU-009, CU-010 y CU-037.

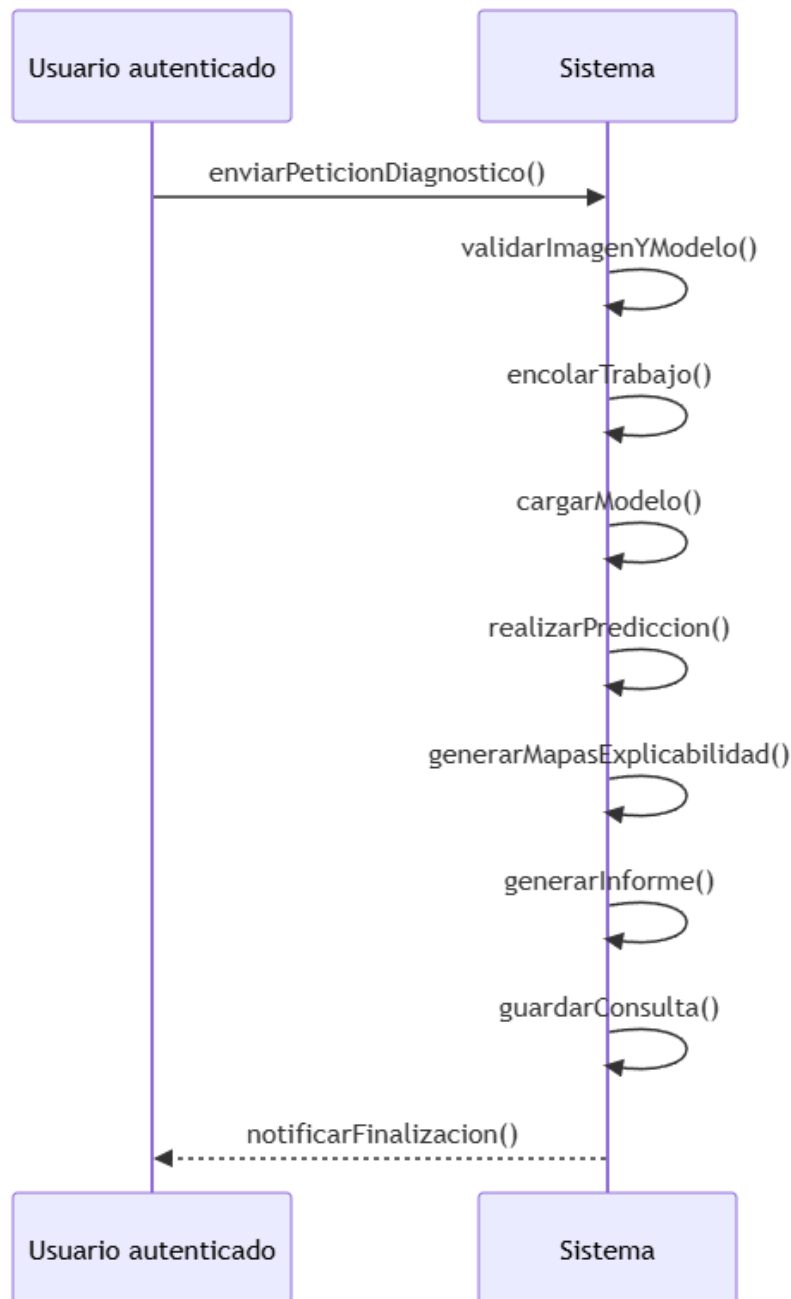


Ilustración x - Secuencia de interacción de la solicitud de un diagnóstico (CU-008)

Secuencia CU-009: Visualizar el resultado del diagnóstico

Cuando el trabajo de diagnóstico finaliza, el usuario consulta el estado de su consulta y el sistema comprueba que ha pasado a estado completado. Si es así, el sistema muestra el resultado de la consulta: la predicción (PNEUMONIA o NORMAL), el nivel de confianza asociado y el modelo empleado, presentados de forma clara y sin tecnicismos. El resultado queda registrado en el historial, de modo que pueda recuperarse en cualquier momento.

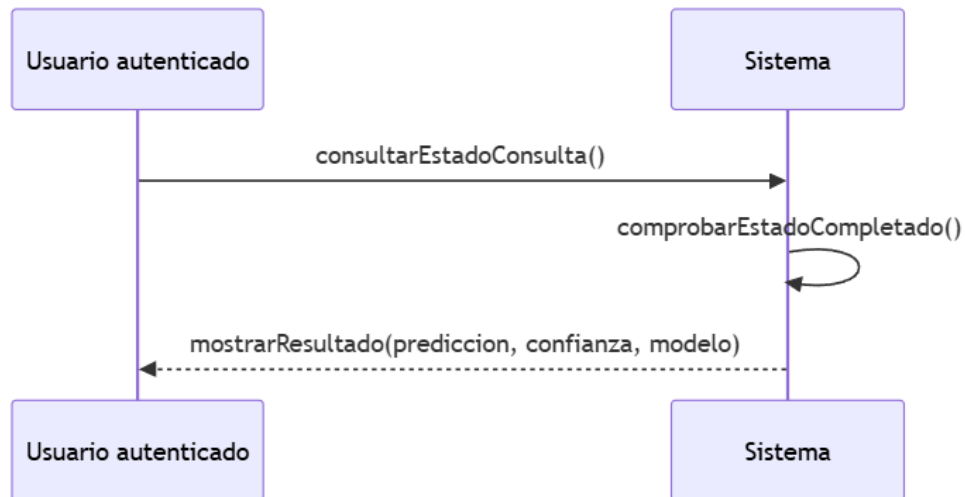


Ilustración x - Secuencia de interacción de la visualización del resultado (CU-009)

Secuencia CU-010: Visualizar los mapas de explicabilidad

Un diagnóstico asistido no es útil si el profesional no puede comprobar los motivos de la decisión del modelo. Cuando la consulta está completada, el usuario la selecciona para inspeccionar sus explicaciones y el sistema comprueba que la consulta pertenece al usuario, garantizando el aislamiento de datos. El sistema muestra entonces el mosaico con la radiografía original y los mapas de explicabilidad generados: Saliency Maps, SmoothGrad y Grad-CAM para las arquitecturas convolucionales, o mapas de atención para las arquitecturas Transformer.

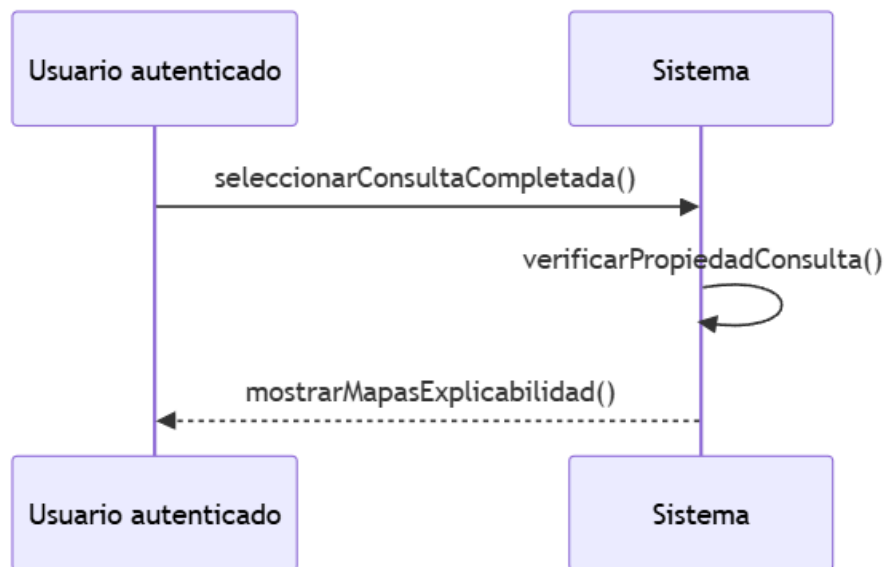


Ilustración x - Secuencia de interacción de la visualización de los mapas de explicabilidad (CU-010)

Secuencia CU-037: Generar el informe PDF del diagnóstico

Un diagnóstico asistido no es útil si el profesional no puede comprobar los motivos de la decisión del modelo. Cuando la consulta está completada, el usuario la selecciona para inspeccionar sus explicaciones y el sistema comprueba que la consulta pertenece al usuario, garantizando el aislamiento de datos. El sistema muestra entonces el mosaico con la radiografía original y los mapas de explicabilidad generados: Saliency Maps, SmoothGrad y Grad-CAM para las arquitecturas convolucionales, o mapas de atención para las arquitecturas Transformer.

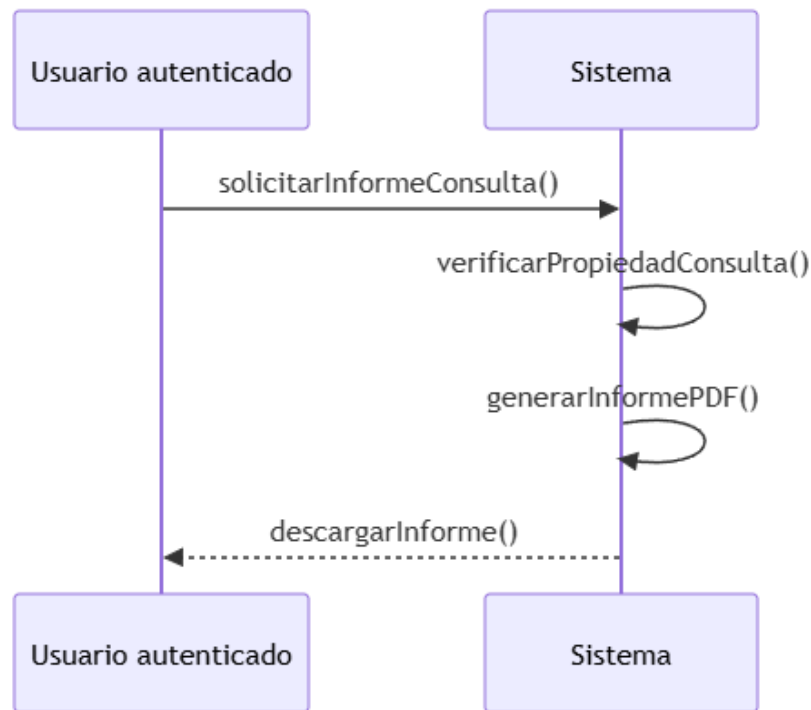


Ilustración x - Secuencia de interacción de la generación del informe PDF del diagnóstico (CU-037)

5.2.3 SS-003 – Subsistema de Gestión del Historial

Este subapartado recoge las secuencias de interacción correspondientes a los casos de uso del subsistema de gestión del historial, descrito en el capítulo 13. Este subsistema agrupa la recuperación y la gestión de las consultas de diagnóstico ya realizadas: la consulta del listado del historial (CU-011), la visualización del detalle de una consulta (CU-012), el renombrado de una consulta (CU-013) y su eliminación (CU-014). Todos ellos tienen como actor al usuario autenticado y operan exclusivamente sobre las consultas del propio usuario, en cumplimiento del aislamiento de datos entre usuarios: antes de mostrar o modificar cualquier información, el sistema verifica que la consulta pertenece al usuario que la solicita. La secuencia de CU-011 constituye el punto de entrada del subsistema, desde el que se alcanzan opcionalmente el detalle (CU-012) y, desde este, el renombrado (CU-013) y la eliminación (CU-014). Se presentan a continuación, precedidos cada uno de una breve descripción de la interacción que modelan.

Secuencia CU-011: Consultar el historial de consultas

El profesional recupera sus consultas anteriores para revisar un diagnóstico, comparar la evolución de un caso o reutilizar una imagen. El usuario accede a su historial desde el panel de diagnóstico y el sistema recupera únicamente las consultas del propio usuario, mostrando el listado con los datos esenciales de cada una: fecha, modelo empleado, resultado y confianza.

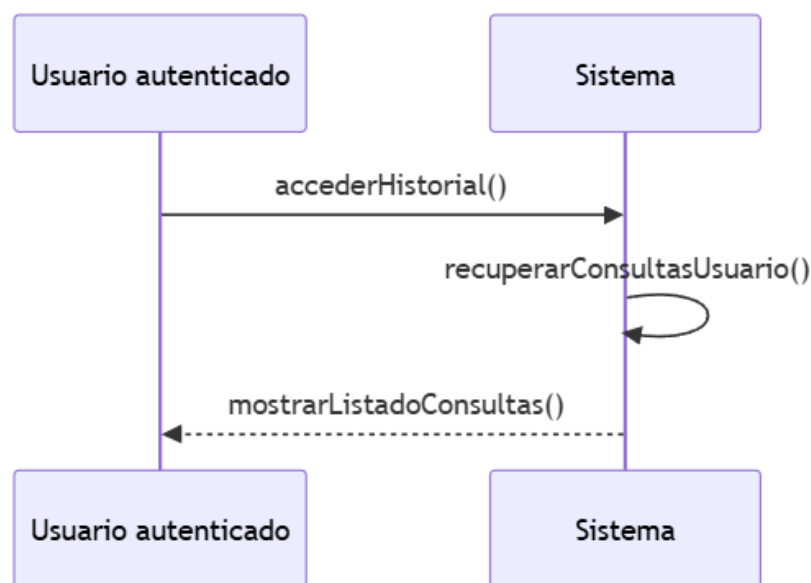


Ilustración x - Secuencia de interacción de la consulta del historial (CU-011)

Secuencia CU-012: Ver el detalle de una consulta del historial

El usuario abre el detalle completo de una consulta concreta para recuperar la imagen original, el resultado, la confianza y los mapas de explicabilidad asociados. El usuario selecciona una consulta del listado del historial y el sistema comprueba que la consulta pertenece al usuario. Si la verificación es correcta, el sistema muestra el detalle completo de la consulta, incluyendo los metadatos asociados. La figura muestra esta secuencia.

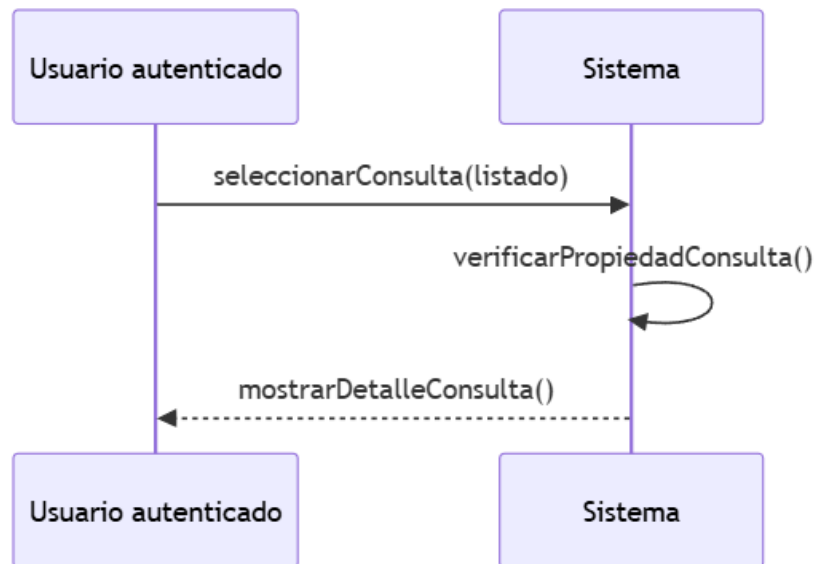


Ilustración x - Secuencia de interacción de la visualización del detalle (CU-012)

Secuencia CU-013: Renombrar una consulta del historial

El usuario modifica el nombre de una de sus consultas para identificarla mejor, por ejemplo cuando un mismo paciente tiene varias placas. El usuario indica el nuevo nombre desde el detalle de la consulta, el sistema comprueba que la consulta pertenece al usuario y valida que el nuevo nombre no esté vacío. Si la validación es correcta, el sistema actualiza el nombre de la consulta, sin alterar la imagen, el resultado ni los mapas de explicabilidad.

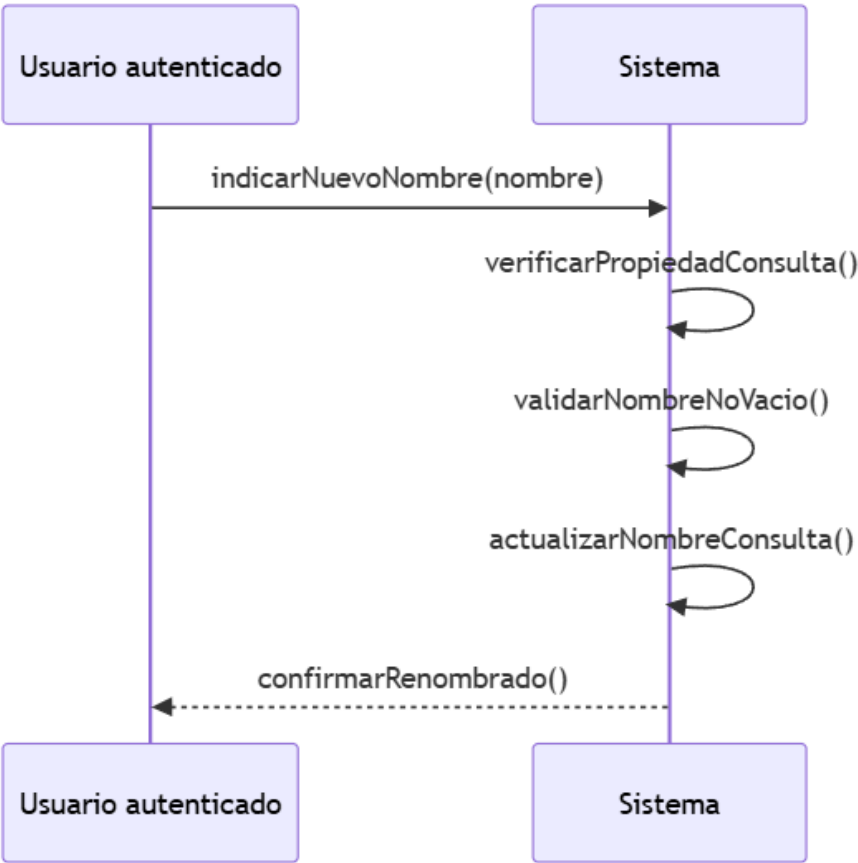


Ilustración x - Secuencia de interacción del renombrado de una consulta (CU-013)

Secuencia CU-014: Eliminar una consulta del historial

El usuario depura su historial eliminando las consultas que ya no necesita. Al tratarse de una operación que retira información clínica, el sistema comprueba primero que la consulta pertenece al usuario y solicita confirmación antes de ejecutarla. El usuario confirma la eliminación y el sistema retira el registro de la consulta, que deja de aparecer en su listado activo.

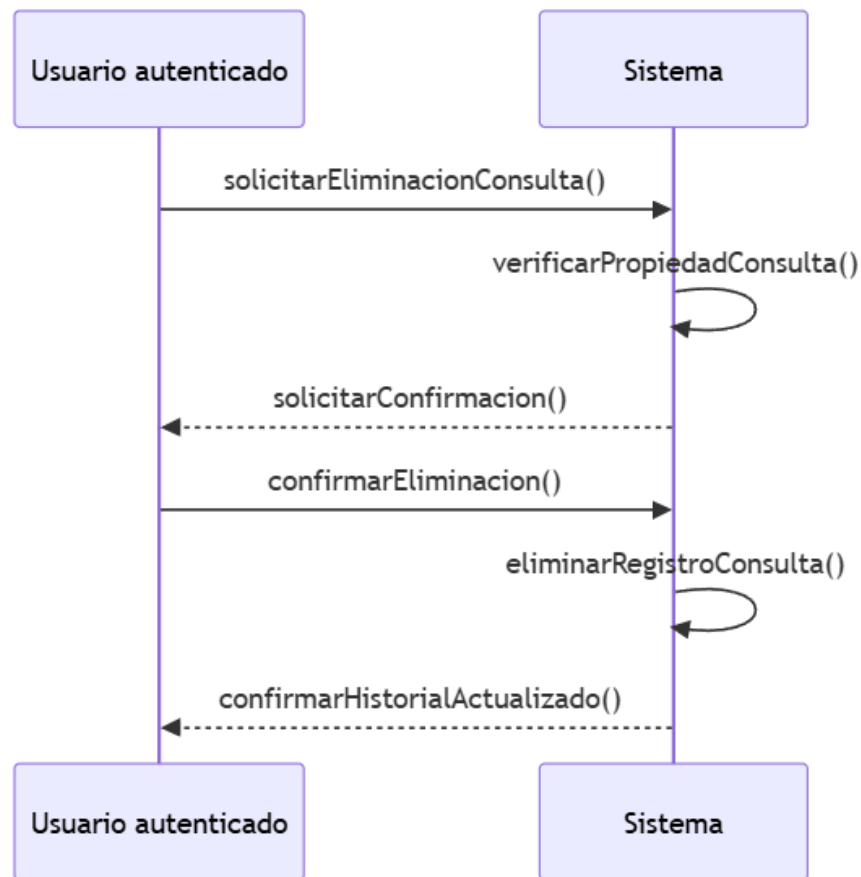


Ilustración x - Secuencia de interacción de la eliminación de una consulta (CU-014)

5.2.4 SS-004 – Subsistema de Laboratorio MLOps

Este subapartado recoge las secuencias de interacción correspondientes a los casos de uso del subsistema de laboratorio MLOps, descrito en el capítulo 13. Este subsistema agrupa la actividad investigadora de la plataforma: el acceso al laboratorio (CU-015), la conversación con el asistente para configurar un experimento (CU-016), la selección de la carpeta del dataset (CU-017), el lanzamiento del experimento (CU-018), la consulta de las sesiones (CU-019), la consulta de los resultados de un modelo (CU-020), la visualización de sus mapas de explicabilidad (CU-021), la consulta del ranking (CU-022), la comparativa estadística (CU-023) y su recálculo (CU-024), el análisis de explicabilidad (CU-025), la validación externa (CU-026) y su consulta (CU-027), la generación del informe PDF (CU-028), el renombrado y la eliminación de sesiones (CU-029 y CU-030) y la comprobación de la limitación de entrenamientos simultáneos y encolados (CU-039). Todos ellos tienen como actor al usuario autenticado, que opera exclusivamente sobre sus propias sesiones en cumplimiento del aislamiento de datos entre usuarios. Las secuencias se presentan siguiendo el orden natural de la actividad del laboratorio, desde la configuración del experimento hasta la consulta y gestión de los resultados. Se presentan a continuación, precedidos cada uno de una breve descripción de la interacción que modelan.

Secuencia CU-015: Acceder al laboratorio de entrenamiento

El laboratorio de entrenamiento es el espacio en el que se desarrolla la actividad investigadora de la plataforma. El usuario accede al laboratorio desde la navegación principal y el sistema valida que su sesión se encuentra activa. Si la sesión es válida, el sistema carga el entorno del laboratorio y lo muestra, quedando disponibles el asistente conversacional, el listado de sesiones y el resto de las funcionalidades del módulo.

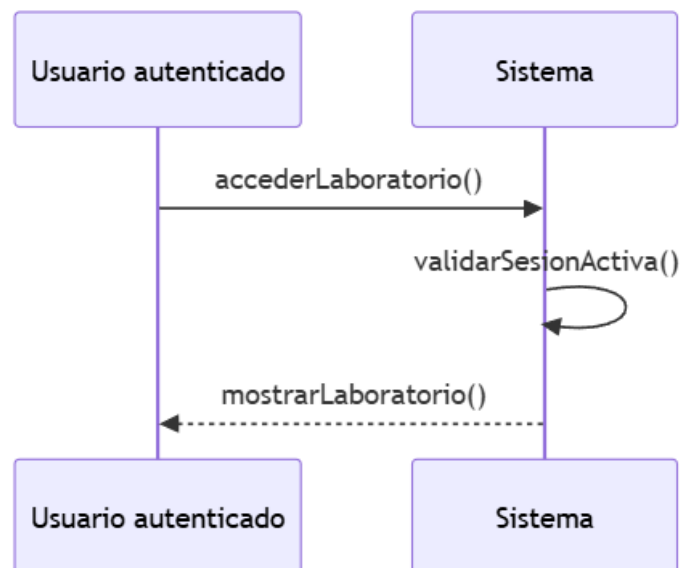


Ilustración x - Secuencia de interacción del acceso al laboratorio (CU-015)

Secuencia CU-016: Conversar con el asistente para configurar un experimento

El asistente conversacional es la interfaz principal de configuración del experimento y su interacción es un diálogo bidireccional: el usuario no entrega la configuración completa de una sola vez, sino que mantiene un intercambio con el asistente hasta que todos los parámetros quedan definidos. El usuario envía un mensaje en lenguaje natural indicando los parámetros que desea y el sistema prepara el prompt de sistema definido y envía la petición al modelo de lenguaje. El modelo extrae los parámetros mencionados en el mensaje y, si falta alguno de los parámetros que definen el experimento —arquitecturas, número de épocas, tamaño de lote y tasa de aprendizaje—, el asistente pregunta por el parámetro faltante y la conversación continúa hasta completarlo. La ruta del dataset no forma parte de la conversación: se selecciona de forma validada mediante el caso de uso CU-017 y se incorpora a la configuración. Cuando el asistente dispone de todos los parámetros, devuelve la configuración estructurada, el sistema rellena el panel de configuración con los valores obtenidos y el usuario la revisa y confirma.

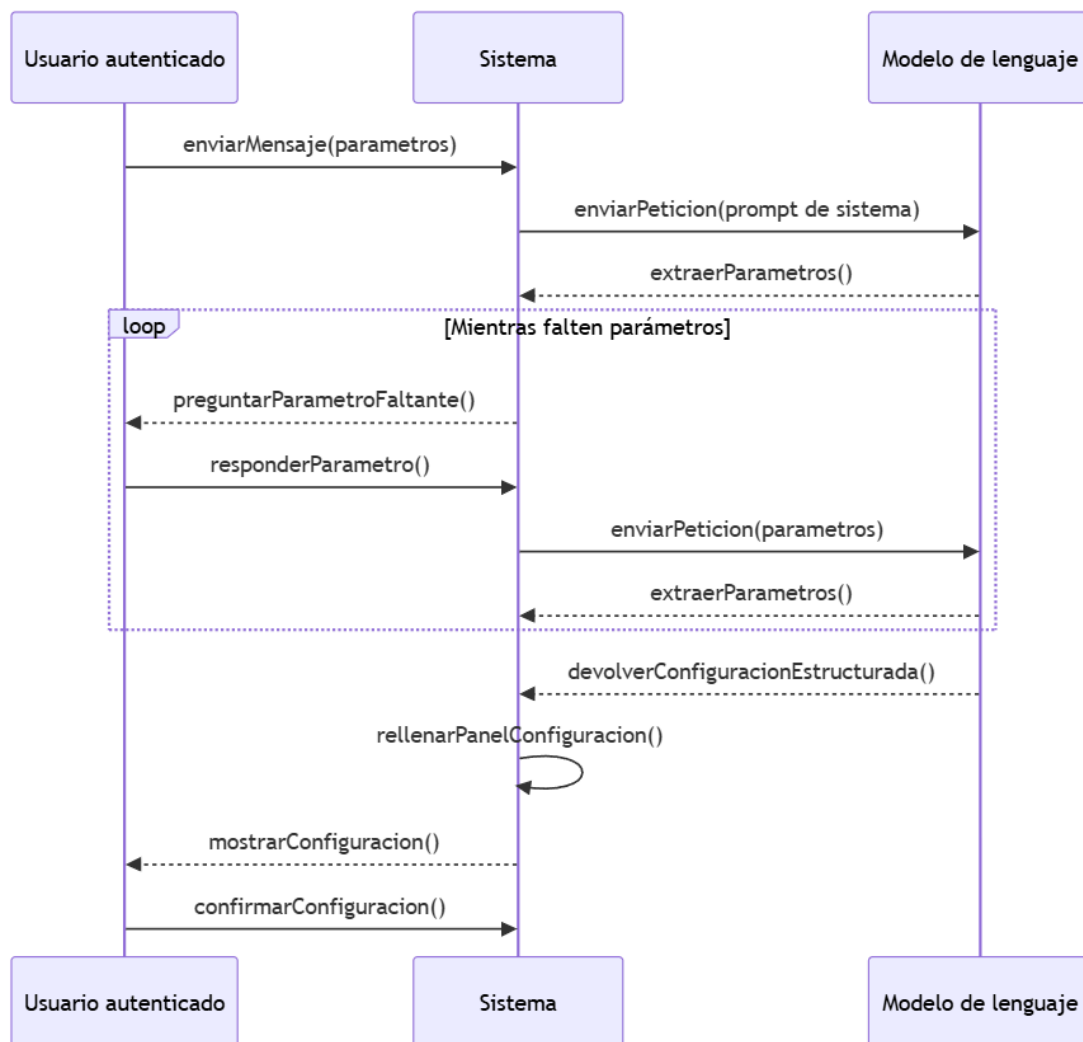


Ilustración x - Secuencia de interacción de la conversación con el asistente (CU-016)

Secuencia CU-017: Seleccionar la carpeta del dataset

Antes de lanzar el experimento, el usuario debe indicar la carpeta del conjunto de datos sobre el que se entrenará el modelo. El usuario solicita explorar la carpeta y el sistema devuelve la ruta, preconfigurada en el entorno o seleccionada por el propio usuario. El usuario confirma la ruta y esta queda asociada a la configuración del experimento.

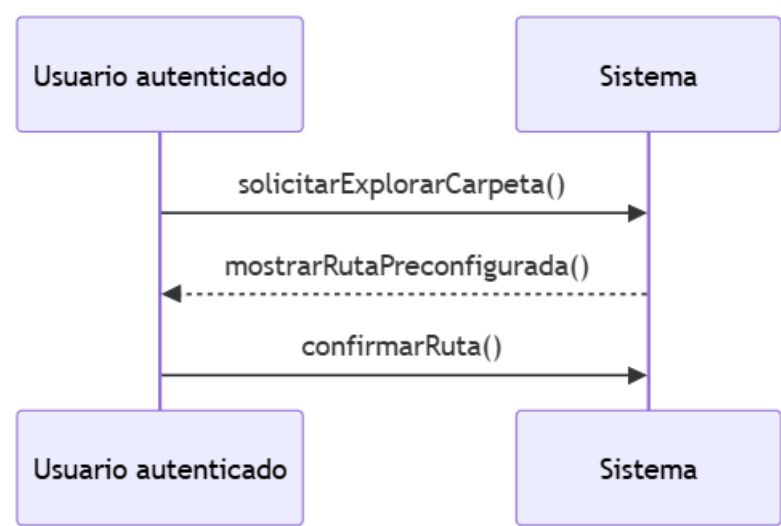


Ilustración x - Secuencia de interacción de la selección de la carpeta del dataset (CU-017)

Secuencia CU-018: Lanzar un experimento de entrenamiento

El lanzamiento del experimento inicia el proceso de entrenamiento. El usuario envía la configuración del experimento, ya completada mediante la conversación con el asistente, y el sistema crea la sesión de entrenamiento y encola el trabajo de ejecución. El worker procesa el trabajo en segundo plano: ejecuta el entrenamiento con validación cruzada, el análisis de explicabilidad y la comparación estadística. Al finalizar, el sistema actualiza el estado de la sesión y notifica al usuario.

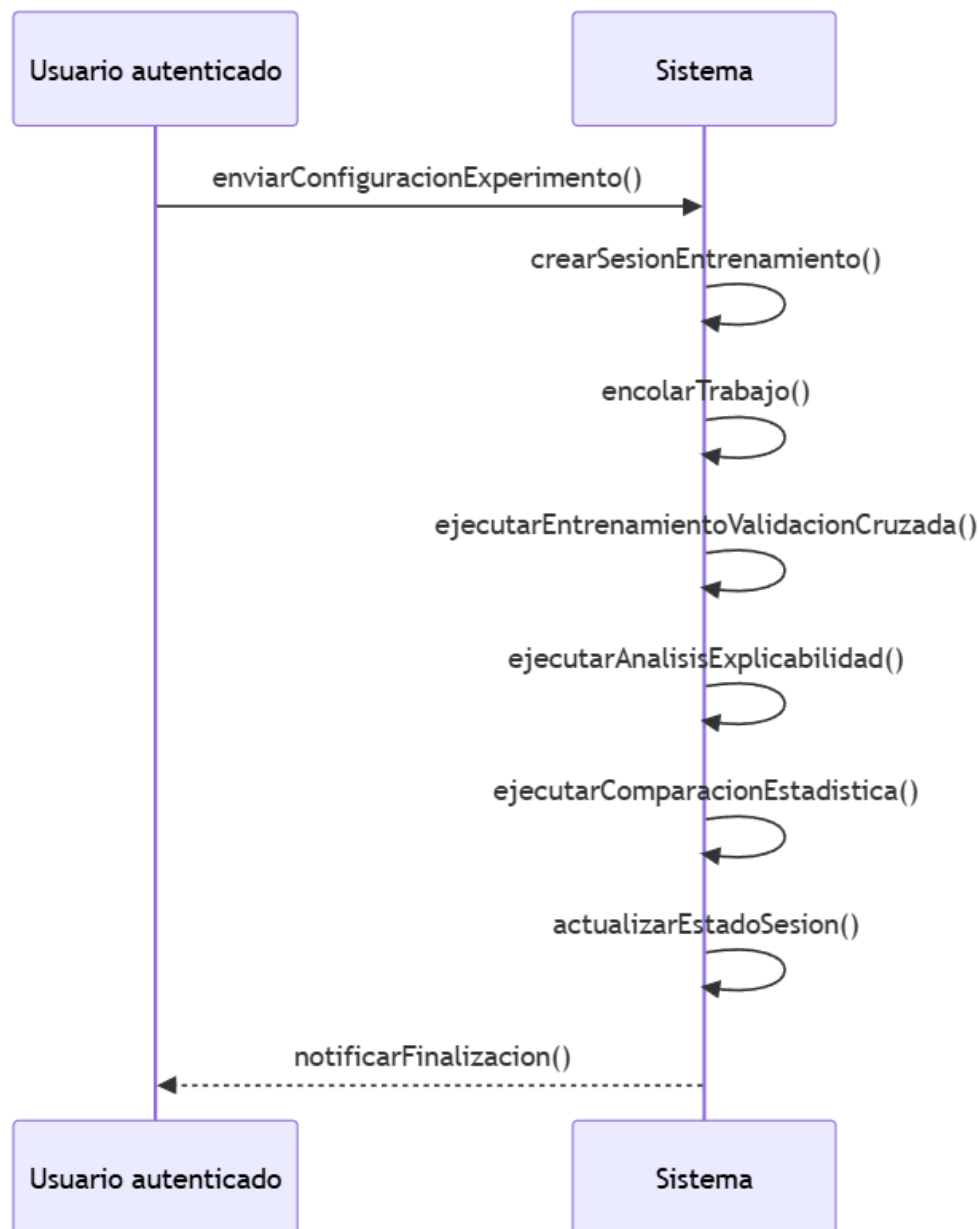


Ilustración x - Secuencia de interacción del lanzamiento de un experimento (CU-018)

Secuencia CU-019: Consultar las sesiones de entrenamiento

El investigador necesita recuperar sus sesiones de entrenamiento para revisar su estado y sus resultados. El usuario accede al listado de sesiones del laboratorio y el sistema recupera únicamente las sesiones del propio usuario, mostrando para cada una su estado y los modelos generados.

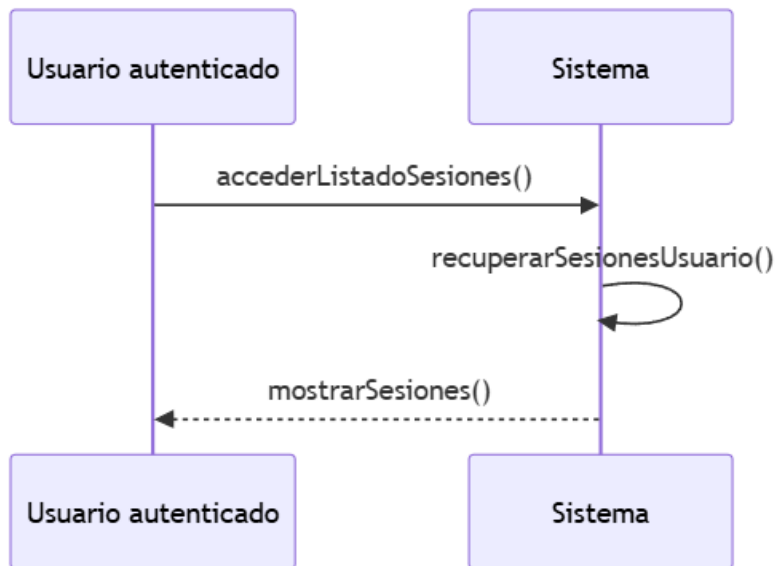


Ilustración x - Secuencia de interacción de la consulta de las sesiones (CU-019)

Secuencia CU-020: Consultar los resultados de un modelo de la sesión

El usuario selecciona un modelo de la sesión para inspeccionar sus resultados. El sistema recupera y muestra las métricas del modelo, con su media y desviación sobre los pliegues de la validación cruzada, junto con los artefactos asociados. Esta información permite al investigador evaluar el rendimiento del modelo antes de decidir sobre su uso.

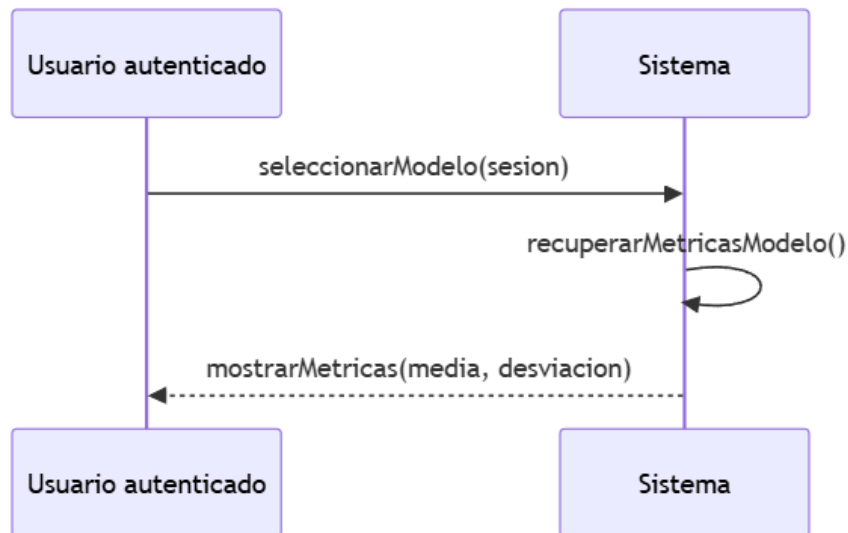


Ilustración x - Secuencia de interacción de la consulta de los resultados de un modelo (CU-020)

Secuencia CU-021: Visualizar los mapas de calor de explicabilidad de un modelo

La explicabilidad de los modelos es uno de los pilares de la plataforma. El usuario selecciona un modelo de la sesión y el sistema recupera las imágenes XAI generadas durante el análisis de explicabilidad, mostrándolas en una galería. De este modo, el investigador puede inspeccionar visualmente qué regiones de las imágenes pondera cada modelo antes de tomar decisiones.

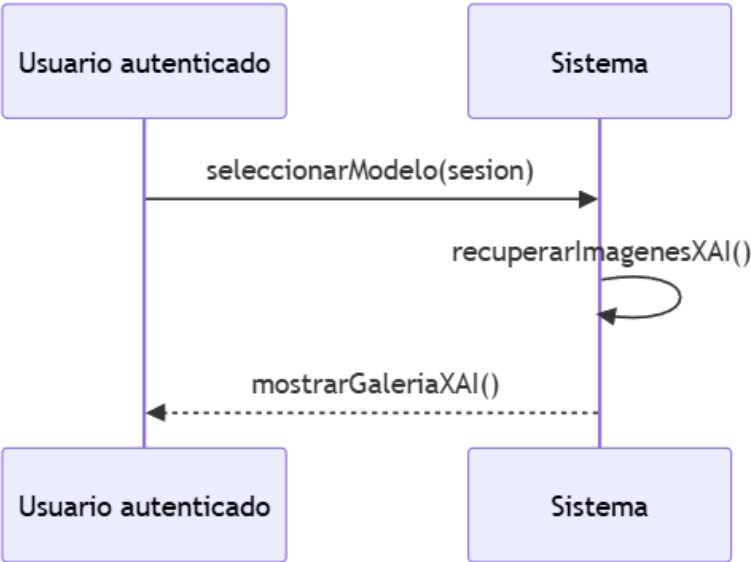


Ilustración x - Secuencia de interacción de la visualización de los mapas de explicabilidad (CU-021)

Secuencia CU-022: Consultar el ranking de modelos de la sesión

Para comparar rápidamente los modelos generados, el usuario puede consultar el ranking de la sesión. El usuario solicita el ranking y el sistema recupera y muestra los modelos ordenados por su AUC medio, de modo que el investigador identifica de un vistazo cuál de ellos presenta el mejor rendimiento discriminativo.

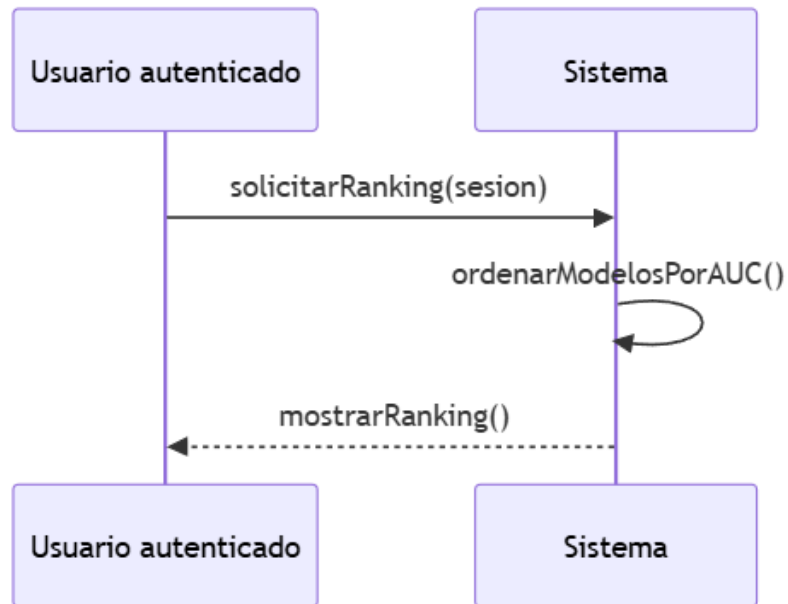


Ilustración x - Secuencia de interacción de la consulta del ranking (CU-022)

Secuencia CU-023: Consultar la comparativa estadística de la sesión

La comparativa estadística complementa el ranking con la significación de las diferencias entre modelos. El usuario accede a la vista de comparativa de la sesión y el sistema muestra la matriz de significación correspondiente, que indica si las diferencias de rendimiento entre cada par de modelos son estadísticamente significativas.

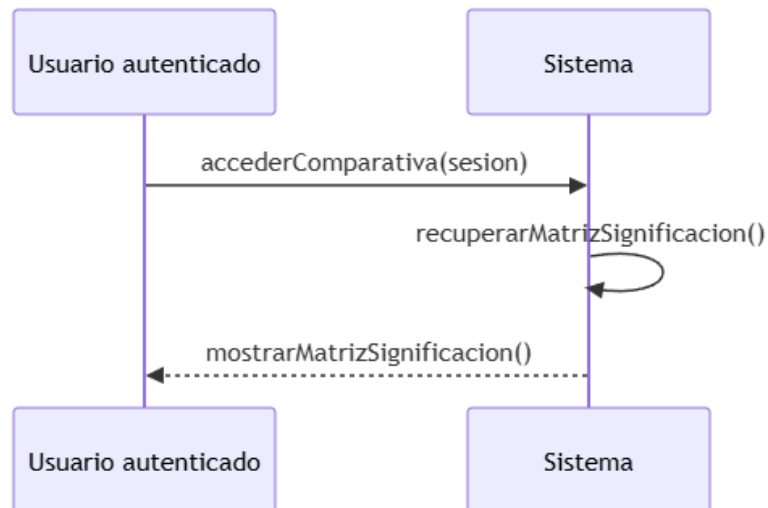


Ilustración x - Secuencia de interacción de la consulta de la comparativa estadística (CU-023)

Secuencia CU-024: Solicitar el recálculo de la comparativa estadística

Si el investigador modifica las condiciones del análisis, puede solicitar que la comparativa estadística se recalcule. El usuario solicita el recálculo y el sistema lanza el proceso en segundo plano, de modo que la interfaz permanece operativa. Cuando el recálculo finaliza, el sistema actualiza la comparativa y notifica al usuario la disponibilidad de los nuevos resultados.

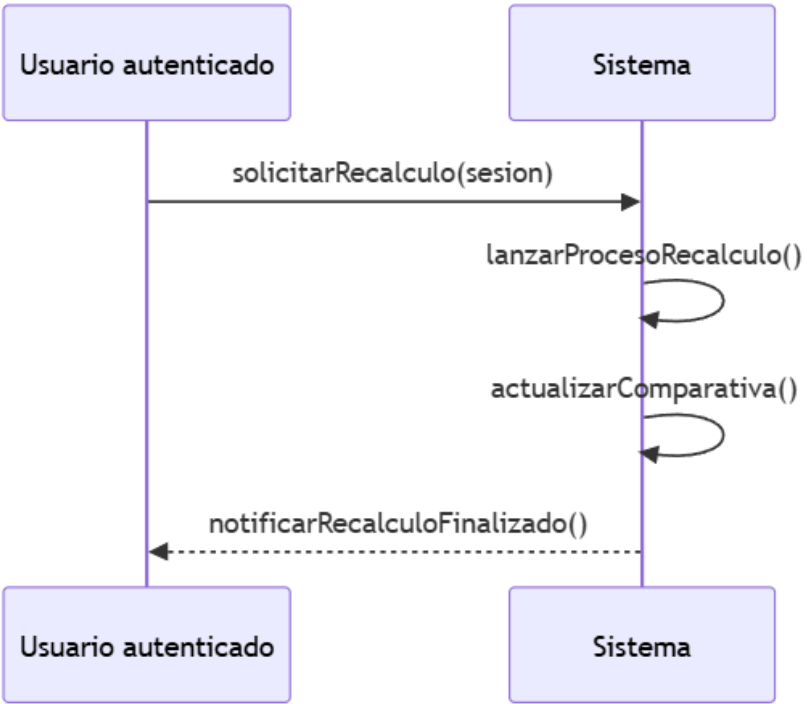


Ilustración x - Secuencia de interacción del recálculo de la comparativa (CU-024)

Secuencia CU-025: Ejecutar el análisis de explicabilidad de un modelo

El análisis de explicabilidad puede ejecutarse de forma independiente sobre un modelo concreto de la sesión. El usuario solicita generar el análisis XAI del modelo y el sistema ejecuta los scripts de explicabilidad en segundo plano. Cuando el análisis finaliza, el sistema notifica al usuario, que puede consultar las imágenes XAI generadas.

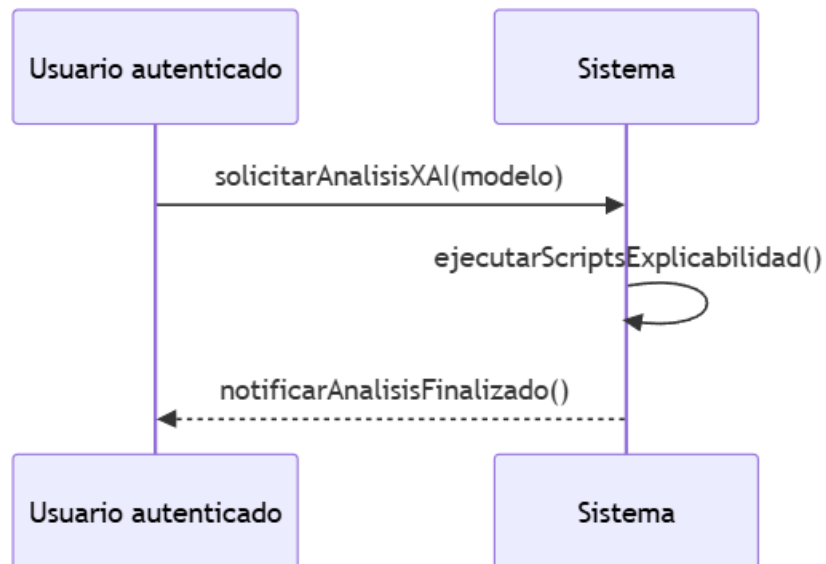


Ilustración x - Secuencia de interacción de la ejecución del análisis de explicabilidad (CU-025)

Secuencia CU-026: Solicitar la validación externa de la sesión

La validación externa aporta evidencia adicional sobre el rendimiento de los modelos con datos independientes. El usuario solicita la validación externa de la sesión y el sistema encola el trabajo de validación. El worker evalúa los modelos congelados sobre el conjunto externo y aplica el test de DeLong para comparar sus curvas ROC. Cuando la validación finaliza, el sistema notifica al usuario.

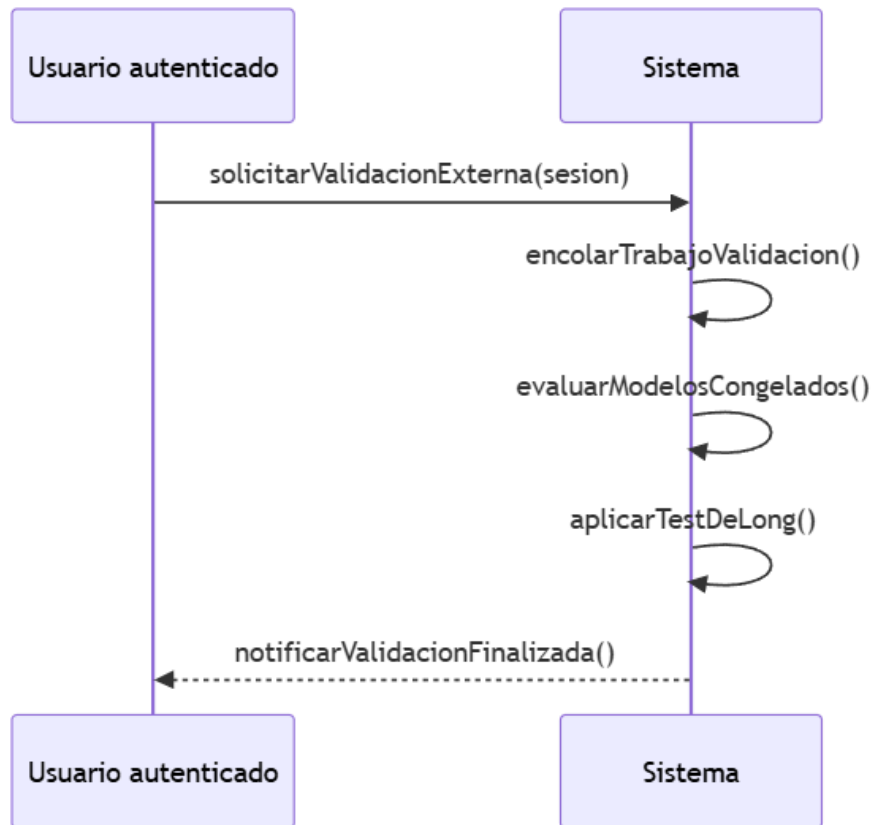


Ilustración x - Secuencia de interacción de la solicitud de la validación externa (CU-026)

Secuencia CU-027: Consultar los resultados de la validación externa

Una vez finalizada la validación externa, el usuario consulta sus resultados. El usuario accede a los resultados externos de la sesión y el sistema muestra las métricas de los modelos sobre el conjunto externo, las curvas ROC y la matriz de DeLong resultante del test estadístico.

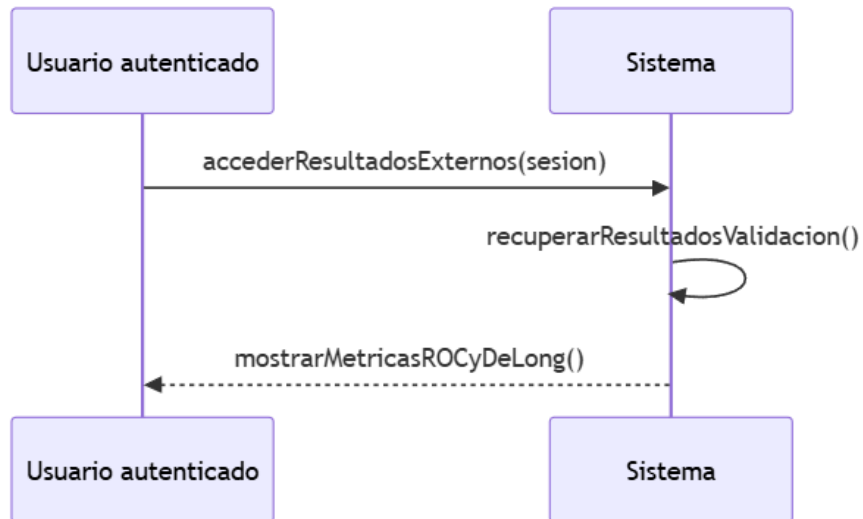


Ilustración x - Secuencia de interacción de la consulta de la validación externa (CU-027)

Secuencia CU-028: Generar el informe PDF de la sesión

El informe PDF consolida los resultados de la sesión para su difusión o conservación. El usuario solicita el informe de la sesión y el sistema genera el documento PDF con los resultados consolidados, incluyendo las métricas, los mapas de explicabilidad y la comparativa. Finalmente, el sistema inicia la descarga del documento al equipo del usuario.

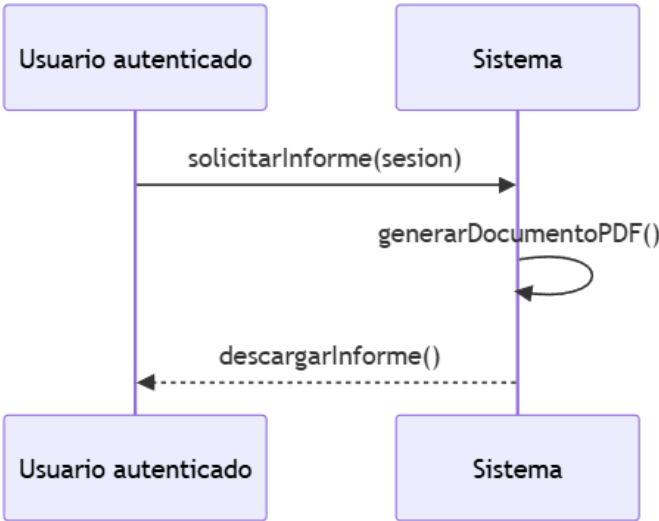


Ilustración x - Secuencia de interacción de la generación del informe PDF (CU-028)

Secuencia CU-029: Renombrar una sesión de entrenamiento

El investigador puede dar a sus sesiones un nombre más descriptivo para identificarlas mejor. El usuario indica el nuevo nombre de la sesión y el sistema comprueba que la sesión pertenece al usuario y valida que el nuevo nombre no esté vacío. Si la validación es correcta, el sistema actualiza el nombre de la sesión, sin alterar los modelos ni los artefactos asociados.

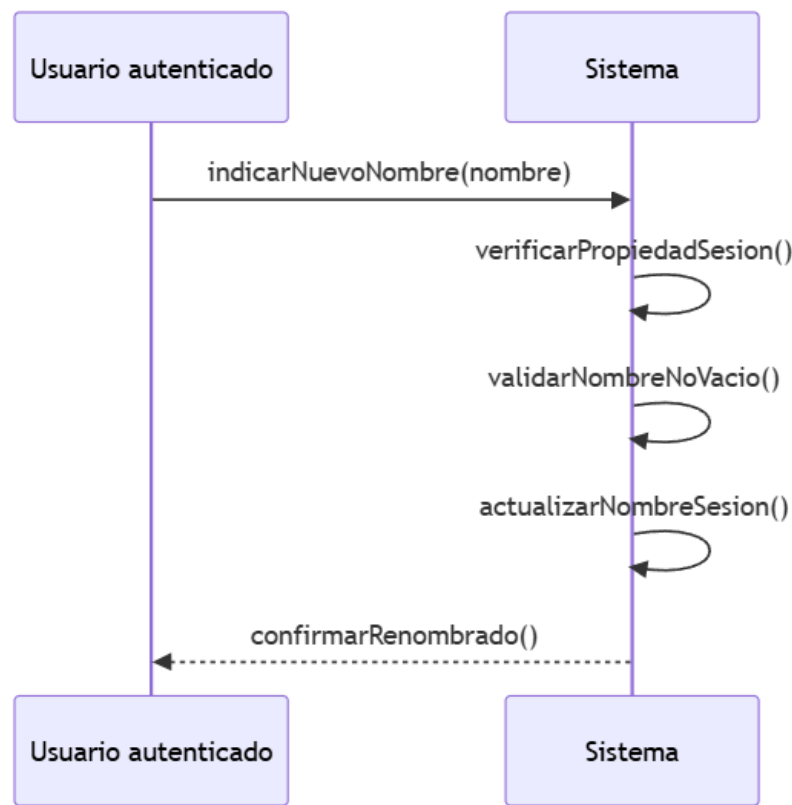


Ilustración x - Secuencia de interacción del renombrado de una sesión (CU-029)

Secuencia CU-030: Eliminar una sesión de entrenamiento

El investigador puede eliminar las sesiones que ya no necesita. Al tratarse de una operación que retira artefactos de entrenamiento, el sistema comprueba primero que la sesión pertenece al usuario y solicita confirmación antes de ejecutarla. El usuario confirma la eliminación y el sistema retira la sesión junto con sus artefactos asociados.

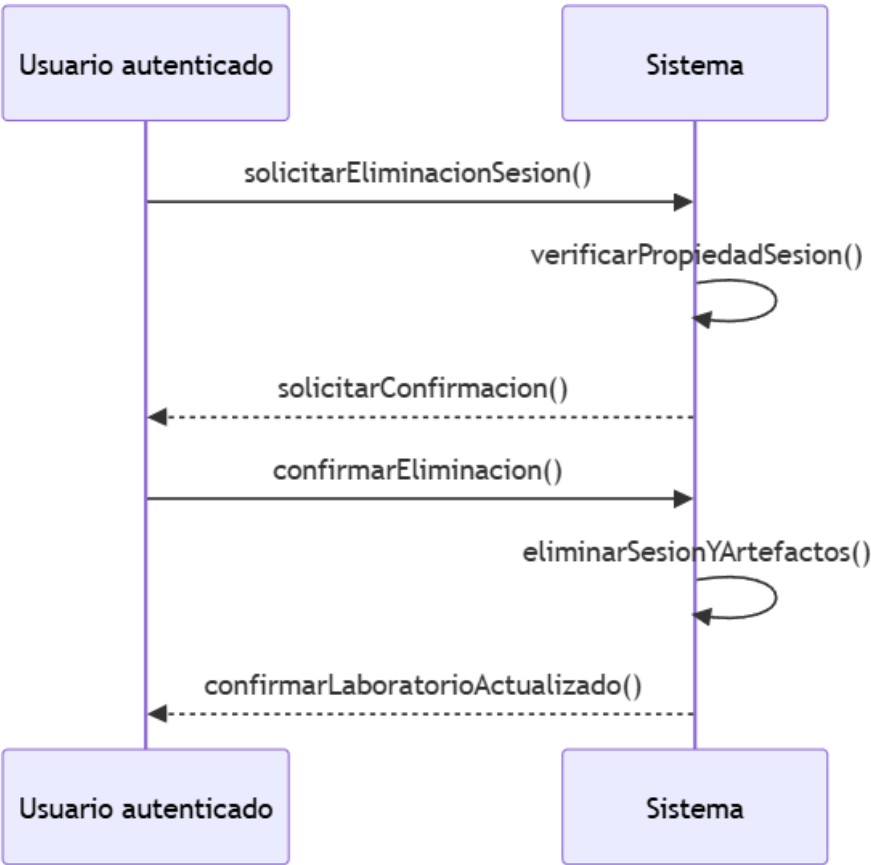


Ilustración x - Secuencia de interacción de la eliminación de una sesión (CU-030)

Secuencia CU-039: Comprobar la limitación de entrenamientos

La limitación de entrenamientos es una capacidad del sistema que evita que la competición por la GPU degrade el servicio para el resto de los usuarios. Cuando el usuario lanza un experimento y se supera el límite de entrenamientos simultáneos o encolados, el sistema mantiene el trabajo en espera en la cola y el usuario puede comprobarlo desde el panel de la cola de trabajos.

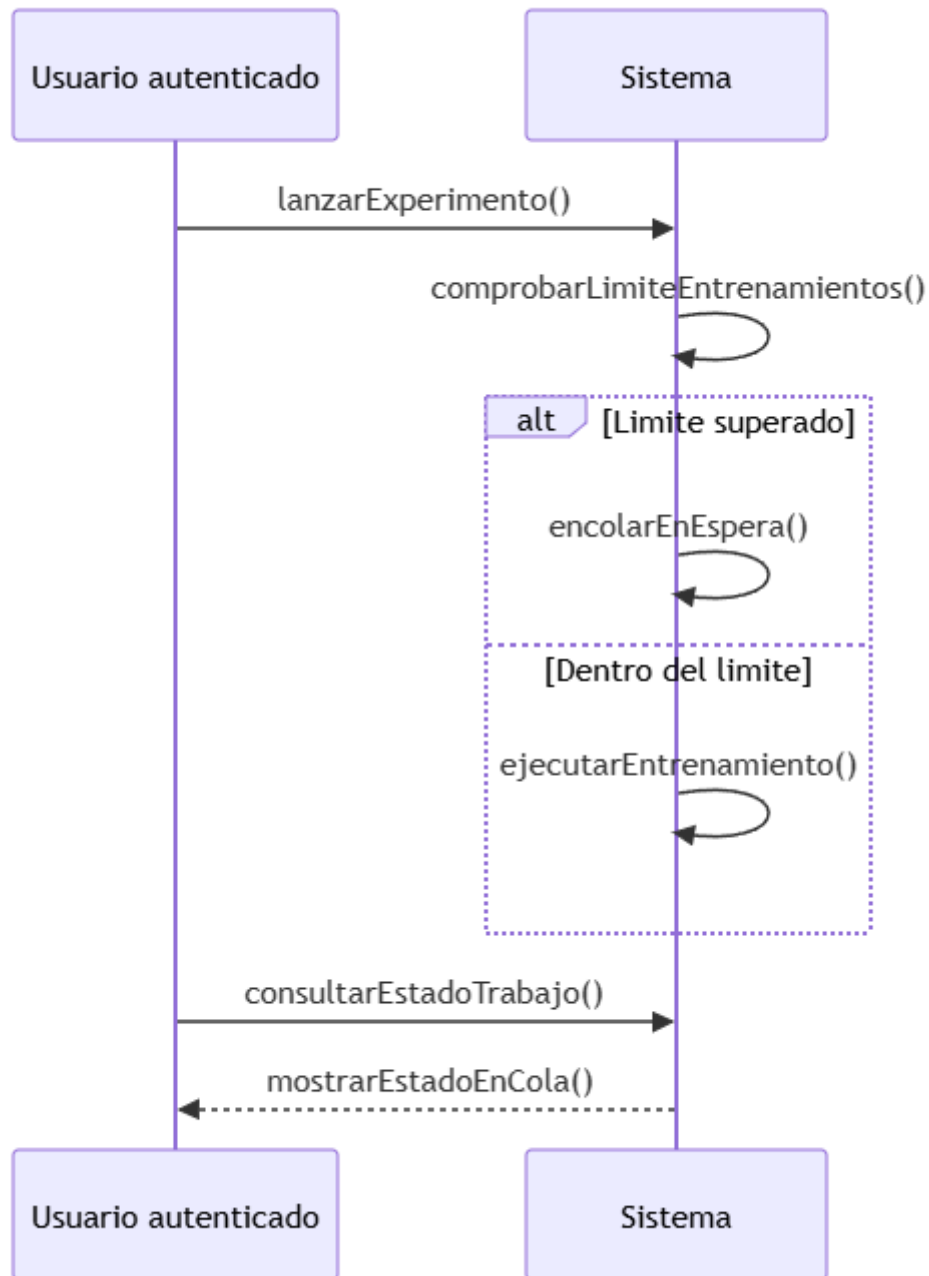


Ilustración x - Secuencia de interacción de la limitación de entrenamientos (CU-039)

5.2.5 SS-005 – Subsistema de Supervisión y Administración

Este subapartado recoge las secuencias de interacción correspondientes a los casos de uso del subsistema de supervisión y administración, descrito en el capítulo 13. Este subsistema agrupa las operaciones de supervisión de la plataforma: la consulta del listado de usuarios (CU-031), la consulta de las consultas de diagnóstico de un usuario concreto (CU-032) y la visualización del detalle de una de esas consultas (CU-033). Todos ellos tienen como actor al administrador y están restringidos a su rol: en cada operación el sistema verifica el rol del actor antes de mostrar cualquier información. Las secuencias siguen la navegación descendente de la supervisión, desde la visión global del listado hasta el detalle de una consulta concreta, permitiendo auditar un caso ante cualquier incidencia. Se presentan a continuación, precedidos cada uno de una breve descripción de la interacción que modelan.

Secuencia CU-031: Consultar el listado de usuarios

El listado de usuarios constituye la base de la supervisión de la plataforma. El administrador accede al panel de administración y el sistema verifica que el actor dispone del rol de administración. Si la verificación es correcta, el sistema recupera y muestra el listado de usuarios registrados, permitiendo al administrador identificar cuentas y comprobar el estado del sistema.

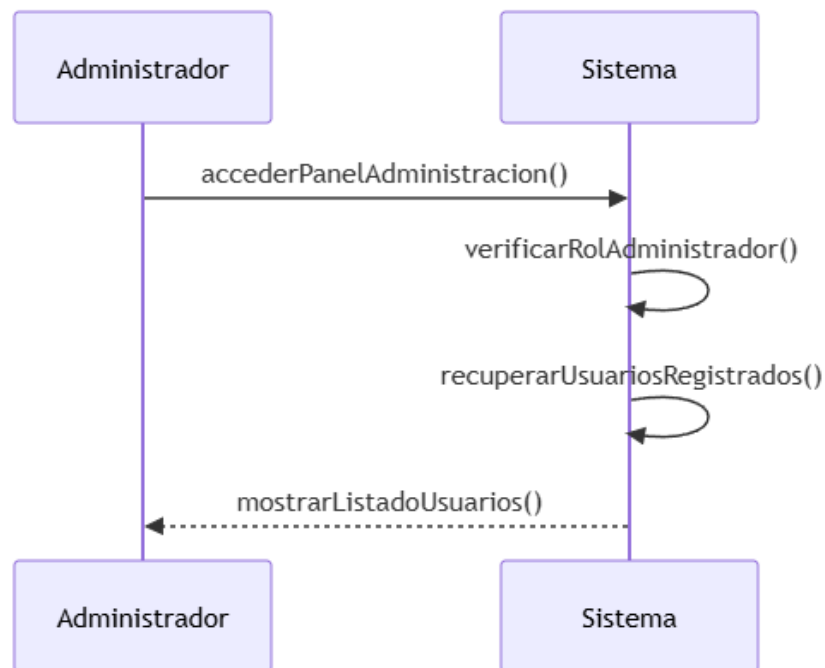


Ilustración x - Secuencia de interacción de la consulta del listado de usuarios (CU-031)

Secuencia CU-032: Consultar las consultas de un usuario

La supervisión de la actividad registrada exige poder examinar la actividad de un usuario concreto. El administrador selecciona un usuario del listado y el sistema verifica de nuevo el rol de administración del actor. Si la verificación es correcta, el sistema recupera y muestra las consultas de diagnóstico de ese usuario, permitiendo comprobar el uso que se hace de la plataforma y detectar posibles incidencias.

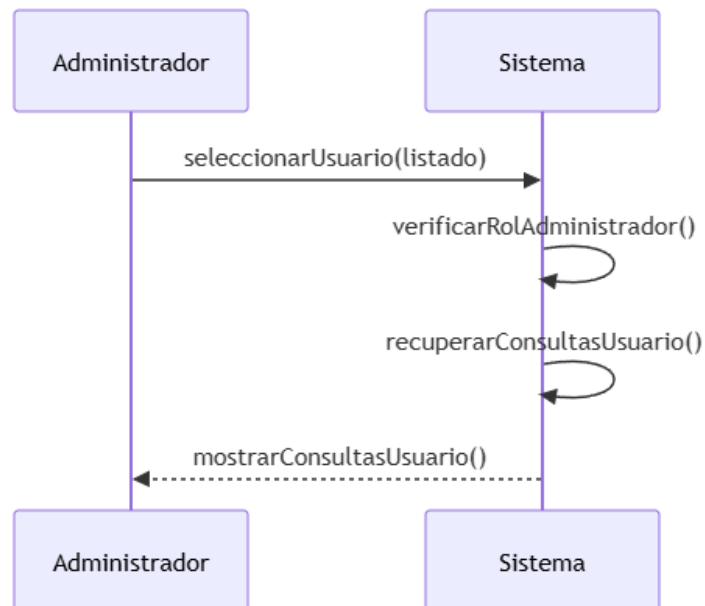


Ilustración x - Secuencia de interacción de la consulta de las consultas de un usuario (CU-032)

Secuencia CU-033: Ver el detalle de una consulta de un usuario

Para completar la supervisión, el administrador puede abrir el detalle completo de una consulta de un usuario, auditable ante cualquier incidencia. El administrador selecciona una consulta del listado de consultas del usuario y el sistema verifica el rol de administración del actor. Si la verificación es correcta, el sistema recupera y muestra el detalle completo de la consulta, incluidos la imagen, el resultado, la confianza y los metadatos asociados.

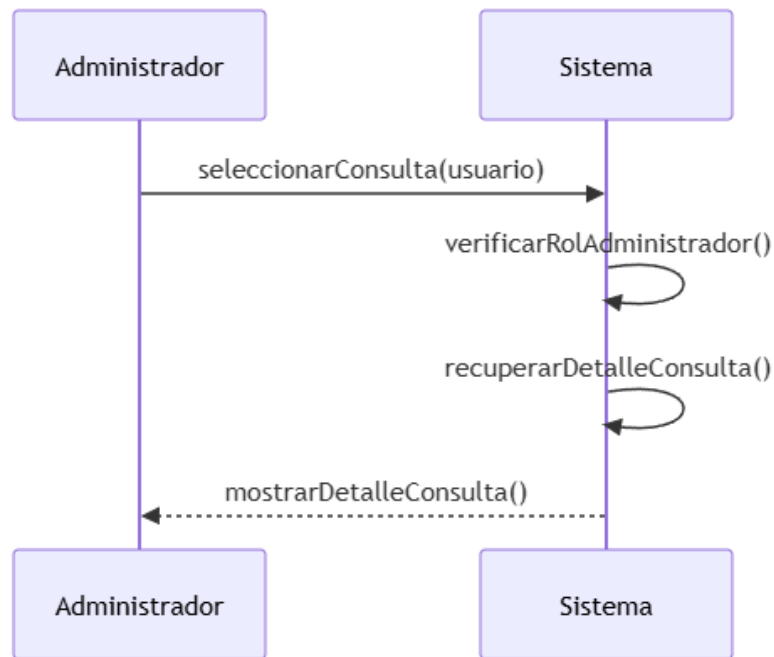


Ilustración x - Secuencia de interacción de la visualización del detalle de una consulta (CU-033)

Secuencia CU-038: Gestionar las cuentas de usuario

La administración de la plataforma no se limita a la consulta: el objetivo OBJ-011 exige gestionar las cuentas de usuario. El administrador selecciona una cuenta y el sistema verifica el rol de administración del actor. A continuación, el administrador ejecuta la operación deseada —desactivar la cuenta, cambiar el rol o eliminar la cuenta—, el sistema la aplica y registra la operación de auditoría.

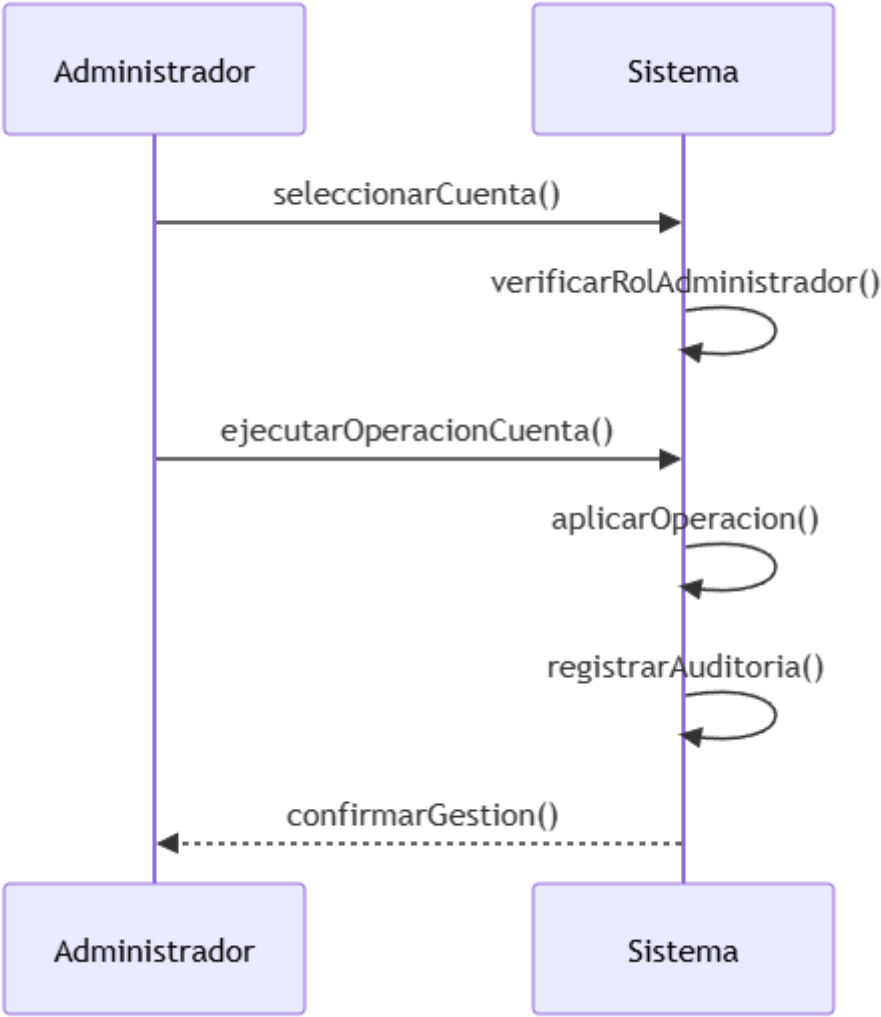


Ilustración x - Secuencia de interacción de la gestión de las cuentas de usuario (CU-038)

5.2.6 SS-006 – Subsistema de Capacidades Transversales

Este subapartado recoge las secuencias de interacción correspondientes a los casos de uso del subsistema de capacidades transversales, descrito en el capítulo 13. Este subsistema agrupa las funcionalidades que no pertenecen a un ámbito funcional concreto, sino que afectan a toda la plataforma y están disponibles para todo usuario autenticado: la consulta del estado de la cola de trabajos (CU-034), la cancelación de un trabajo pendiente (CU-035) y el cambio del tema visual de la interfaz (CU-036). Las dos primeras están vinculadas a la ejecución asíncrona de los diagnósticos, los entrenamientos y las validaciones externas, mientras que la tercera responde a la personalización de la interfaz. A diferencia del resto de subsistemas, ninguna de estas secuencias verifica la propiedad de un recurso concreto del usuario ni un rol específico, puesto que sus operaciones son de carácter general sobre la propia sesión. Se presentan a continuación, precedidos cada uno de una breve descripción de la interacción que modelan.

Secuencia CU-034: Consultar el estado de la cola de trabajos

El sistema ejecuta de forma asíncrona los diagnósticos, los entrenamientos y las validaciones externas, y el usuario necesita conocer en cada momento el estado de sus trabajos. El usuario accede al panel de la cola de trabajos y el sistema muestra el estado de los trabajos del usuario: pendientes, en ejecución, completados o fallidos. El sistema actualiza el estado de forma periódica, de modo que el usuario sabe cuándo estará disponible un resultado o cuándo debe repetir un trabajo que ha fallado.

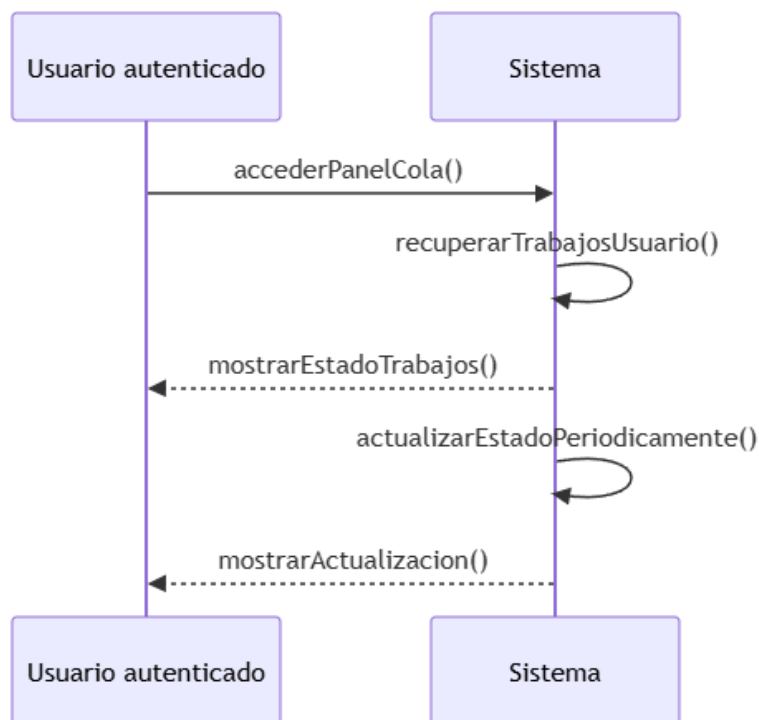


Ilustración x - Secuencia de interacción de la consulta del estado de la cola (CU-034)

Secuencia CU-035: Cancelar un trabajo de la cola

El usuario puede necesitar detener un trabajo que ha encolado por error o que ya no le interesa. El usuario solicita la cancelación de un trabajo de la cola y el sistema comprueba que el trabajo se encuentra en estado pendiente. Si es así, el sistema cancela el trabajo y lo elimina de la cola, de modo que no llega a ejecutarse. Si el trabajo ya está en ejecución o ha finalizado, el sistema informa de que no es cancelable y no lo modifica.

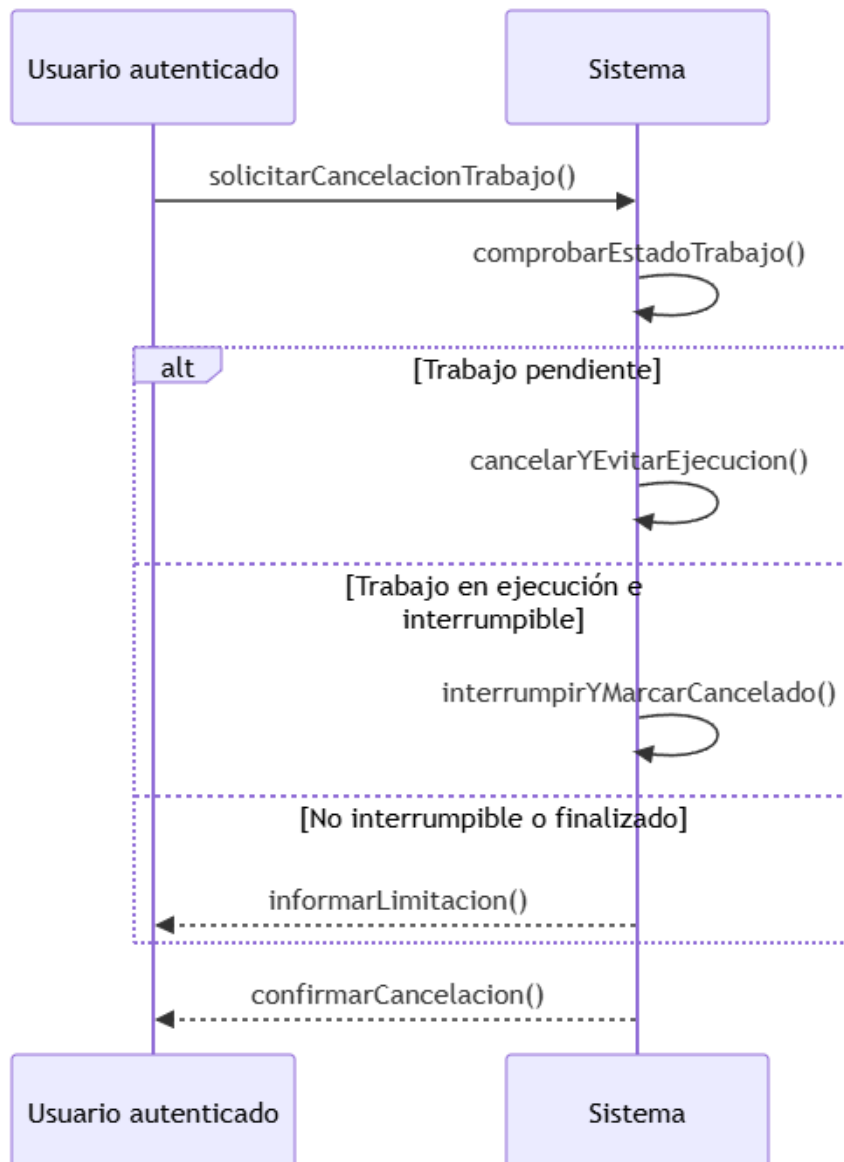


Ilustración x - Secuencia de interacción de la cancelación de un trabajo de la cola (CU-035)

Secuencia CU-036: Alternar el tema visual de la interfaz

El usuario personaliza la apariencia de la interfaz eligiendo entre el tema claro y el tema oscuro, según su preferencia visual y sus condiciones de trabajo. El usuario activa el cambio de tema en la interfaz y el sistema aplica el tema seleccionado en toda la interfaz de forma inmediata, sin interrumpir la navegación ni el estado del trabajo que el usuario esté realizando.

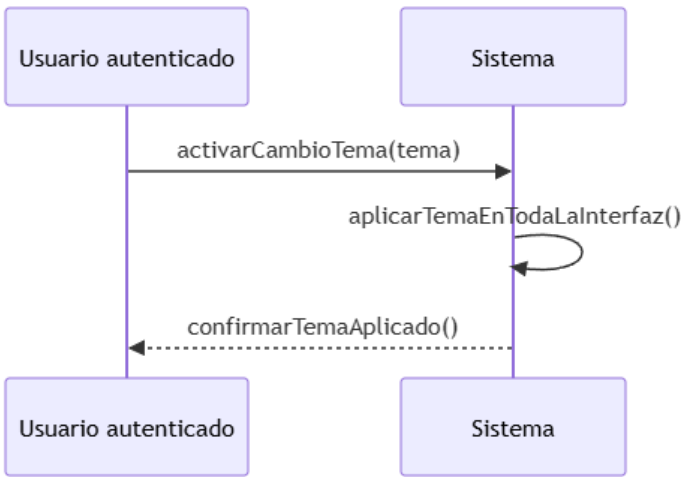


Ilustración x - Secuencia de interacción del cambio del tema visual (CU-036)

6 Verificación de la consistencia del análisis

El análisis del sistema de vitalXAI ha producido, a lo largo de los capítulos 10 a 14, un conjunto de artefactos complementarios que describen la plataforma desde perspectivas distintas: los objetivos del sistema (capítulo 11) declaran los fines que se persiguen, los requisitos funcionales y no funcionales (capítulo 12) concretan las capacidades y las condiciones de calidad que deben cumplirse, los casos de uso (capítulo 12) describen el comportamiento observable del sistema, los subsistemas de análisis (capítulo 13) agrupan esas capacidades en unidades cohesivas y el modelo de dominio (capítulo 14) identifica las entidades sobre las que todo ese comportamiento se apoya. La utilidad de este conjunto de artefactos depende de que exista una correspondencia coherente entre ellos: si un objetivo no tiene requisitos que lo materialicen, si un requisito no se refleja en ningún caso de uso, o si un caso de uso no tiene entidades del dominio sobre las que operar, el análisis adolecería de lagunas que se propagarían al diseño y, finalmente, al producto construido.

Este capítulo cierra la etapa de análisis realizando una verificación cruzada de la consistencia entre los artefactos producidos. El objetivo no es describir de nuevo el contenido de los capítulos anteriores, sino comprobar, de forma sistemática y verificable, que el modelo conceptual del sistema es completo, coherente y trazable en todas sus dimensiones. Para ello, el capítulo se organiza en tres secciones. La primera examina la coherencia entre los objetivos del sistema y los requisitos que los materializan. La segunda comprueba la cobertura de los requisitos por parte de los casos de uso y la correspondencia entre estos y los subsistemas de análisis. La tercera recoge las decisiones estratégicas de análisis que, derivadas de la verificación anterior, consolidan la estabilidad y la calidad metodológica del modelo y condicionarán las decisiones de diseño de los capítulos siguientes (Larman, 2004; Jacobson, Booch & Rumbaugh, 1999).

6.1 *Coherencia entre los objetivos del sistema y los requisitos*

La primera dimensión de la verificación de consistencia relaciona los objetivos del sistema, declarados en el capítulo 11, con los requisitos funcionales y no funcionales que los materializan. Los once objetivos del sistema (OBJ-001 a OBJ-011) cubren las dimensiones funcionales y de calidad de la plataforma: el diagnóstico asistido con inteligencia artificial explicable (OBJ-001), la gestión del historial de consultas (OBJ-002), la generación de informes descargables (OBJ-003), el laboratorio de entrenamiento MLOps (OBJ-004), la evaluación rigurosa de los modelos (OBJ-005), la reproducibilidad de los experimentos (OBJ-006), el acceso seguro y personalizado al sistema (OBJ-007), la persistencia y trazabilidad de la información (OBJ-008), la usabilidad e internacionalización de la interfaz (OBJ-009), la ejecución asíncrona de tareas de larga duración (OBJ-010) y la administración de la plataforma (OBJ-011).

6.1.1 Cobertura de los objetivos por los requisitos funcionales

La matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y objetivos del sistema, presentada en la sección 12.1.1.7 del capítulo 12, permite comprobar la cobertura de los objetivos por los cuarenta y un requisitos funcionales (RF-001 a RF-041). El examen de la matriz confirma que todos los objetivos del sistema quedan cubiertos por al menos un requisito funcional y que todos los requisitos funcionales están justificados por el objetivo al que responden, de modo que no existe ningún objetivo huérfano sin capacidades asociadas ni ninguna capacidad carente de fundamento.

Objetivo	Requisitos funcionales que lo materializan
OBJ-001 Diagnóstico asistido con IA explicable	RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-039
OBJ-002 Gestión del historial de consultas	RF-013, RF-014, RF-015, RF-016
OBJ-003 Generación de informes descargables	RF-030, RF-039
OBJ-004 Laboratorio de entrenamiento MLOps	RF-017, RF-018, RF-019, RF-020, RF-021, RF-030, RF-031, RF-032, RF-041
OBJ-005 Evaluación rigurosa de los modelos	RF-022, RF-023, RF-024, RF-025, RF-026, RF-027, RF-028, RF-029
OBJ-006 Reproducibilidad de los experimentos	RF-020
OBJ-007 Acceso seguro y personalizado al sistema	RF-001, RF-002, RF-003, RF-005, RF-006
OBJ-008 Persistencia y trazabilidad de la información	RF-013, RF-021
OBJ-009 Usabilidad e internacionalización de la interfaz	RF-004, RF-038
OBJ-010 Ejecución asíncrona de tareas de larga duración	RF-010, RF-020, RF-028, RF-036, RF-037, RF-041
OBJ-011 Administración de la plataforma	RF-006, RF-033, RF-034, RF-035, RF-040

Tabla x - Cobertura de los objetivos del sistema por los requisitos funcionales

La tabla resume la asignación de los requisitos funcionales a los objetivos del sistema que ya se detallaba en la matriz de la sección 12.1.1.7. De su lectura se desprende que la distribución es equilibrada y refleja la naturaleza de cada objetivo: los objetivos de carácter funcional, como el diagnóstico asistido (OBJ-001) o la evaluación rigurosa de los modelos (OBJ-005), concentran un número elevado de requisitos, mientras que los objetivos transversales se apoyan en un número menor de requisitos de aplicación general, como el aislamiento de datos entre usuarios (RF-005) en el caso del acceso seguro (OBJ-007) o los requisitos de la cola de trabajos (RF-036 y RF-037) en el de la ejecución asíncrona (OBJ-010). Esta distribución es coherente con el diseño del sistema: las capacidades nucleares requieren una especificación funcional más detallada, mientras que las propiedades transversales se declaran mediante requisitos de aplicación amplia.

6.1.2 Cobertura de los objetivos por los requisitos no funcionales

La segunda matriz de la sección 12.1.2.9 del capítulo 12 relaciona los requisitos no funcionales (RNF-001 a RNF-034) con los objetivos del sistema a los que aportan condiciones de calidad. El examen de esta matriz confirma que todos los objetivos con implicaciones transversales de calidad quedan cubiertos por los requisitos no funcionales correspondientes. Los objetivos de carácter puramente funcional —la gestión del historial (OBJ-002) y la generación de informes descargables (OBJ-003)— no presentan asignaciones en esta matriz, pues su consecución se materializa mediante requisitos funcionales; en cambio, el laboratorio de entrenamiento (OBJ-004) y la evaluación rigurosa de los modelos (OBJ-005) sí cuentan con requisitos de calidad asociados, porque la fiabilidad del laboratorio y la corrección de sus resultados dependen de condiciones no funcionales, y no solo de capacidades funcionales.

Objetivo	Requisitos no funcionales que aportan condiciones de calidad
OBJ-001 Diagnóstico asistido con IA explicable	RNF-019
OBJ-004 Laboratorio de entrenamiento MLOps	RNF-022
OBJ-005 Evaluación rigurosa de los modelos	RNF-033, RNF-034
OBJ-006 Reproducibilidad de los experimentos	RNF-033, RNF-034
OBJ-007 Acceso seguro y personalizado al sistema	RNF-001 a RNF-018
OBJ-008 Persistencia y trazabilidad de la información	RNF-031, RNF-032
OBJ-009 Usabilidad e internacionalización de la interfaz	RNF-023, RNF-024, RNF-025, RNF-026
OBJ-010 Ejecución asíncrona de tareas de larga duración	RNF-020, RNF-021, RNF-022, RNF-027, RNF-028, RNF-029, RNF-030
OBJ-011 Administración de la plataforma	RNF-006, RNF-009

Tabla x - Cobertura de los objetivos del sistema por los requisitos no funcionales

La tabla muestra la asignación de los requisitos no funcionales a los objetivos con implicaciones de calidad. La concentración más notable se produce en el objetivo de acceso seguro y personalizado al sistema (OBJ-007), que agrupa los requisitos de seguridad y confidencialidad (RNF-001 a RNF-018), lo que refleja la relevancia que la protección de los datos clínicos tiene en el ámbito sanitario de la plataforma. Le sigue el objetivo de ejecución asíncrona (OBJ-010), con los requisitos de robustez y rendimiento (RNF-020 a RNF-022 y RNF-027 a RNF-030), y el de reproducibilidad (OBJ-006), con los requisitos de reproducibilidad del sistema (RNF-033 y RNF-034). Esta distribución evidencia que las dimensiones de calidad del sistema se concentran, como cabía esperar, en los objetivos con mayor sensibilidad clínica y computacional.

6.2 Cobertura de los requisitos por los casos de uso y los subsistemas

La segunda dimensión de la verificación desciende un nivel en la cadena de trazabilidad: comprueba que los requisitos funcionales se materializan en casos de uso y que estos, a su vez, se agrupan en los subsistemas de análisis definidos en el capítulo 13. Esta verificación garantiza que ninguna capacidad declarada en la especificación de requisitos quede sin representación en el comportamiento observable del sistema ni en la estructura de análisis sobre la que se apoyará el diseño.

6.2.1 Correspondencia entre requisitos funcionales y casos de uso

La matriz de trazabilidad requisitos-casos de uso de la sección 12.2.4 del capítulo 12, desglosada en cinco tablas, una por módulo funcional, relaciona los cuarenta y un requisitos funcionales con los treinta y nueve casos de uso del sistema. El examen de las matrices confirma la cobertura en ambas direcciones: todos los requisitos funcionales quedan materializados en al menos un caso de uso y todos los casos de uso están justificados por el requisito funcional que los origina. Se cumple además la correspondencia biunívoca declarada en la especificación: la mayoría de los requisitos se materializan en un único caso de uso del mismo módulo, y solo los dos requisitos de carácter transversal —el aislamiento de datos entre usuarios (RF-005) y los roles y el control de acceso (RF-006)— no dan lugar a un caso de uso propio, condicionando el comportamiento del resto de las interacciones en lugar de constituir interacciones independientes.

Módulo funcional	Requisitos	Casos de uso
Gestión del acceso y de la cuenta	RF-001 a RF-006	CU-001 a CU-004
Interfaz de diagnóstico asistido	RF-007 a RF-016, RF-039	CU-005 a CU-014, CU-037
Laboratorio de experimentación MLOps	RF-017 a RF-032, RF-041	CU-015 a CU-030, CU-039
Supervisión y administración de la plataforma	RF-033 a RF-035, RF-040	CU-031 a CU-033, CU-038
Capacidades transversales de la plataforma	RF-036 a RF-038	CU-034 a CU-036

Tabla x - Correspondencia entre los módulos funcionales, los requisitos y los casos de uso

La tabla 47 resume la correspondencia entre módulos funcionales, requisitos y casos de uso que ya detallaban las cinco matrices de la sección 12.2.4. La distribución de los casos de uso entre los módulos es proporcional a la complejidad funcional de cada uno: el módulo de laboratorio MLOps, el más extenso de la plataforma, concentra diecisiete casos de uso (CU-015 a CU-030 y CU-039) que materializan los diecisiete requisitos del laboratorio (RF-017 a RF-032 y RF-041), el módulo de interfaz de diagnóstico reúne once casos de uso (CU-005 a CU-014 y CU-037), el de administración cuatro (CU-031 a CU-033 y CU-038), y los módulos de acceso y de capacidades transversales se limitan a cuatro y tres casos de uso respectivamente. Esta proporcionalidad es un indicador de la consistencia de la especificación: los ámbitos funcionales que concentran más capacidades son también los que reciben un mayor nivel de detalle en su comportamiento.

6.2.2 Correspondencia entre casos de uso y subsistemas de análisis

La descomposición en subsistemas del capítulo 13 agrupa los casos de uso en seis subsistemas de análisis, de modo que cada caso de uso pertenece exactamente a un subsistema y cada requisito funcional queda asignado al subsistema que lo materializa. La correspondencia entre los subsistemas de análisis y los módulos funcionales de requisitos es directa, como se comprobó al construir las fichas de subsistema del capítulo 13: el subsistema de acceso y gestión de cuentas (SS-001) recoge los casos de uso de autenticación (CU-001 a CU-004), el de diagnóstico asistido (SS-002) los del flujo clínico y del informe de la consulta (CU-005 a CU-010 y CU-037), el de gestión del historial (SS-003) los de recuperación y gestión de consultas (CU-011 a CU-014), el de laboratorio MLOps (SS-004) los de experimentación y de limitación de entrenamientos (CU-015 a CU-030 y CU-039), el de supervisión y administración (SS-005) los de administración y gestión de cuentas (CU-031 a CU-033 y CU-038) y el de capacidades transversales (SS-006) los de ejecución asíncrona y personalización (CU-034 a CU-036).

La verificación de esta dimensión revela además dos dependencias estructurales que condicionan el diseño y que ya se señalaron en la síntesis del capítulo 13. En primer lugar, los subsistemas SS-002, SS-003, SS-004 y SS-005 presuponen la existencia de una identidad autenticada establecida por el subsistema de acceso (SS-001), sobre la que se aplican el aislamiento de datos entre usuarios (RF-005) y el control de roles (RF-006). En segundo lugar, los subsistemas SS-002 y SS-004 delegan la ejecución de sus tareas de larga duración —los diagnósticos y los entrenamientos— en el mecanismo de cola de trabajos del subsistema de capacidades transversales (SS-006), que actúa como servicio común de ejecución asíncrona. La existencia de estas dependencias, lejos de ser una inconsistencia, refleja la cohesión del modelo: los subsistemas mantienen una alta cohesión interna y un bajo acoplamiento externo, y las únicas interacciones entre ellos son las estrictamente necesarias para el flujo funcional completo.

6.2.3 Cobertura de los requisitos no funcionales por los subsistemas

La cobertura de los requisitos no funcionales presenta una naturaleza distinta a la de los funcionales, puesto que estos requisitos no se materializan en casos de uso ni se asignan a un único subsistema, sino que condicionan de forma transversal el comportamiento de la plataforma. Aun así, es posible verificar que cada grupo de requisitos no funcionales tiene un subsistema que vela de forma principal por su cumplimiento, lo que garantiza que ninguna condición de calidad queda sin responsable en la estructura de análisis.

Grupo de requisitos no funcionales	Requisitos	Subsistema responsable principal
Seguridad de la plataforma y del acceso	RNF-001 a RNF-011	SS-001 Acceso y gestión de cuentas
Confidencialidad y protección de los datos	RNF-012 a RNF-018	SS-001 Acceso y gestión de cuentas
Rendimiento y capacidad de respuesta	RNF-019 a RNF-022	SS-002 Diagnóstico asistido
Sencillez de uso y accesibilidad	RNF-023 a RNF-026	SS-006 Capacidades transversales
Robustez y disponibilidad del servicio	RNF-027 a RNF-030	SS-006 Capacidades transversales
Persistencia y salvaguarda de los datos	RNF-031, RNF-032	SS-001 Acceso y gestión de cuentas
Reproducibilidad del sistema	RNF-033, RNF-034	SS-004 Laboratorio MLOps
Documentación y entregables	RNF-037, RNF-038	Transversal a toda la plataforma

Tabla x - Asignación de los grupos de requisitos no funcionales a los subsistemas

La tabla recoge la asignación de los grupos de requisitos no funcionales al subsistema que vela de forma principal por su cumplimiento. La asignación se ha realizado atendiendo al ámbito funcional en el que cada grupo produce su efecto: la seguridad y la confidencialidad se asocian al subsistema que establece la identidad y la sesión (SS-001), el rendimiento de la inferencia al subsistema que ejecuta los diagnósticos (SS-002), la sencillez de uso, la robustez y la disponibilidad al subsistema que provee los servicios transversales y la cola de trabajos (SS-006), y la reproducibilidad al subsistema que orquesta la experimentación (SS-004). El grupo de documentación y entregables se declara transversal, puesto que la documentación y el manual de usuario afectan al conjunto de la plataforma y no a un subsistema concreto.

6.3 Decisiones estratégicas del análisis

La verificación de consistencia realizada en las secciones anteriores confirma la integridad del modelo de análisis de vitalXAI: todos los objetivos tienen requisitos que los materializan, todos los requisitos funcionales se reflejan en casos de uso, todos los casos de uso se agrupan en subsistemas y todos los grupos de requisitos no funcionales tienen un subsistema responsable. Superada esta verificación, conviene consolidar las decisiones estratégicas que el análisis ha adoptado y que, por su alcance transversal, condicionarán las decisiones de diseño de los capítulos siguientes. Estas decisiones son el resultado de un proceso dirigido por requisitos y objetivos, en línea con el enfoque metodológico descrito en el capítulo 10, y su justificación se apoya en los artefactos producidos a lo largo de la etapa de análisis (Jacobson, Booch & Rumbaugh, 1999; Larman, 2004).

Arquitectura modular por subsistemas. El dominio se ha dividido en seis subsistemas de análisis con alta cohesión y bajo acoplamiento, de modo que la plataforma pueda extenderse en el futuro. Esta separación asegura que la evolución de un ámbito funcional —por ejemplo, la incorporación de nuevas arquitecturas de deep learning en el laboratorio de experimentación— no implique modificar la lógica de presentación, la gestión de usuarios o la supervisión administrativa. La correspondencia biunívoca entre los subsistemas y los módulos funcionales de requisitos garantiza, además, que el cambio de un subsistema afecte únicamente a los requisitos y casos de uso de su ámbito.

Aislamiento de datos y control de acceso como requisitos transversales. El aislamiento de datos entre usuarios (RF-005) y los roles y el control de acceso (RF-006) se han declarado como requisitos transversales que condicionan el comportamiento de todos los subsistemas, materializándose en el subsistema de acceso (SS-001) que establece la identidad sobre la que ambos se aplican. Esta decisión, coherente con la entidad raíz Usuario del modelo de dominio del capítulo 14, garantiza que cada usuario solo accede a sus propias consultas, sesiones y datos, y que las operaciones de administración quedan restringidas al rol correspondiente.

Ejecución asíncrona de las tareas de larga duración. Los diagnósticos, los entrenamientos y las validaciones externas se ejecutan de forma asíncrona mediante un mecanismo de cola de trabajos, desacoplado de la interfaz. Esta decisión, declarada en el objetivo OBJ-010 y en los requisitos de robustez y capacidad de respuesta (RNF-020 a RNF-022 y RNF-027 a RNF-030), preserva la capacidad de respuesta de la aplicación web: el procesamiento de una radiografía o el entrenamiento de un modelo no bloquea el hilo principal de la navegación, y el usuario continúa interactuando con la plataforma mientras el trabajo se procesa en segundo plano, siendo notificado cuando el resultado queda disponible.

Explicabilidad integrada en el flujo clínico y en el laboratorio. La explicabilidad no se ha concebido como un módulo aislado, sino como una capacidad integrada tanto en el diagnóstico asistido —cada consulta se acompaña de sus mapas de explicabilidad (Saliency Maps, SmoothGrad y Grad-CAM, o mapas de atención para arquitecturas Transformer)— como en el laboratorio de experimentación —cada modelo entrenado se somete a un análisis de explicabilidad—. Esta decisión materializa el objetivo OBJ-001 y constituye el fundamento de la confianza clínica en el sistema: el profesional no solo recibe la predicción, sino los motivos que la justifican, de modo que pueda verificar que el modelo se fija en las regiones pulmonares relevantes.

Modelo de dominio centrado en las entidades de negocio. El modelo de dominio del capítulo 14 identifica ocho clases de negocio que responden directamente a los módulos funcionales y a los casos de uso del capítulo 12, de modo que cada entidad tiene una correspondencia clara con las capacidades declaradas en la especificación. Las decisiones de modelado adoptadas —la consolidación de los parámetros del experimento interpretados por el asistente en la clase `ModeloEntrenado`, con la ruta del dataset en la sesión de experimentación, y el establecimiento de `Usuario` como entidad raíz— simplifican el modelo sin perder capacidad expresiva y garantizan la coherencia entre el comportamiento dinámico descrito en las secuencias de interacción y la estructura estática sobre la que se apoya.

Persistencia y reproducibilidad de la experimentación. El laboratorio de entrenamiento registra de forma persistente las sesiones, los modelos, los resultados y la configuración de los experimentos, de modo que el investigador pueda recuperar, comparar y reproducir sus experimentos. Esta decisión materializa los objetivos de reproducibilidad (OBJ-006) y de persistencia y trazabilidad (OBJ-008), y se apoya en los requisitos no funcionales de reproducibilidad y de integridad de la persistencia (RNF-031, RNF-033 y RNF-034), que condicionarán las decisiones de diseño de la capa de datos y del pipeline de entrenamiento.

Con estas decisiones, el análisis de vitalXAI queda cerrado de forma consistente y trazable en todas sus dimensiones. Los artefactos producidos en los capítulos sobre objetivos, requisitos, casos de uso, subsistemas y modelo de dominio, constituyen la base sobre la que se adoptarán las decisiones de diseño del sistema en los capítulos siguientes, de modo que la transición del análisis al diseño se realiza sobre un modelo verificado y sin lagunas de cobertura.

7 Pruebas

La verificación de la plataforma es una actividad transversal que acompaña a todo el ciclo de desarrollo y que permite comprobar, de forma sistemática y repetible, que el sistema construido se comporta conforme a lo especificado en el análisis. El plan de pruebas que se presenta en este capítulo recoge las verificaciones previstas para vitalXAI, de modo que se garantice el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el capítulo 12: la corrección del comportamiento de cada componente, la interacción correcta entre los subsistemas, la protección de la plataforma frente a los vectores de ataque web más habituales, el rendimiento de las operaciones críticas y la integridad de los flujos completos de uso. Cada prueba se identifica mediante un código, describe el comportamiento que verifica, indica los subsistemas implicados y establece el criterio de éxito que debe satisfacerse para considerarse superada.

El desarrollo de vitalXAI ha seguido una metodología dirigida por pruebas (TDD, Test-Driven Development), de modo que la comprobación del comportamiento no es una actividad posterior a la implementación, sino un mecanismo de trabajo integrado en ella: cada capacidad funcional se ha desarrollado escribiendo primero la prueba que verifica su comportamiento esperado y, después, la implementación mínima que la hace superar. Esta metodología ha dado lugar a una batería de pruebas exhaustiva —más de ciento ochenta pruebas automatizadas distribuidas entre pruebas unitarias y de integración— que constituye la base sobre la que se asienta el plan de pruebas presentado a continuación. La automatización de la verificación, junto con su integración en el flujo de integración continua, garantiza que cualquier cambio posterior en el código pueda detectar regresiones de forma inmediata (Myers, Sandler & Badgett, 2011).

Las pruebas se organizan en cinco categorías, atendiendo al nivel de verificación que proporcionan y a la naturaleza de lo que comprueban: verificación de componentes individuales, verificación de los flujos entre subsistemas, pruebas de protección y control de acceso, pruebas de rendimiento y capacidad de respuesta y verificación integral de los flujos completos de uso. Las dos primeras categorías se corresponden con las pruebas unitarias y de integración ya implementadas en el proyecto; las tres restantes comprenden, junto con las verificaciones de seguridad ya automatizadas, el conjunto de pruebas de rendimiento, protección y sistema que el plan define para completar la estrategia de calidad de la plataforma. Las referencias a los ficheros de pruebas se indican en cada categoría, de modo que la correspondencia entre el plan y la implementación real de las pruebas quede documentada de forma inequívoca.

7.1 Verificación de componentes individuales

Las pruebas de esta categoría verifican el comportamiento correcto de los componentes del sistema de manera aislada, sin dependencia de la red, de la base de datos ni de servicios externos, que se sustituyen por dobles de prueba. Se centran en la lógica de negocio de mayor criticidad funcional y se organizan atendiendo a los subsistemas de análisis del capítulo 13, de modo que cada componente se verifica en el ámbito funcional en el que se utiliza. El conjunto comprende aproximadamente ciento ochenta y seis pruebas unitarias distribuidas en veinte ficheros bajo el directorio de pruebas unitarias del proyecto, y cubren la totalidad de los servicios y enrutadores del backend: la gestión de cuentas y sesiones, la validación de entradas, el motor de inferencia, la generación de explicaciones, la gestión del historial, el laboratorio de entrenamiento, la cola de trabajos, la internacionalización y la capa de acceso a datos.

7.1.1 Componentes del subsistema de acceso y gestión de cuentas

Las pruebas de este grupo verifican la autenticación y la gestión de la cuenta, así como la validación de las entradas del formulario de registro. Se comprueba que el registro crea la cuenta con la contraseña cifrada mediante un algoritmo de hash irreversible, que el inicio de sesión con credenciales correctas genera una sesión válida y que las credenciales incorrectas son rechazadas sin generar sesión. También se verifican los tokens de acceso y de refresco: su creación, su verificación, la invalidación de los tokens revocados y el mecanismo de rotación, que detecta el robo de una sesión y revoca todos los tokens asociados. La tabla 38 recoge una muestra representativa de estas pruebas.

ID	Descripción	Componente	Criterio de éxito
PU-001	Verificar que el registro de usuario crea la cuenta con la contraseña cifrada.	auth_service, auth_router	El hash almacenado difiere de la contraseña original y es verificable mediante la función de verificación.
PU-002	Verificar que el inicio de sesión con credenciales correctas genera una sesión válida.	auth_router	La sesión generada es válida y contiene el identificador del usuario.
PU-003	Verificar que el inicio de sesión con credenciales incorrectas devuelve un error.	auth_router	El sistema rechaza el acceso sin generar sesión.
PU-004	Verificar que un token de acceso caducado es rechazado.	auth_service	La verificación del token caducado devuelve sin identificar al usuario.
PU-005	Verificar que la rotación del token de refresco invalida el anterior.	auth_service	El token antiguo deja de ser válido tras la rotación y el nuevo permite identificar al usuario.

ID	Descripción	Componente	Criterio de éxito
PU-006	Verificar que la detección de robo de sesión revoca todos los tokens del usuario.	auth_service	Tras el uso de un token revocado, todos los tokens asociados quedan invalidados.
PU-007	Verificar que se rechaza un correo con formato no válido en el registro.	input_validation	El registro se rechaza indicando el campo erróneo y no se crea la cuenta.
PU-008	Verificar que se rechaza una contraseña de menos de ocho caracteres.	input_validation	El registro se rechaza indicando el campo de contraseña.
PU-009	Verificar que se rechaza un usuario duplicado.	auth_router	El registro devuelve un error de usuario existente y no crea la cuenta.

Tabla x - Verificación de componentes del subsistema de acceso y gestión de cuentas

Los ficheros de pruebas que materializan estas verificaciones son test_auth_service.py, test_auth_router.py e test_input_validation.py, junto con test_database.py, que verifica la configuración del pool de conexiones, la lectura de credenciales desde el entorno y la creación de las tablas, y test_rate_limiting.py, que comprueba que el proceso de inicio de sesión está limitado a cinco peticiones por minuto.

7.1.2 Componentes del subsistema de diagnóstico asistido

Las pruebas de este grupo verifican el motor de inferencia y la generación de las explicaciones, que constituyen el núcleo clínico de la plataforma. Se comprueba que los modelos convolucionales se cargan correctamente desde sus pesos entrenados, que los modelos basados en atención se cargan desde su arquitectura de Hugging Face, que las predicciones producen las clases esperadas (PNEUMONIA o NORMAL), que los tamaños de entrada se ajustan a la arquitectura seleccionada y que el nivel de confianza se acota al intervalo válido. También se verifican los componentes de generación de los mapas de explicabilidad y de los informes PDF. La tabla 39 recoge una muestra representativa de estas pruebas.

ID	Descripción	Componente	Criterio de éxito
PU-010	Verificar que un modelo convolucional se carga desde sus pesos entrenados.	ml_engine	El modelo se carga y queda disponible para la inferencia.
PU-011	Verificar que un modelo Transformer se carga desde su arquitectura preentrenada.	ml_engine	El modelo se carga con sus pesos y queda disponible para la inferencia.
PU-012	Verificar que la predicción sobre una imagen con neumonía produce la clase PNEUMONIA.	ml_engine	El modelo clasifica la imagen en la clase PNEUMONIA.
PU-013	Verificar que la predicción sobre una imagen sana produce la clase NORMAL.	ml_engine	El modelo clasifica la imagen en la clase NORMAL.
PU-014	Verificar que la confianza de la predicción se acota al intervalo 0-100.	ml_engine	La confianza devuelta nunca sale del intervalo válido.
PU-015	Verificar que se genera el mapa de explicabilidad para una arquitectura convolucional.	xai_generator	El mapa devuelto es una matriz normalizada de las dimensiones esperadas.
PU-016	Verificar que se genera el mapa de atención para una arquitectura Transformer.	xai_generator	El mapa de atención se genera y normaliza correctamente.
PU-017	Verificar que el informe PDF de una consulta se genera correctamente.	pdf_generator	La prueba devuelve la ruta del documento PDF generado.

Tabla 39 - Verificación de componentes del subsistema de diagnóstico asistido

Los ficheros de pruebas que materializan estas verificaciones son `test_ml_engine.py`, `test_inference_router.py`, `test_xai_generator.py` y `test_pdf_generator.py`. Las pruebas del motor de inferencia emplean dobles de los modelos de TensorFlow para no depender de la carga real de los pesos durante la ejecución de la batería, en línea con la estrategia de aislamiento de las pruebas unitarias.

7.1.3 Componentes del subsistema de laboratorio MLOps

Las pruebas de este grupo constituyen el bloque más extenso de la verificación unitaria, dada la complejidad funcional del laboratorio. Verifican el asistente conversacional (la creación y reutilización de las sesiones de conversación, el manejo de los errores del servicio externo de Groq y la lectura de la clave de la API desde el entorno), el lanzamiento del entrenamiento (la construcción del dataset con sus etiquetas, la selección de la arquitectura, el cálculo del progreso y la actualización del estado en la base de datos), la gestión de las sesiones (consulta, renombrado, eliminación y verificación de propiedad) y la generación del informe PDF de la sesión. La tabla 40 recoge una muestra representativa de estas pruebas.

ID	Descripción	Componente	Criterio de éxito
PU-018	Verificar que una nueva conversación con el asistente crea la sesión de chat.	trainer_router	La conversación se inicia y la sesión queda registrada.
PU-019	Verificar que una conversación existente reutiliza su histórico.	trainer_router	Los mensajes anteriores se conservan y se añade el nuevo mensaje.
PU-020	Verificar el manejo del error cuando el servicio de Groq no responde.	trainer_router	El sistema devuelve un mensaje de error y no interrumpe el resto del flujo.
PU-021	Verificar que el dataset de entrenamiento se construye con sus etiquetas.	trainer_engine	El dataframe contiene las imágenes y las etiquetas correspondientes.
PU-022	Verificar que la selección de la arquitectura produce el modelo esperado.	trainer_engine	La arquitectura solicitada devuelve el objeto de modelo correspondiente.
PU-023	Verificar que el cálculo del progreso del entrenamiento es correcto.	trainer_engine	El progreso calculado refleja la época actual respecto del total.
PU-024	Verificar que un dataset ausente marca la sesión como fallida.	trainer_engine	La sesión pasa a estado fallido sin iniciar el entrenamiento.
PU-025	Verificar que solo el propietario puede consultar una sesión.	trainer_router, mlops_engine	El acceso a una sesión ajena devuelve un error de autorización.
PU-026	Verificar que solo el propietario puede eliminar una sesión.	trainer_router	La eliminación de una sesión ajena devuelve un error de autorización.
PU-027	Verificar que el informe PDF de una sesión se genera correctamente.	trainer_router	La petición de informe de una sesión válida devuelve el documento PDF.

Tabla x - Verificación de componentes del subsistema de laboratorio MLOps

Los ficheros de pruebas que materializan estas verificaciones son `test_trainer_router.py`, `test_trainer_engine.py` y `test_mlops_engine.py`. Este último incluye también las verificaciones de la lógica de selección de la carpeta del dataset y del aislamiento de la propiedad de las sesiones, que se comprueba en la práctica totalidad de las operaciones del laboratorio.

7.1.4 Componentes de los subsistemas de historial, administración y transversales

El grupo de historial verifica la consulta del listado de consultas, la visualización del detalle, el renombrado y la eliminación, comprobando en todos los casos que el sistema verifica la propiedad de la consulta y rechaza el acceso a consultas ajenas. El grupo de administración verifica el control de acceso basado en el rol de administrador para el listado de usuarios, la consulta de las consultas de un usuario y su detalle. Finalmente, el grupo transversal verifica la cola de trabajos (la consulta del estado, la cancelación de un trabajo pendiente y la gestión de la cancelación de un trabajo en ejecución según su interrumpibilidad), el worker de la cola (la reclamación de trabajos, la transición de estados y el manejo de cargas) y la internacionalización (los cuatro idiomas soportados, la selección del idioma desde la cookie y la recuperación de textos).

ID	Descripción	Componente	Criterio de éxito
PU-028	Verificar que la consulta del historial devuelve solo las consultas del usuario.	history_router	El listado contiene únicamente las consultas propias.
PU-029	Verificar que el acceso al detalle de una consulta ajena es denegado.	history_router	El sistema devuelve un error de autorización sin mostrar la información.
PU-030	Verificar que el renombrado de una consulta ajena es denegado.	history_router	La operación devuelve un error de autorización y no modifica la consulta.
PU-031	Verificar que el listado de usuarios requiere el rol de administrador.	admin_router	Un usuario sin rol de administración recibe un error 403.
PU-032	Verificar que la consulta de las consultas de un usuario requiere el rol de administrador.	admin_router	Un usuario sin rol de administración recibe un error 403.
PU-033	Verificar que se cancela un trabajo pendiente de la cola.	queue_router	El trabajo pendiente se cancela y deja de estar en la cola.
PU-034	Verificar que la cancelación de un trabajo en ejecución se gestiona según su interrumpibilidad.	queue_worker	El sistema interrumpe el trabajo cuando resulta técnicamente posible y lo marca como cancelado; si no es interrumpible, informa de la limitación y no lo modifica.
PU-035	Verificar que el worker rellama y procesa un trabajo de la cola.	queue_worker	El trabajo pasa a estado en ejecución y, al finalizar, ha completado con su resultado.

ID	Descripción	Componente	Criterio de éxito
PU-036	Verificar la selección del idioma desde la cookie del navegador.	lang	La cookie selecciona el idioma correspondiente (es, en, zh o hi).
PU-037	Validar la recuperación de literales localizados con mecanismo de respaldo al castellano.	lang	Los textos se devuelven en la lengua solicitada o, en su defecto, en el idioma base.

Tabla x - Verificación de componentes de los subsistemas de historial, administración y transversales

Los ficheros de pruebas que materializan estas verificaciones son `test_history_router.py`, `test_admin_router.py`, `test_queue_router.py`, `test_queue_worker.py` y `test_lang.py`. Con esta cobertura, la totalidad de los subsistemas de análisis del capítulo 13 dispone de verificaciones unitarias sobre sus componentes de mayor criticidad.

7.2 Verificación de los flujos entre subsistemas

Las pruebas de esta categoría verifican el comportamiento del sistema cuando varios de sus subsistemas interactúan entre sí para completar un flujo funcional, superando el nivel de aislamiento de las pruebas unitarias. A diferencia de estas, que verifican cada componente por separado, las pruebas de integración ejercitan la colaboración entre las capas del sistema: la API, la capa de negocio y la base de datos, que se sustituye por una instancia en memoria durante la ejecución de las pruebas. El conjunto comprende las pruebas de integración implementadas bajo el directorio de pruebas de integración del proyecto, que cubren los flujos críticos de autenticación y de acceso, y se completan en el plan con las verificaciones de los flujos clínicos y de laboratorio previstas.

Las pruebas de integración implementadas verifican el flujo completo de acceso a la plataforma: el registro de un nuevo usuario, el inicio de sesión con las credenciales registradas, el acceso al panel y la verificación de que un usuario no autenticado es redirigido al punto de entrada. También se verifica que un usuario recién registrado no dispone de consultas en su historial. Estas pruebas confirman, de extremo a extremo entre la interfaz de la API y la base de datos, el comportamiento especificado en los casos de uso CU-001, CU-002 y CU-005. La tabla 42 recoge estas pruebas y las ampliaciones previstas.

ID	Descripción	Componentes implicados	Criterio de éxito
PI-001	Verificar el flujo completo de registro, inicio de sesión y acceso al panel.	SS-001, persistencia	El usuario se registra, inicia sesión con sus credenciales y accede al panel de diagnóstico.
PI-002	Verificar que un usuario no autenticado es redirigido al punto de entrada.	SS-001	El acceso a un recurso privado sin sesión redirige al inicio de sesión.
PI-003	Verificar que un usuario recién registrado no tiene consultas en el historial.	SS-001, SS-003	El historial del nuevo usuario se muestra vacío.
PI-004	Verificar el flujo completo de un diagnóstico: subida, solicitud, encolado y resultado.	SS-002, SS-006, persistencia	La radiografía se sube, el diagnóstico se encola y el resultado queda registrado y accesible.
PI-005	Verificar el aislamiento de datos entre dos usuarios.	SS-001, SS-003, SS-004	Un usuario no puede acceder a las consultas ni a las sesiones del otro, obteniendo un error de autorización.

ID	Descripción	Componentes implicados	Criterio de éxito
PI-006	Verificar que el administrador puede supervisar las consultas de un usuario.	SS-001, SS-005	El administrador consulta el detalle de una consulta de otro usuario sin restricciones de propiedad.
PI-007	Verificar el flujo de lanzamiento de un experimento desde el asistente hasta la cola.	SS-004, SS-006, persistencia	La conversación completa los parámetros y el experimento se encola y ejecuta en segundo plano.

Tabla x - Verificación de los flujos entre subsistemas

Las pruebas implementadas se encuentran en el fichero `test_auth_flow.py` del directorio de pruebas de integración. Las ampliaciones previstas (PI-004 a PI-007) cubren los flujos de extremo a extremo de mayor valor funcional de la plataforma: el diagnóstico asistido, el aislamiento de datos, la supervisión administrativa y el laboratorio de entrenamiento. Estas ampliaciones se ejecutan con la base de datos sustituida por una instancia en memoria y con los servicios externos —el modelo de Groq y los modelos de inferencia— simulados, de modo que la verificación se centra en la colaboración entre los subsistemas sin depender del entorno de producción.

7.3 Pruebas de protección y control de acceso

Las pruebas de esta categoría verifican que la plataforma aplica correctamente los mecanismos de protección especificados en los requisitos no funcionales de seguridad del capítulo 12 (RNF-001 a RNF-011). Se centran en los vectores de ataque más habituales sobre aplicaciones web autenticadas y en las cabeceras de seguridad que el sistema debe emitir en sus respuestas. Aunque el proyecto distingue la verificación de estos mecanismos como un nivel propio dentro del plan, las pruebas que los materializan están implementadas y se ejecutan como parte de la batería de pruebas del proyecto. La tabla 43 recoge una muestra representativa de estas pruebas.

ID	Descripción	Componente	Criterio de éxito
PS-001	Verificar que una petición POST sin token CSRF es rechazada.	csrf_middleware	El sistema devuelve un error 403 y no procesa la petición.
PS-002	Verificar que una petición POST con token CSRF válido se procesa.	csrf_middleware	La petición se procesa correctamente.
PS-003	Verificar que una petición POST con token CSRF erróneo es rechazada.	csrf_middleware	El sistema devuelve un error 403 y rechaza la petición.
PS-004	Verificar que las peticiones GET están exentas de la protección CSRF.	csrf_middleware	Las peticiones GET se procesan sin exigir token CSRF.
PS-005	Verificar que las respuestas incluyen la cabecera Content-Security-Policy.	security_headers	Todas las respuestas incluyen la cabecera con la política configurada.
PS-006	Verificar que las respuestas incluyen la cabecera Strict-Transport-Security.	security_headers	La cabecera HSTS se incluye en todas las respuestas.
PS-007	Verificar que las respuestas incluyen la cabecera X-Content-Type-Options.	security_headers	La cabecera se incluye para evitar la interpretación indebida de los tipos MIME.
PS-008	Verificar que el inicio de sesión está limitado en frecuencia.	rate_limiting	La sexta petición de acceso en el mismo minuto es rechazada.
PS-009	Verificar que el acceso con un token de refresco revocado es rechazado.	auth_service	El token revocado no permite renovar la sesión.

Tabla x - Pruebas de protección y control de acceso

Los ficheros de pruebas que materializan estas verificaciones son `test_csrf_middleware.py`, `test_security_headers.py`, `test_rate_limiting.py` y las pruebas de gestión de tokens de `test_auth_service.py`. El plan prevé además una prueba de auditoría de la persistencia que inspeccione directamente las tablas de la base de datos para confirmar que el 100% de las contraseñas se almacena mediante hashes irreversibles y que ninguna entrada contiene texto plano, en línea con el requisito RNF-001 y con el registro de la actividad administrativa exigido por RNF-006.

7.4 Pruebas de rendimiento y capacidad de respuesta

Las pruebas de esta categoría verifican que la plataforma satisface los requisitos no funcionales de rendimiento y capacidad de respuesta definidos en el capítulo 12: el tiempo de respuesta de la inferencia (RNF-019), la ejecución sin bloqueo de la interfaz durante las tareas de larga duración (RNF-020) y la capacidad de acceso concurrente (RNF-021). A diferencia de las categorías anteriores, cuya implementación forma parte de la batería de pruebas automatizadas, estas verificaciones se definen en el plan como pruebas de rendimiento a ejecutar sobre el entorno de despliegue, de modo que sus criterios de éxito se miden sobre el sistema real y no sobre dobles de prueba. La tabla 44 recoge estas pruebas.

ID	Descripción	Componente	Criterio de éxito
PR-001	Verificar que la primera inferencia sobre una radiografía se completa en un tiempo razonable.	SS-002	La primera consulta carga el modelo y produce el resultado en un tiempo que no hace incómodo el uso de la herramienta.
PR-002	Verificar que las inferencias posteriores son casi instantáneas.	SS-002	Las consultas siguientes sobre el mismo modelo se completan de forma sensiblemente más rápida que la primera, al reutilizar los pesos ya cargados.
PR-003	Verificar que la interfaz permanece operativa durante una tarea de larga duración.	SS-004, SS-006	Durante un entrenamiento o un análisis de explicabilidad, la plataforma continúa respondiendo a las peticiones del usuario sin bloquearse.
PR-004	Verificar que el sistema soporta la carga de varios usuarios concurrentes.	Todos	Con un número razonable de usuarios concurrentes, el tiempo de respuesta no se degrada de forma significativa.
PR-005	Verificar que el pool de conexiones gestiona el acceso concurrente a la base de datos.	Persistencia	Las peticiones concurrentes se atienden sin errores de conexión ni contención excesiva.

Tabla x - Pruebas de rendimiento y capacidad de respuesta

Las pruebas PR-001 y PR-002 se asocian directamente al requisito RNF-019, que exige que el sistema gestione la carga de los modelos de forma eficiente; la prueba PR-003 al requisito RNF-020, que exige que las tareas de larga duración se ejecuten de forma asíncrona sin bloquear la interfaz; y las pruebas PR-004 y PR-005 al requisito RNF-021, que exige la gestión del acceso concurrente mediante el pool de conexiones. Los umbrales concretos de tiempo para las pruebas PR-001 a PR-004 se fijan tras una primera campaña de medición sobre el entorno de despliegue, de modo que los criterios reflejen la infraestructura real de la plataforma.

7.5 Verificación integral de los flujos completos de uso

Las pruebas de esta categoría completan el plan de pruebas con la verificación integral de los flujos de uso de la plataforma, ejercitando la interacción del usuario con la interfaz a través de todos los subsistemas implicados, de manera análoga al uso real del sistema. Se definen en el plan como pruebas de sistema, dado que requieren el entorno de ejecución completo —la interfaz, la API, la capa de negocio, la base de datos y la cola de trabajos—, y se ejecutarán de forma manual o semiautomatizada sobre el despliegue de la plataforma. La tabla 45 recoge estas pruebas.

ID	Descripción de la prueba	Criterio de éxito
PE-001	Verificar el flujo clínico completo: subida de una radiografía, selección del modelo, solicitud del diagnóstico, visualización del resultado, de los mapas de explicabilidad y generación del informe PDF.	El flujo completo se realiza sin errores y el profesional obtiene el diagnóstico, su confianza, los mapas de explicabilidad y el informe de la consulta.
PE-002	Verificar la gestión del historial: consulta del listado, detalle de una consulta, renombrado y eliminación.	Todas las operaciones del historial se ejecutan correctamente y las consultas se recuperan tras cada operación.
PE-003	Verificar el flujo del laboratorio: conversación con el asistente, lanzamiento del experimento, consulta de las sesiones y de los resultados, y generación del informe PDF.	El experimento se configura y lanza mediante el asistente, se ejecuta en segundo plano y sus resultados e informe se obtienen sin errores.
PE-004	Verificar la ejecución asíncrona: consulta del estado de la cola y cancelación de un trabajo de la cola (pendiente o en ejecución cuando resulta interrumpible).	El usuario conoce el estado de sus trabajos y puede cancelar un trabajo pendiente o, cuando es posible, interrumpir uno en ejecución.
PE-005	Verificar la supervisión administrativa: listado de usuarios, consulta de las consultas de un usuario y su detalle.	El administrador supervisa la actividad de un usuario concreto desde el panel de administración.
PE-006	Verificar las capacidades transversales: cambio de idioma y del tema visual de la interfaz.	El idioma y el tema se aplican en toda la interfaz sin interrumpir la navegación.

Tabla x - Verificación integral de los flujos completos de uso

El conjunto de las cinco categorías de pruebas presentadas en este capítulo constituye la estrategia de calidad de vitalXAI. Las pruebas unitarias y de integración, ya implementadas y automatizadas, proporcionan una verificación continua y repetible de la lógica de negocio y de los flujos críticos; las pruebas de protección verifican los mecanismos de seguridad especificados en el análisis; y las pruebas de rendimiento y de sistema completan la verificación sobre el entorno real de despliegue. Esta estrategia garantiza que el sistema construido satisface los requisitos funcionales y no funcionales del capítulo 12 y que las evoluciones futuras de la plataforma podrán incorporarse con un riesgo de regresión controlado y medible.